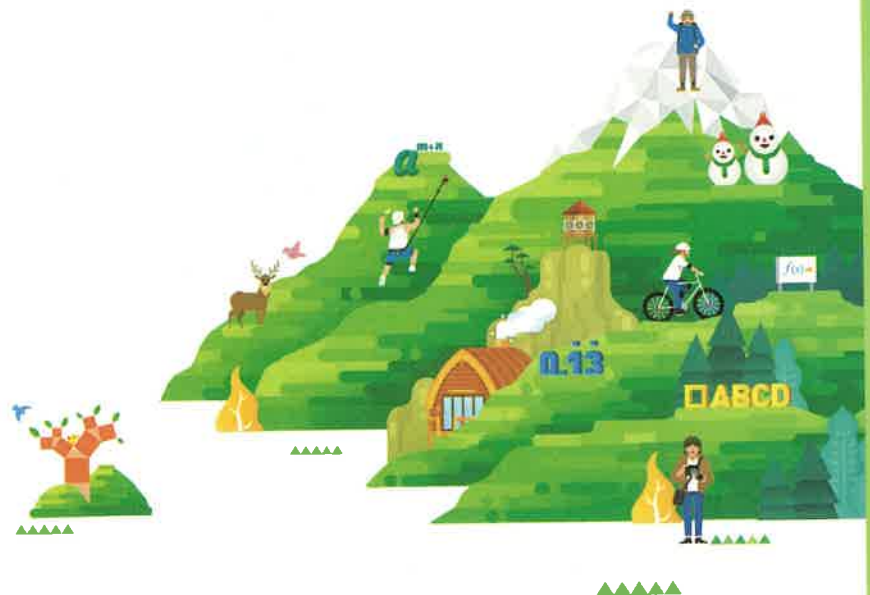


중학교 수학 2

류희찬
선우하식
신보미
정동승
장영훈
설정수
박슬히



Introduction

이 책의 머리말





수학은 고대 바빌로니아 시대부터 자연 현상과 사회 현상을 탐구하고 통제하기 위한 도구로서 인류 문명의 발전에 크게 기여하였다. 수학은 여러분이 앞으로 어떤 위치에서 무엇을 하든 두고두고 요긴하게 이용할 자산이며 여러분의 삶을 의미 있게 변화시킬 수 있는 중요한 과목이다.

학교 교육에서 수학은 매우 의미 있는 교과이고, 스스로 탐구하고 생각하여 문제를 해결해 나가는 습관을 기르는 것이 매우 중요하다.

이 교과서는 2015 개정 교육과정에서 제시된 수학의 목표와 내용에 따라 학습하면서 수학적 기능이나 개념이 우리의 주변 생활과 어떤 밀접한 관련이 있는지를 음미하고, 다양한 문제 해결 경험을 통해 바람직한 수학적 능력과 태도를 개발해 나갈 수 있도록 구성하였다.

21세기 정보화 사회에서 수학의 중요성이 더욱 강조됨에 따라 이 책이 여러분에게 수학적 사고를 증진하는 기회를 제공하고 수학적 능력과 태도를 기를 수 있는 장이 되기를 기대한다.

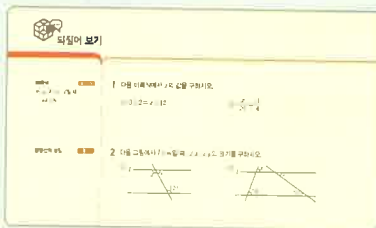


들어가기



단원 도입 ①

단원과 관련된 사진과 간단한 소개를 통해 배운 내용을 알아볼 수 있도록 하였다.



단원 도입 ②

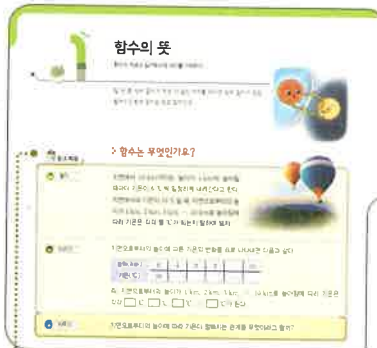
단원과 관련된 이전 학습 내용을 확인할 수 있는 문제를 제시하였다.



단원 도입 ③

단원과 관련된 다양한 분야의 소재를 통해 학습 동기를 유발하도록 하였다.

익히기



탐구 학습

소단원 도입에 필요한 내용을 열기 → 다지기 → 키우기의 3단계로 제시하였고, 이어지는 과정에서 정답을 스스로 찾을 수 있도록 구성하였다.

예제/문제

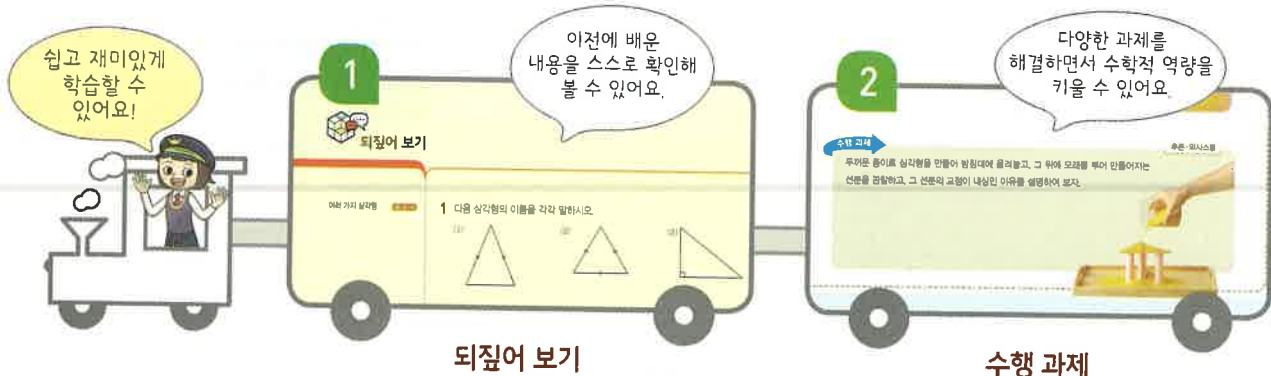
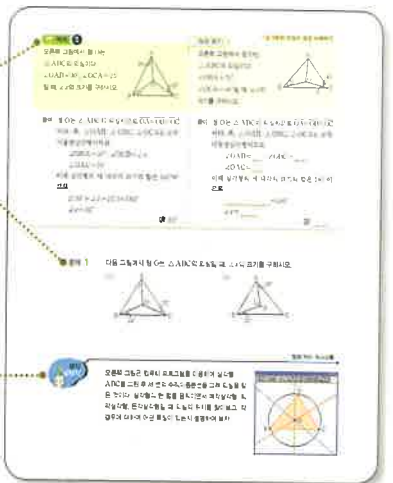
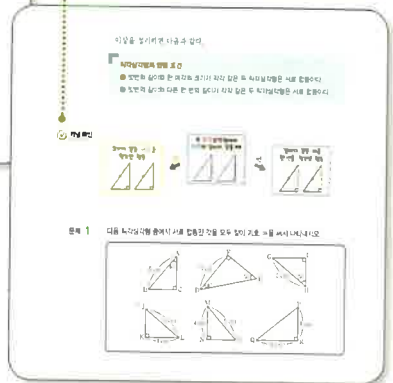
학습한 내용을 예제를 통해 확인하고, 따라 하기, 문제를 통해 익힐 수 있도록 하였다.

생각 넓히기

문제 해결, 추론, 의사소통, 정보 처리를 통해 사고력을 기를 수 있도록 하였다.

개념 확인

학습 내용의 기본적인 개념, 원리를 도식화하여 쉽게 이해할 수 있도록 하였다.



달까지 닿는 신문지 접기

신문지를 반으로 접는 과정을 계속해서 반복하면 그 두께는 어떻게 될까?

신문지 1장의 두께를 0.1 mm라고 할 때
1번 접으면 그 두께는 0.2 mm, 2번 접으면
0.4 mm, 3번 접으면 0.8 mm, 4번 접으면 1.6 mm가 된다.

수학, 세상 속으로

수학과 관련된 실생활 소재를
이용하여 학습 내용을 확인하
도록 하였다.

유레카!

시라쿠사의 화가아르키메데스는 욕조에서 목욕을 하다가 아라키메데스(Archimedes, B.C. 287~B.C. 212)에게
왕관이 순금으로 만들어졌는지 왕관을 순금하지 않고 합금이라고
하었다. 고대 그리스 아르키메데스는 어느 날 목욕할 욕조에 물을
담았다가 물이 넘치는 것을 보고 문제를 해결하는 방법을
알아내었다. 그는 너무 기쁜 나머지 옷을 찢고 있는 것도

수학, 역사 속으로

수학과 관련된 역사적 소재를
이용하여 학습 내용을 확인하
도록 하였다.

생각 생각 활동

새로운 방법으로 개념을 이해
하거나 문제를 풀어 봄으로써
창의력을 키울 수 있도록 하
였다.

임차부등식을 이용하여 유리한 선택하기

아전이는 생일에 친구들과 음식점에 가려고 한다. 음식점의 1인당 이용 요금은 15000원이고, 다들
과 같이 중복으로 적용되지 않는 두 종류의 할인 혜택이 있다. 몇 명 이상이 음식점을 이용할 때, 최
합리적으로 할인 혜택을 받는 것이 더 유리하게 구하여 보자.

수익성 분석

수익성 분석
수익성 분석

수익성 분석

수익성 분석
수익성 분석

컴퓨터 & 수학, 놀이 & 수학

컴퓨터 프로그램이나 놀이를
통해 학습 내용을 확인하도록
하였다.

순환소수를 도형으로 표현하기

다음은 순환소수를 분수로 나타낸 후, 그 분수를 나눌 수 있는 도형의 분수단
세팅한 것이다.

순환소수

순환소수

순환소수

순환소수

정리하기

스스로 확인하기

1. 다음 등차수열의 공통차수 d 를 구하고, a_1 와 a_n 의 값을 구하시오.

2. 다음 등차수열의 a_1 와 a_n 의 값을 구하고, d 를 구하시오.

3. 다음 등차수열의 a_1 와 a_n 의 값을 구하고, d 를 구하시오.

4. 다음 등차수열의 a_1 와 a_n 의 값을 구하고, d 를 구하시오.

5. 다음 등차수열의 a_1 와 a_n 의 값을 구하고, d 를 구하시오.

스스로 확인하기

소단원에서 학습한 내용을 문제를 통해 확
인하도록 하였으며, 창의·융합 문제와 발
전 문제를 제시하였다.

스스로 마무리하기

1. 다음 등차수열의 a_1 와 a_n 의 값을 구하고, d 를 구하시오.

2. 다음 등차수열의 a_1 와 a_n 의 값을 구하고, d 를 구하시오.

3. 다음 등차수열의 a_1 와 a_n 의 값을 구하고, d 를 구하시오.

4. 다음 등차수열의 a_1 와 a_n 의 값을 구하고, d 를 구하시오.

5. 다음 등차수열의 a_1 와 a_n 의 값을 구하고, d 를 구하시오.

스스로 마무리하기

개념 콕콕을 통해 개념을 정리하고, 단원
에서 학습한 내용을 문제를 통해 확인하
도록 하였으며, 서술형 문제와 사고력 높이
기 문제를 제시하였다.

3

단원의 이해도를 스스로
점검하여 자기 주도적인
학습 태도를 갖출 수
있어요

학습 내용 점검

1. 등차수열의 정의
2. 등차수열의 공식
3. 등차수열의 합
4. 등차수열의 응용
5. 등차수열의 실생활

학습 태도 점검

1. 자기주도적 학습 태도
2. 협력적 학습 태도
3. 창의적 학습 태도
4. 문제해결 능력
5. 발표 능력

자기 평가

4

다양한 활동을
통해 문제 해결력과
사고력을 기를 수
있어요

행복 점수 그래프

각자 자신에게 있어선 어떤 요소가 행복을 가져다 주는지를 생각해 보고, 그래프에 나타내어 보여주세요.

행복 점수 그래프

행복 점수 그래프

함께하는 프로젝트

I

유리수와 순환소수

	학습일	0	50	100
1. 순환소수	12	(/)	▶▶▶▶▶	
2. 유리수의 소수 표현	16	(/)	▶▶▶▶▶	
3. 순환소수의 분수 표현	20	(/)	▶▶▶▶▶	
스스로 마무리하기	25	(/)		
함께하는 프로젝트	28	(/)		



II

식의 계산

	학습일	0	50	100
1. 지수법칙 (1), (2)	32	(/)	▶▶▶▶▶	
2. 지수법칙 (3), (4)	37	(/)	▶▶▶▶▶	
3. 다항식의 덧셈과 뺄셈	42	(/)	▶▶▶▶▶	
4. 다항식의 곱셈과 나눗셈	46	(/)	▶▶▶▶▶	
스스로 마무리하기	53	(/)		
함께하는 프로젝트	56	(/)		

III

일차부등식과 연립일차방정식

	학습일	0	50	100
1. 부등식과 그 해	60	(/)	▶▶▶▶▶	
2. 부등식의 성질	63	(/)	▶▶▶▶▶	
3. 일차부등식의 풀이	69	(/)	▶▶▶▶▶	
4. 연립일차방정식과 그 해	76	(/)	▶▶▶▶▶	
5. 연립일차방정식의 풀이 (1)	81	(/)	▶▶▶▶▶	
6. 연립일차방정식의 풀이 (2)	84	(/)	▶▶▶▶▶	
스스로 마무리하기	91	(/)		
함께하는 프로젝트	94	(/)		





IV

일차함수와 그래프



	학습일	0	50	100
1. 함수의 뜻	98	(/)		
2. 일차함수의 그래프	103	(/)		
3. 일차함수의 그래프의 절편과 기울기	109	(/)		
4. 일차함수의 그래프의 성질	117	(/)		
5. 일차함수의 식 구하기	121	(/)		
6. 일차함수와 일차방정식	127	(/)		
7. 두 일차함수의 그래프와 연립일차방정식	133	(/)		
스스로 마무리하기	139	(/)		
함께하는 프로젝트	142	(/)		

V

삼각형과 사각형의 성질

	학습일	0	50	100
1. 이등변삼각형의 성질	146	(/)		
2. 직각삼각형의 합동 조건	152	(/)		
3. 삼각형의 외심	156	(/)		
4. 삼각형의 내심	160	(/)		
5. 평행사변형의 성질	165	(/)		
6. 평행사변형이 되는 조건	171	(/)		
7. 여러 가지 사각형의 성질	177	(/)		
스스로 마무리하기	185	(/)		
함께하는 프로젝트	188	(/)		





VI

도형의 닮음과 피타고라스 정리

	학습일	0	50	100
1. 도형의 닮음	192	(/)	▶▶▶▶▶	
2. 삼각형의 닮음 조건	199	(/)	▶▶▶▶▶	
3. 평행선 사이의 선분의 길이의 비	205	(/)	▶▶▶▶▶	
4. 삼각형의 무게중심	214	(/)	▶▶▶▶▶	
5. 피타고라스 정리	219	(/)	▶▶▶▶▶	
스스로 마무리하기	225	(/)		
함께하는 프로젝트	228	(/)		

VII

확률

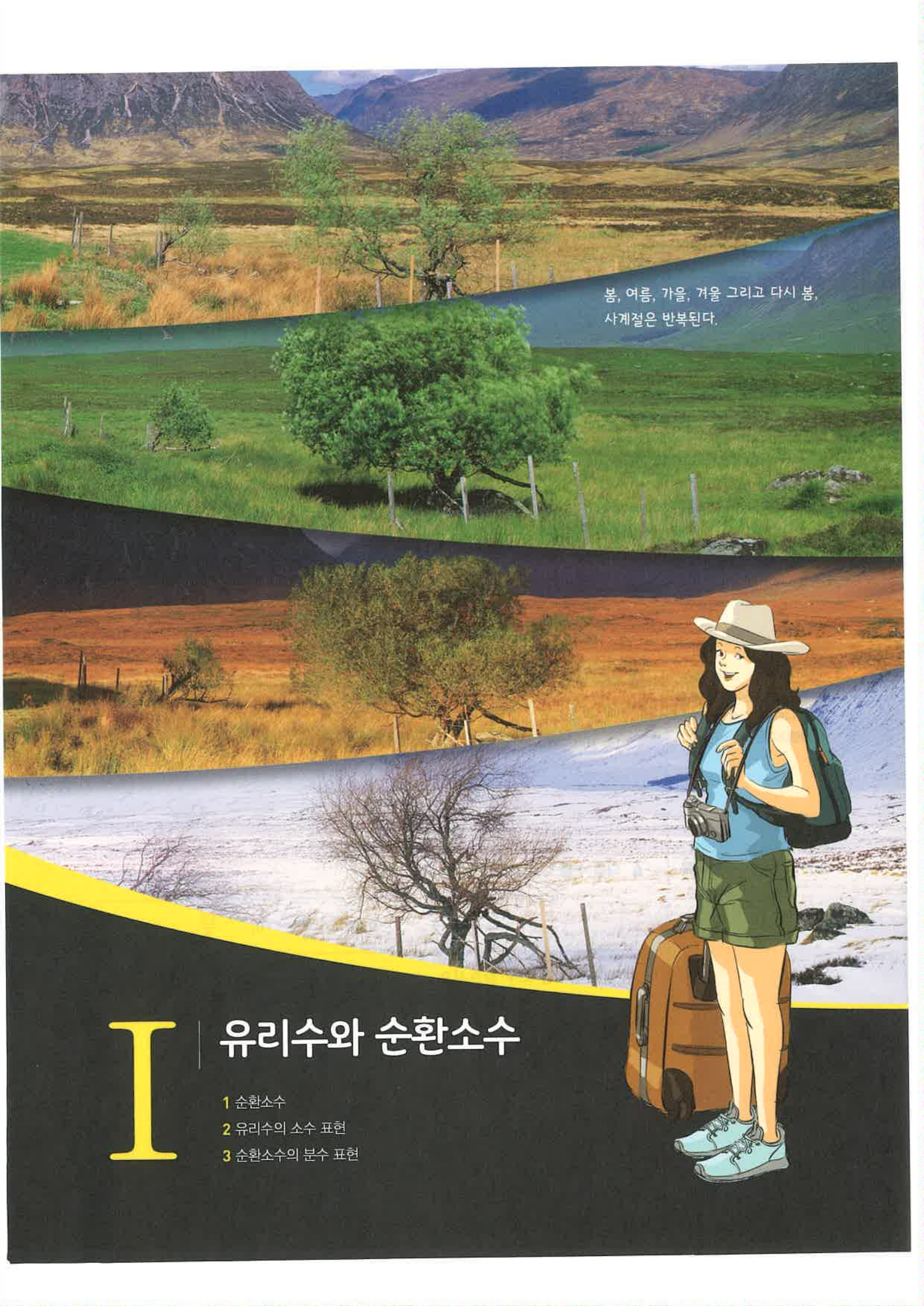
	학습일	0	50	100
1. 경우의 수	232	(/)	▶▶▶▶▶	
2. 확률의 뜻	237	(/)	▶▶▶▶▶	
3. 확률의 성질	241	(/)	▶▶▶▶▶	
4. 확률의 계산	245	(/)	▶▶▶▶▶	
스스로 마무리하기	251	(/)		
함께하는 프로젝트	254	(/)		



부록

정답 및 풀이	255
학습 요소 찾아보기	292
자료 출처	293





봄, 여름, 가을, 겨울 그리고 다시 봄,
사계절은 반복된다.

I | 유리수와 순환소수

- 1 순환소수
- 2 유리수의 소수 표현
- 3 순환소수의 분수 표현



되짚어 보기

분수를 소수로 나타내기

초 3~4

1 다음 분수를 소수로 나타내시오.

(1) $\frac{17}{10}$

(2) $\frac{3}{5}$

(3) $\frac{11}{25}$

(4) $\frac{153}{100}$

소수를 기약분수로 나타내기

초 5~6

▶ 분모와 분자의 공약수가 1
 뿐인 분수를 기약분수라고
 한다.

2 다음 소수를 기약분수로 나타내시오.

(1) 1.5

(2) 0.13

(3) 0.9

(4) 2.135

소인수분해

중 1

▶ 자연수를 소인수들만의 곱으
 로 나타내는 것을 소인수분
 해한다고 한다.

3 다음 수를 소인수분해하시오.

(1) 30

(2) 58

(3) 108

(4) 180

정수와 유리수

중 1

4 다음 수를 보고, 물음에 답하시오.

$$-3, \quad +1, \quad -\frac{2}{5}, \quad -0.44, \quad \frac{3}{4}, \quad 0, \quad \frac{12}{3}, \quad 1.9$$

(1) 자연수를 모두 찾으시오.

(2) 정수를 모두 찾으시오.

(3) 정수가 아닌 유리수를 모두 찾으시오.



투수의 승률에도 수학이?



야구에서는 투수의 실력을 나타내기 위해 승률을 사용하기도 하는데, 투수의 승률은 이긴 경기의 수와 진 경기의 수를 이용하여 구한다.



어떤 투수가 16경기를 이기고 4경기를 졌다고 하면 그 승률은 $\frac{16}{20} = 0.8$ 이겠네.



만약 어떤 투수가 10경기를 이기고 1경기를 졌다면 승률이 $\frac{10}{11} = 0.909090\dots$ 이지.



잠깐만, 어떤 경우에 소수점 아래의 숫자가 무한히 계속되는 거지?

🌱 이 단원에서는 분수를 소수로, 소수를 분수로 나타내는 활동을 통해 유리수와 소수 사이의 관계를 알아본다.



순환소수

순환소수의 뜻을 안다.

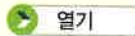


악보에 도돌이표가 있으면 해당 구간을 반복하여 연주하거나 노래해야 한다.



탐구 학습

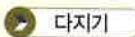
순환소수는 무엇인가요?



열기

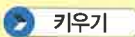
다음 글에서 분수를 모두 찾아 소수로 나타내 보자.

현악기의 소리는 현의 길이에 따라 높낮이가 달라진다. 현의 길이가 $\frac{2}{3}$ 배이면 5도 높은 음이 나고, $\frac{1}{2}$ 배이면 8도 높은 음이 난다.



다지기

위의 글에 있는 분수를 소수로 나타내면 $\frac{2}{3} = \square$, $\frac{1}{2} = \square$ 이다.



키우기

위에서 구한 두 소수의 차이점은 무엇일까?

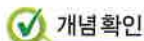
유한소수와 무한소수

- 음의 유리수인 경우에는 $-\frac{(\text{자연수})}{(\text{자연수})}$ 로 나타낸다.

유리수는 $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$, $-\frac{14}{11}$, ...와 같이 분수 $\frac{a}{b}$ (단, a, b 는 정수, $b \neq 0$)로 나타낼 수 있는 수이다. 이러한 분수는 분자를 분모로 나누어 정수 또는 소수로 나타낼 수 있다. 예를 들어

$$\frac{1}{4} = 1 \div 4 = 0.25, \quad \frac{1}{3} = 1 \div 3 = 0.333\ldots, \quad -\frac{14}{11} = -(14 \div 11) = -1.272727\ldots$$

이다. 이때 0.25와 같이 소수점 아래의 0이 아닌 숫자가 유한 번 나타나는 소수를 **유한소수**, 0.333..., -1.272727...과 같이 소수점 아래의 0이 아닌 숫자가 무한 번 나타나는 소수를 **무한소수**라고 한다.



개념 확인

유한소수

0.75
2.841

무한소수

0.444...
0.010101...

소수점 아래의 0이 아닌 숫자가 유한 번 나타나는지 무한 번 나타나는지 파악하면 돼.



문제 1 다음 분수를 소수로 나타내고, 유한소수와 무한소수로 구분하시오.

- (1) $\frac{5}{8}$ (2) $-\frac{2}{9}$ (3) $\frac{7}{40}$ (4) $-\frac{3}{11}$

순환소수

❖ 무한소수 중에는
0.101100111000..., 원주
율 $\pi=3.141592\cdots$ 와 같
이 순환소수가 아닌 무한소
수도 있다.

무한소수 중에서 0.131313..., 7.215215215...와 같이 소수점 아래의 어떤 자리
에서부터 일정한 숫자의 배열이 한없이 되풀이되는 것을 **순환소수**라고 한다. 이때
한없이 되풀이되는 가장 짧은 한 부분을 **순환마디**라고 한다. 예를 들어 0.131313...
의 순환마디는 13, 7.215215215...의 순환마디는 215이다.

또한, 순환소수는 그 순환마디의 양 끝의 숫자 위에 점을 찍어 다음과 같이 간
단히 나타낸다.

$$0.131313\cdots = 0.\dot{1}3$$

$$7.215215215\cdots = 7.\dot{2}1\dot{5}$$

개념 확인

순환소수의 표현

$$0.135135135\cdots = 0.\dot{1}35 \quad (\times)$$

$$0.135135135\cdots = 0.\dot{1}3\dot{5} \quad (\bigcirc)$$

$$0.2979797\cdots = 0.29\dot{7}9 \quad (\times)$$

$$0.2979797\cdots = 0.2\dot{9}79\dot{7} \quad (\times)$$

$$0.2979797\cdots = 0.2\dot{9}7 \quad (\bigcirc)$$

문제 2 다음 순환소수를 순환마디에 점을 찍어 간단히 나타내시오.

- (1) 0.797979... (2) 2.2353535...
(3) -2.3777... (4) -1.031031031...

소수의 표기법



소수에 대한 법칙을 처음으로 세운 사람은 스테빈(Stevin, S., 1548~1620)이었으며, 그
후 네이피어(Napier, J., 1550~1617)가 오늘날 우리가 사용하는 것과 똑같은 소수점 표
기법을 최초로 발명하였다. 또, 포트(Pott, R., 1805~1885)와 프리드(Pryde, J., 1802
~1879)는 소수점을 나타내는 기호로 가운데점($\cdot$)을 사용하고, 순환소수는 순환마디의 양
끝의 숫자 위에 점을 찍어 0.454545...를 $0.\dot{4}5$ 와 같이 나타내었다.

(박교식, “수학기호 다시보기”)



스스로 확인하기

정답 및 풀이 256쪽

1

다음 보기 중에서 무한소수를 모두 찾으시오.

보기

- ㄱ. 2.3 ㄴ. 3.222...
- ㄷ. 3.1415415415... ㄹ. 0.4444444
- ㅁ. 1.3027654324 ㅂ. 3.1415926535...

2

다음 표에서 순환소수의 순환마디를 찾고, 순환소수를 순환마디에 점을 찍어 간단히 나타내시오.

순환소수	순환마디	순환소수의 표현
(1) 0.222...		
(2) 0.545454...		
(3) 0.2777...		
(4) 0.251125112511...		

3

다음 분수를 소수로 나타내고, 순환소수로만 나타낼 수 있는 경우에는 그 순환마디를 구하시오.

- (1) $\frac{5}{2}$ (2) $\frac{1}{6}$ (3) $\frac{8}{15}$

4

다음 순환소수 중에서 소수점 아래 100째 자리 수가 가장 큰 것을 찾으시오.

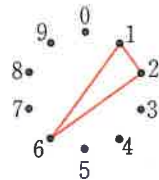
0. $\dot{5}$, 0. $\dot{7}\dot{3}$, 0. $\dot{7}1\dot{4}$

5 창의·융합

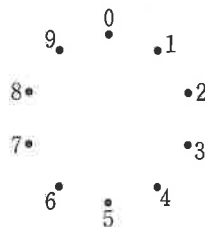
다음 분수를 오른쪽과 같이 소수로 간단히 나타낸 후, 주어진 그림에서 그 소수의 소수점 아래 각 자리 숫자를 차례로 찾아 선으로 연결하시오.

$$\frac{6}{37} = 0.162162162\cdots$$

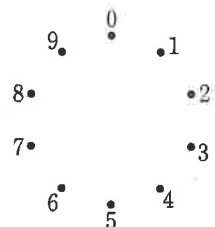
$$= 0.\dot{1}6\dot{2}$$



(1) $\frac{41}{111}$



(2) $\frac{7}{54}$





순환마디의 신비한 성질

프랑스 작가 베르나르 베르베르(Bernard Werber, 1961~)의 소설 “신”에는 ‘142857’이라는 수가 등장한다. 142857은 이 소설의 주인공 미카엘 팽송이 사는 빌라의 주소인데, 이 수에 1부터 6까지의 어떤 자연수를 곱해도 그 결과는 1, 4, 2, 8, 5, 7이 숫자 배열의 순서만 달라진 값이라는 특징이 있다. 이러한 특징은 분모가 7인 분수 $\frac{1}{7}$, $\frac{2}{7}$, $\frac{3}{7}$, $\frac{4}{7}$, $\frac{5}{7}$, $\frac{6}{7}$ 의 순환마디에서도 나타난다.

$$\begin{aligned} 142857 \times 1 &= 142857 \\ 142857 \times 2 &= 285714 \\ 142857 \times 3 &= 428571 \\ 142857 \times 4 &= 571428 \\ 142857 \times 5 &= 714285 \\ 142857 \times 6 &= 857142 \end{aligned}$$

〈그림 1〉

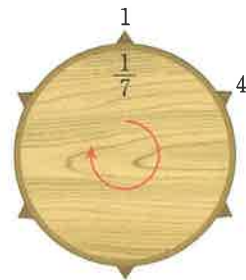


과제 1 ▶ 계산기를 이용하여 $\frac{1}{7}$ 을 순환소수로 나타내고, 순환마디를 구하여 보자.

과제 2 ▶ 〈그림 1〉을 이용하여 $\frac{2}{7}$, $\frac{3}{7}$, $\frac{4}{7}$, $\frac{5}{7}$, $\frac{6}{7}$ 의 순환마디를 각각 구하고, 다음 규칙에 따라 원판의 안쪽과 바깥쪽에 알맞은 수를 써 보자.



- ① 원판의 바깥쪽에 $\frac{1}{7}$ 의 순환마디인 142857을 순서대로 적는다.
- ② 142857의 첫 번째 숫자인 1이 적혀 있는 원판의 안쪽에 $\frac{1}{7}$ 을 적는다.
- ③ $\frac{2}{7}$, $\frac{3}{7}$, $\frac{4}{7}$, $\frac{5}{7}$, $\frac{6}{7}$ 을 각 순환마디의 첫 번째 숫자가 적혀 있는 원판의 안쪽에 각각 적는다.



수행 과제

추론·의사소통

위의 규칙으로 원판의 안쪽에 있는 수 사이에 어떤 특징이 있는지 알아보자. 또, 원판의 바깥쪽에 있는 수 사이에 어떤 특징이 있는지 말하여 보자.

2

유리수의 소수 표현

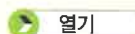
유리수와 순환소수의 관계를 이해한다.



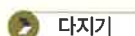
사랑을 Love, 愛로 표현할 수 있듯이 유리수도 분수, 소수로 표현할 수 있다.



어떤 유리수를 유한소수로 나타낼 수 있나요?

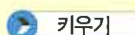


$\frac{1}{2}, \frac{3}{20}, \frac{1}{8}, \frac{5}{6}$ 의 분모의 소인수를 구하여 보고, 분수를 소수로 나타내 보자.



표로 나타내면 다음과 같다.

분수	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{5}{6}$
분모의 소인수		2, 5	2	
소수 표현	0.5			0.8333...



분수를 소수로 나타낼 때 유한소수가 되는 수의 특징은 무엇일까?

유한소수로 나타낼 수 있는 유리수

유한소수 0.5, 0.15, 0.125는 다음과 같이 분모가 10의 거듭제곱인 분수로 각각 나타낼 수 있다.

$$0.5 = \frac{5}{10}, \quad 0.15 = \frac{15}{100} = \frac{15}{10^2}, \quad 0.125 = \frac{125}{1000} = \frac{125}{10^3}$$

이때 $10 = 2 \times 5$, $100 = 10^2 = 2^2 \times 5^2$, $1000 = 10^3 = 2^3 \times 5^3$ 이므로 유한소수를 분수로 나타내면 분모의 소인수는 2 또는 5뿐임을 알 수 있다.

한편, 분수 $\frac{1}{2}, \frac{3}{20}, \frac{1}{8}$ 은 다음과 같이 분모를 10의 거듭제곱으로 고쳐서 유한소수로 각각 나타낼 수 있다.

$$\frac{1}{2} = \frac{1 \times 5}{2 \times 5} = \frac{5}{10} = 0.5$$

$$\frac{3}{20} = \frac{3}{2^2 \times 5} = \frac{3 \times 5}{2^2 \times 5 \times 5} = \frac{15}{100} = \frac{15}{10^2} = 0.15$$

$$\frac{1}{8} = \frac{1}{2^3} = \frac{1 \times 5^3}{2^3 \times 5^3} = \frac{125}{1000} = \frac{125}{10^3} = 0.125$$

이처럼 어떤 분수를 기약분수로 나타낼 때, 분모가 2 또는 5만을 소인수로 가지는 유리수는 분모가 10의 거듭제곱인 분수로 고칠 수 있으므로 유한소수로 나타낼 수 있다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

- 분모에 2와 5 이외의 소인수가 있는 기약분수는 분모가 10의 거듭제곱인 분수로 고칠 수 없으므로 유한소수로 나타낼 수 없다.

유한소수로 나타낼 수 있는 유리수

정수가 아닌 유리수를 기약분수로 나타낼 때, 분모의 소인수가 2 또는 5뿐인 유리수는 유한소수로 나타낼 수 있다.

유한소수로 나타낼 수 있는 유리수 판단하기

예제 1 다음 분수 중에서 유한소수로 나타낼 수 있는 것을 모두 찾으시오.

- (1) $\frac{3}{2^2 \times 5}$ (2) $\frac{42}{180}$ (3) $\frac{18}{45}$ (4) $-\frac{15}{70}$

풀이 각 분수를 기약분수로 나타낸 다음 분모를 소인수분해하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} (1) \frac{3}{2^2 \times 5} & \qquad (2) \frac{42}{180} = \frac{7}{30} = \frac{7}{2 \times 3 \times 5} \\ (3) \frac{18}{45} = \frac{2}{5} & \qquad (4) -\frac{15}{70} = -\frac{3}{14} = -\frac{3}{2 \times 7} \end{aligned}$$

따라서 $\frac{3}{2^2 \times 5}$, $\frac{18}{45}$ 은 기약분수로 나타낼 때, 분모의 소인수가 2 또는 5뿐이므로 유한소수로 나타낼 수 있는 것은 (1), (3)이다.

답 (1), (3)

문제 1 다음 분수 중에서 유한소수로 나타낼 수 있는 것을 모두 찾으시오.

- (1) $\frac{39}{2^3 \times 3 \times 5}$ (2) $\frac{7}{3^2 \times 5}$ (3) $\frac{6}{70}$ (4) $\frac{21}{112}$

문제 해결



정수가 아닌 유리수 $\frac{n}{28}$, $\frac{n}{45}$ 을 모두 유한소수로 나타낼 수 있을 때, n 의 값이 될 수 있는 자연수 중에서 1000에 가장 가까운 수를 구하여 보자.

먼저 분모를 소인수분해해 봐!



순환소수로 나타낼 수 있는 유리수

어떤 유리수를 순환소수로 나타낼 수 있나요?

$\frac{3}{7}$ 을 소수로 나타내기 위하여 오른쪽과 같이 계속 나누면 소수점 아래 각 자리에서 나머지는 차례로

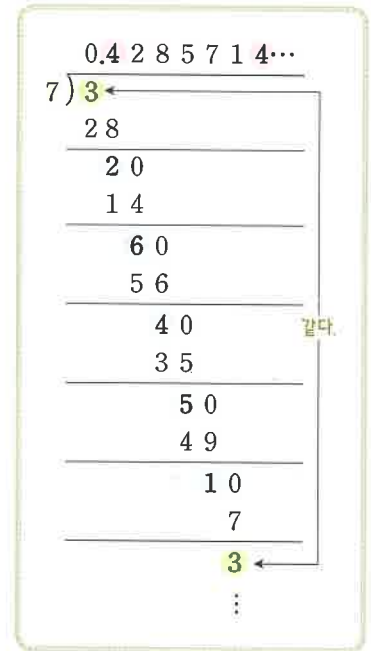
2, 6, 4, 5, 1, 3, ...

이 나타난다.

이때 $\frac{3}{7}$ 은 유한소수가 아니므로 0을 제외한 6개의 자연수만 나머지가 될 수 있다. 따라서 적어도 7번째 안에는 같은 수가 다시 나타나게 되며, 그때부터 같은 몫이 되풀이된다.

즉, $\frac{3}{7}$ 은 다음과 같은 순환소수로 나타낼 수 있다.

$$\begin{aligned}\frac{3}{7} &= 0.428571428571428571\cdots \\ &= 0.\overline{428571}\end{aligned}$$



일반적으로 기약분수로 나타낸 유리수에서 분모가 2 또는 5 이외의 소인수를 가지면 그 유리수는 순환소수로 나타낼 수 있다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

순환소수로 나타낼 수 있는 유리수

정수가 아닌 유리수를 기약분수로 나타낼 때, 분모가 2 또는 5 이외의 소인수를 가지는 유리수는 순환소수로 나타낼 수 있다.

개념 확인

정수가 아닌 유리수가 유한소수인지 순환소수인지 판단하기



문제 2 다음 분수 중에서 순환소수로만 나타낼 수 있는 것을 모두 찾으시오.

(1) $\frac{8}{9}$

(2) $-\frac{11}{50}$

(3) $\frac{63}{90}$

(4) $\frac{7}{22}$

1

다음은 분수의 분모를 10의 거듭제곱으로 고쳐서 분수를 소수로 나타내는 과정이다. □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

$$(1) \frac{75}{60} = \frac{5}{4} = \frac{5}{2^2} = \frac{5 \times 5^2}{2^2 \times \square^2} = \frac{125}{\square}$$

$$= \square$$

$$(2) \frac{3}{40} = \frac{3}{2^3 \times 5} = \frac{3 \times 5^2}{2^3 \times 5 \times \square^2} = \frac{75}{\square}$$

$$= \square$$

2

다음 분수 중에서 유한소수로 나타낼 수 있는 것을 모두 찾으시오.

$$(1) \frac{3}{2 \times 7}$$

$$(2) \frac{6}{2 \times 3 \times 5^2}$$

$$(3) \frac{7}{2^2 \times 5}$$

$$(4) \frac{21}{2^3 \times 5 \times 7^2}$$

3

다음 분수 중에서 순환소수로만 나타낼 수 있는 것을 모두 찾으시오.

$$(1) \frac{12}{75}$$

$$(2) \frac{13}{150}$$

$$(3) \frac{42}{176}$$

$$(4) \frac{81}{720}$$

4

분수 $\frac{11}{2^2 \times 3^2 \times 5} \times x$ 를 유한소수로 나타낼 수 있을 때, x 가 될 수 있는 자연수 중에서 가장 작은 수를 구하시오.

5

다음 두 조건을 만족시키는 A 의 값을 구하시오.

(가) A 는 11의 배수이고, 두 자리 자연수이다.

(나) 분수 $\frac{A}{280}$ 는 유한소수로 나타낼 수 있다.

6 창의·융합

우리 학급에서 학생들의 번호를 n 이라고 할 때, 분수 $\frac{1}{n}$ 을 정수로 나타낼 수 있는 번호, 유한소수로 나타낼 수 있는 번호, 순환소수로만 나타낼 수 있는 번호로 분류하여 다음 표를 완성하시오.

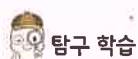
정수로 나타낼 수 있는 번호	1
유한소수로 나타낼 수 있는 번호	2, 4, 5
순환소수로만 나타낼 수 있는 번호	3, 6



순환소수의 분수 표현

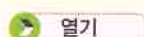
순환소수를 분수로 나타내고, 유리수와 순환소수의 관계를 이해한다.

고사리잎의 일부분은 고사리잎 전체와 그 모양이 비슷하다.



탐구 학습

순환소수를 분수로 어떻게 나타내나요?

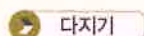


열기

다음 두 순환소수를 보고, 물음에 답하여 보자.

$5.555\cdots$, $0.555\cdots$

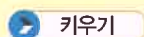
- (1) 두 순환소수의 공통점을 말하여 보자.
- (2) $5.555\cdots$ 에서 $0.555\cdots$ 를 뺀 값은 얼마인지 구하여 보자.



다지기

- (1) 두 순환소수는 소수점 아래의 부분이 .
- (2) $5.555\cdots$ 에서 $0.555\cdots$ 를 뺀 값은 소수점 아래의 부분이 같으므로 이/가 된다.

$$\begin{array}{r} 5.555\cdots \\ -) 0.555\cdots \\ \hline 5 \end{array}$$



키우기

위를 이용하여 순환소수를 분수로 어떻게 나타낼까?

순환소수를 분수로 나타내기

- ④ 소수점 아래의 부분이 같은 두 수의 차는 정수이다.

어떤 순환소수에 10의 거듭제곱을 적당히 곱하면 소수점 아래의 부분이 같은 순환소수를 얻을 수 있다. 이를 이용하여 순환소수 $0.\dot{5}$ 를 분수로 나타내 보자.

1 단계 | 순환소수를 x 로 놓기

$0.\dot{5}$ 를 x 라고 하면 $x = 0.555\cdots$ ①

2 단계 | 등식의 양변에 10의 거듭제곱을 곱하기

①의 양변에 10을 곱하면 $10x = 5.555\cdots$ ②

3 단계 | 두 식을 변끼리 빼서 x 의 값 구하기

②에서 ①을 변끼리 빼면 $9x = 5$, $x = \frac{5}{9}$

따라서 $0.\dot{5} = \frac{5}{9}$ 임을 알 수 있다.

$$\begin{array}{r} 10x = 5.555\cdots \\ -) x = 0.555\cdots \\ \hline 9x = 5 \end{array}$$

위와 같은 방법으로 모든 순환소수를 분수로 나타낼 수 있다.

예제 1

순환소수 $1.\dot{2}$ 를 분수로 나타내시오.

풀이 **1단계** $1.\dot{2}$ 를 x 라고 하면

$$x = 1.222\cdots \quad \text{..... ①}$$

2단계 ①의 양변에 10을 곱하면

$$10x = 12.222\cdots \quad \text{..... ②}$$

3단계 ②에서 ①을 변끼리 빼면

$$\begin{array}{r} 10x = 12.222\cdots \\ - \quad x = 1.222\cdots \\ \hline 9x = 11, \quad x = \frac{11}{9} \end{array}$$

답 $\frac{11}{9}$

따라 하기

순환소수 $0.\dot{1}\dot{3}$ 을 분수로 나타내시오.

풀이 **1단계** $0.\dot{1}\dot{3}$ 을 x 라고 하면

$$\quad \quad \quad \text{..... ①}$$

2단계 ①의 양변에 100을 곱하면

$$\quad \quad \quad \text{..... ②}$$

3단계 ②에서 ①을 변끼리 빼면

$$- \quad \quad \quad$$

답 $\frac{\quad}{\quad}$

문제 1 다음 순환소수를 분수로 나타내시오.

(1) $0.\dot{4}\dot{6}$

(2) $2.\dot{1}\dot{5}\dot{3}$

예제 2 순환소수 $1.2\dot{8}$ 을 분수로 나타내시오.

풀이 **1단계** $1.2\dot{8}$ 을 x 라고 하면

$$x = 1.2888\cdots \quad \text{..... ①}$$

2단계 ①의 양변에 10을 곱하면

$$10x = 12.888\cdots \quad \text{..... ②}$$

①의 양변에 100을 곱하면

$$100x = 128.888\cdots \quad \text{..... ③}$$

3단계 ③에서 ②를 변끼리 빼면

$$90x = 116, \quad x = \frac{116}{90} = \frac{58}{45}$$

소수점 아래에
순환마디만 반복되어
나타나도록 해야 합니다.



$$\begin{array}{r} 100x = 128.888\cdots \\ - \quad 10x = 12.888\cdots \\ \hline 90x = 116 \end{array}$$

답 $\frac{58}{45}$

문제 2 다음 순환소수를 분수로 나타내시오.

(1) $0.2\dot{3}$

(2) $1.3\dot{5}\dot{7}$

유리수와 순환소수의 관계

❖ 유리수와 순환소수 사이에는 어떤 관계가 있나요?

정수가 아닌 유리수를 소수로 나타내면 유한소수 또는 순환소수가 되고, 유한소수와 순환소수는 모두 분수 $\frac{a}{b}$ (단, a, b 는 정수, $b \neq 0$)로 나타낼 수 있으므로 유리수이다.

일반적으로 유리수와 순환소수 사이에는 다음이 성립한다.

유리수와 순환소수

- ① 정수가 아닌 유리수는 유한소수 또는 순환소수로 나타낼 수 있다.
- ② 유한소수와 순환소수는 모두 유리수이다.

개념 확인

$$0.\dot{9}2 = \frac{92}{99}$$

$$4.\dot{7}5\dot{3} = \frac{1583}{333}$$



모든 순환소수는 분수로 나타낼 수 있으므로 유리수야.



문제 3

다음 대화를 읽고, 틀리게 말한 학생을 모두 찾은 후 틀린 이유를 모둠별로 토론하시오.



승빈 모든 순환소수는 분수로 나타낼 수 있어.

모든 무한소수는 유리수야. 하윤



성호 정수가 아닌 유리수는 모두 유한소수로 나타낼 수 있어.

추론·의사소통



수를 분수로 표현하는 것과 소수로 표현하는 것의 장단점을 생각해 보고, 각각의 표현이 가지는 유용성을 친구들에게 설명하여 보자.

두 수의 크기를 비교할 때에는 어떤 것이 더 편할까?



곱셈을 할 때에는 어떤 것이 더 편할까?



1

다음은 순환소수 $0.\dot{3}7$ 을 분수로 나타내는 과정이다. ☐
안에 알맞은 수를 써넣으시오.

$0.\dot{3}7$ 을 x 라고 하면

$$x = 0.373737\cdots$$

$$\begin{array}{r} 100x = \boxed{} \\ -) \quad x = 0.373737\cdots \\ \hline 99x = \boxed{} \\ x = \boxed{} \end{array}$$

2

다음은 순환소수 $0.1\dot{4}$ 를 분수로 나타내는 과정이다. ☐
안에 알맞은 수를 써넣으시오.

$0.1\dot{4}$ 를 x 라고 하면

$$x = 0.1444\cdots$$

$$\begin{array}{r} 100x = \boxed{} \\ -) \quad 10x = 1.444\cdots \\ \hline 90x = \boxed{} \\ x = \boxed{} \end{array}$$

3

다음 순환소수를 분수로 나타내시오.

- (1) $0.\dot{6}$ (2) $0.\dot{2}\dot{7}$
(3) $0.4\dot{8}$ (4) $1.1\dot{3}\dot{4}$

4

다음 보기 중에서 옳은 것을 모두 찾으시오.

보기

- ㄱ. 모든 유한소수는 유리수이다.
ㄴ. 모든 무한소수는 유리수가 아니다.
ㄷ. 순환소수는 무한소수이다.
ㄹ. 유리수는 정수 또는 유한소수로만 나타낼 수 있다.

5

기약분수 $\frac{a}{36}$ 를 소수로 나타내면 $0.13\dot{8}$ 일 때, 자연수 a 의 값을 구하시오.

6 **발전 문제**

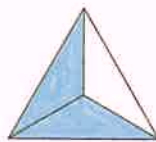
어떤 기약분수를 소수로 나타내는데 진희는 분모를 잘못 보고 계산하여 0.4로, 현수는 분자를 잘못 보고 계산하여 $0.\dot{5}$ 로 나타내었다. 처음의 기약분수를 찾아 소수로 나타내시오.

순환소수를 도형으로 표현하기

다음은 순환소수를 분수로 나타낸 후, 그 분수를 나타낼 수 있는 도형에 분수만큼 색칠한 것이다.

예시

$$0.\dot{6} = \frac{2}{3}$$

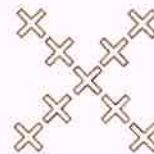


아래 순환소수를 분수로 나타낸 후, 그 분수를 나타낼 수 있는 도형을 찾아 선으로 연결하고 그 도형에 분수만큼 색칠하여 보자.

$$0.5\dot{3} = \square$$



$$0.\dot{4} = \square$$



$$0.4\dot{5} = \square$$



$$0.41\dot{6} = \square$$



개념 콕콕

1 순환소수

- (1) 유한소수: 소수점 아래의 0이 아닌 숫자가 유한 번 나타나는 소수
- (2) 무한소수: 소수점 아래의 0이 아닌 숫자가 무한 번 나타나는 소수
- (3) 순환소수: 소수점 아래의 어떤 자리에서부터 일정한 숫자의 배열이 한없이 되풀이되는 무한소수

예 $0.326326326\cdots = 0.\overline{326}$
 순환마다: 326

2 유리수의 소수 표현

- 정수가 아닌 유리수를 기약분수로 나타낼 때,
- (1) 분모의 소인수가 2 또는 5뿐인 유리수는 유한소수로 나타낼 수 있다.
 - (2) 분모가 2 또는 5 이외의 소인수를 가지는 유리수는 순환소수로 나타낼 수 있다.

3 순환소수의 분수 표현

순환소수 $0.3\overline{1}$ 을 분수로 나타내기

1단계 순환소수 $0.3\overline{1}$ 을 x 라고 하면

$$x = 0.3111\cdots \quad \text{.....①}$$

2단계 ①의 양변에 10을 곱하면

$$10x = 3.111\cdots \quad \text{.....②}$$

①의 양변에 100을 곱하면

$$100x = 31.111\cdots \quad \text{.....③}$$

3단계 ③에서 ②를 번끼리 빼면

$$90x = 28, x = \frac{28}{90} = \frac{14}{45}$$

4 유리수와 순환소수

- (1) 정수가 아닌 유리수는 유한소수 또는 순환소수로 나타낼 수 있다.
- (2) 유한소수와 순환소수는 모두 유리수이다.

01 다음 중에서 순환소수를 간단히 나타낸 것으로 옳지 않은 것은?

- ① $0.444\cdots = 0.\dot{4}$
- ② $2.707070\cdots = 2.\dot{7}\dot{0}$
- ③ $0.4858585\cdots = 0.4\dot{8}\dot{5}$
- ④ $2.312312312\cdots = 2.3\dot{1}$
- ⑤ $3.142142142\cdots = 3.\dot{1}\dot{4}\dot{2}$

02 분수 $\frac{5}{12}$ 를 소수로 나타낼 때, 순환마디는?

- ① 5 ② 6 ③ 12
- ④ 15 ⑤ 416

03 다음 중에서 유한소수로 나타낼 수 있는 것은?

- ① $\frac{7}{2 \times 3 \times 5}$ ② $\frac{3}{2^3 \times 7}$ ③ $\frac{2^2 \times 11^3}{2 \times 11^3 \times 5^2}$
- ④ $\frac{2^2}{2 \times 3 \times 5}$ ⑤ $\frac{13^3}{2 \times 13 \times 5^2}$

04 다음 분수를 소수로 나타낼 때, 순환소수로만 나타낼 수 있는 것의 개수는?

$$\frac{7}{4}, \frac{15}{6}, \frac{13}{15}, \frac{22}{55}, \frac{5}{60}$$

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5



- 05** 수직선 위에서 두 수 0, 1을 나타내는 두 점 사이의 거리를 12등분 하면 11개의 점이 생기는데 이 점이 대응하는 유리수 중에서 유한소수로 나타낼 수 있는 것의 개수는?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

- 06** 분수 $\frac{A}{2^2 \times 3 \times 5}$ 를 소수로 나타내면 유한소수가 될 때, 다음 중에서 A의 값이 될 수 있는 것은?

① 5 ② 7 ③ 21
④ 32 ⑤ 35

- 07** 다음은 순환소수 $0.12\dot{7}$ 을 분수로 나타내는 과정이다. □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

$0.12\dot{7}$ 을 x 라고 하면

$$x = 0.1272727\cdots \quad \cdots \cdots \textcircled{㉠}$$

㉠의 양변에 □을/를 곱하면

$$\square x = 127.272727\cdots \quad \cdots \cdots \textcircled{㉡}$$

㉠의 양변에 10을 곱하면

$$10x = \square \quad \cdots \cdots \textcircled{㉢}$$

㉡에서 ㉢을 뺀다 빼면

$$\square x = \square, x = \square$$

- 08** 다음 중에서 순환소수 $x = 1.2\dot{6}$ 을 분수로 나타낼 때 가장 편리한 식은?

① $10x - x$ ② $100x - x$
③ $100x - 10x$ ④ $1000x - x$
⑤ $1000x - 100x$

- 09** 다음 중에서 순환소수를 분수로 나타낸 것으로 옳지 않은 것은?

① $0.3\dot{5} = \frac{35}{99}$ ② $0.4\dot{6} = \frac{7}{15}$
③ $0.1\dot{8} = \frac{2}{11}$ ④ $2.\dot{3}4 = \frac{232}{99}$
⑤ $1.02\dot{6} = \frac{77}{75}$

- 10** 다음 보기 중에서 옳은 것을 모두 찾은 것은?

보기

ㄱ. 무한소수는 소수점 아래의 0이 아닌 숫자가 무한 번 나타나는 소수이다.

ㄴ. 유한소수로 나타낼 수 있는 기약분수는 분모의 소인수가 3 또는 5뿐이다.

ㄷ. 모든 정수는 유리수이다.

ㄹ. 모든 순환소수는 분수로 나타낼 수 있다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

서술형

- 11 두 분수 $\frac{x}{12}$ 와 $\frac{x}{55}$ 를 모두 유한소수로 나타낼 수 있을 때, x 의 값이 될 수 있는 가장 작은 자연수를 구하시오.
- 12 어떤 자연수에 $0.\dot{8}$ 을 곱해야 할 것을 잘못하여 0.8을 곱하였더니 정답과 오답의 차가 8이 되었다. 어떤 자연수를 구하시오.

사고력 높이기

- 13 분수 $\frac{5}{13}$ 를 소수로 나타낼 때, 소수점 아래 50째 자리 수와 소수점 아래 100째 자리 수의 합을 구하시오.
- 14 분수 $\frac{a}{450}$ 를 소수로 나타내면 유한소수이고, 이 분수를 기약분수로 나타내면 $\frac{1}{b}$ 이라고 한다. a 가 $40 < a < 50$ 인 자연수일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

학습 내용 점검

- | | | |
|----------------|---------------------------|-------|
| 1. 순환소수 | ▶ 01, 02, 13번 | 😊 😐 😞 |
| 2. 유리수의 소수 표현 | ▶ 03, 04, 05, 06, 11, 14번 | 😊 😐 😞 |
| 3. 순환소수의 분수 표현 | ▶ 07, 08, 09, 10, 12번 | 😊 😐 😞 |

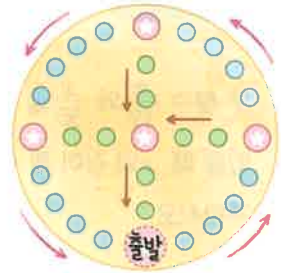
학습 태도 점검

- | | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 흥미도 | 집중도 | 참여도 | 협동심 |
| ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |

나의 학습 일기

이 단원을 배우고 나서 새롭게 알게 된 점이나 부족한 점을 적어 보세요.

모둠별로 주사위 던지는 순서를 정하고, 오른쪽 그림과 같은 말판의 ‘출발’이라고 적힌 칸에 각 모둠의 말을 놓은 다음 아래 규칙에 따라 게임을 하여 보자.



규칙

- 1 주사위 한 개를 두 번 던져서 첫 번째 나온 눈의 수를 분자, 두 번째 나온 눈의 수를 분모로 하는 분수를 만든다.
- 2 ①에서 만든 분수를 자연수 또는 소수로 나타낼 때, 각 경우에 따라 다음과 같이 말을 움직인다.
 - 자연수이면 1칸을 움직인다.
 - 유한소수이면 2칸을 움직인다.
 - 순환소수이면 3칸을 움직인다.
- 3 말은 ‘출발’이라고 적힌 칸에서 시작하여 규칙에 따라 화살표 방향으로 움직인다. 단, 말이 분홍색 칸에 멈출 경우에는 ‘출발’이라고 적힌 칸과 가까운 방향으로 진행 방향을 바꾼다.
- 4 각 모둠이 순서대로 주사위를 던진 다음 말을 움직여 다시 출발 칸에 먼저 돌아오는 모둠이 이긴다.

탐구 과제

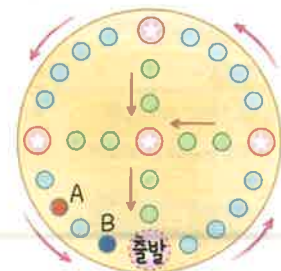
- 1 주사위 한 개를 두 번 던져서 나온 눈의 수가 차례로 다음과 같다면, 말을 몇 칸 움직여야 하는지 설명하여 보자.

(1) 4, 2

(2) 5, 3

(3) 6, 4

- 2 오른쪽 그림과 같이 말 A와 말 B가 놓여 있고, 말 A를 가진 모둠이 주사위를 던질 순서라고 하자. 주사위를 두 번 던져서 차례로 어떤 눈의 수가 나와야 말 A를 가진 모둠이 이길 수 있을지 친구들에게 설명하여 보자.



스키 선수가 하강할 때, 그 높이를 다항식을 이용하여 나타낼 수 있다.

II

식의 계산

1 지수법칙 (1), (2)

3 다항식의 덧셈과 뺄셈

2 지수법칙 (3), (4)

4 다항식의 곱셈과 나눗셈





되짚어 보기

거듭제곱

중 1

- ▶ 같은 수를 여러 번 곱할 때에는 곱하는 수와 곱한 횟수를 이용하여 간단하게 나타낼 수 있다.

1 다음을 거듭제곱을 써서 나타내시오.

- (1) $2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3$
(2) $3 \times 3 \times 5 \times 7 \times 7 \times 7 \times 7$

문자의 사용

중 1

2 다음 식을 곱셈 기호 $\times$, 나눗셈 기호 $\div$ 를 생략하여 나타내시오.

- (1) $6 \times b \times a$ (2) $x \times (-2) \times y \times x$
(3) $a \div 3 \div (-b)$ (4) $(x \times 5) \div y$

일차식과 수의 곱셈, 나눗셈

중 1

- ▶ 단항식과 수를 곱할 때에는 수끼리 곱하여 문자 앞에 쓰고, 단항식을 수로 나눌 때에는 나눗셈을 곱셈으로 고쳐서 계산한다.

3 다음을 계산하시오.

- (1) $2a \times 5$ (2) $12b \times \left(-\frac{1}{3}\right)$
(3) $32x \div (-8)$ (4) $\left(-\frac{7}{4}y\right) \div 7$

일차식의 덧셈과 뺄셈

중 1

- ▶ 일차식의 덧셈은 괄호를 먼저 풀 후 동류항끼리 모아서 계산하고, 일차식의 뺄셈은 빼는 식의 각 항의 부호를 바꾸어 더한다.

4 다음을 계산하시오.

- (1) $(2a+1) + (-3a+2)$ (2) $-3(x-1) + (2x-5)$
(3) $(7a-4) - 2(3a+3)$ (4) $2(x+3) - 5(x-2)$





지구와 닮은 행성 '프로xima b'

2016년까지 발견된 지구와 닮은 행성들 중 지구에서 가장 가까운 행성은 '프로xima b'이다.

지구에서 프로xima b까지의 거리는 약 40000000000000 km인데 이 거리는 거듭제곱을 써서 4×10^{13} km로 간단히 나타낼 수 있다. 지구에서 프로xima b까지의 거리는 지구에서 태양까지의 거리인 1.5×10^8 km의 약 26만 6천 배라고 한다.

현재까지 개발된 우주선 중에서 가장 빠른 무인 탐사선인 '헬리오스(Helios)'는 시간당 25만 km를 날아갈 수 있지만 프로xima b까지는 무려 1만 8000년 정도 걸린다고 하니 지구에서 프로xima b까지의 거리가 얼마나 먼지 짐작할 수 있다.

이처럼 거듭제곱을 써서 나타낸 수를 계산하려면 지수의 계산 방법을 알아야 한다.

(동아사이언스, 2017년; 연합뉴스, 2016년 8월 25일)

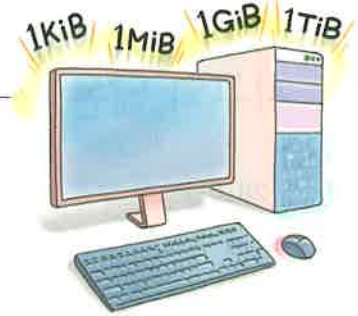


- 이 단원에서는 거듭제곱으로 표현된 수나 문자의 계산을 간단히 할 수 있는 지수법칙을 이해하고, 다항식의 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 계산 방법을 알아본다.

지수법칙 (1), (2)

지수법칙을 이해한다.

컴퓨터의 저장 용량은 2의 거듭제곱으로 나타낼 수 있다.



탐구 학습

열기

$a^m \times a^n$ 은 어떻게 간단히 하나요?

다음 그림과 같이 어떤 세포 1개는 한 번 분열할 때마다 2개가 된다. 물음에 답하여 보자.



- (1) 이 세포가 2번 분열한 후 그것이 다시 3번 분열하였을 때, 세포의 수를 구하여 보자.
- (2) (1)의 결과를 2의 거듭제곱으로 나타내고, $2^2 \times 2^3$ 과 비교하여 보자.

다지기

- (1) $2^2 \times 2^3 = 4 \times \square = \square$
- (2) $32 = 2^{\square}$ 이므로 $2^2 \times 2^3 = 2^{\square}$ 이다.

키우기

$2^2 \times 2^3$ 과 같은 곱셈을 거듭제곱을 써서 어떻게 간단히 나타낼까?

지수법칙 (1)

$2^2, 2^3$ 은 2를 각각 2개, 3개 곱한 것이므로 $2^2 \times 2^3$ 을 거듭제곱을 써서 간단히 하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} 2^2 \times 2^3 &= (\underbrace{2 \times 2}_{2\text{개}}) \times (\underbrace{2 \times 2 \times 2}_{3\text{개}}) \\ &= \underbrace{2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2}_{(2+3)\text{개}} \\ &= 2^{2+3} = 2^5 \end{aligned}$$

이전에 배운 내용

$$\underbrace{a \times a \times a \times \cdots \times a}_{n\text{개}} = a^n$$

↑ 지수
↑ 밑

마찬가지로 $a^2 \times a^3$ 을 간단히 하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} a^2 \times a^3 &= (\underbrace{a \times a}_{2\text{개}}) \times (\underbrace{a \times a \times a}_{3\text{개}}) \\ &= \underbrace{a \times a \times a \times a \times a}_{(2+3)\text{개}} \\ &= a^{2+3} = a^5 \end{aligned}$$

두 지수의 합

$$a^2 \times a^3 = a^{2+3}$$

이때 a^5 의 지수 5는 a^2 의 지수 2와 a^3 의 지수 3의 합과 같다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

지수법칙 (1)

m, n 이 자연수일 때

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

예제 1

다음 식을 간단히 하시오.

(1) $a^3 \times a^2 \times a^5$

(2) $x^4 \times y^2 \times x^5 \times y^3$

풀이 (1) $a^3 \times a^2 \times a^5 = a^{3+2+5} = a^{10}$

(2) $x^4 \times y^2 \times x^5 \times y^3 = x^4 \times x^5 \times y^2 \times y^3$
 $= x^{4+5} \times y^{2+3}$
 $= x^9 y^5$

답 (1) a^{10} (2) $x^9 y^5$

따라 하기

| 지수법칙 (1)을 이용하여 식을 간단히 하기

다음 식을 간단히 하시오.

(1) $x^4 \times x^6 \times x^3$

(2) $a^3 \times b^8 \times b^6 \times a^2$

풀이 (1) $x^4 \times x^6 \times x^3 = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $a^3 \times b^8 \times b^6 \times a^2 = \underline{\hspace{2cm}}$
 $= \underline{\hspace{2cm}}$
 $= \underline{\hspace{2cm}}$

답 (1) x^{13} (2) $a^5 b^{14}$

문제 1

다음 식을 간단히 하시오.

④ $a = a^1$ 이다.

(1) $5^4 \times 5$

(2) $x^3 \times x^6 \times x$

(3) $a^5 \times a^3 \times b^2$

(4) $x^2 \times y^3 \times x^4 \times x \times y^5$

문제 2

가로줄에 있는 식과 세로줄에 있는 식을 곱하여 오른쪽 표를 완성하시오.

$\times$	a	a^2	a^3
a			
a^3			
a^5			

☆ $(a^m)^n$ 은 어떻게 간단히 하나요?

지수법칙 (2)

a^2 의 세제곱 $(a^2)^3$ 은 a^2 을 3개 곱한 것이므로 $(a^2)^3$ 을 간단히 하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}(a^2)^3 &= a^2 \times a^2 \times a^2 = a^{2+2+2} \\ &= a^{2 \times 3} = a^6\end{aligned}$$

이때 a^6 의 지수 6은 $(a^2)^3$ 의 두 지수 2와 3의 곱과 같다.

두 지수의 곱

$$(a^2)^3 = a^{2 \times 3}$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

지수법칙 (2)

m, n 이 자연수일 때

$$(a^m)^n = a^{mn}$$

| 지수법칙 (2)를 이용하여 식을 간단히 하기

예제

2

다음 식을 간단히 하시오.

(1) $(a^5)^2$

(2) $(x^2)^3 \times (y^3)^3 \times (x^3)^2$

풀이 (1) $(a^5)^2 = a^{5 \times 2} = a^{10}$

(2) $(x^2)^3 \times (y^3)^3 \times (x^3)^2 = x^6 \times y^9 \times x^6 = x^6 \times x^6 \times y^9 = x^{6+6} y^9 = x^{12} y^9$

답 (1) a^{10} (2) $x^{12} y^9$

문제 3

다음 식을 간단히 하시오.

(1) $(5^4)^6$

(2) $(a^3)^5$

(3) $(a^3)^7 \times a^4$

(4) $(x^3)^4 \times (y^2)^4 \times (x^5)^8$

추론



다음은 세 학생이 주어진 식을 지수법칙을 이용하여 간단히 나타낸 것이다. 틀린 부분을 찾아 바르게 고쳐 보자.

유찬

$$\begin{aligned}x^7 \times x^7 &= x^{7 \times 7} \\ &= x^{49}\end{aligned}$$

소미

$$\begin{aligned}2^2 \times 2 \times 2^4 &= 2^{2+0+4} \\ &= 2^6\end{aligned}$$

성준

$$\begin{aligned}(3^9)^2 &= 3^{9+2} \\ &= 3^{11}\end{aligned}$$

1

다음 식을 간단히 하시오.

(1) $x^3 \times x^5$

(2) $a \times b^4 \times a^2 \times b^5$

(3) $(b^4)^3$

(4) $(x^2)^5 \times (y^4)^4$

2

다음 $\square$ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

(1) $x^2 \times x^{\square} = x^{14}$

(2) $x^6 \times y^5 \times x^{\square} \times y^{\square} = x^{15}y^{10}$

(3) $(x^{\square})^2 = x^{28}$

(4) $(x^3)^{\square} \times (y^2)^5 = x^6y^{\square}$

3

$1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8 \times 9 \times 10 = 2^a \times 3^b \times 5^c \times 7$

일 때, 세 자연수 a, b, c 의 값을 구하시오.

4

다음을 만족시키는 자연수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

(가) $2^3 + 2^3 + 2^3 + 2^3 = 2^a$

(나) $2^3 \times 2^3 \times 2^3 \times 2^3 = 2^b$

5

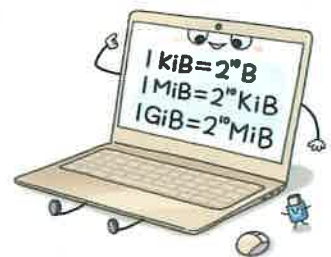
$8^3 \times 4^2 = 2^x$ 을 만족시키는 자연수 x 의 값을 구하시오.

6 창의·융합

다음 표는 컴퓨터가 처리하는 정보의 양을 나타내는 단위 사이의 관계를 나타낸 것이다.

1 B	1 KiB	1 MiB	1 GiB
2^3 Bit	2^{10} B	2^{10} KiB	2^{10} MiB

용량이 512 MiB인 동영상 16편의 전체 용량은 몇 GiB인지 구하시오.





달까지 닿는 신문지 접기

신문지를 반으로 접는 과정을 계속해서 반복하면
그 두께는 어떻게 될까?

신문지 1장의 두께를 0.1 mm라고 할 때
1번 접으면 그 두께는 0.2 mm, 2번 접으면
0.4 mm, 3번 접으면 0.8 mm, 4번 접으면 1.6 mm가 된다.

이런 식으로 신문지를 반으로 접는 과정을 42번 반복하였을 때, 신문지의 두께를 구하여 보자.

신문지 1장을 1번 접으면 $0.1 \times 2 = 0.2$ (mm)

2번 접으면 $0.1 \times 2^2 = 0.4$ (mm)

3번 접으면 $0.1 \times 2^3 = 0.8$ (mm)

4번 접으면 $0.1 \times 2^4 = 1.6$ (mm)

⋮

이므로 42번 접으면 그 두께는

$0.1 \times 2^{42} = 439804651110.4$ (mm)이다.

즉, 접은 신문지의 두께는 약 439805 km이다.

지구에서 달까지의 거리는 약 384000 km이므로
신문지 1장을 42번 접으면 달까지 충분히
닿을 수 있다.

하지만 실제로 종이를 42번 접는 것은
불가능하다.



수행 과제



두께가 0.1 mm인 신문지를 15번 접고, 7번 더 접으면 그 두께가 몇 mm인지 구하여 보자.

(단, 접힌 신문지 사이의 공간은 생각하지 않는다.)

문제 해결

2

지수법칙 (3), (4)

지수법칙을 이해한다.

사진 파일의 용량에 따라 스마트폰에 저장할 수 있는 사진의 개수가 달라진다.

파일 용량이 큰 사진이 더 선명하네



탐구 학습



열기

우주 탐사선이 지구로부터의 거리가 각각 10^4 km, 10^6 km인 지점에서 지구를 관측하려고 한다. 물음에 답하여 보자.

- (1) 10^6 은 10^4 의 몇 배인지 말하여 보자.
- (2) (1)의 결과를 10의 거듭제곱으로 나타내고, $10^6 \div 10^4$ 과 비교하여 보자.



다지기

- (1) $10^4 = 10000$, $10^6 = 1000000$ 이고, $1000000 \div 10000 = 100$ 이다. 즉, 10^6 은 10^4 의 배이다.
- (2) $100 = 10^{\square}$ 이므로 $10^6 \div 10^4 = 10^{\square}$ 이다.



키우기

$10^6 \div 10^4$ 과 같은 나눗셈을 거듭제곱을 써서 어떻게 간단히 나타낼까?

지수법칙 (3)

10^4 , 10^6 은 10을 각각 4개, 6개 곱한 것이므로 $10^6 \div 10^4$ 을 거듭제곱을 써서 간단히 하면 다음과 같다.

$$10^6 \div 10^4 = \frac{\overbrace{10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10}^{6\text{개}}}{\underbrace{10 \times 10 \times 10 \times 10}_{4\text{개}}} = \underbrace{10 \times 10}_{(6-4)\text{개}} = 10^{6-4} = 10^2$$

마찬가지로 $a \neq 0$ 일 때 $a^6 \div a^4$, $a^4 \div a^4$, $a^4 \div a^6$ 을 간단히 하면 각각 다음과 같다.

$$a^6 \div a^4 = \frac{a^6}{a^4} = \frac{\cancel{a} \times \cancel{a} \times \cancel{a} \times \cancel{a} \times a \times a}{\cancel{a} \times \cancel{a} \times \cancel{a} \times \cancel{a}} = a \times a = a^2$$

$$a^4 \div a^4 = \frac{a^4}{a^4} = \frac{\cancel{a} \times \cancel{a} \times \cancel{a} \times \cancel{a}}{\cancel{a} \times \cancel{a} \times \cancel{a} \times \cancel{a}} = 1$$

$$a^4 \div a^6 = \frac{a^4}{a^6} = \frac{\cancel{a} \times \cancel{a} \times \cancel{a} \times \cancel{a}}{\cancel{a} \times \cancel{a} \times \cancel{a} \times \cancel{a} \times a \times a} = \frac{1}{a \times a} = \frac{1}{a^2}$$

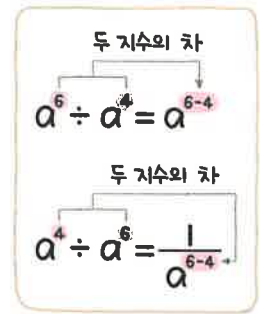
즉,

$$a^6 \div a^4 = a^{6-4} = a^2$$

$$a^4 \div a^4 = 1$$

$$a^4 \div a^6 = \frac{1}{a^{6-4}} = \frac{1}{a^2}$$

이 성립함을 알 수 있다.



이상을 정리하면 다음과 같다.

지수법칙 (3)

$a \neq 0$ 이고 m, n 이 자연수일 때

① $m > n$ 이면 $a^m \div a^n = a^{m-n}$

② $m = n$ 이면 $a^m \div a^n = 1$

③ $m < n$ 이면 $a^m \div a^n = \frac{1}{a^{n-m}}$

예제 1

다음 식을 간단히 하시오.

(1) $a^7 \div a^2$

(2) $(x^2)^5 \div (x^4)^3$

풀이 (1) $a^7 \div a^2 = a^{7-2} = a^5$

(2) $(x^2)^5 \div (x^4)^3 = x^{10} \div x^{12}$
 $= \frac{1}{x^{12-10}} = \frac{1}{x^2}$

답 (1) a^5 (2) $\frac{1}{x^2}$

따라 하기

| 지수법칙 (3)을 이용하여 식을 간단히 하기

다음 식을 간단히 하시오.

(1) $a^9 \div a^6$

(2) $(x^3)^7 \div (x^6)^5$

풀이 (1) $a^9 \div a^6 =$ _____ $=$ _____

(2) $(x^3)^7 \div (x^6)^5 =$ _____ $=$ _____ $=$ _____

답 (1) _____ (2) _____

문제 1

다음 식을 간단히 하시오.

(1) $5^8 \div 5^6$

(2) $13^7 \div 13^7$

(3) $(x^5)^3 \div (x^2)^4$

(4) $(x^7)^2 \div (x^3)^3 \div x^6$

※ $(ab)^m, \left(\frac{a}{b}\right)^m$ 은 어떻게 간단히 하나요?

지수법칙 (4)

$(ab)^3$ 은 다음과 같이 간단히 나타낼 수 있다.

$$\begin{aligned}(ab)^3 &= ab \times ab \times ab \\ &= a \times b \times a \times b \times a \times b \\ &= a \times a \times a \times b \times b \times b = a^3 b^3\end{aligned}$$

$$(ab)^3 = a^3 b^3$$

이때 $a^3 b^3$ 의 a, b 각각의 지수 3은 $(ab)^3$ 의 지수 3과 같다.

또한, $\left(\frac{a}{b}\right)^3$ (단, $b \neq 0$)은 다음과 같이 간단히 나타낼 수 있다.

$$\begin{aligned}\left(\frac{a}{b}\right)^3 &= \frac{a}{b} \times \frac{a}{b} \times \frac{a}{b} \\ &= \frac{a \times a \times a}{b \times b \times b} = \frac{a^3}{b^3}\end{aligned}$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^3 = \frac{a^3}{b^3}$$

이때 $\frac{a^3}{b^3}$ 의 a, b 각각의 지수 3은 $\left(\frac{a}{b}\right)^3$ 의 지수 3과 같다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

지수법칙 (4)

m 이 자연수일 때

① $(ab)^m = a^m b^m$

② $\left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m}$ (단, $b \neq 0$)

| 지수법칙 (4)를 이용하여 식을 간단히 하기

예제 2 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $(-4x)^2$

(2) $(xy^2)^3$

(3) $\left(\frac{y}{x^3}\right)^4$

풀이 (1) $(-4x)^2 = (-4)^2 \times x^2 = 16x^2$

(2) $(xy^2)^3 = x^3 \times (y^2)^3 = x^3 y^6$

(3) $\left(\frac{y}{x^3}\right)^4 = \frac{y^4}{(x^3)^4} = \frac{y^4}{x^{12}}$

답 (1) $16x^2$ (2) $x^3 y^6$ (3) $\frac{y^4}{x^{12}}$

문제 2 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $(3x)^2$

(2) $(a^2b)^3$

(3) $(x^5y^4)^2$

(4) $(-2a^3)^5$

문제 3 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $\left(\frac{x^3}{2}\right)^2$

(2) $\left(\frac{a^5}{b^2}\right)^4$

(3) $\left(\frac{3a^2}{b}\right)^3$

(4) $\left(\frac{-4x^4}{5y^2}\right)^2$



문제 4 다음 중에서 식을 간단히 한 결과가 a^{12} 인 것을 모두 찾아 그 칸을 색칠하시오.

색칠했더니 한글 자음 모양이 나오네.

$a^5 \times (a^8 \div a)$	$\frac{a^{24}}{a^2}$	$(a^6)^2 \div (a^3)^9$
$a^6 \times (a^3)^2$	$a^4 + a^4 + a^4$	$a^6 \times a^2$
$a^{15}b^6 \div (ab^2)^3$	$a^6 \div a^2 \times a^8$	$\frac{(-a^8b)^4}{b^4}$

문제 해결·의사소통



$2^{12} \times 5^{10}$ 은 몇 자리 자연수가 되는지 구하고, 그 이유를 설명하여 보자.

$2 \times 5 = 10$ 은 두 자리
자연수이네.



$2^{12} \times 5^{10}$

$2^2 \times 5^2 = (2 \times 5)^2$ 은
몇 자리 자연수이지?



1

다음 식을 간단히 하시오.

- (1) $a^7 \div a^5$ (2) $x^3 \div x^9$
 (3) $(-x^4 y^2)^3$ (4) $\left(-\frac{y^3}{x^2}\right)^4$

2

다음 보기 중에서 식을 간단히 한 결과가 옳은 것을 찾으시오.

보기

- ㄱ. $x^8 \div x^2 = x^{8 \div 2} = x^4$
 ㄴ. $(-x^3)^4 = (-1)^4 \times x^{3 \times 4} = x^{12}$
 ㄷ. $(x^2 y^3)^2 = x^{2+2} y^{3+2} = x^4 y^5$
 ㄹ. $\left(-\frac{y^2}{2x}\right)^3 = -\frac{y^{2 \times 3}}{2 \times 3 \times x^3} = -\frac{y^6}{6x^3}$

3

다음 $\square$ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

- (1) $(a^2)^3 \div a^{\square} = \frac{1}{a^4}$
 (2) $a^5 \times a^{\square} \div a^6 = a^3$
 (3) $(-2x^4)^{\square} = \square x^{12}$
 (4) $\left(\frac{3x^{\square}}{y^2}\right)^{\square} = \frac{9x^8}{y^{\square}}$

4

$16^2 \div 4^3 = 4^x$ 일 때, x 의 값을 구하시오.

5

다음 식을 간단히 하시오.

$$(ab^2)^3 \times \left(\frac{a^4}{b}\right)^3 \div (a^2 b)^4$$

6 항의·융합

지구에서 금성까지의 거리는 4.5×10^7 km이다. 빛의 속도인 초속 3×10^5 km로 날아간다면 지구에서 금성까지는 몇 초가 걸릴지 구하시오.





다항식의 덧셈과 뺄셈

다항식의 덧셈과 뺄셈의 원리를 이해하고, 그 계산을 할 수 있다.

옷장에 옷을 정리할 때 바지는 바지끼리, 티셔츠는 티셔츠끼리 모아서 정리하면 편리하다.



다항식의 덧셈과 뺄셈은 어떻게 하나요?



선미와 효정이는 열대어를 키우려고 거피와 플레티를 사러 갔다. 선미는 거피 2마리와 플레티 3마리, 효정이는 거피 4마리와 플레티 2마리를 샀다. 거피는 한 마리에 a 원, 플레티는 한 마리에 b 원이라고 할 때, 물음에 답하여 보자.

- (1) 두 사람이 지불한 금액을 각각 식으로 나타내 보자.
- (2) 거피와 플레티의 구입 가격을 각각 식으로 나타내고, 두 사람이 지불한 금액의 합과 비교하여 보자.



(1) 선미가 지불한 금액은 $(2a+3b)$ 원, 효정이가 지불한 금액은 원이다.

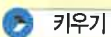
(2) 거피와 플레티의 구입 가격은 각각

$$2a+4a=6a(\text{원}), 3b+2b=\text{ }(\text{원})$$

이고, 두 사람이 지불한 금액의 합과 거피와 플레티의 구입 가격의 합은 같으므로

$$(2a+3b)+(4a+2b)=6a+\text{ }(\text{원})$$

이다.



$(2a+3b)+(4a+2b)$ 와 같은 다항식의 덧셈은 어떻게 계산할까?

문자가 2개인 일차식의 덧셈과 뺄셈

탐구 학습에서 선미와 효정이가 지불한 금액의 합은 다음과 같이 계산한다.

$$\begin{aligned} & (2a+3b)+(4a+2b) \\ &= 2a+3b+4a+2b \\ &= 2a+4a+3b+2b \\ &= 6a+5b \end{aligned}$$

괄호를 푼다.
동류항끼리 모은다.
간단히 한다.

이전에 배운 내용

$2a$, $4a$ 와 같이 문자와 차수가 각각 같은 항을 동류항이라고 한다.

이처럼 문자가 2개인 일차식의 덧셈과 뺄셈은 괄호가 있으면 먼저 괄호를 풀고, 동류항끼리 모아서 간단히 한다.

예제 1 다음을 계산하시오.

- (1) $(5a-3b)+(3a+2b)$ (2) $(3x+2y-1)-(2x-3y-2)$

$$\begin{array}{r} 5a-3b \\ +) 3a+2b \\ \hline 8a-b \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3x+2y-1 \\ -) 2x-3y-2 \\ \hline x+5y+1 \end{array}$$

풀이 (1) $(5a-3b)+(3a+2b)=5a-3b+3a+2b$
 $=5a+3a-3b+2b$
 $=8a-b$

(2) $(3x+2y-1)-(2x-3y-2)=3x+2y-1-2x+3y+2$
 $=3x-2x+2y+3y-1+2$
 $=x+5y+1$

답 (1) $8a-b$ (2) $x+5y+1$

문제 1 다음을 계산하시오.

- (1) $(3a-2b)+(a-b)$ (2) $(4x-2y-3)+(-3x+y-1)$
 (3) $2(a-2b)-(3a-5b)$ (4) $(5x-3y-4)-(3x-2y-1)$

**이차식의
덧셈과 뺄셈**

문자 x 에 대한 다항식 $3x^2-2x+1$ 은 세 개의 항 $3x^2$, $-2x$, 1 의 합으로 이루어져 있다. 이 중에서 차수가 가장 큰 항은 $3x^2$ 이고 그 차수는 2이다. 이처럼 x 에 대한 다항식 중에서 차수가 2인 다항식을 x 에 대한 이차식이라고 한다.

이차식의 덧셈과 뺄셈도 괄호가 있으면 먼저 괄호를 풀고, 동류항끼리 모아서 간단히 한다.

예제 2 다음을 계산하시오.

- (1) $(2x^2-x+3)+(3x^2+4x-5)$ (2) $(3x^2-2x-1)-(2x^2-4x+3)$

$$\begin{array}{r} 2x^2-x+3 \\ +) 3x^2+4x-5 \\ \hline 5x^2+3x-2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3x^2-2x-1 \\ -) 2x^2-4x+3 \\ \hline x^2+2x-4 \end{array}$$

풀이 (1) $(2x^2-x+3)+(3x^2+4x-5)=2x^2-x+3+3x^2+4x-5$
 $=2x^2+3x^2-x+4x+3-5$
 $=5x^2+3x-2$

(2) $(3x^2-2x-1)-(2x^2-4x+3)=3x^2-2x-1-2x^2+4x-3$
 $=3x^2-2x^2-2x+4x-1-3$
 $=x^2+2x-4$

답 (1) $5x^2+3x-2$ (2) x^2+2x-4

문제 2 다음을 계산하시오.

- (1) $(6x^2-4)+(-2x^2+9)$ (2) $(-3x^2+2x-8)+(x^2-5x+3)$
 (3) $(4x^2-5x+1)-(-x^2+x-1)$ (4) $2(3x^2-8x+4)-(5x^2-4)$

괄호가 있는
다항식의
덧셈과 뺄셈

여러 가지 괄호가 있는 다항식의 덧셈과 뺄셈에서 괄호를 풀 때에는 소괄호, 중괄호, 대괄호 순으로 풀어서 간단히 한다.

| 괄호가 있는 다항식 계산하기

예제 3 $5x-[y-2\{4x-(3x-y)\}]$ 를 계산하시오.

() → { } → []
소괄호 중괄호 대괄호

$$\begin{aligned} \text{풀이 } 5x-[y-2\{4x-(3x-y)\}] &= 5x-\{y-2(4x-3x+y)\} \\ &= 5x-\{y-2(x+y)\} \\ &= 5x-(y-2x-2y) \\ &= 5x-(-2x-y) \\ &= 5x+2x+y \\ &= 7x+y \end{aligned}$$

답 $7x+y$

문제 3 다음을 계산하시오.

- (1) $3a-[2b-\{4a-3b+2(a-b)\}]$
 (2) $5x-3y-[x-\{2x-2y-(x+y)\}]$



추론

다음 주형이와 민정이의 계산 과정에서 틀린 부분을 찾아 바르게 계산하여 보자.

$$\begin{aligned} (4a+5b)+(a-3b) \\ &= 9ab-2ab \\ &= 7ab \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2x^2+3x-5-(x^2-2x+2) \\ &= 2x^2+3x-5-x^2-2x+2 \\ &= 2x^2-x^2+3x-2x-5+2 \\ &= x^2+x-3 \end{aligned}$$



주형



민정

1

다음을 계산하시오.

- (1) $(6a-4b)+(-2a+9b)$
- (2) $3(3a-b)-(4a-7b)$
- (3) $(2x-4y+1)+(-9x+3y-5)$
- (4) $(5x+3y-4)-2(x+y-2)$

2

다음을 계산하시오.

- (1) $(-4x^2-x+10)+(-4x^2+3x-7)$
- (2) $(9x^2+3x-13)-(6x^2-5x)$
- (3) $(x^2+5)+2(-2x^2+3x)$
- (4) $(x^2-x+11)-4(-x^2+2x-3)$

3

$5a-2b+[-a+\{3a-2(a-2b)\}]$ 를 계산하시오.

4

오른쪽 그림과 같은 직사각형 모양의 꽃밭이 있다. 꽃밭의 가로 길이가 $x-2y$ 이고 둘레의 길이가 $10x+4y$ 일 때, 이 꽃밭의 세로 길이를 구하시오.

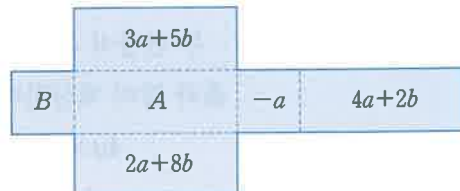


5

다항식 $2x^2-x+3$ 에 어떤 다항식을 더해야 할 것을 잘못하여 뺐더니 $3x^2-7x+5$ 가 되었다. 옳게 계산한 식을 구하시오.

6 발전 문제

다음 그림과 같은 전개도를 이용하여 직육면체를 만들었을 때, 마주 보는 두 면에 있는 다항식의 합이 모두 같다고 한다. 물음에 답하시오.



- (1) A , B 에 알맞은 다항식을 구하시오.
- (2) $A+B$ 를 계산하시오.



다항식의 곱셈과 나눗셈

'(단항식) × (다항식)', '(다항식) ÷ (단항식)'과 같은 곱셈과 나눗셈의 원리를 이해하고, 그 계산을 할 수 있다.

두 발로 걷는 로봇의 안정성과 유연성을 연구하기 위하여 다항식의 계산이 필요하다.

(강윤석 외, '다항식 근사를 이용한 이족보행 로봇의 보행패턴 생성')

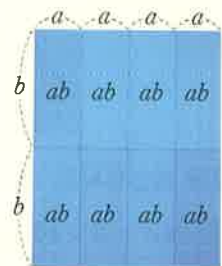


다항식의 곱셈과 나눗셈은 어떻게 하나요?

열기

대수 막대를 이용하여 오른쪽 그림과 같은 직사각형을 만들었을 때, 물음에 답하여 보자.

- (1) 직사각형의 가로와 세로의 길이를 구하여 직사각형의 넓이를 (가로의 길이) × (세로의 길이)로 나타내 보자.
- (2) 각 대수 막대의 넓이의 합을 이용하여 직사각형의 넓이를 구하고, (1)에서 구한 결과와 비교하여 보자.



다지기

- (1) 직사각형의 가로의 길이는 $4a$, 세로의 길이는 $2b$ 이므로 그 넓이는 $\square \times 2b$ 이다.
- (2) 대수 막대 1개의 넓이는 ab 이고, 대수 막대는 모두 8개이므로 직사각형의 넓이는 $8ab$ 이다. 따라서 $4a \times 2b = \square$ 임을 알 수 있다.

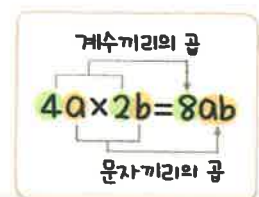
키우기

(단항식) × (단항식)의 계산은 어떻게 할까?

단항식의 곱셈

두 단항식 $4a$ 와 $2b$ 의 곱 $4a \times 2b$ 는 곱셈의 교환법칙과 결합법칙을 이용하여 다음과 같이 계산한다.

$$\begin{aligned}
 4a \times 2b &= (4 \times a) \times (2 \times b) \\
 &= 4 \times (a \times 2) \times b \\
 &= 4 \times (2 \times a) \times b \\
 &= (4 \times 2) \times (a \times b) \\
 &= 8ab
 \end{aligned}$$



이처럼 단항식의 곱셈은 계수는 계수끼리, 문자는 문자끼리 곱하여 계산한다.

예제 1 다음을 계산하시오.

(1) $5a \times (-3b)$

(2) $(2x^2y)^3 \times 4xy$

풀이 (1) $5a \times (-3b) = 5 \times (-3) \times a \times b = -15ab$

(2) $(2x^2y)^3 \times 4xy = 2^3 \times x^6 \times y^3 \times 4 \times x \times y$
 $= 2^3 \times 4 \times x^6 \times x \times y^3 \times y$
 $= 32x^7y^4$

답 (1) $-15ab$ (2) $32x^7y^4$

괄호가 있는 경우에는
괄호를 먼저 푼 다음
계산하면 돼.



문제 1 다음을 계산하시오.

(1) $2a \times 4a^2$

(2) $-3x^2 \times (-2x)^3$

(3) $3ab \times (-2a)^3$

(4) $(3xy)^2 \times 2x^3y$

단항식의 나눗셈

단항식의 나눗셈은 단항식을 수로 나눌 때와 마찬가지로 역수를 이용하여 나눗셈을 곱셈으로 고쳐서 계수는 계수끼리, 문자는 문자끼리 계산한다.

예제 2

다음을 계산하시오.

(1) $8a^3 \div 2a$

(2) $(3xy)^3 \div 3x^2y$

풀이 (1) $8a^3 \div 2a = 8a^3 \times \frac{1}{2a}$

$= 8 \times \frac{1}{2} \times a^3 \times \frac{1}{a}$

$= 4a^2$

(2) $(3xy)^3 \div 3x^2y$

$= 27x^3y^3 \times \frac{1}{3x^2y}$

$= 27 \times \frac{1}{3} \times x^3 \times \frac{1}{x^2} \times y^3 \times \frac{1}{y}$

$= 9xy^2$

답 (1) $4a^2$ (2) $9xy^2$

따라 하기

다음을 계산하시오.

(1) $9ab^2 \div 3a$

(2) $24a^4b^5 \div 4a^2b^2$

풀이 (1) $9ab^2 \div 3a =$

$=$

$=$

(2) $24a^4b^5 \div 4a^2b^2$

$=$

$=$

$=$

답 (1) _____ (2) _____

문제 2 다음을 계산하시오.

(1) $35a^5 \div 7a^3$

(2) $12x^2y \div 3xy$

(3) $2a^5b^3 \div (-ab)^3$

(4) $(2xy)^3 \div \frac{x^3y}{4}$

문제 3 다음을 계산하시오.

(1) $12a^4 \times \frac{1}{3}a^2 \div 6a^4$

(2) $a^3b^4 \times 6a \div 3a^2b$

(3) $6ab^4 \div (-2b^2) \times \frac{1}{3}a^2$

(4) $(-2xy^2)^3 \div \frac{1}{2}x^2y^3 \times (-3xy)$

단항식과 다항식의 곱셈

이전에 배운 내용
분배법칙

$$a(b+c) = ab+ac$$

$$(a+b)c = ac+bc$$

단항식 $2x$ 와 다항식 $x+3y$ 의 곱은 일차식과 수의 곱에서와 마찬가지로 분배법칙을 이용하여 다음과 같이 계산한다.

$$2x(x+3y) = 2x \times x + 2x \times 3y = 2x^2 + 6xy$$

이처럼 단항식과 다항식의 곱셈을 분배법칙을 이용하여 하나의 다항식으로 나타내는 것을 **전개**한다고 한다.

$$3a(2a+b) = 6a^2 + 3ab$$

| (단항식) × (다항식) 전개하기

예제 3 다음 식을 전개하시오.

(1) $a(2a-b)$

(2) $2x(-x+2y-1)$

풀이 (1) $a(2a-b) = a \times 2a + a \times (-b)$
 $= 2a^2 - ab$

(2) $2x(-x+2y-1) = 2x \times (-x) + 2x \times 2y + 2x \times (-1)$
 $= -2x^2 + 4xy - 2x$

답 (1) $2a^2 - ab$ (2) $-2x^2 + 4xy - 2x$

문제 4 다음 식을 전개하시오.

(1) $5a(2a-3b)$

(2) $4x(2x-y-3)$

(3) $2a(3a-2b+1)$

(4) $-x(-x+2y-1)$

| (단항식) × (다항식) 계산하기

예제 4 다음을 계산하시오.

(1) $2a(a+2)+a(2a-3)$

(2) $3x(2x-y)-x(3x-4y)$

풀이 (1) $2a(a+2)+a(2a-3)$

$$= 2a \times a + 2a \times 2 + a \times 2a + a \times (-3)$$

$$= 2a^2 + 4a + 2a^2 - 3a$$

$$= 4a^2 + a$$

(2) $3x(2x-y)-x(3x-4y)$

$$= 3x \times 2x + 3x \times (-y) + (-x) \times 3x + (-x) \times (-4y)$$

$$= 6x^2 - 3xy - 3x^2 + 4xy$$

$$= 3x^2 + xy$$

답 (1) $4a^2 + a$ (2) $3x^2 + xy$

문제 5 다음을 계산하시오.

(1) $a(2a-1)+3a(a+3)$

(2) $3x(x-y)+2x(3x-2y)$

(3) $3a(a+4b)-4a(3a-b)$

(4) $x(x-3y)-3x(3x-y)$

다항식과 단항식의
나눗셈

다항식을 단항식으로 나눌 때에는 역수를 이용하여 나눗셈을 곱셈으로 고쳐서 계산한다.

$$\begin{aligned} (6a^2-4ab) \div 2a &= (6a^2-4ab) \times \frac{1}{2a} \\ &= 6a^2 \times \frac{1}{2a} - 4ab \times \frac{1}{2a} \\ &= 3a - 2b \end{aligned}$$

예제 5

다음을 계산하시오.

$$(2x^2y^2 - 3xy^2) \div \frac{1}{3}xy$$

풀이 $(2x^2y^2 - 3xy^2) \div \frac{1}{3}xy$

$$= (2x^2y^2 - 3xy^2) \times \frac{3}{xy}$$

$$= 2x^2y^2 \times \frac{3}{xy} - 3xy^2 \times \frac{3}{xy}$$

$$= 6xy - 9y$$

답 $6xy - 9y$

따라 하기

| (다항식) ÷ (단항식) 계산하기

다음을 계산하시오.

$$(-8a^2 + 12ab^2) \div 4a$$

풀이 $(-8a^2 + 12ab^2) \div 4a$

$$=$$

$$=$$

$$=$$

답

문제 6 다음을 계산하시오.

(1) $(2a^2 - 3ab) \div a$

(2) $(-8x^2 + 24xy) \div (-4x)$

문제 7 다음을 계산하시오.

(1) $(4a^2 + 2ab) \div 2a + (6ab + 3ab^2) \div 3b$

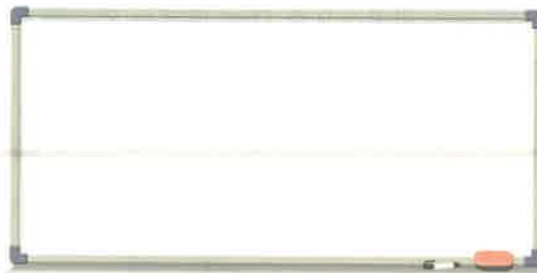
(2) $(3x^2 + 5xy) \div x + (-5x^2 + 25xy) \div (-5x)$

(3) $a(5a - b) - (10a^2b - 6ab^2) \div 2b$

의사소통



자연수 m, n 에 대하여 짝수는 $2m$, 홀수는 $2n-1$ 로 나타낼 수 있다. 이를 이용하여 짝수와 홀수의 곱은 항상 짝수가 됨을 모둠별로 설명하여 보자.



1

다음을 계산하시오.

- (1) $5a^3 \times 2a^2$
- (2) $x^2y \times (-2xy)^3$
- (3) $15a^3 \div 3a$
- (4) $(3xy^2)^3 \div 9x^3y^5$

2

다음을 계산하시오.

- (1) $3a(2a+b)$
- (2) $-3xy(x^2-2y)$
- (3) $(9a^2-15a) \div 3a$
- (4) $(10x^2y^2+5xy) \div 5xy$

3

다음을 계산하시오.

- (1) $6a^2 \times 5a \div (-2a)$
- (2) $12b^5 \div (-4b^4) \times 3b^3$
- (3) $b(12ab-8a) + (16a^2b-12a^3b^3) \div 4a^2b$
- (4) $(9x^2y-3x^2y^2) \div 3xy - x(3-2y)$

4

다음 등식을 만족시키는 식 A 를 구하시오.

$$3xy^2 \times A \div (-2x^3y) = 6xy$$

5

다음 그림과 같이 높이가 $3x$ 인 직육면체의 부피가 $3x^3+6x^2-30x$ 일 때, 이 직육면체의 밑면의 넓이를 구하시오.



6 창의·융합

어느 놀이공원의 입장료는 다음과 같다.

구분	성인	청소년	어린이
입장료(원)	a	b	$\frac{a}{2}$

지난 한 달 동안의 입장객 수가 다음 표와 같을 때, 한 달 동안 1인당 입장료의 평균을 구하시오.

구분	성인	청소년	어린이
입장객 수(명)	n	$2n$	$3n$

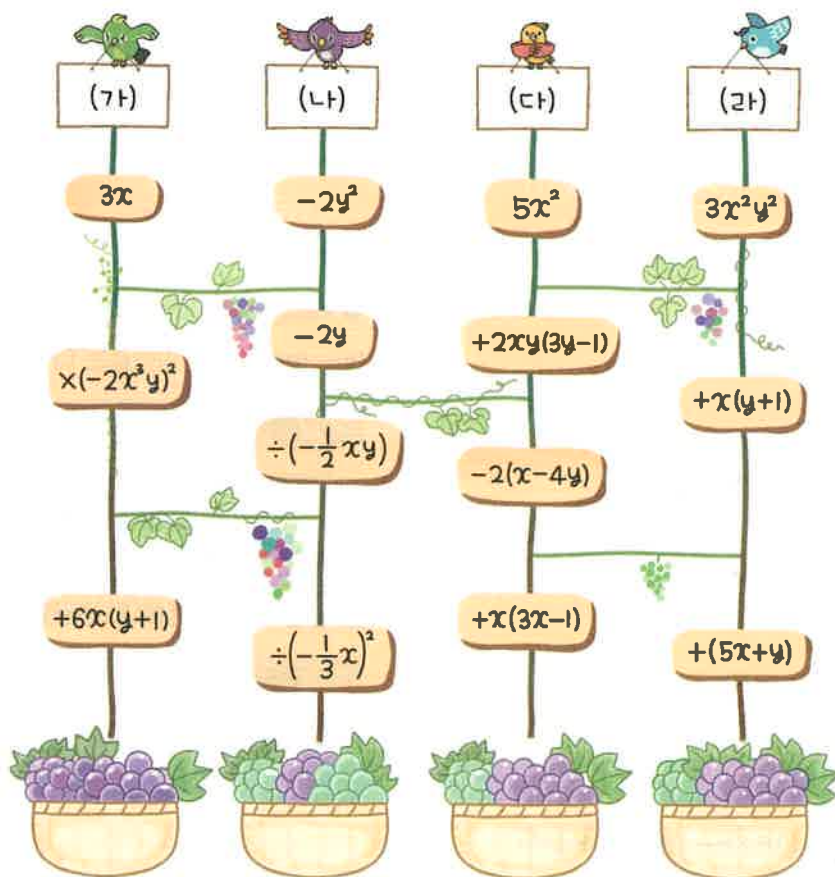


사다리 타기 놀이로 하는 식의 계산

다음 규칙에 따라 사다리 타기 놀이를 해 보자.

규칙

- 1 (가), (나), (다), (라) 중에서 하나를 출발점으로 정한다.
- 2 출발점에서 시작하여 위에서 아래로 내려가되 옆으로 그어진 선을 만나면 그 선을 따라 이동하면서 순서대로 계산한다.
- 3 마지막 칸에 계산한 결과를 써넣는다.



수행 과제

문제 해결

위와 같이 사다리 타기 놀이를 만들어 친구들과 바꾸어 풀어 보자.

개념 콕콕

1 지수법칙

(1) m, n 이 자연수일 때

$$a^m \times a^n = a^{m+n}, (a^m)^n = a^{mn}$$

(2) $a \neq 0$ 이고 m, n 이 자연수일 때

$$m > n \text{ 이면 } a^m \div a^n = a^{m-n}$$

$$m = n \text{ 이면 } a^m \div a^n = 1$$

$$m < n \text{ 이면 } a^m \div a^n = \frac{1}{a^{n-m}}$$

(3) m 이 자연수일 때

$$(ab)^m = a^m b^m, \left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m} \text{ (단, } b \neq 0 \text{)}$$

2 다항식의 덧셈과 뺄셈

괄호를 먼저 풀고 동류항끼리 모아서 간단히 한다.

3 단항식의 곱셈과 나눗셈

(1) (단항식) $\times$ (단항식)

(2) (단항식) $\div$ (단항식)

$$\begin{array}{l} \text{계수의 곱} \quad \text{문자의 곱} \\ -4a^2 \times 3ab = -12a^3b \\ \text{역수} \\ 6ab \div 3a = 6ab \times \frac{1}{3a} \\ \text{분자를 } \times \text{로} \end{array}$$

4 다항식의 곱셈과 나눗셈

(1) (단항식) $\times$ (다항식)

$$3a(2b+c) = 6ab + 3ac$$

분배법칙을 이용해!

(2) (다항식) $\div$ (단항식)

$$\begin{array}{l} \text{역수} \\ (6a^2 + 4a) \div 2a = (6a^2 + 4a) \times \frac{1}{2a} \\ \text{분자를 } \times \text{로} \end{array}$$

01 다음 등식이 성립할 때, $\square$ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

$$3\square \times 9^4 = 3^{16}$$

02 $2^5 = A$ 일 때, 8^{10} 을 A 를 사용하여 나타내면?

- ① A^2 ② A^3 ③ A^4
④ A^5 ⑤ A^6

03 다음 중에서 옳은 것은?

- ① $(x^3)^3 = x^6$ ② $x^2 \times x^8 = x^{16}$
③ $x^5 \div x^3 = x^2$ ④ $(3x^2)^3 = 3x^6$
⑤ $\left(-\frac{x}{2}\right)^4 = -\frac{x^4}{16}$

04 $8^3 \times 12^5 \div 9^2 = 2^a \times 3^b$ 일 때, 자연수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

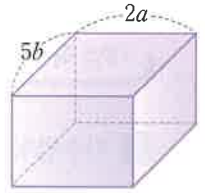


- 05** $(-3x^2+7x-2)-(2x^2-8x+3)$ 을 계산하였을 때, x^2 의 계수와 상수항의 합은?
- ① -12 ② -11 ③ -10
 ④ -9 ⑤ -8

- 06** $3x^2-[x-2\{x+2x(3-x)-1\}]$ 을 계산하면?
- ① $-x^2+13x-2$ ② $-x^2+3x-1$
 ③ $-2x^2-8x$ ④ x^2-1
 ⑤ $5x^2+6x-2$

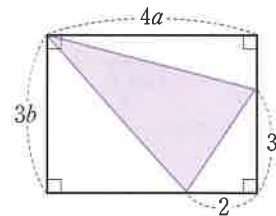
- 07** $(4xy^2)^2 \times \square \div (-2x^2y^4) = 12xy^5$ 일 때, $\square$ 안에 알맞은 식은?
- ① $-3x^2y$ ② $-\frac{3}{2}xy^5$ ③ $-\frac{3}{2}y^5$
 ④ $2x^2y^4$ ⑤ $6y^5$

- 08** 오른쪽 그림과 같이 밑면의 가로 길이가 $2a$, 세로의 길이가 $5b$ 인 직육면체의 부피가 $15a^2b$ 일 때, 이 직육면체의 높이를 구하시오.



- 09** $3x(x-2xy) - \frac{x^2y-5x^2y^2}{y}$ 을 계산하면?
- ① x^2-x^2y ② $2x^2-x^2y$
 ③ $3x^2-5x^2y$ ④ $3x^2+5x^2y^2$
 ⑤ $2x^2-6x^2y+5x^2y^2$

- 10** 다음 그림에서 색칠한 부분의 넓이는?

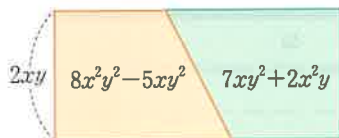


- ① $6a+3b-3$
 ② $12a-6b-6$
 ③ $6ab-3b-6$
 ④ $12ab-6b-3$
 ⑤ $-12ab+12a+6b-6$

서술형

- 11 어떤 식에 $3x^2 - 2x + 1$ 을 더해야 할 것을 잘못하여 뺐더니 $-x^2 + 5$ 가 되었다. 옳게 계산한 식을 구하시오.

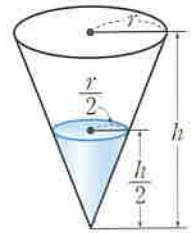
- 12 다음 그림과 같이 두 가지 색깔로 되어 있는 직사각형 모양의 색지가 있다. 주황색 부분의 넓이는 $8x^2y^2 - 5xy^2$, 초록색 부분의 넓이는 $7xy^2 + 2x^2y$ 이다. 직사각형 모양의 색지의 세로의 길이가 $2xy$ 일 때, 가로 길이를 구하시오.



사고력 높이기

- 13 $2^{18} \times 5^{20}$ 은 n 자리 자연수이고 각 자리 숫자의 합은 a 이다. 이때 $a+n$ 의 값을 구하시오.

- 14 오른쪽 그림과 같이 원뿔 모양의 컵에 물의 높이가 컵 높이의 절반이 되도록 물을 담았다. 현재 수면의 반지름의 길이는 컵 윗면의 반지름의 길이의 절반이라고 할 때, 이 컵에 물을 완전히 채우기 위해서 더 넣어야 할 물의 양을 구하시오.



(단, 컵의 두께는 생각하지 않는다.)

학습 내용 점검

- | | | |
|------------------|---------------------------|-------|
| 1. 지수법칙 (1), (2) | ▶ 01, 02번 | 😊 😐 😞 |
| 2. 지수법칙 (3), (4) | ▶ 03, 04, 13번 | 😊 😐 😞 |
| 3. 다항식의 덧셈과 뺄셈 | ▶ 05, 06, 11번 | 😊 😐 😞 |
| 4. 다항식의 곱셈과 나눗셈 | ▶ 07, 08, 09, 10, 12, 14번 | 😊 😐 😞 |

학습 태도 점검

- | 흥미도 | 집중도 | 참여도 | 협동심 |
|-------|-------|-------|-------|
| ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |

나의 학습 일기

이 단원을 배우고 나서 새롭게 알게 된 점이나 부족한 점을 적어 보세요.

민호와 예원이는 다음 규칙에 따라 계산 결과가 0과 1이 되는 식을 각각 만들었다.



- ① 문자 x 를 세 개, 숫자 2와 3을 각각 한 개씩 모두 사용한다.
- ② 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 연산 기호와 괄호 및 거듭제곱을 사용하여 식을 만든다. 단, 같은 연산 기호를 여러 번 사용할 수 있다.

나는 계산 결과가 0이 되는
식을 만들었어.



민호

$$0 = x^2 \times x - x^3$$

나는 계산 결과가 1이 되는
식을 만들었어.



예원

$$1 = x^2 \times x \div x^3$$

탐구 과제

- 1 위의 규칙에 따라 모듈별로 계산 결과가 다음과 같아지는 식을 만들어 보자.

계산 결과	식
x	
x^2	
x^3	
x^4	
x^5	
x^6	
x^7	
x^8	
x^9	
x^{10}	

- 2 위의 계산 결과를 확인하고, 다른 모듈에서 만든 식과 비교하여 보자.



컴퓨터 단층 촬영기는 인체 내부의 정보를
얻기 위해 여러 개의 방정식을 이용한다.

III

일차부등식과 연립일차방정식

- | | |
|------------------|------------------|
| 1 부등식과 그 해 | 2 부등식의 성질 |
| 3 일차부등식의 풀이 | 4 연립일차방정식과 그 해 |
| 5 연립일차방정식의 풀이(1) | 6 연립일차방정식의 풀이(2) |



되짚어 보기

수의 대소 관계

중 1

- ▶ ① 양수는 0보다 크고, 음수는 0보다 작다.
- ② 양수는 음수보다 크다.
- ③ 양수끼리는 절댓값이 큰 수가 크다.
- ④ 음수끼리는 절댓값이 큰 수가 작다.

부등호

중 1

- ▶ 부등호의 의미
- $a < b$: a 는 b 보다 작다.
- $a > b$: a 는 b 보다 크다.
- $a \leq b$: a 는 b 보다 작거나 같다.
- $a \geq b$: a 는 b 보다 크거나 같다.

식의 값

중 1

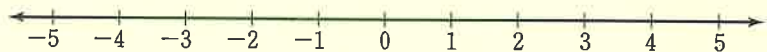
일차방정식의 풀이

중 1

- ▶ 미지수를 포함한 항은 좌변으로, 상수항은 우변으로 이항한 후, 동류항끼리 정리하여 푼다.

1 다음 수를 수직선 위에 나타내고, 작은 수부터 차례로 나열하시오.

$$-\frac{3}{2}, 3, 4.5, -4, 0$$



2 다음을 부등호를 사용하여 나타내시오.

- (1) a 가 3보다 크거나 같다.
- (2) a 가 -2 보다 작거나 같다.
- (3) a 가 -5 보다 크고 1보다 작거나 같다.
- (4) a 가 2보다 크거나 같고 7보다 작다.

3 $x = -2, y = \frac{1}{2}$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $-2x + 4y$

(2) $\frac{x}{4} - y$

4 다음 일차방정식을 푸시오.

(1) $1 - 2x = -9$

(2) $3x + 4 = -2x - 6$



단원을 시작하며

부등식과 방정식은 마법사!



이순신 대교 위에 올라오니 바람이 많이 불어
다리가 흔들리는데 괜찮나요?

초속 80 m가 넘는 바람에도 견디도록
설계하여 만들었어요.



이순신 대교는 우리나라에서 주탑과 주탑 사이의
거리가 가장 길고, 해수면부터 주탑 꼭대기까지의
높이가 가장 높은 다리라는데 사실인가요?

네. 지진이나 바람의 영향 등을 고려하여 다리가
견딜 수 있는 무게를 부등식과 방정식을 이용하여
구하고, 주탑 사이의 거리와 주탑의 높이를
정확히 계산해 설계하였어요.



부등식과 방정식은 일상생활의 여러 가지 문제를
분석하여 최적의 답안을 찾는 데 활용되고 있네요.

(서울대학교 공과대학, “축적의 시간”)

🍷 이 단원에서는 부등식과 연립방정식에 대해 알아보고, 그 해를 구하는 방법을 알아본다.



부등식과 그 해

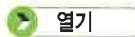
부등식과 그 해의 의미를 안다.

바람의 세기가 초속 3.4 m에서 초속 5.4 m 사이인 바람을 산들바람이라고 한다.



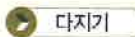
탐구 학습

부등식과 그 해는 무엇인가요?



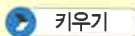
열기

25 kg까지 실을 수 있는 가정용 카트로 3 kg짜리 사과 상자를 옮기려고 한다. 한 번에 옮기려는 사과 상자의 수를 x 개라고 할 때, x 가 어떤 조건을 만족시켜야 하는지 부등호를 사용하여 나타내 보자.



다지기

3 kg짜리 사과 상자 x 개의 무게는 $3x$ kg이고
이 무게가 25 kg보다 작거나 같아야 하므로 $3x \square 25$ 이다.



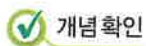
키우기

$3x \leq 25$ 와 같은 식을 참이 되게 하는 x 의 값은 어떻게 구할까?

부등식

$3x \leq 25$, $x + 3 > 6$ 과 같이 부등호 $<$, $>$, $\leq$, $\geq$ 를 사용하여 수 또는 식의 대소 관계를 나타낸 식을 **부등식**이라고 한다.

[참고] 부등식에서도 등식의 경우와 같이 부등호의 왼쪽 부분을 '좌변', 오른쪽 부분을 '우변'이라 하며, 좌변과 우변을 통틀어 '양변'이라고 한다.



개념 확인

부등식인 예

$$3x - 2 \geq 5$$

$$x < 2x - 1$$

부등호가 없으면
부등식이 아니야

부등식이 아닌 예

$$2x - 4$$

$$x + 1 = 100$$

문제 1

다음 문장을 부등식으로 나타내시오.

- (1) x 의 2배에서 3을 빼면 7보다 작다.
- (2) 자동차가 x km의 거리를 시속 60 km로 가면 1시간 이상 걸린다.
- (3) 전체 학생 120명 중 남학생이 x 명일 때, 여학생은 60명보다 많다.

부등식의 해

x 의 값이 1, 2, 3, 4일 때, 부등식 $x+3<6$ 을 참이 되게 하는 x 의 값을 알아보기 위하여 x 에 1, 2, 3, 4를 차례로 대입하면 다음 표와 같다.

x 의 값	$x+3<6$			참, 거짓
	$x+3$	대소 비교	6	
1	$1+3=4$	$<$	6	참
2	$2+3=5$	$<$	6	참
3	$3+3=6$	$=$	6	거짓
4	$4+3=7$	$>$	6	거짓

위의 표에서 부등식 $x+3<6$ 을 참이 되게 하는 x 의 값은 1, 2이다.

이처럼 부등식을 참이 되게 하는 미지수의 값을 그 부등식의 해라 하고, 부등식의 해를 모두 구하는 것을 부등식을 푼다고 한다.

부등식의 해 구하기

예제 1 x 의 값이 -1, 0, 1일 때, 부등식 $3x+2\geq 5$ 의 해를 구하시오.

풀이 주어진 부등식에

$$x=-1\text{을 대입하면 } 3\times(-1)+2=-1\geq 5 \text{ (거짓)}$$

$$x=0\text{을 대입하면 } 3\times 0+2=2\geq 5 \text{ (거짓)}$$

$$x=1\text{을 대입하면 } 3\times 1+2=5\geq 5 \text{ (참)}$$

따라서 주어진 부등식의 해는 1이다.

답 1

문제 2 x 의 값이 -2, -1, 0, 1일 때, 다음 부등식의 해를 구하시오.

(1) $x+1\geq 2$

(2) $3x-1<2$

(3) $2x-1>3x$

(4) $2-x\leq 2x+1$

의사소통



다음 대화처럼 생활 주변에서 부등식으로 나타낼 수 있는 예를 모둠별로 찾아 부등식으로 나타내 보자.



오늘 본 영화는 12세 이상 관람할 수 있는 영화였어.



관람객의 나이를 x 살이라고 하면 $x\geq 12$ 로 나타낼 수 있겠네.



스스로 확인하기

정답 및 풀이 263쪽

1

다음 보기 중에서 부등식인 것을 모두 찾으시오.

보기

ㄱ. $x-10$

ㄴ. $4+5=9$

ㄷ. $\frac{1}{2}a-3<0$

ㄹ. $7x=8-6x$

ㅁ. $1+7\geq 11-3$

2

다음 문장을 부등식으로 나타내시오.

- (1) 길이가 x m인 줄의 끝에서 3 m를 잘라 내고 남은 길이는 2 m보다 짧다.
- (2) 무게가 2 kg인 상자에 한 개에 5 kg인 물건을 x 개 넣으면 전체 무게가 30 kg을 넘는다.
- (3) x 에서 3을 뺀 값은 x 의 2배보다 크지 않다.

3

다음 중에서 [] 안의 수가 주어진 부등식의 해가 되는 것을 모두 찾으시오.

(1) $3x-4<8$ [4]

(2) $3-x\geq 2$ [-2]

(3) $6x+4\leq 5x+3$ [0]

(4) $2x-1>x-2$ [1]

4

x 의 값이 -1, 0, 1, 2, 3일 때, 다음 부등식의 해를 구하시오.

(1) $2x-3\geq 3$

(2) $5-x>4$

(3) $x+3<7-x$

(4) $2x-3\leq x+2$

5

x 의 값이 1, 2, 3, 4, 5일 때, 부등식 $2x+1>3(x-1)$ 을 참이 되게 하는 모든 x 의 값의 합을 구하시오.

6 발전 문제

x 의 값이 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3일 때, 부등식 $x-1\leq n$ 을 참이 되게 하는 x 의 값이 5개이다. 정수 n 의 값을 구하시오.

2

부등식의 성질

부등식의 성질을 이해한다.

한쪽으로 기울어진 양팔 저울의 양쪽에 같은 무게의 추를 올려
놓아도 기울어진 상태는 변하지 않는다.



탐구 학습

부등식의 성질에는 어떤 것들이 있나요?



열기

부등식 $2 < 4$ 의 양변에 다음과 같이 사칙연산을 하였다. ○ 안에 알맞은 부등호를 써넣어 보자.

① $2+2$ ○ $4+2$
 $2-2$ ○ $4-2$

② 2×2 ○ 4×2
 $2 \div 2$ ○ $4 \div 2$

③ $2 \times (-2)$ ○ $4 \times (-2)$
 $2 \div (-2)$ ○ $4 \div (-2)$



다지기

① 4 □ 6
 0 □ 2

② 4 □ 8
 1 □ 2

③ -4 □ -8
 -1 □ -2



키우기

부등식의 양변에 사칙연산을 하였을 때, 부등호의 방향이 바뀌는 것은 어떤 경우일까?

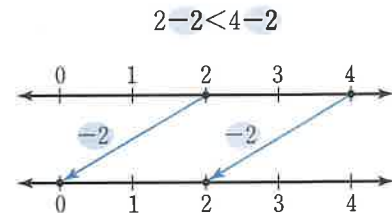
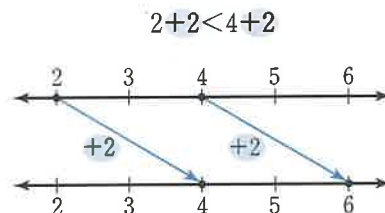
부등식의 성질

부등식의 성질을 알아보자.

① 부등식의 양변에 같은 수를 더하거나 양변에서 같은 수를 빼는 경우

부등식 $2 < 4$ 의 양변에 2를 더하거나 양변에서 2를 빼면 다음과 같이 부등호의 방향이 바뀌지 않음을 알 수 있다.

$$\begin{aligned} 2 &< 4 \\ 2+2 &< 4+2 \\ 2-2 &< 4-2 \end{aligned}$$

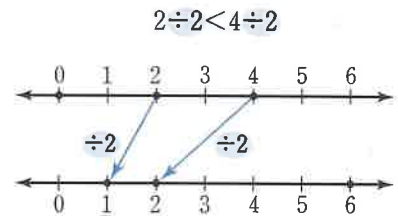
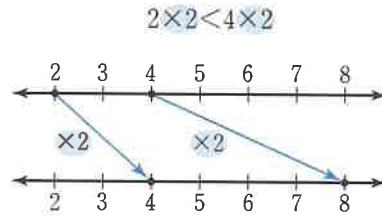


일반적으로 부등식의 양변에 같은 수를 더하거나 양변에서 같은 수를 빼어도 부등호의 방향은 바뀌지 않는다.

② 부등식의 양변에 같은 양수를 곱하거나 양변을 같은 양수로 나누는 경우

부등식 $2 < 4$ 의 양변에 양수 2를 곱하거나 양변을 양수 2로 나누면 다음과 같이 부등호의 방향이 바뀌지 않음을 알 수 있다.

$$\begin{aligned} 2 &< 4 \\ 2 \times 2 &< 4 \times 2 \\ 2 \div 2 &< 4 \div 2 \end{aligned}$$

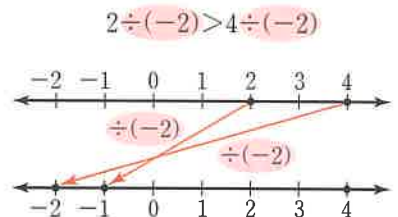
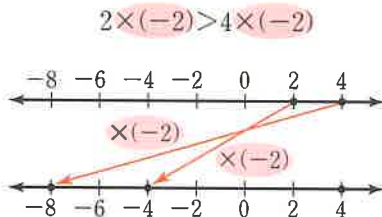


일반적으로 부등식의 양변에 같은 양수를 곱하거나 양변을 같은 양수로 나누어도 부등호의 방향은 바뀌지 않는다.

③ 부등식의 양변에 같은 음수를 곱하거나 양변을 같은 음수로 나누는 경우

부등식 $2 < 4$ 의 양변에 음수 -2 를 곱하거나 양변을 음수 -2 로 나누면 다음과 같이 부등호의 방향이 바뀔음을 알 수 있다.

$$\begin{aligned} 2 &< 4 \\ 2 \times (-2) &> 4 \times (-2) \\ 2 \div (-2) &> 4 \div (-2) \end{aligned}$$



일반적으로 부등식의 양변에 같은 음수를 곱하거나 양변을 같은 음수로 나누면 부등호의 방향은 바뀐다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

부등식의 기본 성질

④ 부등호 $<$ 를 $\leq$ 로, $>$ 를 $\geq$ 로 바꾸어도 부등식의 기본 성질은 성립한다.

① $a < b$ 이면 $a + c < b + c$, $a - c < b - c$

② $a < b$, $c > 0$ 이면 $ac < bc$, $\frac{a}{c} < \frac{b}{c}$

③ $a < b$, $c < 0$ 이면 $ac > bc$, $\frac{a}{c} > \frac{b}{c}$

개념 확인

$a < b$

부등호 방향이 바뀌지 않는 경우

$+2, -2,$
 $\times 2, \div 2$

$a+2 < b+2,$
 $a-2 < b-2,$
 $2a < 2b,$
 $\frac{a}{2} < \frac{b}{2}$

부등호 방향이 바뀌는 경우

$\times (-2), \div (-2)$

$-2a > -2b,$
 $\frac{a}{-2} > \frac{b}{-2}$

어떤 경우에 부등호의 방향이 바뀌는지 주의해야 해.



문제 1 $a < b$ 일 때, 다음 $\square$ 안에 알맞은 부등호를 써넣으시오.

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| (1) $a-4 \square b-4$ | (2) $a+(-1) \square b+(-1)$ |
| (3) $-4a \square -4b$ | (4) $a \div (-4) \square b \div (-4)$ |

문제 2 $a < b$ 일 때, 다음 $\square$ 안에 알맞은 부등호를 써넣으시오.

- | | |
|---|---|
| (1) $3a-2 \square 3b-2$ | (2) $-a+2 \square -b+2$ |
| (3) $\frac{a}{4}-3 \square \frac{b}{4}-3$ | (4) $-\frac{2}{3}a+1 \square -\frac{2}{3}b+1$ |

추론 · 의사소통



다음은 등식의 성질과 부등식의 성질에 대해 비교하여 설명한 것이다. 틀린 부분을 찾아 그 이유를 설명하고, 바르게 고쳐 보자.

등식의 성질

$a=b$ 이면

$a+c=b+c, a-c=b-c,$

$ac=bc, \frac{a}{c}=\frac{b}{c}$ (단, $c \neq 0$)

가 성립한다.

부등식의 성질

$a \geq b$ 이면

$a+c \geq b+c, a-c \geq b-c,$

$ac \geq bc, \frac{a}{c} \geq \frac{b}{c}$ (단, $c \neq 0$)

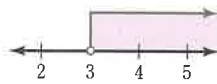
가 성립한다.

부등식의 성질을 이용하여 부등식을 어떻게 푸나요?

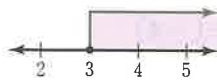
부등식의 성질을 이용한 부등식의 풀이

④ 해를 수직선 위에 나타낼 때, ○은 그 점에 대응하는 수가 해에 포함되지 않음을 뜻하고, ●은 그 점에 대응하는 수가 해에 포함됨을 뜻한다.

$x > 3$ 일 때



$x \geq 3$ 일 때



부등식의 성질을 이용하여 부등식 $x+1 < 4$ 를 풀어 보자.

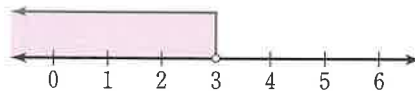
부등식의 양변에서 1을 빼면

$$x+1-1 < 4-1, \quad x < 3$$

이 된다.

따라서 부등식 $x+1 < 4$ 의 해는 $x < 3$ 이고,

이것을 수직선 위에 나타내면 다음과 같다.



이처럼 부등식을 풀 때에는 부등식의 성질을 이용하여 주어진 부등식을

$$x < (\text{수}), \quad x > (\text{수}), \quad x \leq (\text{수}), \quad x \geq (\text{수})$$

중에서 어느 하나의 꼴로 바꾸어 해를 구한다.

3보다 작은 모든 수는
부등식 $x+1 < 4$ 를
만족시킵니다.



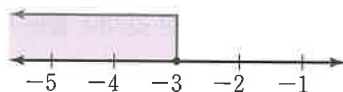
예제 1

부등식 $-3x \geq 9$ 를 풀고, 그 해를 수직선 위에 나타내시오.

풀이 양변을 -3 으로 나누면 $\frac{-3x}{-3} \leq \frac{9}{-3}$

따라서 $x \leq -3$

이것을 수직선 위에 나타내면



답 $x \leq -3$, 풀이 참조

따라 하기

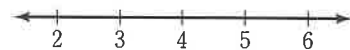
| 부등식의 성질을 이용하여 부등식 풀기

부등식 $-\frac{1}{2}x > -2$ 를 풀고, 그 해를 수직선 위에 나타내시오.

풀이 양변에 _____ 을/를 곱하면 _____

따라서 _____

이것을 수직선 위에 나타내면



답 _____

문제 3 다음 부등식을 풀고, 그 해를 수직선 위에 나타내시오.

(1) $\frac{1}{4}x > 1$

(2) $-2x \leq -6$

1

$a < b$ 일 때, 다음 $\square$ 안에 알맞은 부등호를 써넣으시오.

- (1) $a+5 \square b+5$ (2) $a-6 \square b-6$
 (3) $-\frac{1}{3}a \square -\frac{1}{3}b$ (4) $a \div (-5) \square b \div (-5)$

2

$a \geq b$ 일 때, 다음 $\square$ 안에 알맞은 부등호를 써넣으시오.

- (1) $3a+2 \square 3b+2$
 (2) $4-5a \square 4-5b$
 (3) $2a-8 \square 2b-8$
 (4) $-\frac{a}{4}+1 \square -\frac{b}{4}+1$

3

다음 부등식을 풀고, 그 해를 수직선 위에 나타내시오.

- (1) $x-4 \geq -6$ (2) $-\frac{1}{3}x < 2$

4

다음 $\square$ 안에 알맞은 부등호를 써넣으시오.

- (1) $a+2 > b+2$ 일 때, $a \square b$
 (2) $a-1 < b-1$ 일 때, $a \square b$
 (3) $3a \geq 3b$ 일 때, $a \square b$
 (4) $-2a \leq -2b$ 일 때, $a \square b$

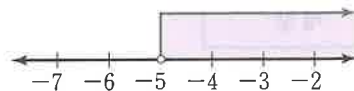
5

$-3+2a \leq -3+2b$ 일 때, 다음 $\square$ 안에 알맞은 부등호를 써넣으시오.

$$-2a-1 \square -2b-1$$

6 발전 문제

부등식 $2x-1 > a$ 의 해를 수직선 위에 나타내면 다음 그림과 같을 때, 정수 a 의 값을 구하시오.



3

일차부등식의 풀이

일차부등식을 풀 수 있고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.

로켓은 일정 속도 이상이 되어야 지구의 중력권을 벗어날 수 있다.

(과학백과사전, 2017년)



탐구 학습

일차부등식은 어떻게 푸나요?



열기

오른쪽은 부등식의 성질을 이용하여 우변에 있는 항을 좌변으로 옮긴 것이다. 부등식의 어떤 성질이 이용되었는지 설명하여 보자.

$$\begin{aligned} x+4 &< 6 \\ x+4-6 &< 0 \end{aligned}$$



다지기

부등식의 양변에서 같은 수를 빼어도 부등호의 방향은 바뀌지 않음을 이용한 것이다.

$$\begin{aligned} x+4 &< 6 \\ x+4-\square &< 6-\square \\ x+4-6 &< 0 \end{aligned}$$



키우기

부등식의 우변을 0으로 만들기 위해서는 어떻게 해야 할까?

일차부등식의 뜻

방정식에서와 마찬가지로 부등식에서도 부등식의 기본 성질을 이용하면 부등호의 한쪽에 있는 항을 다른 쪽으로 이항할 수 있다.

부등식의 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리한 식이

$$\begin{aligned} x+4 &< 6 \\ \swarrow & \text{이항} \\ x+4-6 &< 0 \end{aligned}$$

$$(\text{일차식}) < 0, (\text{일차식}) > 0, (\text{일차식}) \leq 0, (\text{일차식}) \geq 0$$

중의 어느 한 가지 꼴로 나타낼 수 있는 부등식을 **일차부등식**이라고 한다.



개념 확인

일차부등식인 예

$$\begin{aligned} x^2 - 3x &> x + x^2 \\ \rightarrow -4x &> 0 \end{aligned}$$

일차부등식이 아닌 예

$$\begin{aligned} 2x-1 &< 1+2x \\ \rightarrow -2 &< 0 \end{aligned}$$

우변에 있는 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리해 봐



문제 1 다음 중에서 일차부등식을 모두 찾으시오.

(1) $3x+1 \leq -2$

(2) $2x+3 \geq x-1$

(3) $2x-1 < 3+2x$

(4) $x^2-x > 2$

일차부등식의 풀이

일차부등식을 풀 때에는 미지수를 포함한 항을 좌변으로, 상수항을 우변으로 이항한 후 동류항끼리 정리하여 푼다.

예를 들어 일차부등식 $2x-6 > -x+3$ 을 풀면 다음과 같다.

1단계 | 미지수를 포함한 항은 좌변으로, 상수항은 우변으로 이항하기

-6 과 $-x$ 를 각각 이항하면 $2x+x > 3+6$

2단계 | 동류항끼리 정리하여 $ax > b$ (단, $a \neq 0$)의 꼴로 고치기

양변을 정리하면 $3x > 9$

3단계 | 부등식의 성질을 이용하여 부등식의 해 구하기

양변을 3으로 나누면 $x > 3$

예제 1

일차부등식 $x-1 < 4x-4$ 를 푸시오.

풀이 **1단계** -1 과 $4x$ 를 각각 이항하면

$$x-4x < -4+1$$

2단계 양변을 정리하면

$$-3x < -3$$

3단계 양변을 -3 으로 나누면

$$\frac{-3x}{-3} > \frac{-3}{-3}$$

따라서 $x > 1$

답 $x > 1$

간단한 일차부등식 풀기

따라 하기

일차부등식 $3x-7 < x+5$ 를 푸시오.

풀이 **1단계** 와/과 을/를 각각 이항하면

2단계 양변을 정리하면

3단계 양변을 (으)로 나누면

따라서

답

문제 2 다음 일차부등식을 푸시오.

(1) $2x+5 > 1$

(2) $-4+3x \geq 2x$

(3) $2x+1 < 4x-1$

(4) $x+1 \leq -2x-5$

**괄호가 있는
일차부등식의 풀이**

괄호가 있는 일차부등식은 먼저 분배법칙을 이용하여 괄호를 풀어 정리한 후 푼다.

| 괄호가 있는 일차부등식 풀기

예제 2 일차부등식 $3(2x-1) \leq 4x+5$ 를 푸시오.

풀이	1단계 괄호를 풀면	$6x-3 \leq 4x+5$
	-3과 $4x$ 를 각각 이항하면	$6x-4x \leq 5+3$
2단계	양변을 정리하면	$2x \leq 8$
3단계	양변을 2로 나누면	$\frac{2x}{2} \leq \frac{8}{2}$
	따라서	$x \leq 4$

답 $x \leq 4$

문제 3 다음 일차부등식을 푸시오.

(1) $x+8 > -2(x-1)$

(2) $4-(5+3x) \leq -2(x-2)$

**계수가 소수 또는
분수인 일차부등식의
풀이**

계수가 소수이거나 분수인 일차부등식은 양변에 적당한 수를 곱하여 계수를 모두 정수로 고쳐서 풀면 편리하다.

| 계수가 소수 또는 분수인 일차부등식 풀기

예제 3 일차부등식 $\frac{x-1}{3} - \frac{3x}{2} < 2$ 를 푸시오.

풀이	1단계 양변에 6을 곱하면	$\left(\frac{x-1}{3} - \frac{3x}{2}\right) \times 6 < 2 \times 6$
	괄호를 풀면	$2x-2-9x < 12$
	-2를 이항하면	$2x-9x < 12+2$
2단계	양변을 정리하면	$-7x < 14$
3단계	양변을 -7로 나누면	$\frac{-7x}{-7} > \frac{14}{-7}$
	따라서	$x > -2$

답 $x > -2$

문제 4 다음 일차부등식을 푸시오.

(1) $\frac{x}{4} - \frac{x+2}{3} \geq 1$

(2) $0.4-0.22x < -0.2x+1.3$

✚ 일차부등식을 활용하여 실생활 문제를 해결할 수 있나요?

일차부등식의 활용

일차부등식을 활용하여 실생활 문제를 해결할 때에는 구하려는 수량을 먼저 찾고, 수량들 사이의 관계를 부등식으로 나타낸다. 이때 문제를 해결하는 순서는 다음과 같다.

- 1 단계 문제의 뜻을 파악하고, 구하려고 하는 것을 x 로 놓기
- 2 단계 문제의 뜻에 맞게 일차부등식 세우기
- 3 단계 일차부등식 풀기
- 확인 구한 해가 문제의 뜻에 맞는지 확인하기

| 수량에 관한 일차부등식 문제 해결하기

예제 4 가게 A에서 한 개에 1000원인 음료수가 가게 B에서는 한 개에 500원이라고 한다. 가게 B에 다녀오려면 왕복 교통비가 1600원이 들 때, 음료수를 몇 개 이상 살 경우 가게 B에서 사는 것이 더 유리한지 구하시오.

	가게 A	가게 B
음료수 1개 가격	1000원	500원
교통비	0원	1600원
총비용	$1000x$ 원	$(500x + 1600)$ 원

풀이 1단계 사려고 하는 음료수의 수를 x 개라고 하자.

2단계 가게 A에서 사는 경우는 $1000x$ 원, 가게 B에서 사는 경우는 $(500x + 1600)$ 원이다.

따라서 가게 B에서 사는 것이 유리한 경우는

$$1000x > 500x + 1600$$

3단계 부등식을 풀면 $1000x - 500x > 1600, 500x > 1600$

$$x > \frac{16}{5} = 3.2$$

따라서 음료수를 4개 이상 살 경우 가게 B에서 사는 것이 더 유리하다.

확인 음료수 3개를 각각 가게 A와 가게 B에서 살 경우 지불해야 할 금액은 3000원, 3100원이고, 음료수 4개를 각각 가게 A와 가게 B에서 살 경우 지불해야 할 금액은 4000원, 3600원이므로 음료수를 4개 이상 살 경우 가게 B에서 사는 것이 더 유리하다. 따라서 구한 해는 문제의 뜻에 맞는다.

답 4개

문제 5 한 다발에 3000원 하는 안개꽃 한 다발과 한 송이에 800원 하는 장미꽃을 섞어 꽃다발을 만들려고 한다. 전체 비용을 10000원 이하로 하려면 장미꽃은 몇 송이까지 넣을 수 있는지 구하시오.



- 예제 5** 제주도 올레길을 갈 때는 시속 2 km로 걷고, 올 때는 같은 길을 시속 3 km로 걸어서 전체 걸리는 시간을 5시간 이내로 하려고 한다. 최대 몇 km 지점까지 갔다가 되돌아오면 되는지 구하시오.

③ (시간) = $\frac{(\text{거리})}{(\text{속력})}$

	갈 때	올 때
거리	x km	x km
속력	시속 2 km	시속 3 km
시간	$\frac{x}{2}$ 시간	$\frac{x}{3}$ 시간

풀이 1단계 출발 지점으로부터 x km 지점까지 간다고 하자.

2단계 (갈 때 걸리는 시간) + (올 때 걸리는 시간) ≤ 5 (시간)이므로

$$\frac{x}{2} + \frac{x}{3} \leq 5$$

3단계 부등식을 풀면

$$3x + 2x \leq 30, 5x \leq 30$$

$$x \leq 6$$

따라서 출발 지점으로부터 최대 6 km 지점까지 갔다가 되돌아오면 된다.

확인 갈 때 걸리는 시간은 최대 $\frac{6}{2} = 3$ (시간)이고, 올 때 걸리는 시간은 최

대 $\frac{6}{3} = 2$ (시간)이므로 전체 5시간 이내로 되돌아올 수 있다.

따라서 구한 해는 문제의 뜻에 맞는다.

답 6 km

- 문제 6** 하윤이는 기차가 출발하기 전까지 1시간의 여유가 있어서 이 시간 동안 상점에서 물건을 사려고 한다. 물건을 사는 데는 20분이 걸린다고 할 때, 시속 3 km로 걷는다면 역에서 몇 km 이내의 상점을 이용하면 되는지 구하시오.

의사소통



일차부등식 $\frac{x-1}{2} - \frac{x}{3} \leq \frac{1}{4}$ 을 계수를 그대로 두고 푸는 것과 계수를 정수로 고쳐서 푸는 것을 비교하여 어떤 방법이 편리한지 이야기하여 보자.

방법 1

$$\frac{x-1}{2} - \frac{x}{3} \leq \frac{1}{4}$$

계수를 그대로 두고 풀어 볼까?



방법 2

$$\frac{x-1}{2} - \frac{x}{3} \leq \frac{1}{4}$$

계수를 정수로 고쳐서 풀어 볼까?



1

다음 중에서 일차부등식을 모두 찾으시오.

- (1) $x^2 + 3x < x^2 + 1$
- (2) $x^2 - 2 \leq -2x$
- (3) $3(2x - 1) > -2(5 - 3x)$
- (4) $4(x - 2) \geq -x$

2

다음 일차부등식을 푸시오.

- (1) $-3x - 7 \leq -13$
- (2) $2x - 3 \geq 5x + 6$
- (3) $-2(x - 3) < 3x - 4$

3

다음 일차부등식을 푸시오.

- (1) $\frac{1}{3}x - \frac{1}{2} \geq \frac{1}{6}x$
- (2) $0.16x - 0.05 > 0.05x + 0.72$
- (3) $\frac{2x - 1}{3} + x < 1$

4

가로의 길이가 세로의 길이보다 4 cm 더 긴 직사각형이 있다. 이 직사각형의 둘레의 길이를 100 cm 이하가 되게 하려면 세로의 길이는 몇 cm 이하이어야 하는지 구하시오.

5

부등식 $\frac{x}{3} - \frac{x-1}{2} \geq a$ 의 해가 $x \leq -3$ 일 때, 정수 a 의 값을 구하시오.

6 창의·융합

전체 학생 수가 30명 미만인 어느 학급에서 체험 학습으로 동물원에 가게 되었다. 이 동물원의 입장료는 3000원인데



30명 이상이면 단체 가격으로 30 %를 할인하여 준다고 한다. 학급의 학생이 몇 명 이상일 때, 30명의 단체 입장권을 구입하는 것이 더 싼지 구하시오. (단, 30명 미만이어도 30명의 단체 입장권을 살 수 있다.)



생각
생각

활동



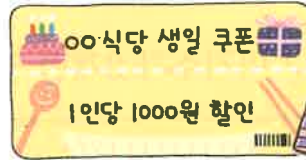
일차부등식을 이용하여 유리한 선택하기

아진이는 생일에 친구들과 음식점에 가려고 한다. 음식점의 1인당 이용 요금은 15000원이고, 다음과 같이 중복으로 적용되지 않는 두 종류의 할인 혜택이 있다. 몇 명 이상이 음식점을 이용할 때, 회원 카드로 할인 혜택을 받는 것이 더 유리한지 구하여 보자.



○○식당 회원 카드

가입비 5000원
이용 요금 15% 할인



○○식당 생일 쿠폰

1인당 1000원 할인

이해
하기

구하려고 하는 것과 주어진 조건을 알아본다.



계획
하기

회원 카드와 생일 쿠폰을 각각 이용했을 때, 지불해야 하는 금액을 생각하여 부등식을 세운다.



해결
하기

계획
하기

에서 세운 부등식을 풀고, 문제의 뜻에 맞는 값을 구한다.



확인
하기

구한 결과가 문제의 뜻에 맞는지 확인한다.



수행 과제

문제 해결

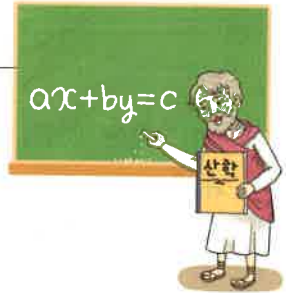
위의 문제에서 회원 카드와 생일 쿠폰의 할인 혜택 조건을 바꾸어 문제를 만들고, 그 문제를 풀어 보자.



연립일차방정식과 그 해

미지수가 2개인 연립일차방정식과 그 해의 의미를 이해하고, 이를 풀 수 있다.

디오판토스(Diophantos, 200?~284?)는 미지수가 2개인 방정식을 연구하여 “산학”이라는 책에 정리하였다.



미지수가 2개인 일차방정식과 그 해는 무엇인가요?

열기

어떤 축구 대회 예선전에서는 한 번 승리하면 2점, 무승부는 1점, 패하면 0점을 부여하는 리그전 경기 방식을 택하고 있다. 어느 팀이 x 번 이기고 y 번 비겨서 승점을 5점 얻었을 때, x 와 y 사이의 관계를 식으로 나타내 보자.



다지기

x 번 이겼으므로 이겨서 얻은 승점은 $\square$ 점, y 번 비겼으므로 비겨서 얻은 승점은 $\square$ 점이다. 승점을 5점 얻었으므로 x 와 y 사이의 관계를 식으로 나타내면 $2x+y=\square$ 이다.

키우기

$2x+y=5$ 를 만족시키는 음이 아닌 정수 x, y 의 값은 어떻게 구할까?

미지수가 2개인 일차방정식

- 미지수가 1개 또는 2개인 일차방정식을 간단히 일차 방정식이라고 한다.
- 변하지 않는 고정된 수를 상수라고 한다.

탐구 학습에서 $2x+y=5$ 는 미지수가 x, y 로 2개이고, x, y 의 차수는 모두 1이다. 이처럼 미지수가 2개이고 차수가 1인 방정식을 미지수가 2개인 일차방정식이라고 한다.

일반적으로 미지수가 2개인 일차방정식은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$ax+by+c=0 \text{ (단, } a, b, c \text{는 상수, } a \neq 0, b \neq 0 \text{)}$$

개념 확인

미지수가 2개인 일차방정식의 예

$$\begin{aligned} 3x-y+1 &= x-2 \\ \rightarrow 2x-y+3 &= 0 \end{aligned}$$

미지수가 2개인 일차방정식이 아닌 예

$$\begin{aligned} x+3y &= x-1 \\ \rightarrow 3y+1 &= 0 \end{aligned}$$

우변에 있는 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리해 보.



문제 1 다음 중에서 미지수가 2개인 일차방정식을 찾으시오.

(1) $2x+5=0$

(2) $x+3y=3(x+y)$

(3) $3x-4y=1$

(4) $y=5x^2-2$

미지수가 2개인 일차방정식의 해

x, y 가 음이 아닌 정수일 때, 일차방정식 $2x+y=5$ 를 참이 되게 하는 x, y 의 값을 구하여 보자.

x 가 음이 아닌 정수이므로 일차방정식 $2x+y=5$ 의 x 에 0, 1, 2, 3, ...을 차례로 대입하여 y 의 값을 구하면 다음 표와 같다.

x	0	1	2	3	4	...
y	5	3	1	-1	-3	...

이때 y 의 값도 음이 아닌 정수이어야 하므로 일차방정식 $2x+y=5$ 를 참이 되게 하는 x, y 의 값은 $x=0, y=5$ 또는 $x=1, y=3$ 또는 $x=2, y=1$ 이다. 이것을 각각 순서쌍 (x, y) 로 나타내면 $(0, 5), (1, 3), (2, 1)$ 이다.

이처럼 미지수가 x, y 로 2개인 일차방정식을 참이 되게 하는 x, y 의 값 또는 순서쌍 (x, y) 를 그 일차방정식의 해 또는 근이라 하고, 일차방정식의 해를 구하는 것을 일차방정식을 푼다고 한다.

개념 확인

x, y 가 자연수일 때, $x+8y=24$ 의 해를 구하는 방법

x 에 1, 2, 3, ...을 차례로 대입하면 돼.

x	1	2	3	4	5	...
y	$\frac{23}{8}$	$\frac{11}{4}$	$\frac{21}{8}$	$\frac{5}{2}$	$\frac{19}{8}$	...

y 에 1, 2, 3, ...을 차례로 대입하면 돼.

x	16	8	0	...
y	1	2	3	...

y 에 1, 2, 3, ...을 대입하여 x 의 값이 자연수인 경우를 찾는 게 더 쉽네!



문제 2 x, y 가 자연수일 때, 다음 일차방정식을 푸시오.

(1) $3x+y=11$

(2) $x+2y=7$

x					
y					

x					
y					

❖ 미지수가 2개인 연립일차방정식과 그 해는 무엇인가요?

열기

하윤이는 어떤 제과점에서 한 개에 800원인 단팥빵 x 개와 한 개에 1600원인 피자빵 y 개를 합하여 모두 5개를 사고 5600원을 지불하였다. 물음에 답하여 보자.



- (1) 구입한 빵의 개수를 x, y 에 대한 일차방정식으로 나타내 보자.
- (2) 지불한 금액을 x, y 에 대한 일차방정식으로 나타내 보자.

다지기

- (1) 구입한 빵의 개수가 50이므로 $x+y=\square$ 이다.
- (2) 지불한 금액이 5600원이므로 $800x+1600y=\square$ 이다.

키우기

구입한 단팥빵과 피자빵은 각각 몇 개인지 어떻게 구할까?

연립방정식의 뜻

탐구 학습에서 x 와 y 사이에는 다음 두 일차방정식이 성립한다.

$$x+y=5 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$800x+1600y=5600 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

이때 x, y 의 값이 모두 음이 아닌 정수이므로 두 일차방정식의 해는 각각 다음과 같다.

일차방정식 ①의 해

x	0	1	2	3	4	5
y	5	4	3	2	1	0

일차방정식 ②의 해

x	1	3	5	7
y	3	2	1	0

위의 표에서 두 일차방정식 ①, ②를 동시에 참이 되게 하는 공통인 해는 $x=3, y=2$ 이다.

미지수가 2개인 방정식 두 개를 묶어

$$\begin{cases} x+y=5 \\ 800x+1600y=5600 \end{cases}$$

과 같이 나타낸 것을 미지수가 2개인 **연립방정식**이라고 한다. 특히, 미지수가 2개인 두 일차방정식을 한 쌍으로 묶어 놓은 것을 미지수가 2개인 **연립일차방정식**이라고 한다.

이때 두 방정식을 동시에 만족시키는 x, y 의 값 또는 순서쌍 (x, y) 를 그 연립방정식의 해라 하고, 연립방정식의 해를 구하는 것을 연립방정식을 푼다고 한다.

예제 1

x, y 가 자연수일 때, 연립방정식 $\begin{cases} x+y=8 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ 2x+y=11 & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$ 을 푸시오.

풀이 x, y 가 자연수이므로 일차방정식 ①과 ②의 해를 구하면 다음 표와 같다.

일차방정식 ①의 해

x	1	2	3	4	5	6	7
y	7	6	5	4	3	2	1

일차방정식 ②의 해

x	1	2	3	4	5
y	9	7	5	3	1

따라서 연립방정식의 해는 두 일차방정식 ①, ②를 동시에 만족시키는 x, y 의 값인 $x=3, y=5$ 또는 $(3, 5)$ 이다.

답 $x=3, y=5$ 또는 $(3, 5)$

문제 3 x, y 가 자연수일 때, 다음 연립방정식을 푸시오.

(1) $\begin{cases} x+y=5 \\ x+3y=9 \end{cases}$

(2) $\begin{cases} y=5-2x \\ 2x+3y=7 \end{cases}$

x					
y					

x					
y					

x					
y					

x					
y					

문제 해결



연립방정식의 해란 두 방정식의 공통인 해를 의미한다. $x=2, y=3$ 을 해로 가지는 연립방정식을 2개 만들어 보자.

$x=2, y=3$ 을 해로 가지는 일차방정식을 2개 생각해 봐

$2+3=5$ 이므로

일차방정식

$x+y=5$ 를 만든다.

$2 \times 2 + 3 = 7$ 이므로

일차방정식

$2x+y=7$ 을 만든다.

두 일차방정식을 묶어 연립방정식으로 나타내면 되겠네!



스스로 확인하기

정답 및 풀이 266쪽

1

다음 중에서 미지수가 2개인 일차방정식을 모두 찾으시오.

- (1) $x + y + 1 = 0$
- (2) $x + 3y + 4 = 3(x + y)$
- (3) $2x + y + 2 = 2 - x + y$
- (4) $5x - y = y$

2

x, y 가 자연수일 때, 다음 일차방정식을 푸시오.

- (1) $2x + y = 6$
- (2) $x + 3y = 12$

3

다음 일차방정식의 해가 $(1, -2)$ 일 때, 상수 m 의 값을 구하시오.

- (1) $2x - y = m$
- (2) $3x + my = 5$

4

다음 보기 중에서 $x=1, y=2$ 를 해로 가지는 연립방정식을 찾으시오.

보기

$$\text{㉠. } \begin{cases} x + y = 3 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

$$\text{㉡. } \begin{cases} x = 5 - 2y \\ 2x + 3y = 8 \end{cases}$$

$$\text{㉢. } \begin{cases} 2x + y = 4 \\ x + y = 0 \end{cases}$$

$$\text{㉣. } \begin{cases} 3x + 2y = 8 \\ y = x + 1 \end{cases}$$

5

x, y 가 자연수일 때, 다음 연립방정식을 푸시오.

$$(1) \begin{cases} 5x - y = 1 \\ y = x + 3 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} 2x - 3y = -4 \\ x - 2y = -3 \end{cases}$$

6 발전 문제

일차방정식 $2x + y = k$ 가 $x=1, y=4$ 를 해로 가진다. x, y 가 자연수일 때, 일차방정식 $x + 2y = k$ 의 해를 모두 구하시오.



연립일차방정식의 풀이 (1)

미지수가 2개인 연립일차방정식을 풀 수 있다.

차량용 지피에스(GPS)가 위성에서 보내는 여러 가지 정보들을 이용하여
차의 위치를 알려 줄 때, 연립방정식이 활용된다.

(사쿠라이 스스무, “일상생활 속에 숨어 있는 수학”)

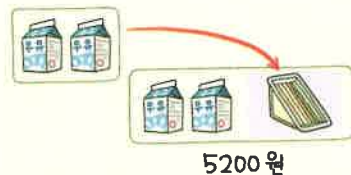


☆ 식의 대입을 이용하여 연립일차방정식을 어떻게 푸나요?



열기

지환이는 편의점에서 우유 2개와 샌드위치 1개를 사
고 5200원을 지불하였다. 그런데 샌드위치 1개의 가
격이 우유 2개의 가격과 같다고 한다. 오른쪽 그림을
보고 우유 1개의 가격을 구하여 보자.



다지기

샌드위치 1개의 가격이 우유 2개의 가격과 같으므로 우유 4개의 가격은 5200원이다. 따라
서 우유 1개의 가격은 원이다.

키우기

연립방정식을 이용하여 우유 1개와 샌드위치 1개의 가격을 어떻게 구할까?

식의 대입을 이용한 연립방정식의 풀이

탐구 학습에서 우유 1개의 가격을 x 원, 샌드위치 1개의 가격을 y 원이라고 하면
 x, y 사이의 관계는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\begin{cases} 2x + y = 5200 & \cdots \cdots ① \\ y = 2x & \cdots \cdots ② \end{cases}$$

위의 연립방정식을 다음과 같은 방법으로 풀어 보자.

1 단계 | 미지수가 1개인 일차방정식 만들기

y 를 없애기 위하여 ②를 ①에 대입하면 $2x + 2x = 5200$

2 단계 | 한 미지수의 값 구하기

일차방정식을 풀면 $4x = 5200, x = 1300$

3 단계 | 다른 미지수의 값 구하기

$x = 1300$ 을 ②에 대입하면 $y = 2 \times 1300, y = 2600$

즉, 우유 1개의 가격은 1300원이고 샌드위치 1개의 가격은 2600원이다.

$$\begin{array}{l} y = 2x \\ \downarrow \text{대입} \\ 2x + y = 5200 \\ \downarrow \\ 2x + 2x = 5200 \end{array}$$

확인

$x = 1300, y = 2600$ 을 주어진
연립방정식에 대입하면
 $\begin{cases} 2 \times 1300 + 2600 = 5200 \\ 2600 = 2 \times 1300 \end{cases}$
이므로 $x = 1300, y = 2600$ 은
해이다.

- 한 방정식을 하나의 미지수에 대하여 정리하고, 이를 다른 방정식에 대입하여 한 미지수를 없애 연립방정식을 푸는 방법을 대입법이라고 한다.

이처럼 미지수가 2개인 연립방정식을 풀 때, 한 방정식을 하나의 미지수에 대하여 정리하고, 이를 다른 방정식에 대입하여 한 미지수를 없앤 후 해를 구할 수 있다.

| 식의 대입을 이용하여 연립방정식 풀기

예제 1 다음 연립방정식을 푸시오.

$$(1) \begin{cases} y = x - 3 & \dots\dots ① \\ x + 2y = 6 & \dots\dots ② \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} 3x - 2y = -7 & \dots\dots ① \\ x + y = 1 & \dots\dots ② \end{cases}$$

풀이 (1) **1단계** y 를 없애기 위하여 ①을 ②에 대입하면

$$x + 2(x - 3) = 6$$

2단계 일차방정식을 풀면 $3x = 12, x = 4$

3단계 $x = 4$ 를 ①에 대입하면 $y = 4 - 3, y = 1$

(2) **1단계** y 를 없애기 위하여 ②에서 x 를 이항하면

$$y = -x + 1 \quad \dots\dots ③$$

③을 ①에 대입하면 $3x - 2(-x + 1) = -7$

2단계 일차방정식을 풀면 $5x = -5, x = -1$

3단계 $x = -1$ 을 ③에 대입하면 $y = -(-1) + 1, y = 2$

답 (1) $x = 4, y = 1$ (2) $x = -1, y = 2$

문제 1 다음 연립방정식을 푸시오.

$$(1) \begin{cases} 4x + 3y = -10 \\ y = -x - 2 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x - 3y = 0 \\ 2x - y = -5 \end{cases}$$



다음 중에서 일차방정식 두 개를 선택하여 연립방정식을 만들고, 모둠별로 바꾸어 풀어 보자. 또, 구한 해가 맞는지 스마트폰 애플리케이션을 이용하여 확인하여 보자.

$$x + 3y = 6, x - y = -9$$

$$2x + y = 5, 3x - 2y = 11$$

정보 처리



1

다음은 식의 대입을 이용하여 연립방정식

$$\begin{cases} x = -2y & \dots\dots ① \\ x + y = 6 & \dots\dots ② \end{cases}$$

을 푸는 과정이다. □ 안에 알맞

은 수를 써넣으시오.

x 를 없애기 위하여 ①을 ②에 대입하면

$$-2y + y = 6$$

일차방정식을 풀면 $-y = \square$, $y = \square$

$y = \square$ 을/를 ①에 대입하면 $x = \square$

따라서 구하는 해는 $x = \square$, $y = \square$

2

연립방정식 $\begin{cases} y = 2x - 1 & \dots\dots ① \\ 3x + 2y = 9 & \dots\dots ② \end{cases}$ 를 풀기 위해 ①을

②에 대입하였더니 $ax = 11$ 이 되었다. 이때 상수 a 의 값을 구하시오.

3

다음 연립방정식을 푸시오.

$$(1) \begin{cases} x = y + 3 \\ 2x - 3y = 2 \end{cases} \quad (2) \begin{cases} -9x + 2y = -1 \\ 3x = y \end{cases}$$

4

다음 연립방정식을 푸시오.

$$(1) \begin{cases} -x + 2y = 18 \\ 5x - y = 0 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} 4x + 3y = 10 \\ 2x + y = 6 \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} 2x = 3y - 1 \\ 2x + y = 11 \end{cases}$$

5

연립방정식 $\begin{cases} 2x - y = -8 \\ x - 4y = 3 \end{cases}$ 의 해가 (a, b) 일 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.

6 발전 문제

연립방정식 $\begin{cases} ax = by + 6 \\ ax + by = 2 \end{cases}$ 의 해가 $(1, -2)$ 일 때, 두 상수 a, b 의 값을 구하시오.



연립일차방정식의 풀이 (2)

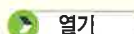
미지수가 2개인 연립일차방정식을 풀 수 있고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.



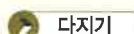
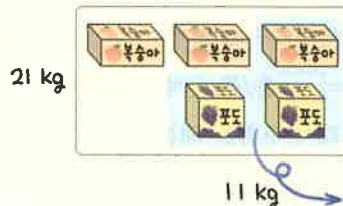
조선 시대의 수학자 홍정하(洪正夏, 1684~?)가 쓴 “구월집”에는 연립방정식을 이용하여 해결하는 실생활 문제가 실려 있다.



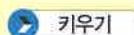
두 식을 더하거나 빼어서 연립일차방정식을 어떻게 푸나요?



수미네 농장에서 수확한 복숭아 3상자와 포도 2상자의 무게의 합은 21 kg이고, 복숭아 1상자와 포도 2상자의 무게의 합은 11 kg이라고 한다. 오른쪽 그림을 보고 복숭아 1상자의 무게를 구하여 보자.



복숭아 3상자와 포도 2상자에서 복숭아 1상자와 포도 2상자를 빼면 복숭아 2상자가 남고 그 무게는 kg이다. 따라서 복숭아 1상자의 무게는 kg이다.



연립방정식을 이용하여 복숭아 1상자와 포도 1상자의 무게를 어떻게 구할까?

식의 합, 차를 이용한 연립방정식의 풀이

탐구 학습에서 복숭아 1상자의 무게를 x kg, 포도 1상자의 무게를 y kg이라고 하면 x, y 사이의 관계는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\begin{cases} 3x+2y=21 & \cdots \cdots ① \\ x+2y=11 & \cdots \cdots ② \end{cases}$$

위의 연립방정식을 다음과 같은 방법으로 풀어 보자.

1 단계 | 미지수가 1개인 일차방정식 만들기

y 를 없애기 위하여 ①에서 ②를 변끼리 빼면

$$(3x+2y)-(x+2y)=21-11$$

2 단계 | 한 미지수의 값 구하기

일차방정식을 풀면 $2x=10, x=5$

3 단계 | 다른 미지수의 값 구하기

$x=5$ 를 ②에 대입하면 $5+2y=11, 2y=6, y=3$

즉, 복숭아 1상자의 무게는 5 kg이고 포도 1상자의 무게는 3 kg이다.

$$\begin{array}{r} 3x+2y=21 \\ -) \quad x+2y=11 \\ \hline 2x \quad =10 \end{array}$$

확인

$x=5, y=3$ 을 주어진 연립방정식에 대입하면

$$\begin{cases} 3 \times 5 + 2 \times 3 = 21 \\ 5 + 2 \times 3 = 11 \end{cases}$$

이므로 $x=5, y=3$ 은 해이다.

③ 방정식을 변끼리 더하거나 빼어서 한 미지수를 없애 연립방정식을 푸는 방법을 가감법이라고 한다.

이처럼 미지수가 2개인 연립방정식을 풀 때, 두 방정식을 변끼리 더하거나 빼어서 한 미지수를 없앤 후 해를 구할 수 있다. 이때 두 방정식에서 x 의 계수와 y 의 계수의 절댓값이 각각 다른 경우에는 각 방정식의 양변에 적당한 수를 곱하여 x 의 계수 또는 y 의 계수의 절댓값을 같게 한 후 연립방정식을 푼다.

| 식의 합 또는 차를 이용하여 연립방정식 풀기

예제 1 다음 연립방정식을 푸시오.

$$\begin{cases} x-4y=1 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ 5x+4y=-19 & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

$$\begin{array}{r} x-4y=1 \\ +) 5x+4y=-19 \\ \hline 6x \quad = -18 \end{array}$$

풀이 **1단계** y 를 없애기 위하여 ①과 ②를 변끼리 더하면

$$(x-4y)+(5x+4y)=1-19$$

2단계 일차방정식을 풀면 $6x=-18, x=-3$

3단계 $x=-3$ 을 ①에 대입하면 $-3-4y=1, -4y=4, y=-1$

답 $x=-3, y=-1$

문제 1 다음 연립방정식을 푸시오.

$$(1) \begin{cases} x+2y=10 \\ 2x-2y=-1 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} 3x+2y=9 \\ 3x-y=18 \end{cases}$$

| 식의 합 또는 차를 이용하여 연립방정식 풀기

예제 2 다음 연립방정식을 푸시오.

$$\begin{cases} 3x+2y=10 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ 4x-3y=2 & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

$$\begin{array}{r} 9x+6y=30 \\ +) 8x-6y=4 \\ \hline 17x \quad = 34 \end{array}$$

풀이 **1단계** y 를 없애기 위하여 ①의 양변에 3을 곱하고 ②의 양변에 2를 곱하면

$$\begin{cases} 9x+6y=30 & \cdots \cdots \textcircled{3} \\ 8x-6y=4 & \cdots \cdots \textcircled{4} \end{cases}$$

③과 ④를 변끼리 더하면 $(9x+6y)+(8x-6y)=30+4$

2단계 일차방정식을 풀면 $17x=34, x=2$

3단계 $x=2$ 를 ①에 대입하면 $3 \times 2+2y=10, 2y=4, y=2$

답 $x=2, y=2$

문제 2 다음 연립방정식을 푸시오.

$$(1) \begin{cases} x+y=2 \\ 3x-4y=13 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} -2x+3y=4 \\ 5x+2y=28 \end{cases}$$

계수가 소수 또는
분수인 연립방정식의
풀이

연립방정식을 풀 때, 방정식의 계수가 소수이거나 분수인 경우에는 각 방정식의 양변에 적당한 수를 곱하여 계수를 모두 정수로 고쳐서 풀면 편리하다.

| 계수가 소수 또는 분수인 연립방정식 풀기

예제 3 다음 연립방정식을 푸시오.

$$\begin{cases} 0.2x-0.7y=-0.4 & \dots\dots ① \\ \frac{1}{3}x-\frac{1}{2}y=2 & \dots\dots ② \end{cases}$$

$$\begin{array}{r} 2x-7y=-4 \\ -) 2x-3y=12 \\ \hline -4y=-16 \end{array}$$

풀이 1단계 x 를 없애기 위하여 ①의 양변에 10을 곱하고 ②의 양변에 6을 곱하면

$$\begin{cases} 2x-7y=-4 & \dots\dots ③ \\ 2x-3y=12 & \dots\dots ④ \end{cases}$$

③에서 ④를 뺀다 $(2x-7y)-(2x-3y)=-4-12$

2단계 일차방정식을 풀면 $-4y=-16, y=4$

3단계 $y=4$ 를 ④에 대입하면 $2x-3 \times 4=12, 2x=24, x=12$

답 $x=12, y=4$

문제 3 다음 연립방정식을 푸시오.

$$(1) \begin{cases} \frac{3}{10}x+\frac{4}{5}y=2 \\ \frac{x}{4}-\frac{y}{12}=-\frac{4}{3} \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} 0.2x-0.3y=-1 \\ 0.4x-5y=6.8 \end{cases}$$

의사소통



모둠별로 연립방정식 $\begin{cases} 3x-2y=2 \\ 5x+2y=6 \end{cases}$ 을 여러 가지 방법으로 풀어 보고, 더 나은 풀이 방법을 찾아 설명하여 보자.

연립일차방정식을 활용하여 실생활 문제를 해결할 수 있나요?

연립방정식의 활용

연립방정식을 활용하여 실생활 문제를 해결할 때에는 구하려는 수량을 먼저 찾고, 수량들 사이의 관계를 각각 방정식으로 나타내어 연립방정식을 세워서 푼다. 이때 문제를 해결하는 순서는 다음과 같다.

- 1 단계 문제의 뜻을 파악하고, 구하려고 하는 것을 x, y 로 놓기
- 2 단계 문제의 뜻에 맞게 연립방정식 세우기
- 3 단계 연립방정식 풀기
- 확인 구한 해가 문제의 뜻에 맞는지 확인하기

| 수량에 관한 연립방정식 문제 해결하기

예제 4 어느 농장에는 토끼와 오리가 모두 35마리 있다. 토끼와 오리의 다리의 수의 합이 96개일 때, 토끼와 오리는 각각 몇 마리인지 구하시오.

	마릿수	다리의 수
토끼	x	$4x$
오리	y	$2y$
합계	35	96

풀이 1단계 토끼는 x 마리, 오리는 y 마리라고 하자.

2단계 토끼와 오리는 모두 35마리이므로 $x + y = 35$

토끼의 다리는 4개, 오리의 다리는 2개이므로 $4x + 2y = 96$

연립방정식으로 나타내면 $\begin{cases} x + y = 35 & \cdots \cdots ① \\ 4x + 2y = 96 & \cdots \cdots ② \end{cases}$

3단계 ①의 양변에 2를 곱하면 $2x + 2y = 70 \quad \cdots \cdots ③$

②에서 ③을 뺀다 $2x = 26, x = 13$

$x = 13$ 을 ①에 대입하면 $13 + y = 35, y = 22$

따라서 토끼는 13마리이고 오리는 22마리이다.

확인 토끼 13마리와 오리 22마리의 수를 합하면 모두 $13 + 22 = 35$ (마리)

이고, 토끼 13마리와 오리 22마리의 다리의 수를 합하면

$4 \times 13 + 2 \times 22 = 96$ (개)이다.

따라서 구한 해는 문제의 뜻에 맞는다.

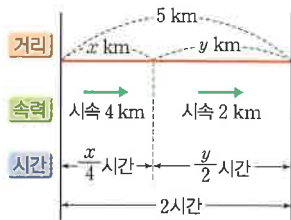
답 토끼: 13마리, 오리: 22마리

문제 4

경복궁 야간 특별 관람 요금은 1인당 3000원이고, 창경궁 야간 특별 관람 요금은 1인당 1000원이다. 소은이네 반 친구들 24명이 경복궁과 창경궁 중 한 곳을 야간에 관람하면서 낸 돈이 40000원일 때, 경복궁과 창경궁을 관람한 학생은 각각 몇 명인지 구하시오.

- 예제 5** 지호는 총거리가 5 km인 산책로를 걷는데 처음에는 시속 4 km로 걷다가 도중에 힘이 들어 남은 거리는 시속 2 km로 걸어 2시간 만에 산책을 마쳤다. 시속 4 km로 걸은 거리와 시속 2 km로 걸은 거리를 각각 구하시오.

③ (시간) = $\frac{\text{거리}}{\text{속력}}$



풀이 **1단계** 시속 4 km로 걸은 거리를 x km, 시속 2 km로 걸은 거리를 y km 라고 하자.

2단계 총거리가 5 km이므로 $x + y = 5$

2시간 만에 산책을 마쳤으므로 $\frac{x}{4} + \frac{y}{2} = 2$

연립방정식으로 나타내면
$$\begin{cases} x + y = 5 & \cdots \cdots ① \\ \frac{x}{4} + \frac{y}{2} = 2 & \cdots \cdots ② \end{cases}$$

3단계 ②의 양변에 4를 곱하면 $x + 2y = 8$ $\cdots \cdots ③$

①에서 ③을 뺀다 $-y = -3, y = 3$

$y = 3$ 을 ①에 대입하면 $x + 3 = 5, x = 2$

따라서 시속 4 km로 걸은 거리는 2 km, 시속 2 km로 걸은 거리는 3 km이다.

확인 지호가 걸은 총거리는 $2 + 3 = 5$ (km)이고, 산책하는 데 걸린 시간은 $\frac{2}{4} + \frac{3}{2} = 2$ (시간)이다. 따라서 구한 해는 문제의 뜻에 맞는다.

답 시속 4 km로 걸은 거리: 2 km, 시속 2 km로 걸은 거리: 3 km

- 문제 5** 수지는 자동차를 타고 집에서 210 km 떨어진 할머니 댁에 가는데 고속 도로에서는 시속 100 km로 달리고 일반 국도에서는 시속 60 km로 달렸더니 2시간 20분 만에 할머니 댁에 도착하였다. 고속 도로를 달린 거리와 일반 국도를 달린 거리를 각각 구하시오.



조선 시대에는 산과(算科)라는 과거 시험에 합격한 사람들에게 산사(算士)라는 직책을 주어 수학을 연구하도록 하였다. 홍정하(洪正夏, 1684~?)는 산술 교수(종6품 벼슬)까지 지낸 산사 출신의 수학자로 조선 시대의 대표적인 산학서인 “구일집”을 편찬하였다. 총 9권으로 된 이 책에는 여러 가지 수학 문제가 담, 풀이와 함께 실려 있는데 그중에는 연립방정식 문제와 그 해를 구하는 방법도 있다.

홍정하의 “구일집”



(계영희 외, “행복한 교과서, 수학자를 만나다”)

1

다음은 두 방정식을 변끼리 더하거나 빼어서 연립방정식 $\begin{cases} 3x-y=5 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ x+y=11 & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$ 을 푸는 과정이다. $\square$ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

y 를 없애기 위하여 $\textcircled{1}$ 과 $\textcircled{2}$ 를 변끼리 더하면

$$(3x-y) + (x+y) = 5 + \square$$

$$4x = \square, x = \square$$

$$x = \square \text{을/를 } \textcircled{2} \text{에 대입하면 } y = \square$$

$$\text{따라서 구하는 해는 } x = \square, y = \square$$

2

다음 연립방정식을 푸시오.

$$(1) \begin{cases} x+y=4 \\ x-y=2 \end{cases} \quad (2) \begin{cases} 3x-y=1 \\ -2x+y=-3 \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} 5x-2y=2 \\ x+3y=14 \end{cases} \quad (4) \begin{cases} 2x+2y=7 \\ 4x-3y=7 \end{cases}$$

3

다음 연립방정식을 푸시오.

$$(1) \begin{cases} \frac{1}{2}x-y=2 \\ 0.3x-1.2y=0.6 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} 0.6x+0.2(y-1)=3.8 \\ \frac{x-1}{3}-\frac{y-3}{2}=\frac{1}{3} \end{cases}$$

4

연립방정식 $\begin{cases} 4x-y=2 \\ ax+2y=1 \end{cases}$ 의 해가 일차방정식 $x+3y=7$ 을 만족시킬 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

5

어떤 두 자리 자연수가 있다. 십의 자리 수의 2배는 일의 자리 수보다 10이 크고, 십의 자리 수와 일의 자리 수를 바꾼 수는 처음 수보다 9가 크다고 한다. 처음 두 자리 자연수를 구하시오.

6 창의·융합

오른쪽 표는 우유와 소고기 100 g 속에 들어 있는 단백질의 양과 열량을 나타낸 것이다. 우유와 소고기를

	단백질 (g)	열량 (kcal)
 우유	3	60
 소고기	20	100

함하여 단백질 52 g, 열량 440 kcal를 얻으려면 우유와 소고기를 각각 몇 g씩 섭취하면 되는지 구하시오.

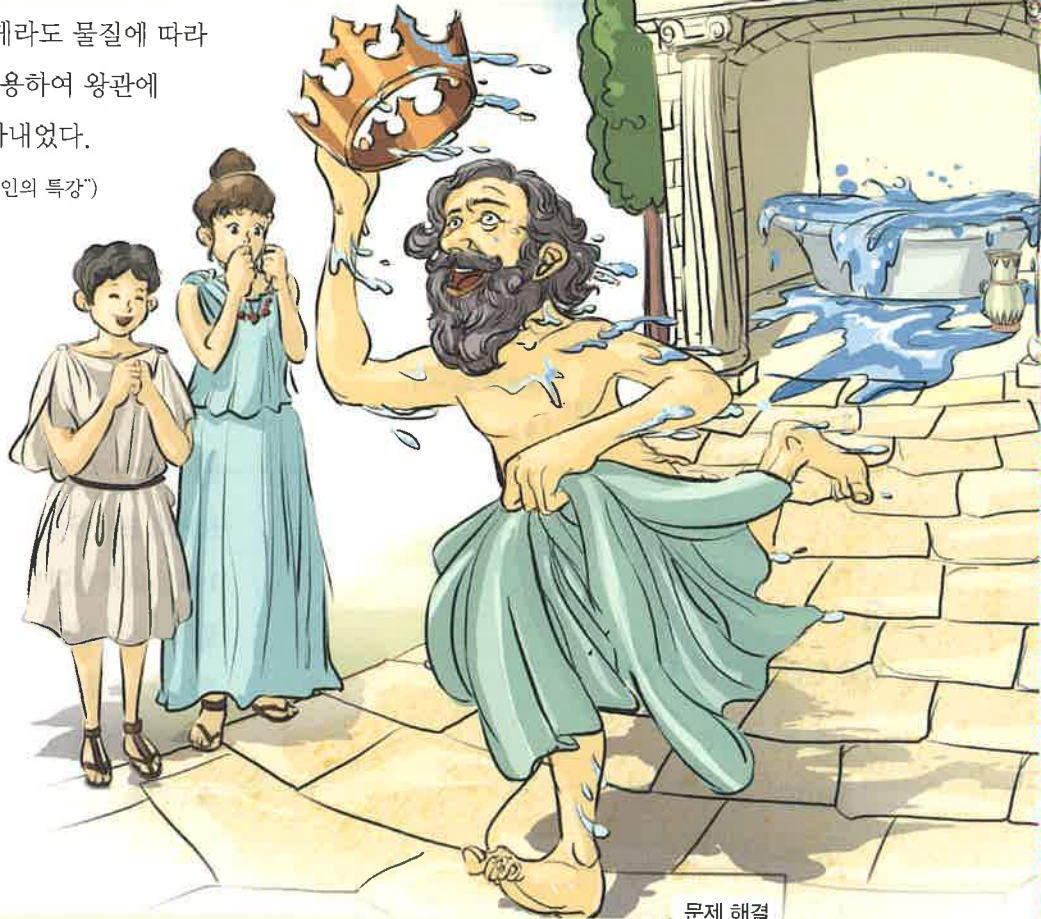


유레카!

시라쿠사의 히에론왕은 세공인에게 순금으로 왕관을 만들게 하였다. 왕관은 훌륭하게 완성되었지만 얼마 후 왕관에 은이 섞여 있다는 소문이 떠돌았다. 이 소문을 들은 히에론왕은 아르키메데스(Archimedes, B.C. 287?~B.C. 212)에게 왕관이 순금으로 만들어졌는지 왕관을 손상하지 말고 알아내라고 하였다. 고민에 빠진 아르키메데스는 어느 날 목욕탕 욕조에 몸을 담갔다가 물이 넘치는 것을 보고 문제를 해결하는 방법을 알아내었다. 그는 너무 기쁜 나머지 옷을 챙겨 입는 것도 잊은 채 ‘유레카’를 외치며 뛰쳐나왔다. 이때 유레카는 ‘알았다’, ‘바로 이것이다’라는 뜻이다.

아르키메데스는 같은 무게라도 물질에 따라 부피가 다르다는 사실을 이용하여 왕관에 은이 섞여 있다는 것을 알아내었다.

(권은아, “세상을 바꾼 과학자 50인의 특강”)



수행 과제

문제 해결

어떤 왕관의 무게를 240 g이라 하고 부피를 14 cm^3 라고 하자. 금 1 cm^3 는 20 g, 은 1 cm^3 는 10 g일 때, 이 왕관에는 은이 몇 g 섞여 있는지 구하여 보자.

개념 콕콕

1 부등식의 성질

$a < b$ 일 때

(1) $a + c < b + c, a - c < b - c$

(2) $c > 0$ 이면 $ac < bc, \frac{a}{c} < \frac{b}{c}$

(3) $c < 0$ 이면 $ac > bc, \frac{a}{c} > \frac{b}{c}$

2 일차부등식의 해

일차부등식을 풀 때에는 이항과 부등식의 성질을 이용하여 주어진 부등식을

$$x < (\text{수}), x > (\text{수}), x \leq (\text{수}), x \geq (\text{수})$$

중에서 어느 하나의 꼴로 바꾸어 해를 구한다.

3 미지수가 2개인 일차방정식

미지수가 2개이고 차수가 1인 방정식

$$ax + by + c = 0 \text{ (단, } a, b, c \text{ 는 상수, } a \neq 0, b \neq 0 \text{)}$$

4 연립방정식

(1) 대입을 이용하여 풀기

예 $\begin{cases} 2x - 3y = 5 & \dots \textcircled{1} \\ x - 2y = 3 & \dots \textcircled{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x - 3y = 5 & \dots \textcircled{1} \\ x = 2y + 3 & \dots \textcircled{3} \end{cases}$
②에서 $-2y$ 를 이항

$\Rightarrow 2(2y + 3) - 3y = 5 \Rightarrow x = 1, y = -1$

③을 ①에 대입

(2) 두 식을 더하거나 빼어서 풀기

예 $\begin{cases} x + y = -1 & \dots \textcircled{1} \\ 2x + 3y = -1 & \dots \textcircled{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} 2x + 2y = -2 \\ \underline{-(2x + 3y = -1)} \\ -y = -1 \end{matrix}$
①의 양변에 2를 곱하기
 $\Rightarrow x = -2, y = 1$
 x 의 계수의 부호가 같으므로 두 식을 빼끼리 뺀다.

01 다음 부등식 중에서 $x=2$ 가 해가 되는 것을 모두 찾으시오.

보기

ㄱ. $3x + 4 > 2x + 1$

ㄴ. $2 - 3x \leq -4$

ㄷ. $3 - \frac{x}{2} > x$

ㄹ. $0.2x - 0.3 > 0.3x - 0.1$

02 $0 < a < b$ 일 때, 다음 중에서 옳지 않은 것은?

① $-4a > -4b$

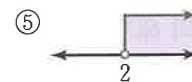
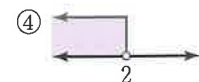
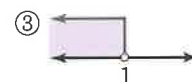
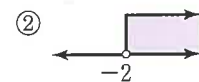
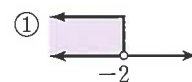
② $ab > b^2$

③ $3a + 1 < 3b + 1$

④ $\frac{a}{3} - 2 < \frac{b}{3} - 2$

⑤ $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$

03 다음 중에서 부등식 $-2x > 4$ 의 해를 수직선 위에 옳게 나타낸 것은?



04 x 가 자연수일 때, 일차부등식 $x - 5 < -3x + 7$ 을 만족시키는 모든 x 의 값을 구하시오.



05 $a < 0$ 일 때, x 에 대한 일차부등식 $-1 + ax \geq 0$ 의 해는?

- ① $x \leq \frac{1}{a}$ ② $x \geq \frac{1}{a}$ ③ $x \leq a-1$
 ④ $x \leq -\frac{1}{a}$ ⑤ $x \geq -\frac{1}{a}$

06 다음 중에서 미지수가 2개인 일차방정식을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $x - y = 0$
 ② $xy + 3 = 0$
 ③ $2x + 3y + 5$
 ④ $y - 3x + 2 = 0$
 ⑤ $x + 2y - 1 = 2(x + y)$

07 x, y 가 자연수일 때, 미지수가 2개인 일차방정식 $x + 2y = 8$ 의 해의 개수를 구하시오.

08 연립방정식 $\begin{cases} 4x + ay = 2 \\ bx + 2y = 4 \end{cases}$ 의 해가 $x = 2, y = -3$

일 때, $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수)

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 5 ⑤ 7

09 다음은 연립방정식 $\begin{cases} y = 4x - 5 \\ 2x + y = 7 \end{cases}$ 의 해를 구하는 과정이다. ①~⑤에 들어갈 것으로 옳은 것은?

연립방정식 $\begin{cases} y = 4x - 5 & \dots\dots ㉠ \\ 2x + y = 7 & \dots\dots ㉡ \end{cases}$ 에서

① 을/를 없애기 위하여

㉠을 ㉡에 대입하면 $2x + \text{②} = 7$

$6x = \text{③}$, $x = \text{④}$

$x = \text{④}$ 을/를 ㉠에 대입하면 $y = \text{⑤}$

- ① x ② $4x - 5$ ③ 18
 ④ 3 ⑤ 2

10 연립방정식 $\begin{cases} 0.4x + 0.3(y - 1) = 3.2 \\ \frac{x+1}{6} - \frac{y+1}{2} = -2 \end{cases}$ 의 해를

(a, b) 라고 할 때, $a - b$ 의 값을 구하시오.

11 경희네 학교의 수학 시험은 4점짜리 문제와 5점짜리 문제가 섞여서 출제된다. 이번 수학 시험에서 경희는 20개의 문제를 맞혀서 90점을 받았다. 경희가 4점짜리 문제와 5점짜리 문제를 각각 몇 개씩 맞혔는지 구하시오.

서술형

- 12 어느 전시장의 입장료는 1인당 3000원이고 50명 이상의 단체에게는 20 %를 할인하여 준다고 한다. 입장하는 학생 수가 50명보다 적은 경우에 몇 명 이상이면 50명의 단체 입장료를 내는 것이 유리한지 구하시오. (단, 50명 미만이어도 50명의 단체 입장권을 살 수 있다.)

- 13 두 연립방정식 $\begin{cases} 2x+y=5 \\ 3x-2y=a \end{cases}$, $\begin{cases} x+y=3 \\ bx+2y=6 \end{cases}$ 의 해가 서로 같을 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.
(단, a, b 는 상수)

사고력 높이기

- 14 x 에 대한 일차부등식 $3x+2a \geq 5x$ 를 만족시키는 자연수 x 가 3개일 때, 상수 a 의 값의 범위를 구하시오.

- 15 연립방정식 $\begin{cases} 2x+3y=5 & \dots\dots ① \\ x+2y=7 & \dots\dots ② \end{cases}$ 을 풀 때, 방정식 ②의 상수항 7을 잘못 보고 풀어서 $x=-2$ 가 되었다. 이때 상수항 7을 어떤 수로 잘못 보고 풀었는지 구하시오.

학습 내용 점검

1. 부등식과 그 해	▶01번			
2. 부등식의 성질	▶02, 03번			
3. 일차부등식의 풀이	▶04, 05, 12, 14번			
4. 연립일차방정식과 그 해	▶06, 07, 08, 15번			
5. 연립일차방정식의 풀이 (1)	▶09번			
6. 연립일차방정식의 풀이 (2)	▶10, 11, 13번			

학습 태도 점검

흥미도	집중도	참여도	협동심
☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆

나의 학습 일기

이 단원을 배우고 나서 새롭게 알게 된 점이나 부족한 점을 적어 보세요.

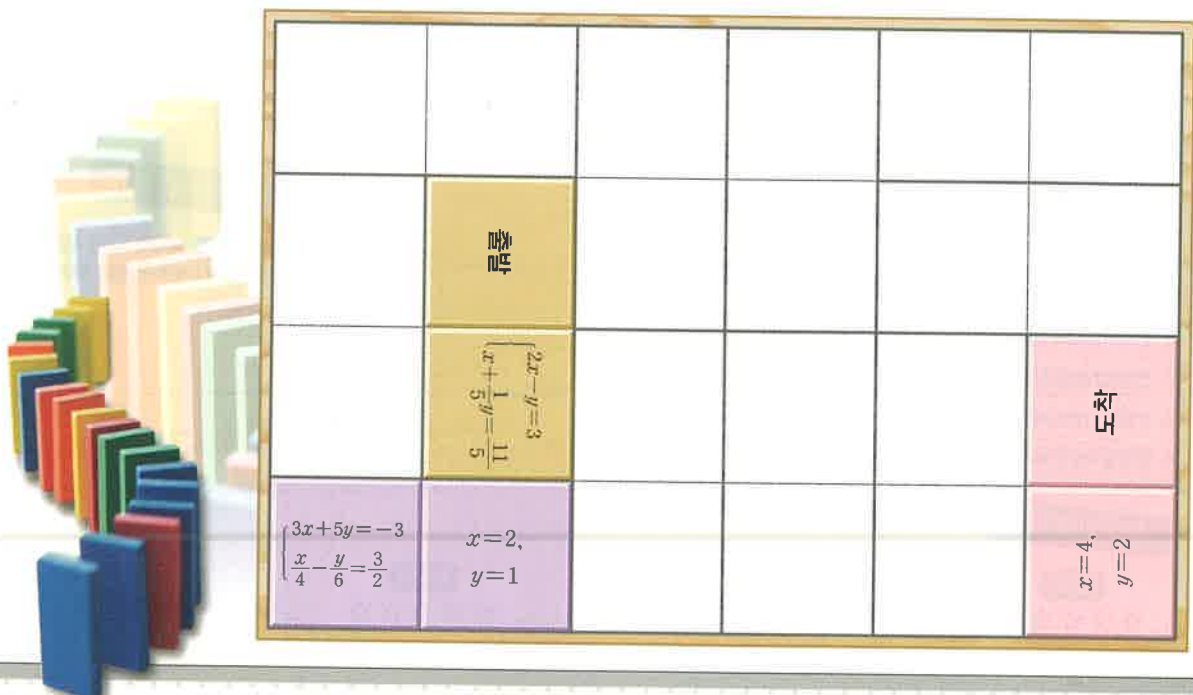
연립방정식으로 도미노 카드 만들기

정사각형 두 개를 이어 붙여 만든 직사각형 모양의 도형을 도미노라고 한다. 다음은 출발, 도착, 연립방정식과 그 해가 각각 적힌 정사각형 모양의 종이를 뒤섞어 만든 도미노 카드이다.

$\begin{cases} 3x+5y=-3 \\ \frac{x}{4}-\frac{y}{6}=\frac{3}{2} \end{cases}$	$\begin{cases} x=2, \\ y=1 \end{cases}$	$\begin{cases} 3x+2y=0 \\ x+2y=-4 \end{cases}$	$\begin{cases} x=-1, \\ y=-2 \end{cases}$	$\begin{cases} 2x+y=-1 \\ 3x-y=-9 \end{cases}$	$\begin{cases} x=-11, \\ y=2 \end{cases}$
$\begin{cases} 5x-3y=12 \\ 3x+2y=-8 \end{cases}$	$\begin{cases} 0.1x+0.3y=1 \\ 2.5x-6y=-2 \end{cases}$	$\begin{cases} x=4, \\ y=2 \end{cases}$	도착	$\begin{cases} -4x+5y=7 \\ x=3y-7 \end{cases}$	$\begin{cases} x=-2, \\ y=3 \end{cases}$
$\begin{cases} 5y-2x=11 \\ 2x=3y-9 \end{cases}$	$\begin{cases} x=2, \\ y=-3 \end{cases}$	$\begin{cases} x+3y=-5 \\ x+2y=-7 \end{cases}$	$\begin{cases} x=-3, \\ y=1 \end{cases}$	$\begin{cases} x=4, \\ y=-3 \end{cases}$	$\begin{cases} x=2, \\ y=3 \end{cases}$
$\begin{cases} x=0, \\ y=-4 \end{cases}$	$\begin{cases} 0.3x+0.4y=2 \\ \frac{x-1}{3}+y=3 \end{cases}$	$\begin{cases} y=2(y-x) \\ 7x-8y=9 \end{cases}$	$\begin{cases} x=4, \\ y=2 \end{cases}$	출발	$\begin{cases} 2x-y=3 \\ x+\frac{1}{5}y=\frac{11}{5} \end{cases}$

탐구 과제

- 위의 도미노 카드에 있는 연립방정식을 모두 찾아 그 해를 구하여 보자.
- 1에서 구한 연립방정식의 해와 일치하는 해가 적혀 있는 도미노 카드를 찾은 후, 연립방정식과 그 해가 맞닿도록 도미노 카드를 놓아 다음 그림을 완성하여 보자.



운동 강도에 따른 심장 박동 수, 산의 높이에 따른 온도 변화 등과 같은 다양한 현상은 식이나 그래프로 나타낼 수 있다.



IV

일차함수와 그래프

- 1 함수의 뜻
- 2 일차함수의 그래프
- 3 일차함수의 그래프의 절편과 기울기
- 4 일차함수의 그래프의 성질
- 5 일차함수의 식 구하기
- 6 일차함수와 일차방정식
- 7 두 일차함수의 그래프와 연립일차방정식





되짚어 보기

좌표평면

중 1

- ▶ 좌표축이 정해져 있는 평면을 좌표평면이라고 한다.

정비례

중 1

- ▶ 변하는 두 양 x , y 에 대하여 x 의 값이 2배, 3배, 4배, ...로 변함에 따라 y 의 값도 2배, 3배, 4배, ...로 변하는 관계가 있으면 x 와 y 는 정비례한다고 한다.

$y=ax$ (단, $a \neq 0$)의 그래프

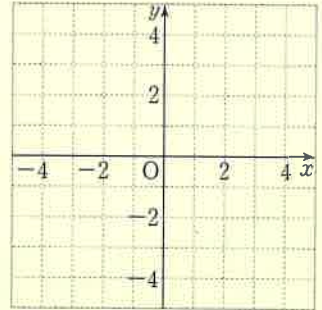
중 1

연립일차방정식

중 2

- 1 다음 점을 오른쪽 좌표평면 위에 나타내고 제몇 사분면 위의 점인지 말하시오.

- (1) $A(-2, -2)$
(2) $B(1, -3)$
(3) $C(2, 1)$
(4) $D(-1, 3)$



- 2 1분에 16장을 인쇄할 수 있는 프린터로 x 분 동안 인쇄할 수 있는 종이의 수를 y 장이라고 할 때, 물음에 답하시오.

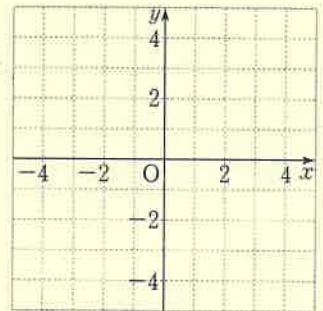
- (1) 표를 완성하시오.

x	1	2	3	4	...
y					...

- (2) x 와 y 사이의 관계식을 구하시오.

- 3 다음 식의 그래프를 오른쪽 좌표평면 위에 그리시오.

- (1) $y=2x$
(2) $y=-\frac{1}{2}x$



- 4 다음 연립방정식을 푸시오.

(1)
$$\begin{cases} y=x+3 \\ x+3y=1 \end{cases}$$

(2)
$$\begin{cases} x+y=5 \\ 2x-y=-2 \end{cases}$$



귀뚜라미야, 온도를 알려 줘!

온도계가 없어도 온도를 알 수 있는 방법은 없을까?

귀뚜라미는 온도가 내려갈수록 활동성이 떨어져서 울음소리를 반복하는 횟수가 줄어든다.

실제로 귀뚜라미 울음소리는 온도가 높은 여름에는 크고 그 횟수가 늘어 시끄럽다가 차츰 온도가 내려가면서 작아지고 그 횟수가 줄어들어 가을 무렵이 되면 가장 듣기 좋아진다. 일정 온도 이하가 되면 귀뚜라미는 불필요한 열량을 소모하지 않기 위해 울음소리를 내지 않는다.

이러한 귀뚜라미의 습성을 관찰하여 1897년 미국의 과학자 돌베어(Dolbear, A. E., 1837~1910)는 귀뚜라미 울음소리 횟수를 이용하여 화씨온도(°F)를 계산하는 ‘돌베어 법칙’을 발견하였다.

돌베어 법칙을 섭씨온도에 해당하도록 바꾸면 25초 동안 울음소리를 반복한 횟수를 x , 섭씨온도를 y °C라고 할 때, $y = \frac{1}{3}x + 4$ 인 관계가 성립한다.

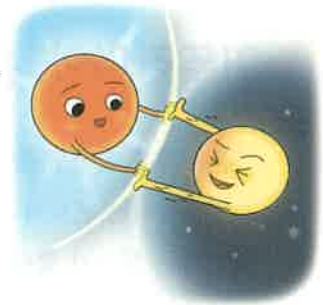
(그레이엄 도널드, “세상을 측정하는 위대한 단위들”)

- 이 단원에서는 귀뚜라미 울음소리의 횟수와 섭씨온도의 관계와 같은 현상을 통해 함수의 개념을 이해하고, 일차함수에 대하여 알아본다.



함수의 뜻

함수의 개념과 일차함수의 의미를 이해한다.

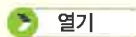


일 년 중 낮의 길이가 가장 긴 날인 하지로 지나면 낮의 길이가 점점 짧아지고 밤의 길이는 점점 길어진다.

함수는 무엇인가요?

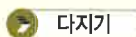


탐구 학습



열기

지면에서 10 km까지는 높이가 1 km씩 높아질 때마다 기온이 6 °C씩 일정하게 내려간다고 한다. 지면에서의 기온이 25 °C일 때, 지면으로부터의 높이가 1 km, 2 km, 3 km, ..., 10 km로 높아짐에 따라 기온은 각각 몇 °C가 되는지 말하여 보자.

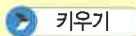


다지기

지면으로부터의 높이에 따른 기온의 변화를 표로 나타내면 다음과 같다.

높이(km)	0	1	2	3	...	10
기온(°C)	25				...	

즉, 지면으로부터의 높이가 1 km, 2 km, 3 km, ..., 10 km로 높아짐에 따라 기온은 각각 °C, °C, °C, ..., °C가 된다.



키우기

지면으로부터의 높이에 따라 기온이 정해지는 관계를 무엇이라고 할까?

함수

탐구 학습에서 지면으로부터의 높이를 x km, 기온을 y °C라고 할 때, x 의 값이 변함에 따라 y 의 값은 하나씩 정해진다.

x	0	1	2	3	...	10
	↓	↓	↓	↓		↓
y	25	19	13	7	...	-35



이처럼 두 변수 x, y 에 대하여 x 의 값이 변함에 따라 y 의 값이 하나씩 정해지는 대응 관계가 있을 때, y 를 x 의 **함수**라고 한다.

예제 1 다음 두 변수 x, y 에 대하여 y 가 x 의 함수인지 말하시오.

- (1) 넓이가 24 cm^2 인 직사각형의 가로 길이 $x \text{ cm}$ 와 세로 길이 $y \text{ cm}$
 (2) 자연수 x 의 약수 y

풀이 (1) 두 변수 x, y 사이의 대응 관계를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	1	2	3	4	...	24
y	24	12	8	6	...	1

위의 표에서 x 의 값이 1, 2, 3, 4, ..., 24로 변함에 따라 y 의 값은 24, 12, 8, 6, ..., 1과 같이 하나씩 정해지는 대응 관계가 있으므로 y 는 x 의 함수이다.

(2) 두 변수 x, y 사이의 대응 관계를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	1	2	3	4	...
y	1	1, 2	1, 3	1, 2, 4	...

위의 표에서 x 의 값 2에 대응하는 y 의 값은 1, 2이다. 따라서 x 의 값 하나에 y 의 값이 하나씩 정해지지 않으므로 y 는 x 의 함수가 아니다.

답 (1) 함수이다. (2) 함수가 아니다.

문제 1 다음 두 변수 x, y 에 대하여 y 가 x 의 함수인지 말하시오.

- (1) 한 자루에 700원 하는 연필을 x 자루 살 때, 지불하는 금액 y 원
 (2) 넓이가 10 cm^2 인 삼각형의 밑변 길이 $x \text{ cm}$ 와 높이 $y \text{ cm}$
 (3) 자연수 x 보다 작은 홀수 y



우리 주변에서 함수 관계가 있는 두 양을 찾고, 그것이 함수인 이유에 대하여 친구들에게 설명하여 보자.



한 개에 1000원인 아이스크림을 x 개 사고 지불한 금액 y 원

함숫값은 무엇인가요?

함숫값

식 $y=5x$, $y=\frac{2}{x}$ (단, $x \neq 0$), $y=4-x$, ...는 x 의 값이 정해짐에 따라 y 의 값이 하나씩 정해지는 함수이다. 이처럼 y 가 x 의 함수일 때, 이것을 기호로

$$y=f(x)$$

와 같이 나타낸다.

함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 정해지면 그에 따라 정해지는 y 의 값, 즉 $f(x)$ 를 x 의 **함숫값**이라고 한다.

예를 들어 y 가 x 의 함수이고 $y=4-x$ 인 관계가 있을 때, 이 함수를 $f(x)=4-x$ 와 같이 나타낼 수 있다. 또, $f(x)=4-x$ 에서 $x=3$ 일 때의 함숫값은

$$f(3)=4-3=1$$

이다.

$$\begin{array}{l} y=4-x \quad y=f(x) \\ \quad \quad \quad \downarrow \\ \quad \quad \quad f(x)=4-x \end{array}$$

| 함숫값 이해하기

예제 2

한 개의 무게가 250 g인 사과 x 개의 무게를 y g이라고 하면 y 는 x 의 함수이다. 이 함수를 $y=f(x)$ 라고 할 때, 다음을 구하시오.

(1) $f(x)$

(2) $x=3$ 일 때의 함숫값

풀이 (1) 사과 한 개의 무게가 250 g이므로 사과 x 개의 무게는 $250x$ g이다.

$$\text{따라서 } f(x)=250x$$

(2) $f(x)=250x$ 에서 x 에 3을 대입하면

$$f(3)=250 \times 3=750$$

답 (1) $f(x)=250x$ (2) 750

문제 2

정가가 x 원인 물건의 10 % 할인된 가격을 y 원이라고 하면 y 는 x 의 함수이다. 이 함수를 $y=f(x)$ 라고 할 때, 다음을 구하시오.

(1) $f(x)$

(2) $x=4000$ 일 때의 함숫값

✚ 일차함수는 무엇인가요?

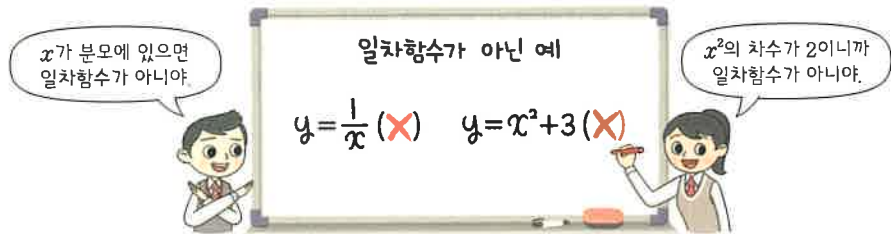
일차함수

일반적으로 함수 $y=f(x)$ 에서 y 가 x 에 대한 일차식

$$y=ax+b \text{ (단, } a, b \text{는 상수, } a \neq 0 \text{)}$$

로 나타낼 때, 이 함수를 x 에 대한 **일차함수**라고 한다.

✓ 개념 확인



문제 3 다음 중에서 일차함수를 모두 찾으시오.

(1) $y = -2x - 3$

(2) $y = \frac{2}{x}$

(3) $y = \frac{3}{4}x$

(4) $y = 2x^2$

| 일차함수 이해하기

예제 3 속력이 분속 3 km인 기차를 타고 170 km 떨어진 지점까지 가려고 한다. 기차가 출발한 지 x 분 후에 도착지까지 남은 거리를 y km라고 할 때, 물음에 답하시오.

(1) y 를 x 의 식으로 나타내시오.

(2) y 는 x 에 대한 일차함수인지 말하시오.

풀이 (1) 기차가 x 분 동안 이동한 거리는 $3x$ km이므로 y 를 x 의 식으로 나타내면 $y = 170 - 3x$ 이다.

(2) $170 - 3x$ 는 x 에 대한 일차식이므로 $y = 170 - 3x$ 는 x 에 대한 일차함수이다.

답 (1) $y = 170 - 3x$ (2) 일차함수이다.

문제 4 한 장의 가격이 15000원인 티셔츠 x 장을 단체로 구입할 때, 배송비 3000원을 포함하여 구입한 금액을 y 원이라고 하자. 물음에 답하시오.

(1) y 를 x 의 식으로 나타내시오.

(2) y 는 x 에 대한 일차함수인지 말하시오.



스스로 확인하기

정답 및 풀이 269쪽

1

다음 두 변수 x, y 에 대하여 y 가 x 의 함수인 것을 모두 찾으시오.

- (1) 자연수 x 의 약수의 개수 y
- (2) 절댓값이 x 인 수 y
- (3) 한 변의 길이가 x cm인 정삼각형의 둘레의 길이 y cm

2

다음과 같은 함수 $y=f(x)$ 에서 $f(-1)$ 을 구하시오.

- (1) $f(x) = -2x$
- (2) $f(x) = \frac{11}{x}$
- (3) $f(x) = 5x - 3$

3

다음 보기 중에서 일차함수인 것을 모두 찾으시오.

보기

$$\text{㉠. } y = \frac{3x+2}{5}$$

$$\text{㉡. } y = -\frac{2}{x}$$

$$\text{㉢. } y = x - y + 6$$

$$\text{㉣. } y = 21 - 3x$$

4

다음에서 y 를 x 의 식으로 나타내고, 일차함수인 것을 모두 찾으시오.

- (1) 반지름의 길이가 x cm인 원의 넓이 y cm²
- (2) 가로 길이가 x cm, 세로 길이가 5 cm인 직사각형의 둘레의 길이 y cm
- (3) 올해 15살인 학생의 x 년 후의 나이 y 살

5

일차함수 $f(x) = -2x + a$ 에서 $f(1) = 2$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

6 창의·융합

교내 환경 동아리에서 활동하는 미라는 종이컵을 재활용하기 위해 원기둥 모양의 수거함을 만들려고 한다. 높이가 7 cm인 종이컵을 한 개 더 쌓으면 그 높이가 0.5 cm 씩 높아진다고 할 때, 종이컵 x 개를 쌓은 높이를 y cm라고 하자. y 가 x 의 함수일 때, 이 함수 $y=f(x)$ 에서 다음을 구하시오.

- (1) $f(x)$
- (2) $x=100$ 일 때의 함수값

2

일차함수의 그래프

일차함수의 그래프를 그릴 수 있다.



오른쪽 창살에서 빨간 꽃 모양 장식은 일정한 방향으로 일정한 거리만큼 평행하게 이동하면 서로 포개어진다.

탐구 학습

열기

일차함수 $y=2x+1$ 에 대하여 오른쪽 표를 완성하고, 표에서 x 의 값을 x 좌표, y 의 값을 y 좌표로 하는 순서쌍 (x, y) 를 좌표로 하는 점을 좌표평면 위에 나타내 보자.

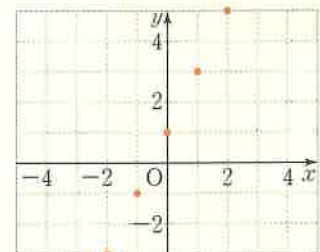
x	-2	-1	0	1	2
y					

다지기

표를 완성하면 다음과 같다.

x	-2	-1	0	1	2
y	-3	-1			

이때 표에서 얻어지는 순서쌍 (x, y) 를 좌표로 하는 점을 좌표평면 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같다.



키우기

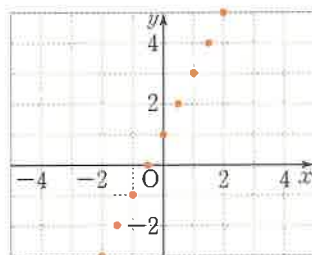
x 의 값의 범위가 수 전체이면 어떤 그래프가 그려질까?

일차함수의 그래프 그리기 (1)

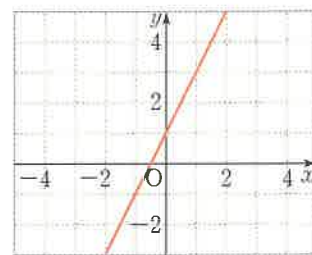
① $y=ax+b$ (단, $a \neq 0$)에서 x 의 값이 정해져 있지 않을 때에는 x 의 값의 범위가 수 전체일 때로 생각한다.

$y=2x+1$ 에서 x 의 값의 간격을 점점 작게 하여 얻어지는 순서쌍들을 좌표로 하는 점을 좌표평면 위에 나타내면 <그림 1>과 같이 직선에 가까운 형태가 된다. 이를 x 의 값의 범위가 수 전체일 때까지 계속하면 <그림 2>와 같은 직선이 된다.

이 직선이 일차함수 $y=2x+1$ 의 그래프이다.



<그림 1>



<그림 2>

일반적으로 x 의 값의 범위가 수 전체일 때, 일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프는 직선으로 나타난다.

| 일차함수의 그래프 그리기

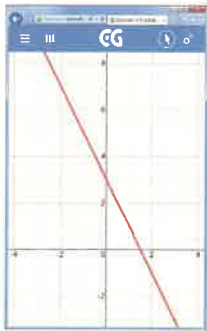
예제 1 일차함수 $y=-2x+3$ 에서 x, y 사이의 관계를 표로 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.

x	...	-2	...	-1	...	0	...	1	...	2	...
y	...	7	...		...		...		...		...

(1) 표를 완성하시오.

(2) (1)의 표를 이용하여 $y=-2x+3$ 의 그래프를 그리시오.

❖ 컴퓨터 프로그램을 이용하면 일차함수 $y=-2x+3$ 의 그래프를 다음과 같이 그릴 수 있다.

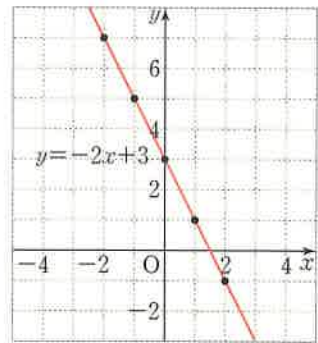


풀이 (1) 일차함수 $y=-2x+3$ 에서 x, y 사이의 관계를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-2	...	-1	...	0	...	1	...	2	...
y	...	7	...	5	...	3	...	1	...	-1	...

(2) 위의 표에서 얻어지는 순서쌍 (x, y) 를 좌표로 하는 점을 좌표평면 위에 나타내면 오른쪽 그림의 점들이 된다.

따라서 x 의 값의 범위가 수 전체일 때, $y=-2x+3$ 의 그래프는 이 점들을 모두 지나는 직선이다.

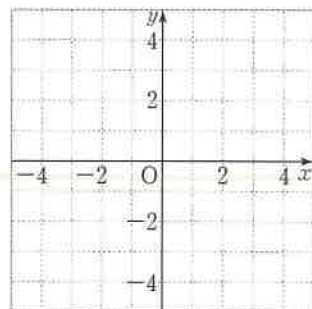
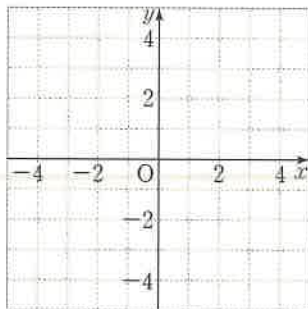


답 풀이 참조

문제 1 다음 일차함수의 그래프를 아래 좌표평면 위에 그리시오.

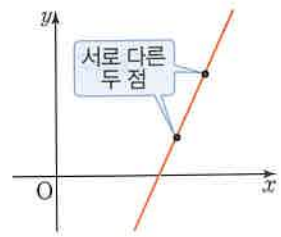
(1) $y=-x+1$

(2) $y=3x-2$



일차함수의 그래프 그리기 (2)

일차함수의 그래프는 직선이고, 서로 다른 두 점을 지나는 직선은 오직 하나뿐이므로 일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프 위의 서로 다른 두 점을 알면 그 그래프를 그릴 수 있다.



| 두 점을 이용하여 일차함수의 그래프 그리기

예제 2 일차함수 $y=-2x+1$ 의 그래프가 지나는 두 점을 이용하여 그 그래프를 그리시오.

③ 일차함수 $y=-2x+1$ 의 그래프 위의 두 점 $(0, 1)$, $(1, -1)$ 이외의 다른 두 점 $(-1, 3)$, $(2, -3)$ 을 찾아서 그려도 같은 그래프가 그려진다.

풀이 일차함수 $y=-2x+1$ 에서

$x=0$ 일 때

$$y=-2 \times 0 + 1 = 1,$$

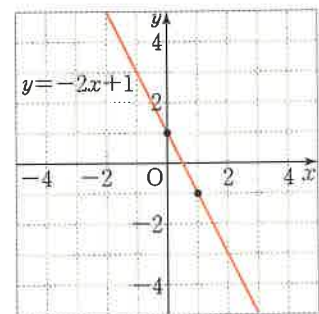
$x=1$ 일 때

$$y=-2 \times 1 + 1 = -1$$

이므로 이 일차함수의 그래프는 두 점

$(0, 1)$, $(1, -1)$ 을 지난다.

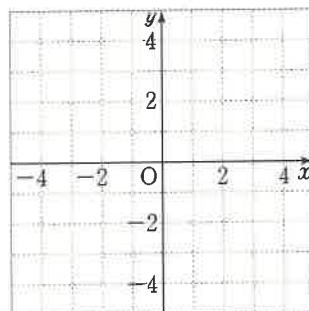
따라서 일차함수 $y=-2x+1$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 두 점 $(0, 1)$, $(1, -1)$ 을 지나는 직선이다.



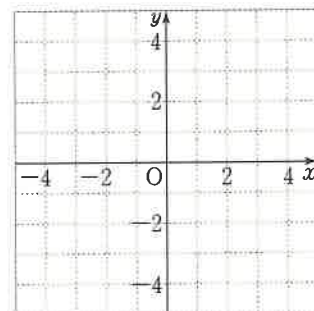
풀이 참조

문제 2 다음 일차함수의 그래프가 지나는 두 점을 이용하여 그 그래프를 아래 좌표평면 위에 그리시오.

(1) $y=x+2$



(2) $y=-\frac{2}{3}x+1$



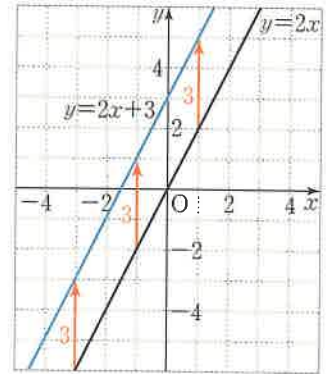
일차함수의 그래프 그리기 (3)

두 일차함수 $y=2x$ 와 $y=2x+3$ 의 그래프 사이의 관계를 알아보자.

두 일차함수 $y=2x$, $y=2x+3$ 에 대하여 x 의 값에 대응하는 y 의 값을 각각 구하여 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-2	...	-1	...	0	...	1	...	2	...
$2x$	...	-4	...	-2	...	0	...	2	...	4	...
$2x+3$	...	-1	...	1	...	3	...	5	...	7	...

위의 표에서 두 일차함수 $y=2x$ 와 $y=2x+3$ 에 대하여 x 의 값에 대응하는 $2x+3$ 의 값은 $2x$ 의 값보다 항상 3만큼 크다. 따라서 일차함수 $y=2x+3$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 일차함수 $y=2x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 3만큼 평행하게 이동한 것과 같다.



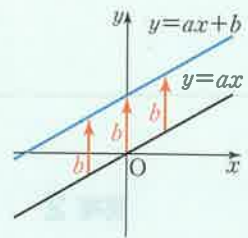
이전에 배운 내용
 $y=ax$ (단, $a \neq 0$)의 그래프는
 항상 원점을 지난다.

이처럼 한 도형을 일정한 방향으로 일정한 거리만큼 옮기는 것을 **평행이동**이라고 한다.

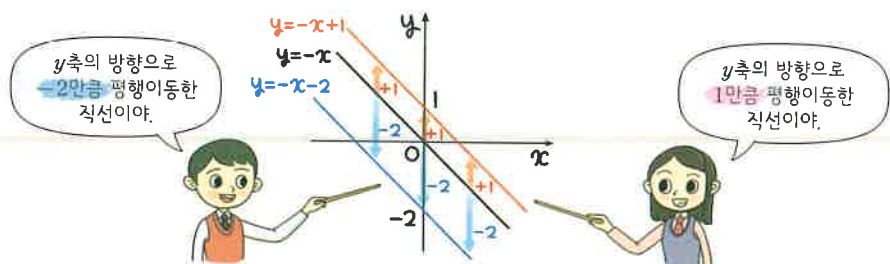
일반적으로 두 일차함수 $y=ax$ 와 $y=ax+b$ 의 그래프 사이에는 다음과 같은 관계가 있다.

일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프

일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프는 일차함수 $y=ax$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 직선이다.



개념 확인



문제 3 다음 일차함수의 그래프는 일차함수 $y = \frac{1}{3}x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 얼마만큼 평행 이동한 것인지 구하시오.

(1) $y = \frac{1}{3}x + 2$

(2) $y = \frac{1}{3}x - 4$

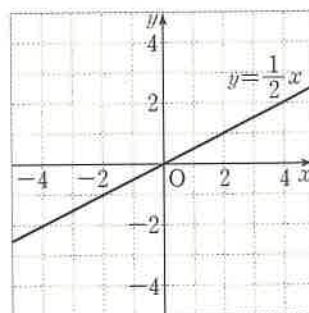
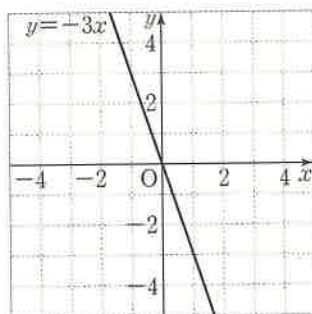
(3) $y = -1 + \frac{1}{3}x$

(4) $y = 5 + \frac{1}{3}x$

문제 4 아래 그림은 두 일차함수 $y = -3x$ 와 $y = \frac{1}{2}x$ 의 그래프이다. 이 그래프를 이용하여 다음 일차함수의 그래프를 좌표평면 위에 각각 그리시오.

(1) $y = -3x + 4$

(2) $y = \frac{1}{2}x - 3$



추론

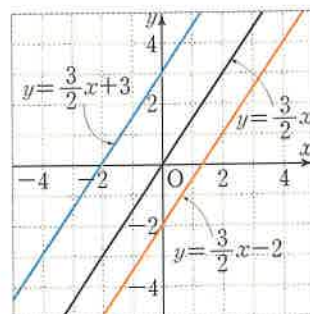


오른쪽 그림은 일차함수 $y = \frac{3}{2}x + 3$, $y = \frac{3}{2}x$, $y = \frac{3}{2}x - 2$ 의 그래프를 좌표평면 위에 각각 나타낸 것이다. 물음에 답하여 보자.

(1) $y = \frac{3}{2}x + 3$ 의 그래프는 $y = \frac{3}{2}x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 얼마만큼 평행이동한 것인지 말하여 보자.

(2) $y = \frac{3}{2}x$ 의 그래프는 $y = \frac{3}{2}x - 2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 얼마만큼 평행이동한 것인지 말하여 보자.

(3) $y = \frac{3}{2}x + 3$ 의 그래프는 $y = \frac{3}{2}x - 2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 얼마만큼 평행 이동한 것인지 말하여 보자.





스스로 확인하기

정답 및 풀이 270쪽

1

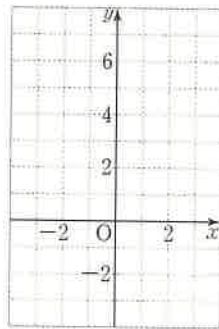
일차함수 $y=3x+2$ 에서 x, y 사이의 관계를 표로 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.

x	...	-2	...	-1	...	0	...	1	...	2	...
y	...	-4	...		...		...		...		...

(1) 표를 완성하시오.

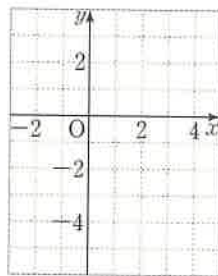
(2) (1)의 표를 이용하여

$y=3x+2$ 의 그래프를 오른쪽 좌표평면 위에 그리시오.



2

일차함수 $y=\frac{1}{2}x-5$ 의 그래프가 지나는 두 점을 이용하여 그 그래프를 오른쪽 좌표평면 위에 그리시오.



3

다음 일차함수의 그래프를 y 축의 방향으로 [] 안의 수만큼 평행이동한 그래프가 나타내는 일차함수의 식을 구하시오.

(1) $y=-3x$ [5]

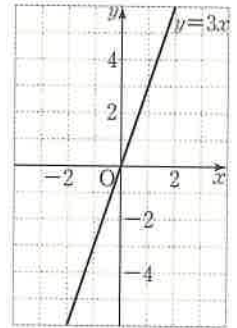
(2) $y=\frac{1}{5}x$ [-3]

4

오른쪽 그림은 일차함수 $y=3x$ 의 그래프이다. 이 그래프를 이용하여 다음 일차함수의 그래프를 그리시오.

(1) $y=3x-4$

(2) $y=3x+1$



5

일차함수 $y=-2x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 4만큼 평행이동하면 일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프가 된다. 이때 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

6 발전 문제

일차함수 $y=\frac{1}{2}x-3$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 -1만큼 평행이동하면 점 $(4, a)$ 를 지날 때, a 의 값을 구하시오.

3

일차함수의 그래프의 절편과 기울기

x 절편, y 절편, 기울기의 뜻을 알고 이를 이용하여 일차함수의 그래프를 그릴 수 있다.

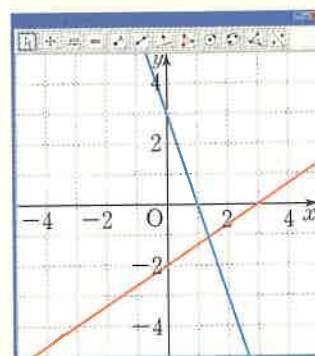
교통안전 표지판 중에는 도로의 기울어진 정도를 알려 주는 것이 있다.



열기

오른쪽 그림은 컴퓨터 프로그램을 이용하여 일차함수의 그래프를 그린 것이다. 물음에 답하여 보자.

- (1) 두 그래프가 y 축과 만나는 점의 좌표를 각각 구하여 보자.
- (2) (1)에서 구한 점의 좌표는 어떤 특징이 있는지 말하여 보자.



다지기

- (1) 두 그래프가 y 축과 만나는 점의 좌표는 각각 , 이다.
- (2) 두 점 모두 x 좌표가 이다.

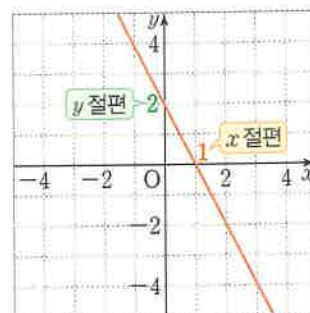
키우기

일차함수의 그래프가 x 축, y 축과 만나는 점의 좌표는 각각 어떤 특징이 있을까?

x 절편과 y 절편

일차함수의 그래프가 x 축과 만나는 점의 x 좌표를 이 그래프의 **x 절편**이라 하고, y 축과 만나는 점의 y 좌표를 이 그래프의 **y 절편**이라고 한다.

예를 들어 일차함수 $y = -2x + 2$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 x 축과 점 (1, 0)에서 만나고 y 축과 점 (0, 2)에서 만나므로 $y = -2x + 2$ 의 그래프의 x 절편은 1이고 y 절편은 2이다.



일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프가 x 축과 만나는 점의 y 좌표는 0이므로 x 절편은 일차함수의 그래프를 그리지 않고도 $y=ax+b$ 에 $y=0$ 을 대입하여 구할 수 있다.

마찬가지로 $y=ax+b$ 의 그래프가 y 축과 만나는 점의 x 좌표는 0이므로 y 절편은 $y=ax+b$ 에 $x=0$ 을 대입하여 구할 수 있다.

$$y = ax + b$$

y 절편 $\rightarrow$

예제 1

일차함수 $y=\frac{2}{3}x-2$ 의 그래프의 x 절편과 y 절편을 구하시오.

풀이 $y=\frac{2}{3}x-2$ 에 $y=0$ 을 대입하면

$$0=\frac{2}{3}x-2, \frac{2}{3}x=2, x=3$$

$y=\frac{2}{3}x-2$ 에 $x=0$ 을 대입하면

$$y=\frac{2}{3}\times 0-2, y=-2$$

따라서 x 절편은 3, y 절편은 -2이다.

답 x 절편: 3, y 절편: -2

따라 하기

x 절편, y 절편 구하기

일차함수 $y=\frac{3}{2}x+3$ 의 그래프의 x 절편과 y 절편을 구하시오.

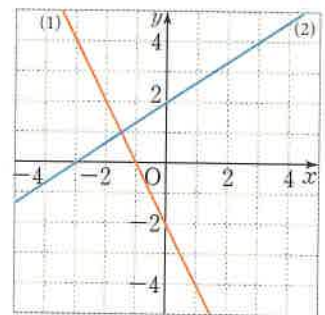
풀이 $y=\frac{3}{2}x+3$ 에 _____을/를 대입하면

$y=\frac{3}{2}x+3$ 에 _____을/를 대입하면

따라서 x 절편은 _____, y 절편은 _____이다.

답 x 절편: _____, y 절편: _____

문제 1 오른쪽 그림과 같은 일차함수의 그래프 (1), (2)에서 x 절편과 y 절편을 각각 구하시오.



문제 2 다음 일차함수의 그래프의 x 절편과 y 절편을 구하시오.

(1) $y=3x-12$

(2) $y=-\frac{1}{2}x+4$

**x 절편과 y 절편을
이용하여 그래프
그리기**

일차함수의 그래프는 직선이므로 그래프 위의 서로 다른 두 점을 알면 그 그래프를 그릴 수 있다. 따라서 일차함수의 그래프가 원점을 지나지 않을 때, x 절편과 y 절편을 알면 x 축, y 축과 만나는 두 점을 알 수 있으므로 그래프를 그릴 수 있다.

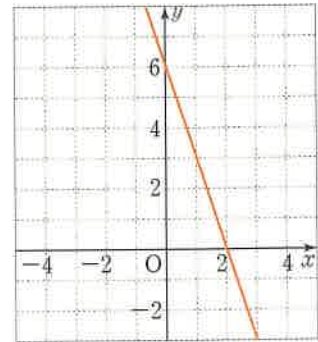
| x 절편과 y 절편을 이용하여 일차함수의 그래프 그리기

예제 2 x 절편과 y 절편을 이용하여 일차함수 $y = -3x + 6$ 의 그래프를 그리시오.

**x 절편과 y 절편을 이용하여
그래프 그리기**

- ① x 절편과 y 절편을 구한다.
- ② 그래프가 x 축 및 y 축과 만나는 점의 좌표를 구한다.
- ③ 두 점을 직선으로 연결한다.

풀이 $y = -3x + 6$ 에
 $y = 0$ 을 대입하면 $x = 2$ 이므로 x 절편은 2이다.
또, $x = 0$ 을 대입하면 $y = 6$ 이므로 y 절편은 6이다.
따라서 일차함수 $y = -3x + 6$ 의 그래프는
오른쪽 그림과 같이 두 점 (2, 0), (0, 6)을
지나는 직선이다.

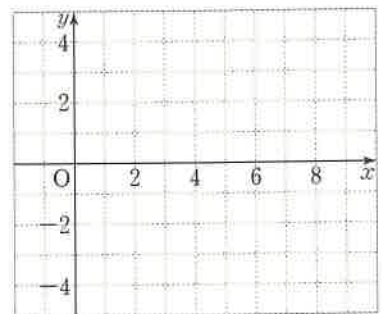


▣ 풀이 참조

문제 3 x 절편과 y 절편을 이용하여 다음 일차함수의 그래프를 오른쪽 좌표평면 위에 그리시오.

(1) $y = 2x - 4$

(2) $y = -\frac{1}{4}x + 2$



문제 4

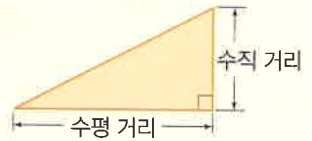
x 절편과 y 절편을 이용하여 일차함수 $y = ax + b$ 의 그래프를 항상 그릴 수 있을지 모둠별로 이야기하시오.

일차함수의 그래프에서 기울기는 무엇인가요?

열기

오른쪽 그림과 같은 경사로의 기울어진 정도는

$\frac{\text{수직 거리}}{\text{수평 거리}}$ 로 구한다. 물음에 답하여 보자.



- (1) 다음 표는 선형이가 어느 스키장에 있는 A 코스와 B 코스의 슬로프에 대해 조사한 것이다. 표를 완성하여 보자.

	수평 거리(m)	수직 거리(m)	기울어진 정도
A 코스	1500	300	
B 코스	2500	900	

- (2) 기울어진 정도가 더 큰 슬로프는 어느 것인지 말하여 보자.

다지기

(1) (A 코스의 기울어진 정도) = $\frac{300}{1500} = \frac{1}{5} = 0.2$.

(B 코스의 기울어진 정도) = $\frac{900}{2500} = \frac{9}{25} = \square$

- (2) 기울어진 정도가 더 큰 슬로프는 $\square$ 코스이다.

키우기

일차함수 $y = ax + b$ 의 그래프의 기울어진 정도는 어떻게 구할까?

기울기

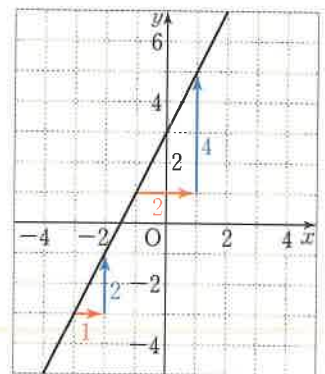
일차함수 $y = 2x + 3$ 에 대하여 x 의 값에 따라 정해지는 y 의 값을 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-3	-2	-1	0	1	2	3	...
y	...	-3	-1	1	3	5	7	9	...

위의 표에서 x 의 값이 1만큼 증가하면 y 의 값은 2만큼 증가하고, x 의 값이 2만큼 증가하면 y 의 값은 4만큼 증가한다. 따라서 x 의 값의 증가량에 대한 y 의 값의 증가량의 비율은

$$\frac{(y \text{의 값의 증가량})}{(x \text{의 값의 증가량})} = \frac{2}{1} = \frac{4}{2} = 2 \quad \dots \textcircled{1}$$

로 일정하고, 이 값은 일차함수 $y = 2x + 3$ 에서 x 의 계수 2와 같다.



이때 ①은 일차함수 $y = 2x + 3$ 의 그래프에서 직선의 기울어진 정도를 나타낸다.

일반적으로 일차함수 $y=ax+b$ 에서 x 의 값의 증가량에 대한 y 의 값의 증가량의 비율은 항상 일정하며, 그 비율은 x 의 계수 a 와 같다.

$$y=ax+b$$

↑
기울기

이 증가량의 비율 a 를 일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프의 **기울기**라고 한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

일차함수의 그래프의 기울기

일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프에서

$$(\text{기울기}) = \frac{(y \text{의 값의 증가량})}{(x \text{의 값의 증가량})} = a$$

개념 확인

일차함수 $y=-\frac{3}{4}x+4$ 의 그래프의 기울기

$$\frac{(y \text{의 값의 증가량})}{(x \text{의 값의 증가량})} = \frac{-3}{4} = -\frac{3}{4}$$

$$y=-\frac{3}{4}x+4$$



x 의 값이 4만큼 증가할 때,
 y 의 값은 3만큼 감소해.



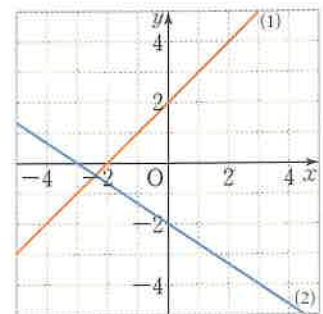
문제 5 다음 일차함수의 그래프의 기울기를 구하시오.

(1) $y = -\frac{2}{3}x + 5$

(2) $y = x - \frac{4}{3}$

(3) $y = 5 + 3x$

문제 6 오른쪽 그림과 같은 일차함수의 그래프 (1), (2)에서 기울기를 각각 구하시오.



기울기와 y 절편을
이용하여 그래프
그리기

일차함수의 그래프의 기울기와 y 절편을 알면 그 그래프를 그릴 수 있다.

| 기울기와 y 절편을 이용하여 일차함수의 그래프 그리기

예제 3 기울기와 y 절편을 이용하여 일차함수 $y = \frac{3}{2}x + 1$ 의 그래프를 그리시오.

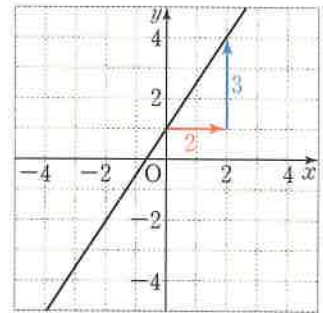
기울기와 y 절편을 이용하여
그래프 그리기

- ① y 절편을 좌표평면 위에 나타낸다.
- ② 기울기를 이용하여 다른 한 점을 찾는다.
- ③ 두 점을 직선으로 연결한다.

풀이 일차함수 $y = \frac{3}{2}x + 1$ 의 그래프의 y 절편은 1이므로 이 그래프는 점 $(0, 1)$ 을 지난다. 또, 그래프의 기울기가 $\frac{3}{2}$ 이므로 x 의 값이 2만큼 증가할 때 y 의 값은 3만큼 증가한다.

따라서 일차함수 $y = \frac{3}{2}x + 1$ 의 그래프는 점 $(0, 1)$ 에서 x 의 값이 2만큼, y 의 값이 3만큼 증가한 점 $(2, 4)$ 를 지난다.

그러므로 일차함수 $y = \frac{3}{2}x + 1$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 두 점 $(0, 1)$, $(2, 4)$ 를 지나는 직선이 된다.

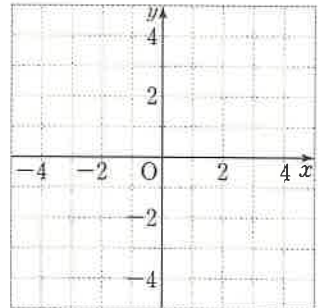


▣ 풀이 참조

문제 7 기울기와 y 절편을 이용하여 다음 일차함수의 그래프를 오른쪽 좌표평면 위에 그리시오.

(1) $y = 3x - 1$

(2) $y = -\frac{2}{3}x + 2$

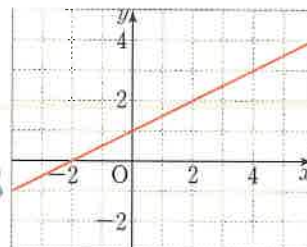


의사소통



일차함수 $y = \frac{1}{2}x + 1$ 의 그래프를 그리는 방법을 다양하게 설명하여 보자.

x 절편과 y 절편을
이용해 볼까?

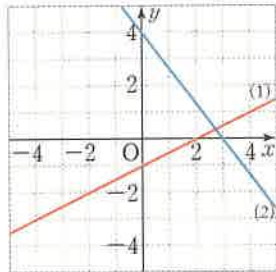


두 점을 이용해도
되지 않을까?



1

일차함수의 그래프 (1), (2)가
오른쪽 그림과 같을 때, 다
음 표를 완성하시오.



그래프	(1)	(2)
x 축과의 교점의 좌표		
x 절편		
y 축과의 교점의 좌표		
y 절편		

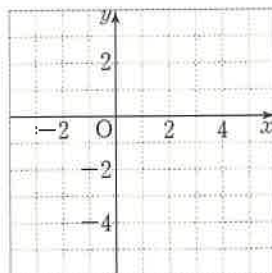
2

다음 일차함수의 그래프의 x 절편, y 절편, 기울기를 구하
시오.

- (1) $y=2x-3$
 (2) $y=-4x+1$
 (3) $y=-\frac{5}{3}x-5$

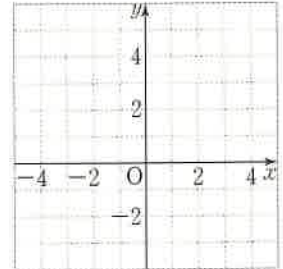
3

x 절편과 y 절편을 이용하여
일차함수 $y=x-4$ 의 그래
프를 오른쪽 좌표평면 위에
그리시오.



4

기울기와 y 절편을 이용하여
일차함수 $y=-5x+5$ 의
그래프를 오른쪽 좌표평면
위에 그리시오.



5

다음 보기의 일차함수의 그래프 중에서 x 의 값이 3만큼
증가할 때 y 의 값이 5만큼 감소하는 것을 찾으시오.

보기

- ㉠. $y=\frac{3}{5}x+3$ ㉡. $y=-\frac{3}{5}x-3$
 ㉢. $y=\frac{5}{3}x-3$ ㉣. $y=-\frac{5}{3}x-3$

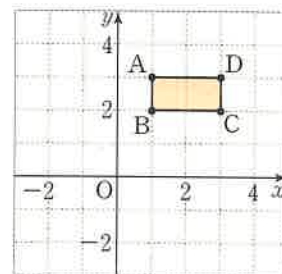
6 발전 문제

일차함수 $y=-\frac{3}{4}x+3$ 의 그래프가 x 축과 만나는 점을
P, y 축과 만나는 점을 Q라고 하자. 점 R(5, 4)일 때, 삼
각형 PQR의 넓이를 구하시오.



조건을 만족시키는 일차함수의 그래프의 기울기 정하기

오른쪽 그림과 같이 좌표평면 위에 네 점 $A(1, 3)$, $B(1, 2)$, $C(3, 2)$, $D(3, 3)$ 을 꼭짓점으로 하는 사각형이 있다. 이 사각형과 일차함수 $y=ax-1$ 의 그래프가 만나도록 하는 기울기 a 의 값의 범위를 구하여 보자.



이해
하기

구하려고 하는 것과 주어진 조건을 알아본다.



계획
하기

일차함수 $y=ax-1$ 의 그래프가 두 꼭짓점 A , C 를 각각 지나도록 그린다.



해결
하기

사각형 $ABCD$ 와 일차함수 $y=ax-1$ 의 그래프가 만나도록 하는 기울기 a 의 값의 범위를 구한다.



확인
하기

구한 결과가 문제의 뜻에 맞는지 확인한다.



수행 과제

문제 해결

위의 문제에서 사각형의 네 꼭짓점의 좌표 또는 일차함수의 식을 다르게 바꾸어 문제를 만들고 일차함수의 그래프의 기울기의 범위를 구하여 보자.

4

일차함수의 그래프의 성질

일차함수의 그래프의 성질을 이해한다.



에어쇼에서 같은 방향으로 날아가는 비행기들에 의하여 생기는 비행기 구름은 서로 평행하다.



탐구 학습

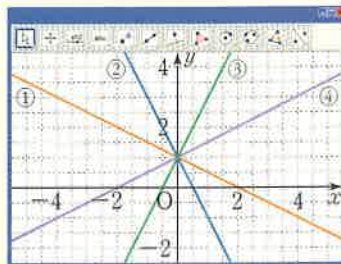
✚ 일차함수의 그래프는 어떤 성질이 있나요?



열기

오른쪽 그림은 컴퓨터 프로그램을 이용하여 여러 가지 일차함수의 그래프를 한 좌표평면 위에 그린 것이다. 물음에 답하여 보자.

- (1) x 의 값이 증가할 때 y 의 값이 증가하는 일차함수의 그래프를 말하여 보자.
- (2) (1)에서 구한 일차함수의 그래프의 기울기를 구하여 보자.

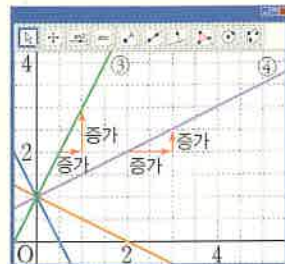


다지기

- (1) 오른쪽 그림에서 x 의 값이 증가할 때 y 의 값이 증가하는 일차함수의 그래프는 ☐, ☐이다.

(2) (일차함수의 그래프 ③의 기울기) = $\frac{2}{1} = \square$

(일차함수의 그래프 ④의 기울기) =



키우기

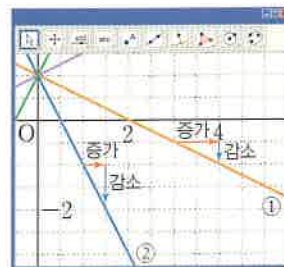
기울기가 양수인 일차함수의 그래프에는 어떤 특징이 있을까?

일차함수의 그래프의 성질 (1)

알지오매스(AlgeoMath)
(<http://algeomath.kr>)
에서 일차함수의 성질을 탐색할 수 있다.

탐구 학습에서 기울기가 양수인 일차함수의 그래프 ③, ④는 x 의 값이 증가할 때 y 의 값이 증가하므로 오른쪽 위로 향하는 직선이다.

또한, 일차함수의 그래프 ①, ②의 기울기는 각각 $-\frac{1}{2}$, -2 로 음수이며, 오른쪽 그림과 같이 x 의 값이 증가할 때 y 의 값이 감소하므로 오른쪽 아래로 향하는 직선이다.

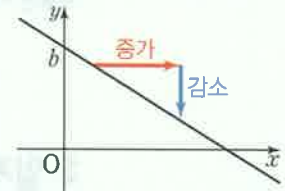
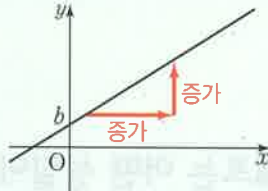


일반적으로 일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프는 다음과 같은 성질이 있다.

- 일차함수 $y=ax+b$ 에서
 - $a>0$ 이면
 x 의 값이 증가할 때, y 의 값도 증가한다.
 - $a<0$ 이면
 x 의 값이 증가할 때, y 의 값은 감소한다.

일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프의 성질

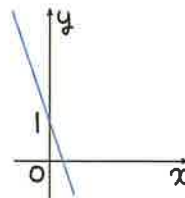
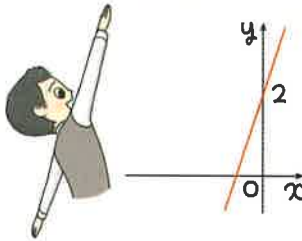
- ① $a>0$ 일 때, 그래프는 오른쪽 위로 향하는 직선이다. ② $a<0$ 일 때, 그래프는 오른쪽 아래로 향하는 직선이다.



개념 확인

두 일차함수 $y=3x+2$ 와 $y=-3x+1$ 의 그래프의 성질

기울기가 3으로
양수이므로
오른쪽 위로 향하는
직선이 되지.



기울기가 -3으로
음수이므로 오른쪽 아래로
향하는 직선이 되지.



문제 1 다음 일차함수 중에서 그 그래프가 오른쪽 위로 향하는 것을 모두 찾으시오.

(1) $y=6x-\frac{1}{4}$

(2) $y=-2+x$

(3) $y=-\frac{2}{5}x-1$

(4) $y=\frac{1}{2}x+\frac{2}{3}$



추론

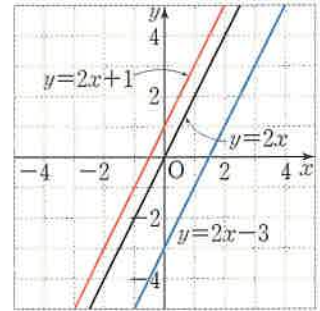
컴퓨터 프로그램을 이용하여 일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프를 그려 a , b 의 값을 바꾸어 보고 a , b 의 부호에 따라 그래프가 지나는 사분면을 다음 표에 ○로 표시하여 보자.

부호	일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프가 지나는 사분면			
	제1사분면	제2사분면	제3사분면	제4사분면
$a>0, b>0$				
$a>0, b<0$				
$a<0, b>0$				
$a<0, b<0$				

일차함수의 그래프의 성질 (2)

기울기가 같은 두 일차함수의 그래프 사이의 관계를 알아보자.

두 일차함수 $y=2x+1$ 과 $y=2x-3$ 의 그래프는
일차함수 $y=2x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 각각 1,
-3만큼 평행이동한 것이다. 따라서 세 일차함수
 $y=2x$, $y=2x+1$, $y=2x-3$
의 그래프는 서로 평행하고, 그 기울기는 모두 2이다.



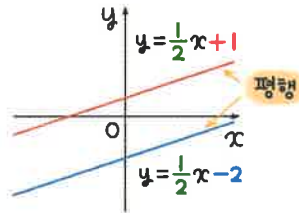
일반적으로 두 일차함수의 그래프 사이에는 다음
과 같은 성질이 있다.

❖ 두 일차함수의 그래프에서
기울기와 y 절편이 모두 같
으면 일치하고, 기울기가
같고 y 절편이 다르면 평행
하다.

일차함수의 그래프의 성질

- ❶ 기울기가 같은 두 일차함수의 그래프는 서로 평행하거나 일치한다.
- ❷ 서로 평행한 두 일차함수의 그래프의 기울기는 서로 같다.

개념 확인



문제 2 다음 일차함수 중에서 그 그래프가 서로 평행한 것끼리 짝 지으시오.

- | | |
|--------------|--------------------------|
| (1) $y=3x+1$ | (2) $y=2x+1$ |
| (3) $y=2x+5$ | (4) $y=-\frac{1}{2}x+3x$ |

문제 3 두 일차함수 $y=\frac{a}{2}x+3$ 과 $y=-3x-b$ 의 그래프가 일치할 때, 상수 a , b 의 값을 구하
시오.

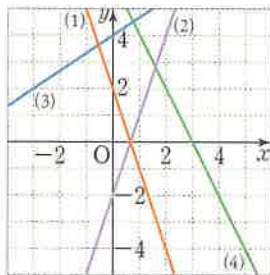


스스로 확인하기

정답 및 풀이 272쪽

1

다음 일차함수의 그래프에서 x 의 값이 증가할 때 y 의 값이 증가하는 직선을 모두 찾으시오.



2

다음을 만족시키는 일차함수를 보기에서 모두 찾으시오.

보기

ㄱ. $y = -4x + 2$

ㄴ. $y = -2x$

ㄷ. $y = -\frac{2}{3}x - 4$

ㄹ. $y = \frac{1}{2}x + 3$

ㅁ. $y = -5x + 3$

ㅂ. $y = 3x - 5$

(1) 그래프가 오른쪽 위로 향하는 직선

(2) 그래프가 오른쪽 아래로 향하는 직선

3

다음 일차함수 중에서 그 그래프가 서로 평행한 것끼리 짝 지으시오.

(1) $y = -\frac{1}{2}x + 1$

(2) $y = 2(x + 1) + 3$

(3) $y = 2x + 5$

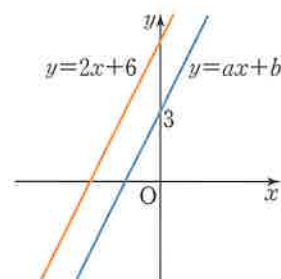
(4) $y = -\frac{1}{2}x + 3$

(5) $y = \frac{1}{2}x - 1$

(6) $y = \frac{3}{2}x + 3$

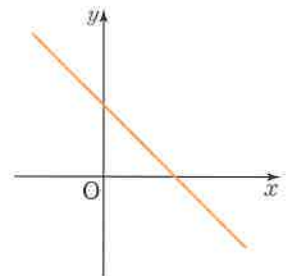
4

다음 그림과 같이 두 일차함수 $y = 2x + 6$, $y = ax + b$ 의 그래프가 서로 평행할 때, 상수 a , b 의 값을 구하시오.



5

일차함수 $y = ax + b$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 일차함수 $y = bx + a$ 의 그래프가 지나는 사분면을 모두 구하시오.



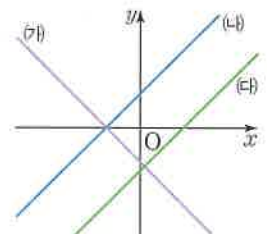
6 **발전 문제**

다음 세 일차함수의 그래프로 알맞은 것을 오른쪽 세 직선 (㉠), (㉡), (㉢) 중에서 찾아 짝 짓고, 그 이유를 설명하시오.

(1) $y = -ax + b$

(2) $y = -ax + b - 1$

(3) $y = ax - b$





일차함수의 식 구하기

일차함수의 그래프의 성질을 활용하여 문제를 해결할 수 있다.

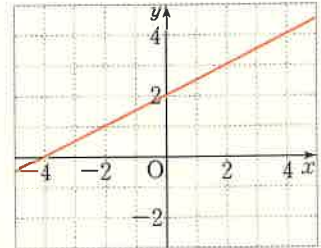
자동차의 연비가 주어지면 주유량과 주행이 가능한 거리 사이의 일차함수 관계를 찾을 수 있다.



일차함수의 식을 어떻게 구하나요?

열기

오른쪽 그림은 어떤 일차함수의 그래프를 좌표평면 위에 그린 것이다. 이 그래프의 기울기, y 절편을 구하여 보자.



다지기

x 의 값이 0에서 2까지 2만큼 증가하면 y 의 값은 2에서 3까지 1만큼 증가하므로 이 그래프의 기울기는 이다. 또, 그래프가 y 축과 만나는 점의 좌표는 $(0, 2)$ 이므로 y 절편은 이다.

키우기

기울기와 y 절편이 주어진 일차함수의 식은 어떻게 구할까?

기울기와 y 절편이
주어진
일차함수의 식

일차함수의 식은 $y=ax+b$ (단, a, b 는 상수, $a \neq 0$)로 나타낼 수 있고 상수 a, b 는 각각 일차함수의 그래프의 기울기, y 절편이므로 탐구 학습에서 일차함수의 그래프를 나타내는 식은 $y=\frac{1}{2}x+2$ 이다.

이처럼 일차함수의 그래프의 기울기와 y 절편을 알면 그 일차함수의 식을 구할 수 있다.

✓ 개념 확인

기울기가 -2 , y 절편이 3 인 일차함수의
식 구하기

$$y = -2x + 3$$

$$y = ax + b$$

기울기 y 절편

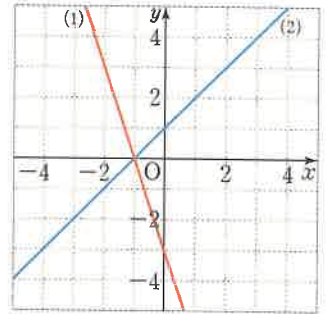


문제 1 다음 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

(1) 기울기가 $-\frac{1}{2}$ 이고, y 절편이 3인 직선

(2) 일차함수 $y=3x-1$ 의 그래프와 평행하고, y 절편이 2인 직선

문제 2 오른쪽 그림과 같은 직선 (1), (2)를 그래프로 하는 일차함수의 식을 각각 구하시오.



**기울기와 한 점이
주어진
일차함수의 식**

일차함수의 그래프의 기울기와 그 그래프가 지나는 한 점의 좌표를 알면 일차함수의 식을 다음과 같은 순서로 구할 수 있다.

- 1 단계 기울기가 a 인 일차함수의 식을 $y=ax+b$ 로 나타내기
- 2 단계 한 점의 좌표를 이용하여 y 절편 b 의 값 구하기
- 3 단계 일차함수의 식 구하기

| 기울기와 한 점의 좌표를 이용하여 일차함수의 식 구하기

예제 1 일차함수의 그래프의 기울기가 3이고 그 그래프가 점 (1, 2)를 지날 때, 그 일차함수의 식을 구하시오.

풀이 1단계 그래프의 기울기가 3인 일차함수의 식은

$$y=3x+b \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

2단계 이 일차함수의 그래프가 점 (1, 2)를 지나므로 $x=1, y=2$ 를 ①에 대입하면 $2=3 \times 1 + b, b=-1$

3단계 따라서 구하는 일차함수의 식은 $y=3x-1$

$$\text{답 } y=3x-1$$

문제 3 다음 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

(1) 기울기가 -3 이고, 점 (2, -1)을 지나는 직선

(2) 일차함수 $y=-x+3$ 의 그래프와 평행하고, 점 (2, 0)을 지나는 직선

두 점이 주어진
일차함수의 식

일차함수의 그래프가 지나는 서로 다른 두 점의 좌표를 알면 일차함수의 식을 다음과 같은 순서로 구할 수 있다.

- 1 단계 두 점의 좌표를 이용하여 기울기 a 의 값 구하기
- 2 단계 일차함수의 식을 $y=ax+b$ 로 나타내기
- 3 단계 한 점의 좌표를 이용하여 y 절편 b 의 값 구하기
- 4 단계 일차함수의 식 구하기

| 서로 다른 두 점의 좌표를 이용하여 일차함수의 식 구하기

예제 2 일차함수의 그래프가 두 점 $(1, 2)$, $(4, -4)$ 를 지날 때, 그 일차함수의 식을 구하시오.

풀이 1단계 기울기 a 의 값을 구하면

$$a = \frac{(y \text{의 값의 증가량})}{(x \text{의 값의 증가량})} = \frac{-4-2}{4-1} = \frac{-6}{3} = -2$$

2단계 그래프의 기울기가 -2 인 일차함수의 식은

$$y = -2x + b \quad \dots\dots ①$$

3단계 일차함수의 그래프가 점 $(1, 2)$ 를 지나므로 $x=1$, $y=2$ 를 ①에 대

입하면 $2 = -2 \times 1 + b$, $b=4$

4단계 따라서 구하는 일차함수의 식은 $y = -2x + 4$

답 $y = -2x + 4$

문제 4 다음 두 점을 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

- (1) $(2, -3)$, $(4, 1)$ (2) $(-2, 2)$, $(2, 6)$

문제 5 다음 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

- (1) x 절편이 -2 , y 절편이 3 인 직선
(2) x 절편이 $\frac{1}{2}$, y 절편이 $\frac{5}{2}$ 인 직선

✚ 일차함수의 그래프의 성질을 활용하여 문제를 해결할 수 있나요?

일차함수의 활용

실생활 문제를 해결하려고 할 때, 두 양 사이의 관계가 일차함수임을 알면 두 변수 사이의 관계를 식으로 나타내어 다음과 같은 순서로 문제를 해결할 수 있다.

- 1 단계 문제의 뜻을 파악하여 변수 x, y 로 정하기
- 2 단계 두 변수 x 와 y 사이의 관계를 일차함수 $y=ax+b$ 로 나타내기
- 3 단계 함숫값이나 그래프를 이용하여 값을 구하기

! 일차함수의 그래프의 성질 활용하기

예제 3 어떤 양초에 불을 붙이면 양초의 길이는 시간이 지남에 따라 일정하게 줄어든다고 한다. 이 양초에 불을 붙인 지 5분, 10분이 지났을 때, 남은 양초의 길이는 각각 18 cm, 16 cm가 되었다. 양초에 불을 붙인 지 20분이 지났을 때, 남은 양초의 길이를 구하시오.

풀이 1 단계 양초에 불을 붙인 후 흐른 시간을 x 분, 이때 남은 양초의 길이를 y cm라고 하자.

2 단계 양초의 길이는 시간에 따라 일정하게 줄어들므로 두 변수 x 와 y 사이에 일차함수 $y=ax+b$ 의 관계가 성립한다.

시간이 $10-5=5$ (분) 흐를 때 양초의 길이는 $18-16=2$ (cm)가 줄어들므로 기울기 $a=\frac{-2}{5}=-0.4$ 이고, x 와 y 사이의 관계식은

$$y=-0.4x+b \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

이다. ①에 $x=5, y=18$ 을 대입하면

$$18=-0.4 \times 5 + b, \quad b=20$$

따라서 x 와 y 사이의 관계식은

$$y=20-0.4x \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

3 단계 ②에 $x=20$ 을 대입하면

$$y=20-0.4 \times 20, \quad y=12$$

따라서 양초에 불을 붙인 지 20분이 지났을 때, 남은 양초의 길이는 12 cm이다.

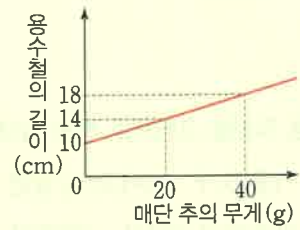
답 12 cm



문제 6 깊이가 2 m인 어느 실내 수영장에 일정하게 물을 채워 넣을 때, 수면의 높이가 매분 2 cm씩 높아진다고 한다. 수면의 높이가 20 cm일 때부터 물을 채워 넣기 시작한 지 10분이 지났을 때, 수면의 높이를 구하시오.

예제 4

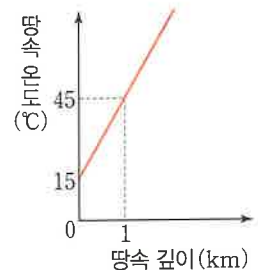
길이가 10 cm인 용수철의 아래 끝에 추를 매달아 용수철의 길이를 측정하는 실험을 하여 오른쪽과 같은 그래프를 얻었다. 이 용수철에 무게가 30 g인 추를 매달 때, 용수철의 길이를 구하시오.



- 풀이**
- 1단계** 매단 추의 무게가 x g일 때의 용수철의 길이를 y cm라고 하자.
 - 2단계** 주어진 그래프가 직선이고 그래프가 두 점 $(0, 10)$, $(20, 14)$ 를 지나므로 기울기는 $\frac{14-10}{20-0}=0.2$ 이다. 또, y 절편이 10이므로 x 와 y 사이의 관계식은 $y=0.2x+10$ 이다.
 - 3단계** $x=30$ 을 $y=0.2x+10$ 에 대입하면
 $y=0.2 \times 30 + 10, y=16$
 따라서 무게가 30 g인 추를 매달 때, 용수철의 길이는 16 cm이다.
- 답** 16 cm

문제 7

오른쪽 그래프는 어느 한 지점에서 지표면으로부터의 깊이에 따라 일정하게 변하는 땅속의 온도를 나타낸 것이다. 이 지점에서 지면으로부터의 깊이가 5 km일 때, 땅속의 온도를 구하시오.



문제 해결



1분 동안 귀뚜라미가 울음소리를 낸 횟수와 섭씨온도 사이에는 일차함수 관계가 있다. 다음 대화를 읽고 온도가 20 °C일 때, 귀뚜라미는 1분 동안 몇 회 우는지 구하여 보자.





스스로 확인하기

정답 및 풀이 272쪽

1

다음 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

- (1) 기울기가 -5 이고, y 절편이 1 인 직선
- (2) 기울기가 3 이고, y 절편이 -2 인 직선

2

다음 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

- (1) 기울기가 2 이고, 점 $(1, 3)$ 을 지나는 직선
- (2) 일차함수 $y=5x$ 의 그래프와 평행하고 점 $(-2, 6)$ 을 지나는 직선

3

다음 두 점을 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

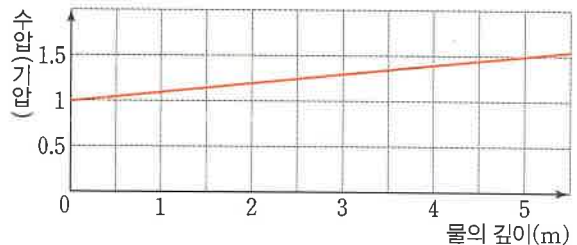
- (1) $(2, 3), (4, 7)$
- (2) $(-1, 2), (3, -2)$

4

일차함수 $y = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$ 의 그래프와 평행하고 일차함수 $y = -3x - 2$ 의 그래프와 y 축에서 만나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

5 창의·융합

다음 그림은 수면에서 기압이 1 기압일 때, 물속으로 내려감에 따라 그 깊이에서의 수압을 나타낸 그래프이다. 수압이 2 기압이 되는 지점은 수면으로부터 깊이가 몇 m 인지 구하시오.



6 창의·융합

다음 표는 주전자의 물을 가열한 시간에 따른 물의 온도를 조사하여 나타낸 것이다. 가열한 시간에 따라 물의 온도가 일정하게 올라간다고 할 때, 물의 온도가 85°C 가 되려면 몇 분 동안 가열하면 되는지 구하시오.

시간(분)	0	2	4	6	8
온도($^{\circ}\text{C}$)	8	22	36	50	64



일차함수와 일차방정식

일차함수와 미지수가 2개인 일차방정식의 관계를 이해한다.

데카르트(Descartes, R., 1596~1650)에 의해 미지수가 2개인 일차방정식의 해를 좌표평면 위에 나타낼 수 있게 되었다.



탐구 학습

열기

일차방정식 $2x - y + 1 = 0$ 을 만족시키는 x, y 에 대하여 다음 표를 완성하고, 구한 방정식의 해의 순서쌍 (x, y) 를 좌표로 하는 점을 좌표평면 위에 나타내 보자.

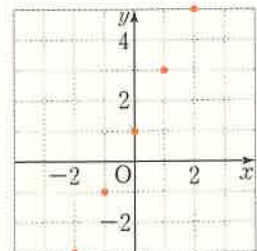
x	-2	-1	0	1	2
y					

다지기

표를 완성하면 다음과 같다.

x	-2	-1	0	1	2
y	-3				

이때 표에서 얻어지는 해의 순서쌍 (x, y) 를 좌표로 하는 점을 좌표평면 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같다.

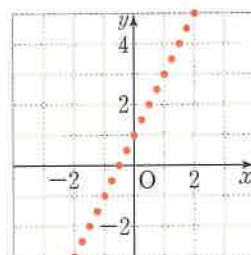


키우기

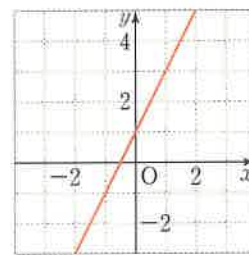
일차방정식의 모든 해를 좌표평면 위에 나타낸 그래프는 어떤 모양이 될까?

일차방정식의 그래프

일차방정식 $2x - y + 1 = 0$ 에서 x 의 값의 간격을 점점 작게 하여 구한 해의 순서쌍 (x, y) 를 좌표평면 위에 나타내면 <그림 1>과 같이 직선에 가까운 형태가 된다. 또, x 의 값의 범위가 수 전체일 때 해의 순서쌍 (x, y) 를 좌표평면 위에 나타내면 <그림 2>와 같은 직선이 된다. 이때 일차방정식 $2x - y + 1 = 0$ 의 해를 나타내는 이 직선을 일차방정식의 그래프라고 한다.



<그림 1>



<그림 2>

이 직선은 기울기가 2이고 y 절편이 1이므로 일차함수 $y=2x+1$ 의 그래프와 같은 직선이다. 따라서 일차방정식 $2x-y+1=0$ 의 그래프는 일차함수 $y=2x+1$ 의 그래프와 서로 같음을 알 수 있다.

일반적으로 $a \neq 0, b \neq 0$ 일 때, 일차방정식 $ax+by+c=0$ 에서 y 를 x 의 식으로 나타내면 $y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$ 와 같은 일차함수의 식을 얻는다.

따라서 일차방정식 $ax+by+c=0$ 의 그래프는 일차함수 $y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$ 의 그래프와 같다.



이상을 정리하면 다음과 같다.

일차방정식의 그래프와 일차함수의 그래프

일차방정식 $ax+by+c=0$ (단, $a \neq 0, b \neq 0$)의 그래프는 일차함수 $y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$ 의 그래프와 같다.

| 일차방정식의 그래프 그리기

예제 1 일차방정식 $3x-2y+6=0$ 의 그래프를 그리시오.

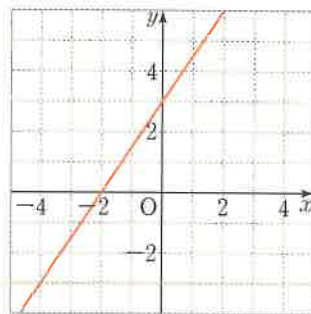
풀이 일차방정식 $3x-2y+6=0$ 에서 y 를 x 의 식으로 나타내면

$$-2y = -3x - 6$$

$$y = \frac{3}{2}x + 3$$

주어진 일차방정식의 그래프는 기울기가 $\frac{3}{2}$ 이고, y 절편이 3인 일차함수의 그래프와 같다.

따라서 일차방정식 $3x-2y+6=0$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.



답 풀이 참조

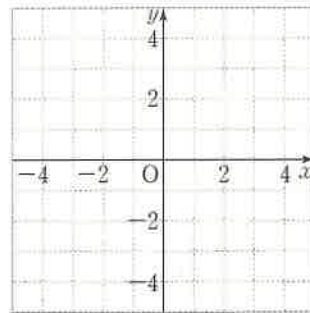
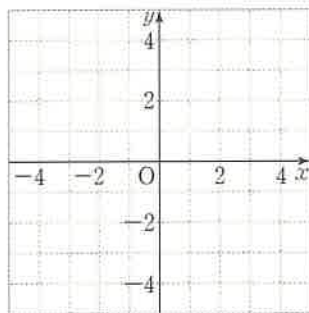
문제 1 다음 중에서 일차방정식의 해를 나타내는 직선과 일차함수의 그래프가 서로 같은 것을 찾아 선으로 연결하시오.

$x+y=2$	•	$y=-x+2$
$6x-3y+1=0$	•	$y=\frac{1}{2}x+\frac{3}{2}$
$2x-4y+6=0$	•	$y=2x+\frac{1}{3}$

문제 2 다음 일차방정식의 그래프를 아래 좌표평면 위에 그리시오.

(1) $3x-y-2=0$

(2) $2x+3y-6=0$

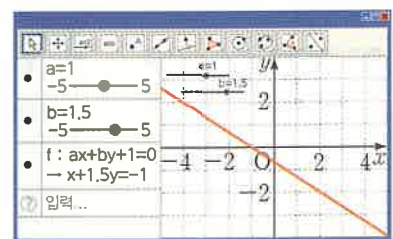


정보 처리



일차방정식 $ax+by+1=0$ (단, a, b 는 상수, $a \neq 0, b \neq 0$)의 그래프를 컴퓨터 프로그램을 이용하여 그려 보고, a 와 b 의 부호에 따라 제몇 사분면을 지나는지 설명하여 보자.

	$a > 0$	$a < 0$
$b > 0$		
$b < 0$		



직선의 방정식은 무엇인가요?

$x=p, y=q$ 의
그래프

일차방정식 $ax+by+c=0$ 에서 a, b 중 어느 하나가 0인 경우의 그래프를 그려
보자.

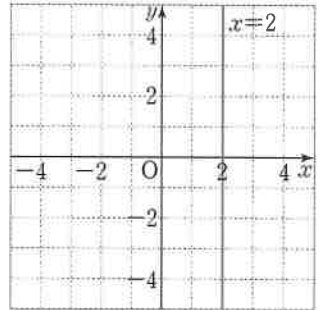
① $a \neq 0, b=0$ 인 경우

일차방정식 $x=2$ 를 $ax+by+c=0$ 의 꼴로 나타내
면

$$x+0 \times y-2=0$$

이고, 이 방정식의 y 에 어떤 값을 대입하여도 x 의 값
은 항상 2이다.

따라서 $x=2$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 점
(2, 0)을 지나고 y 축에 평행한 직선이 된다.



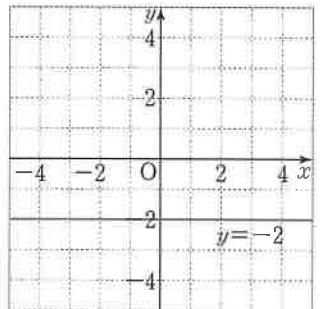
② $a=0, b \neq 0$ 인 경우

일차방정식 $y=-2$ 를 $ax+by+c=0$ 의 꼴로 나타
내면

$$0 \times x+y+2=0$$

이고, 이 방정식의 x 에 어떤 값을 대입하여도 y 의 값
은 항상 -2이다.

따라서 $y=-2$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 점
(0, -2)를 지나고 x 축에 평행한 직선이 된다.



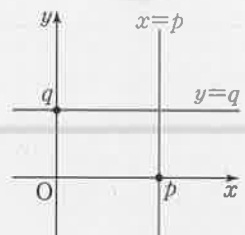
일반적으로 일차방정식 $x=p, y=q$ 의 그래프는 다음과 같다.

③ 일차방정식 $y=0, x=0$ 의
그래프는 각각 x 축, y 축을
나타낸다.

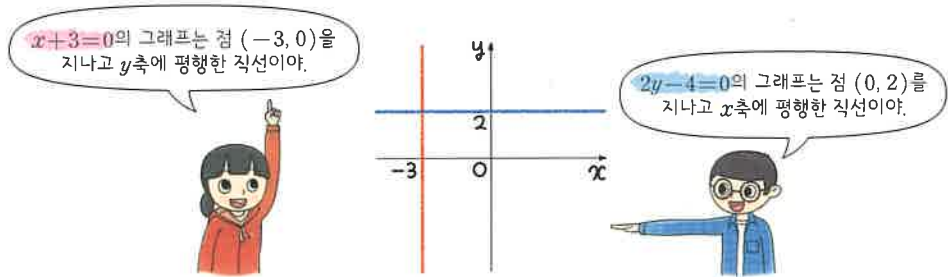
일차방정식 $x=p, y=q$ 의 그래프

① $x=p$ (단, $p \neq 0$)의 그래프는 점 $(p, 0)$ 을 지나고, y 축에
평행한 직선이다.

② $y=q$ (단, $q \neq 0$)의 그래프는 점 $(0, q)$ 를 지나고, x 축에
평행한 직선이다.

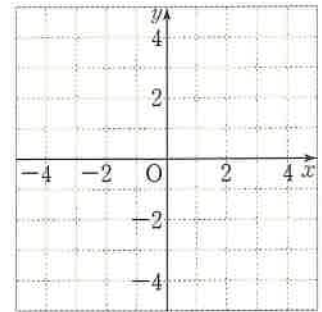


개념 확인



문제 3 다음 일차방정식의 그래프를 오른쪽 좌표평면 위에 그리시오.

- (1) $x = -4$ (2) $y = 3$
 (3) $3x = 6$ (4) $2y = -2$

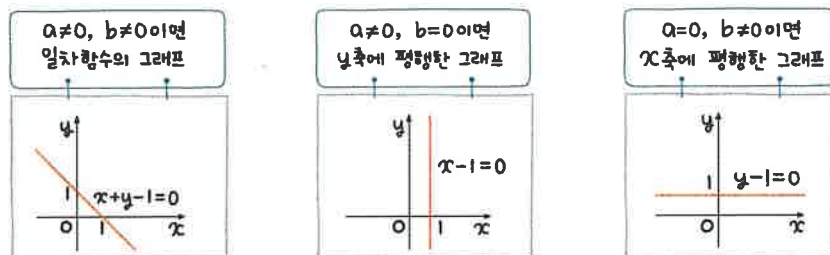


직선의 방정식

일반적으로 x, y 의 값의 범위가 수 전체일 때, 일차방정식 $ax+by+c=0$ (단, a, b, c 는 상수, $a \neq 0$ 또는 $b \neq 0$)의 해는 무수히 많고, 이 해를 좌표평면 위에 나타내면 직선이 된다. 이때 일차방정식 $ax+by+c=0$ 을 직선의 방정식이라고 한다.

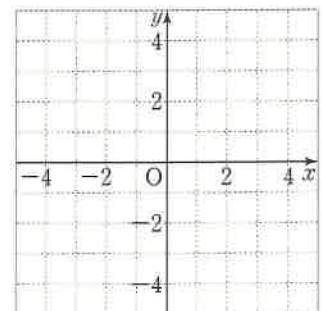
개념 확인

직선의 방정식 $ax+by+c=0$ 의 그래프



문제 4 다음 직선의 방정식이 나타내는 그래프를 오른쪽 좌표평면 위에 그리시오.

- (1) $2x - y - 2 = 0$
 (2) $3x - 9 = 0$
 (3) $2y + 6 = 0$





스스로 확인하기

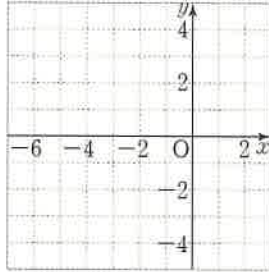
정답 및 풀이 273쪽

1

다음 일차방정식의 그래프를 오른쪽 좌표평면 위에 그리시오.

(1) $2x + y + 3 = 0$

(2) $x - 3y + 6 = 0$

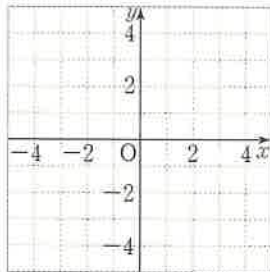


2

다음 일차방정식의 그래프를 오른쪽 좌표평면 위에 그리시오.

(1) $3x + 9 = 0$

(2) $2y - 8 = 0$



3

점 (2, 3)을 지나고 기울기가 1인 직선의 방정식이 $ax + by + 1 = 0$ 일 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

4

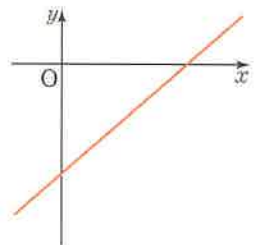
점 (3, -1)을 지나고, 일차방정식 $x = -4$ 의 그래프와 평행한 직선의 방정식을 구하시오.

5

일차방정식 $4x - 2y + 5 = 0$ 의 그래프와 평행하고 점 (4, 1)을 시나는 직선의 방정식이 $ax - y + b = 0$ 일 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

6 **발전 문제**

직선 $x + ay + b = 0$ 이 오른쪽 그림과 같을 때, 일차함수 $y = bx - a$ 의 그래프가 지나는 사분면을 모두 말하시오.



7 두 일차함수의 그래프와 연립일차방정식

두 일차함수의 그래프와 연립일차방정식의 관계를 이해한다.

영사수는 직선으로 움직이는 과녁을 사격하여 맞힐 수 있다.



탐구 학습

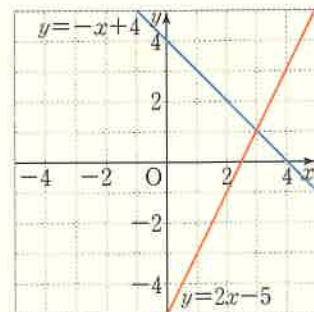


열기

오른쪽 그림은 두 일차함수 $y = -x + 4$, $y = 2x - 5$ 의 그래프를 좌표평면 위에 나타낸 것이다. 물음에 답하여 보자.

- (1) 두 직선의 교점의 좌표를 말하여 보자.
- (2) (1)에서 구한 교점의 x 좌표와 y 좌표의 값이 연립방정

$$\text{식 } \begin{cases} x+y=4 \\ 2x-y=5 \end{cases} \text{의 해가 되는지 확인하여 보자.}$$



다지기

- (1) 두 직선의 교점의 좌표는 (,)이다.
- (2) 두 일차방정식 $x+y=4$, $2x-y=5$ 에 $x=\square$, $y=\square$ 을/를 각각 대입하면 $\square+\square=4$, $2\times\square-\square=5$ 가 되어 참이 되므로 (1)에서 구한 교점의 x 좌표와 y 좌표의 값이 주어진 연립방정식의 해가 된다.



키우기

두 일차함수의 그래프의 교점의 좌표와 연립일차방정식의 해는 항상 같을까?

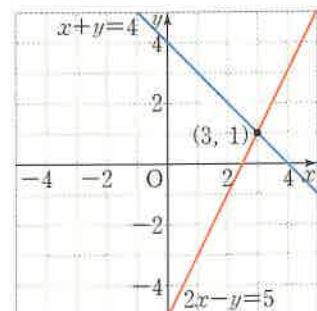
연립방정식의 해와 그래프 (1)

탐구 학습의 두 일차함수 $y = -x + 4$, $y = 2x - 5$ 의 그래프 위의 점의 좌표는 각각 두 일차방정식 $x+y=4$, $2x-y=5$ 의 해이다.

따라서 두 일차함수 $y = -x + 4$, $y = 2x - 5$ 의 그래프의 교점의 좌표 (3, 1)은 연립방정식

$$\begin{cases} x+y=4 \\ 2x-y=5 \end{cases}$$

의 해임을 알 수 있다.



이처럼 두 개의 일차방정식으로 이루어진 연립방정식의 해는 각 방정식의 그래프, 즉 일차함수의 그래프로 나타나는 두 직선의 교점의 좌표와 같다.

일반적으로 연립방정식의 해와 일차함수의 그래프 사이에는 다음과 같은 관계가 있다.

연립방정식의 해와 그래프 (1)

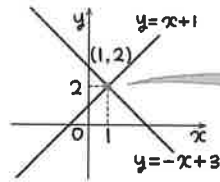
연립방정식 $\begin{cases} ax+by=c \\ a'x+b'y=c' \end{cases}$ (단, $a \neq 0, a' \neq 0, b \neq 0, b' \neq 0$)의 해는 두 일차함수

$$y = -\frac{a}{b}x + \frac{c}{b}, y = -\frac{a'}{b'}x + \frac{c'}{b'}$$

의 그래프의 교점의 좌표와 같다.

개념 확인

그래프를 이용하여 연립방정식 $\begin{cases} x-y=-1 \\ x+y=3 \end{cases}$ 의 해 구하기



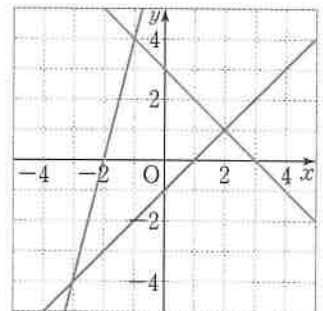
$x=1, y=2$

두 직선의 교점의 좌표가 연립방정식의 해구나.

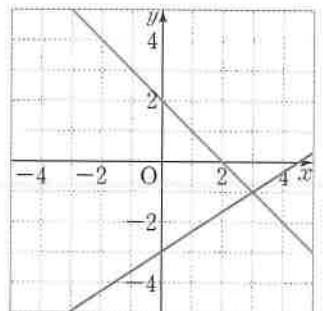
문제 1 오른쪽 그래프를 이용하여 다음 연립방정식을 푸시오.

(1) $\begin{cases} x+y=3 \\ x-y=1 \end{cases}$

(2) $\begin{cases} x-y=1 \\ 4x-y=-8 \end{cases}$



문제 2 오른쪽 그림의 두 직선의 방정식으로 이루어진 연립방정식을 세우고, 그 해를 구하시오.



연립방정식의 해와 그래프 (2)

연립방정식의 해는 각 방정식의 해를 나타내는 두 직선의 교점의 좌표와 같다.
또, 한 평면 위에서 두 직선의 위치 관계는 한 점에서 만나거나 평행하거나 일치하는 세 가지 경우가 있으므로 다음이 성립한다.

연립방정식의 해와 그래프 (2)

연립방정식에서 각 방정식의 그래프인 두 직선이

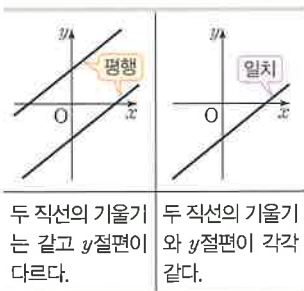
- ① 한 점에서 만나면 연립방정식의 해는 그 교점의 좌표 하나뿐이다.
- ② 평행하면 연립방정식의 해는 없다.
- ③ 일치하면 연립방정식의 해는 무수히 많다.

| 그래프를 이용하여 해가 없거나 무수히 많은 연립방정식 풀기

예제 1 그래프를 이용하여 다음 연립방정식을 푸시오.

$$(1) \begin{cases} 3x + y = -2 \\ 6x + 2y = 8 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} 2x - y = 2 \\ 4x - 2y = 4 \end{cases}$$



풀이 (1) 주어진 방정식에서 각각 y 를 x 의 식으로 나타내면

$$\begin{cases} y = -3x - 2 \\ y = -3x + 4 \end{cases}$$

이므로 두 방정식의 그래프는 서로 평행하다.

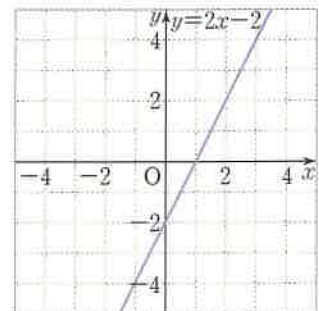
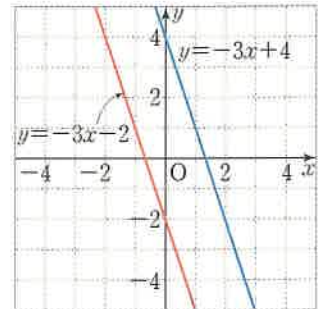
따라서 두 직선의 교점이 없으므로 연립방정식의 해는 없다.

(2) 주어진 방정식에서 각각 y 를 x 의 식으로 나타내면

$$\begin{cases} y = 2x - 2 \\ y = 2x - 2 \end{cases}$$

이므로 두 방정식의 그래프는 일치한다.

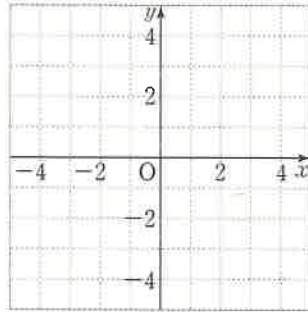
따라서 두 직선의 교점이 무수히 많으므로 연립방정식의 해는 무수히 많다.



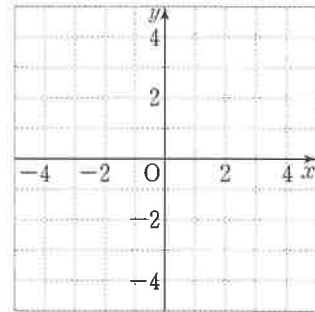
답 (1) 해가 없다. (2) 해가 무수히 많다.

문제 3 그래프를 이용하여 다음 연립방정식을 푸시오.

$$(1) \begin{cases} x+y=2 \\ -x-y=4 \end{cases}$$



$$(2) \begin{cases} y=-x+3 \\ x+y=3 \end{cases}$$



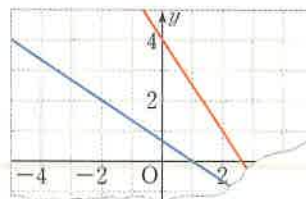
문제 4 연립방정식 $\begin{cases} 2x-3y=3 \\ 4x-6y=a \end{cases}$ 에서 각 방정식의 그래프를 그렸더니 두 직선이 서로 평행하였다. 이때 상수 a 의 조건을 구하시오.

문제 해결



다음 그림과 같이 좌표평면의 일부가 찢어져서 두 직선의 교점이 보이지 않게 되었다. 이 두 직선의 교점의 좌표를 구하여 보자.

두 직선의 방정식을 모르는데 연립방정식의 해를 어떻게 구하지?



직선 위의 두 점의 좌표를 알면 그 직선의 방정식을 구할 수 있어.

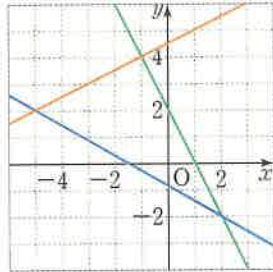


1

오른쪽 그래프를 이용하여
다음 연립방정식을 푸시오.

$$(1) \begin{cases} 2x+y=2 \\ x-2y=-9 \end{cases}$$

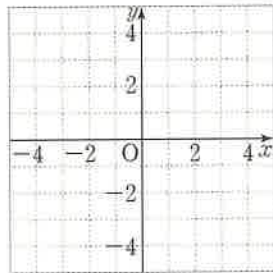
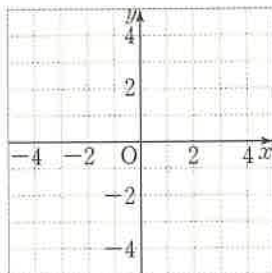
$$(2) \begin{cases} x-2y=-9 \\ 4x+7y=-6 \end{cases}$$



2

그래프를 이용하여 다음 연립방정식을 푸시오.

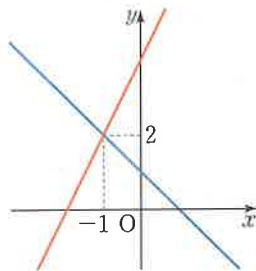
$$(1) \begin{cases} 2x-y-1=0 \\ -4x+2y+2=0 \end{cases} \quad (2) \begin{cases} 2x-y+1=0 \\ 2x-y-2=0 \end{cases}$$



3

$$\text{연립방정식 } \begin{cases} ax-y=-4 \\ x+y=1 \end{cases}$$

의 해를 구하려고 그래프를
그렸더니 오른쪽 그림과 같았
다. 이때 상수 a 의 값을 구하
시오.



4

연립방정식 $\begin{cases} 3x-y=-2 \\ 2x-ay=8 \end{cases}$ 에서 각 방정식의 그래프를 그
렸더니 두 직선이 서로 평행하였다. 이때 상수 a 의 값을
구하시오.

5

연립방정식 $\begin{cases} 10x+2y=-6 \\ ax-5y=b \end{cases}$ 의 해가 무수히 많을 때, 상
수 a, b 의 값을 구하시오.

6 발전 문제

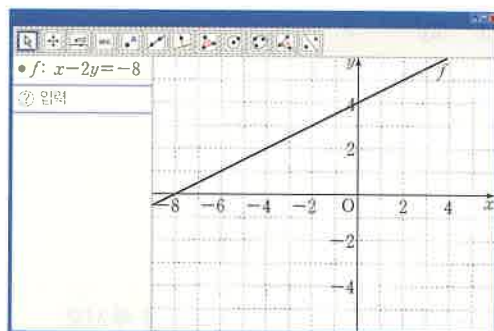
두 일차방정식 $x+y-4=0$, $5x-y-2=0$ 의 그래프와
 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.



컴퓨터를 이용하여 두 직선의 교점 구하기

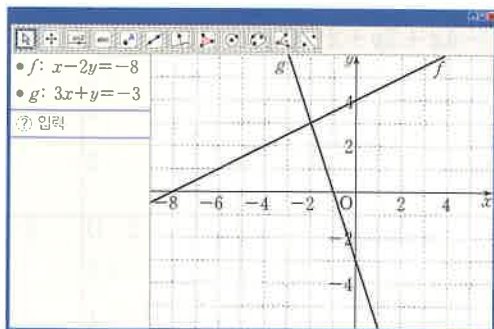
컴퓨터 프로그램을 이용하여 두 일차방정식 $x-2y=-8$, $3x+y=-3$ 의 그래프의 교점을 다음 순서에 따라 구하여 보자.

- 1 프로그램을 실행한 후 왼쪽 입력란에 $x-2y=-8$ 을 입력한 후 [Enter]를 누르면 <그림 1>과 같이 왼쪽에는 $x-2y=-8$ 이 표시되고 오른쪽 좌표평면에는 일차방정식 $x-2y=-8$ 의 그래프가 그려진다.



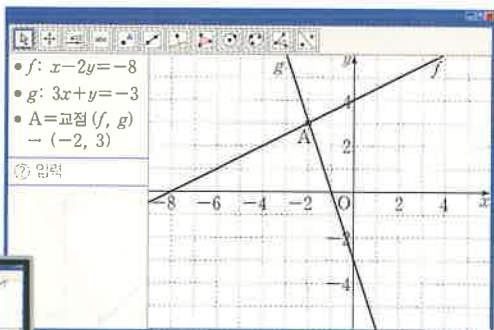
<그림 1>

- 2 왼쪽 입력란에 $3x+y=-3$ 을 입력한 후 [Enter]를 누르면 <그림 2>와 같이 왼쪽에는 $3x+y=-3$ 이 표시되고 오른쪽 좌표평면에는 일차방정식 $3x+y=-3$ 의 그래프가 그려진다.



<그림 2>

- 3 도구 메뉴에서 [교점]을 선택한 후 좌표평면에 그려진 두 직선의 교점을 누르면 <그림 3>과 같이 교점의 좌표 $(-2, 3)$ 이 왼쪽에 표시된다.



<그림 3>

수행 과제



정보 처리

연립방정식을 만들고 위와 같이 컴퓨터 프로그램을 이용하여 그 해를 구하여 보자.

개념 콕콕

1 함수의 뜻

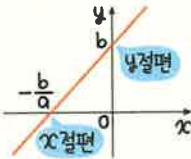
두 변수 x, y 에 대하여 x 의 값이 변함에 따라 y 의 값이 하나씩 정해지는 대응 관계가 있을 때, y 를 x 의 함수라고 한다.

2 일차함수와 그 그래프

(1) 일차함수: $y=ax+b$ (단, a, b 는 상수, $a \neq 0$)의 꼴로 나타나는 함수

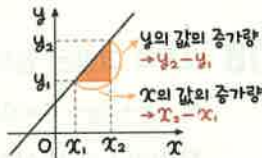
(2) x 절편: $y=0$ 일 때 x 의 값

(3) y 절편: $x=0$ 일 때 y 의 값



(4) (기울기)

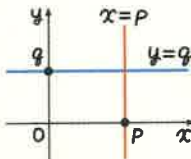
$$= \frac{(y \text{의 값의 증가량})}{(x \text{의 값의 증가량})}$$



3 일차함수와 일차방정식

(1) $x=p$ (단, $p \neq 0$)의 그래프:

점 $(p, 0)$ 을 지나고, y 축에 평행한 직선



(2) $y=q$ (단, $q \neq 0$)의 그래프:

점 $(0, q)$ 를 지나고, x 축에 평행한 직선

(3) $ax+by+c=0$ (단, a, b, c 는 상수, $a \neq 0$ 또는 $b \neq 0$)을 직선의 방정식이라고 한다.

4 두 일차함수의 그래프와 연립일차방정식

두 일차함수의 그래프			
두 그래프의 교점	한 개이다.	없다.	무수히 많다.
연립일차방정식의 해의 개수	한 쌍의 해를 갖는다.	해가 없다.	해가 무수히 많다.

01 다음 중에서 일차함수인 것은?

- ① $y=2-x$ ② $y=\frac{4}{x}$
 ③ $y=7$ ④ $y=2x-x^2$
 ⑤ $y=x(x-3)$

02 다음 일차함수 중에서 그 그래프가 일차함수 $y=-3x+2$ 의 그래프와 서로 평행한 것은?

- ① $y=3x-3$ ② $y=-\frac{x}{3}+1$
 ③ $y=1-3x$ ④ $y=-3+2x$
 ⑤ $y=-0.3x+2$

03 x 절편이 5이고, y 절편이 -1 인 일차함수의 그래프가 지나지 않는 사분면은?

- ① 제1사분면
 ② 제2사분면
 ③ 제4사분면
 ④ 제1사분면, 제3사분면
 ⑤ 제2사분면, 제4사분면



- 04** 일차함수 $y=4x-1$ 에서 x 의 값의 증가량이 2일 때, y 의 값의 증가량을 구하시오.

- 05** 일차함수 $y=-2x+2$ 의 그래프에 대한 다음 보기의 설명 중에서 옳은 것을 모두 찾으시오.

보기

- ㄱ. x 축 위의 점 $(1, 0)$ 을 지난다.
 ㄴ. x 의 값이 증가하면 y 의 값이 감소한다.
 ㄷ. 제2사분면을 지나지 않는다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

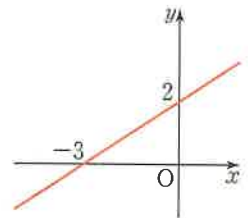
- 06** 점 $(2, -5)$ 를 지나고, x 축에 수직인 직선의 방정식은?

- ① $x=-5$ ② $x=2$ ③ $y=2$
 ④ $y=-5$ ⑤ $y=2x-1$

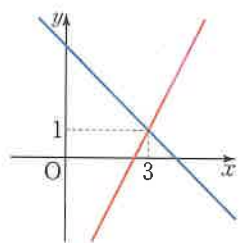
- 07** 다음 중에서 일차방정식 $2x-3y=12$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① x 절편은 6이다.
 ② y 절편은 -4 이다.
 ③ 제1사분면, 제2사분면, 제3사분면을 지난다.
 ④ 일차방정식 $-4x+6y=24$ 의 그래프와 서로 평행하다.
 ⑤ 점 $(3, -2)$ 를 지난다.

- 08** 오른쪽 그림은 일차방정식 $ax+3y-6=0$ 의 그래프이다. 이때 상수 a 의 값을 구하시오.



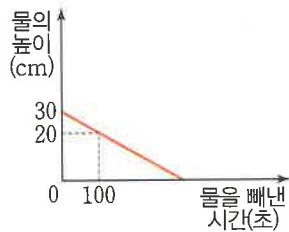
- 09** 오른쪽 그래프는 연립방정식 $\begin{cases} x+y=a \\ 2x-y=b \end{cases}$ 를 풀려고 그린 것이다. 이때 상수 a, b 의 값을 구하시오.



서술형

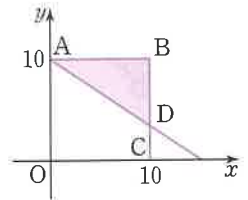
- 10 세 점 $(-1, 2)$, $(5, -4)$, $(k, -1)$ 이 한 직선 위에 있을 때, k 의 값을 구하시오.

- 11 오른쪽 그림은 처음에 물이 30 cm 높이만큼 담긴 물통에서 물을 빼낼 때, 물의 높이가 일정하게 낮아지는 것을 나타낸 그래프이다. 처음 물통에 담긴 물을 모두 빼내는 데 몇 초가 걸리는지 구하시오.



사고력 높이기

- 12 오른쪽 그림과 같은 정사각형 OCBA에서 점 A를 지나고 변 BC 위의 한 점 D를 지나는 직선을 그을 때, 색칠한 부분의 넓이가 사다리꼴 OCDA의 넓이의 $\frac{1}{2}$ 이 되도록 하는 직선 AD의 기울기를 구하시오.



- 13 다음 두 조건을 동시에 만족시키는 상수 a, b 의 값을 구하시오.

- (가) 직선 $x+ay-2=0$ 이 직선 $2x+by-4=0$ 과 두 점 이상에서 만난다.
(나) 직선 $x+ay-2=0$ 이 직선 $x+(3-b)y+1=0$ 과 만나지 않는다.

학습 내용 점검

1. 함수의 뜻	▶01번	😊 😐 😞
2. 일차함수의 그래프	▶02번	😊 😐 😞
3. 일차함수의 그래프의 절편과 기울기	▶03, 04번	😊 😐 😞
4. 일차함수의 그래프의 성질	▶05번	😊 😐 😞
5. 일차함수의 식 구하기	▶10, 11, 12번	😊 😐 😞
6. 일차함수와 일차방정식	▶06, 07, 08번	😊 😐 😞
7. 두 일차함수의 그래프와 연립일차방정식	▶09, 13번	😊 😐 😞

학습 태도 점검

흥미도	집중도	참여도	협동심
☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆

나의 학습 일기

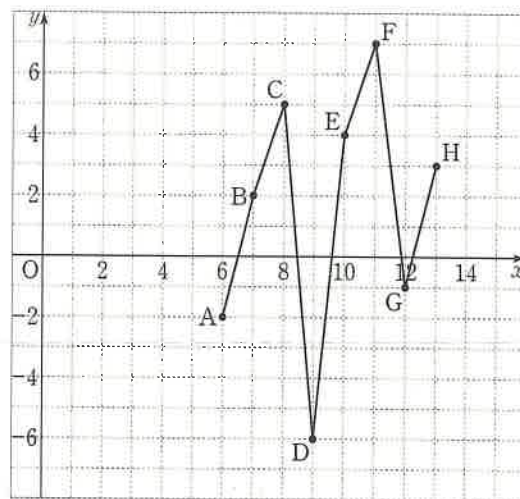
이 단원을 배우고 나서 새롭게 알게 된 점이나 부족한 점을 적어 보세요.

각자 자신에게 일어났던 주요 사건들을 생각해 보고 앞으로 나에게 어떤 사건들이 일어나게 될지 상상해 본 후, 이를 그래프로 나타내는 활동을 하여 보자.

예시 1.

나이	주요 사건	행복 점수
6	강아지 잃어버림	-2
7	초등학교 입학	2
8	친한 친구 생김	5
9	전학	-6
10	자전거 선물 받음	4
11	축구 대회 우승	7
12	초등학교 졸업	-1
13	중학교 입학	3

예시 2.



탐구 과제

- 예시 1. 과 같이 지금까지 자신에게 일어났던 사건들을 나이별로 정리해 보고, 그 사건 당시의 행복 점수를 부여하여 보자.
- 예시 2. 와 같이 과제 1에서 작성한 표를 보고 나이를 x 좌표, 행복 점수를 y 좌표로 하여 점을 찍어 나타내고, 그 각각의 점을 나이가 어릴 때부터 차례로 A, B, C, ...로 이름을 붙인 후 순서대로 연결하여 보자.
- 그래프 위의 연속된 두 점을 선택하고 두 점을 이은 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하여 보자.
- 자신에게 앞으로 어떤 일들이 일어나게 될지 상상해 보고 과제 1, 2, 3과 같이 표와 그래프로 나타낸 후 일차함수의 식을 구하여 보자.



삼각형과 사각형의 성질을 이용하여 안정적이고 아름다운 건축물을 만들 수 있다.



V

삼각형과 사각형의 성질

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1 이등변삼각형의 성질 | 2 직각삼각형의 합동 조건 |
| 3 삼각형의 외심 | 4 삼각형의 내심 |
| 5 평행사변형의 성질 | 6 평행사변형이 되는 조건 |
| 7 여러 가지 사각형의 성질 | |



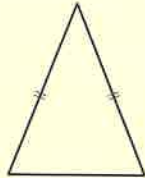
되짚어 보기

여러 가지 삼각형

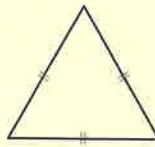
호 3~4

1 다음 삼각형의 이름을 각각 말하시오.

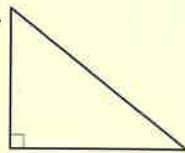
(1)



(2)



(3)



평행선의 성질

중 1

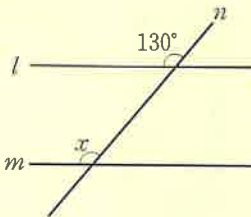
▶ 평행한 두 직선이 한 직선과 만날 때

① 동위각의 크기는 서로 같다.

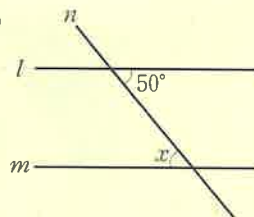
② 엇각의 크기는 서로 같다.

2 다음 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.

(1)



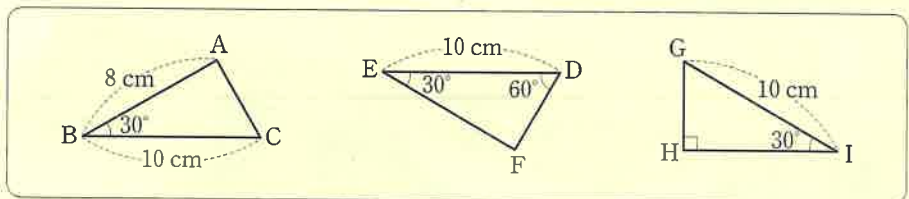
(2)



삼각형의 합동 조건

중 1

3 다음 삼각형 중에서 서로 합동인 것을 찾아 기호 $\cong$ 을 써서 나타내고, 그때의 합동 조건을 말하시오.



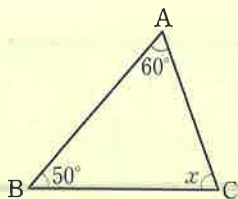
삼각형의 내각과 외각

중 1

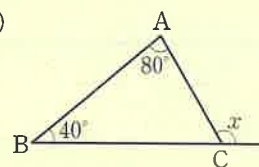
▶ 삼각형의 세 내각의 크기의 합은 180° 이고, 삼각형의 한 외각의 크기는 그와 이웃하지 않은 두 내각의 크기의 합과 같다.

4 다음 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하시오.

(1)



(2)





단원을 시작하며

우리의 모임 장소는 어디일까?

가은이의 수학 일기

★ 9월 〇〇일 ★

오늘 수학 시간에 선생님께서 조별 과제를 내 주셨다.

나는 지효, 유찬이와 같은 조가 되어 발표를 준비하게 되었다.

우리는 토요일까지 각자 맡은 자료를 수집한 후 일요일에 만나 내용을 정리하기로 했다.

어디에서 만나는 것이 좋을까?

우리 집 근처에서 만나면 나는 좋지만 다른 친구들은 거리가 멀어서 내가 미안할 것 같다.

아! 각자의 집에서 같은 거리에 있는 곳을 모임 장소로 정하면 되겠구나.

그럼 그 위치를 어떻게 찾을 수 있을까?



- ⊗ 이 단원에서는 세 지점에서 같은 거리에 있는 장소를 찾아보는 활동을 통해 삼각형과 사각형의 성질을 알아본다.

이등변삼각형의 성질

이등변삼각형의 성질을 이해하고 설명할 수 있다.

전통 지붕 양식인 맞배지붕은 좌우대칭인 이등변삼각형 모양이다.



탐구 학습

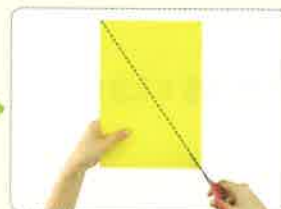


열기

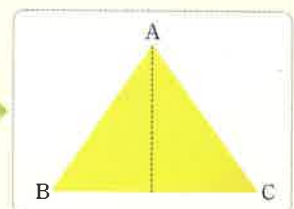
색종이로 다음과 같은 활동을 한 후, 물음에 답하여 보자.



① 직사각형 모양의 색종이를 반으로 접는다.



② 접은 색종이를 대각선을 따라 자른다.



③ 색종이를 펼쳐서 $\triangle ABC$ 를 만든다.

- (1) $\triangle ABC$ 는 어떤 삼각형인지 말하여 보자.
- (2) $\triangle ABC$ 에서 $\angle B$ 와 크기가 같은 각을 말하여 보자.



다지기

- (1) $\triangle ABC$ 는 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 이므로 이다.
- (2) $\triangle ABC$ 에서 $\angle B$ 와 크기가 같은 각은 이다.



키우기

이등변삼각형은 어떤 성질이 있을까?

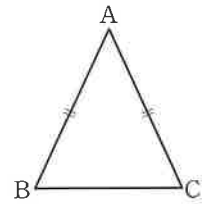
이등변삼각형의 성질

이등변삼각형은 두 변의 길이가 서로 같은 삼각형이다.
이때 길이가 같은 두 변 사이의 끼인각을 꼭지각, 꼭지각의 대변을 밑변, 밑변의 양 끝 각을 밑각이라고 한다.



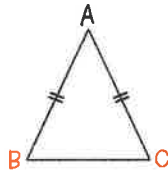
탐구 학습에서 이등변삼각형의 두 밑각의 크기는 서로 같음을 알 수 있다.

이제 다음과 같이 $\triangle ABC$ 에서 $\overline{AB}=\overline{AC}$ 이면 $\angle B=\angle C$ 임을 설명하여 보자.



생각
열기

$\angle B$ 와 $\angle C$ 를 각각 포함하는 삼각형 두 개를 만들어 합동임을 보이면 돼.



$\angle A$ 를 이등분하는 보조선을 그어 두 삼각형을 만들면 되겠네.



설명
하기

1 단계 | 보조선 긋기

$\angle A$ 의 이등분선을 그어 변 BC와의 교점을 D라고 하자.

2 단계 | 두 삼각형이 합동임을 보이기

$\triangle ABD$ 와 $\triangle ACD$ 에서

$$\overline{AB}=\overline{AC} \quad \dots\dots ①$$

$$\angle BAD=\angle CAD \quad \dots\dots ②$$

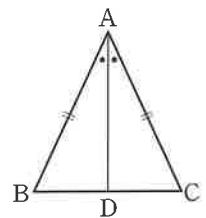
$$\overline{AD} \text{는 공통} \quad \dots\dots ③$$

①, ②, ③에서 대응하는 두 변의 길이가 각각 같고, 그 끼인각의 크기가 같으므로 $\triangle ABD \equiv \triangle ACD$ 이다.

3 단계 | 이등변삼각형의 두 밑각의 크기가 서로 같음을 보이기

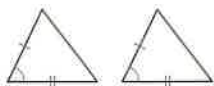
따라서 $\angle B=\angle C$ 이다.

즉, 이등변삼각형에서 두 밑각의 크기는 서로 같다.



이전에 배운 내용

대응하는 두 변의 길이가 각각 같고, 그 끼인각의 크기가 같을 때, 두 삼각형은 서로 합동이다.



한편, 이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분함을 알아보자.

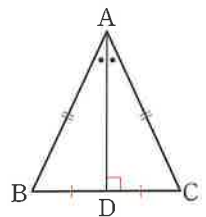
앞에서 $\triangle ABD \equiv \triangle ACD$ 이므로

$$\overline{BD}=\overline{CD}$$

이다. 또, $\angle ADB=\angle ADC$ 이고 $\angle ADB+\angle ADC=180^\circ$ 이므로

$$\angle ADB=\angle ADC=90^\circ$$

이다. 즉, 이등변삼각형에서 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분한다.



이상을 정리하면 다음과 같다.

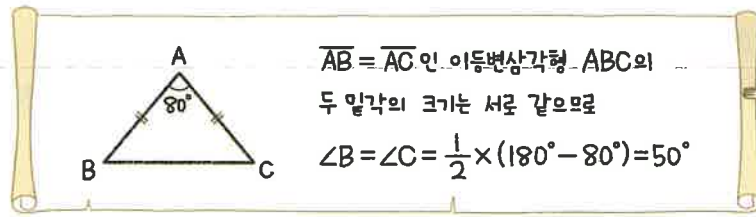
이등변삼각형의 성질

이등변삼각형에서

- ① 두 밑각의 크기는 서로 같다.
- ② 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분한다.

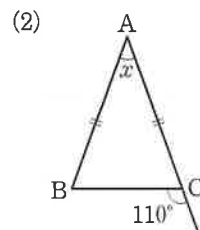
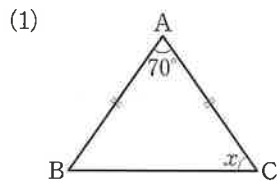
개념 확인

이등변삼각형의 두 밑각의 크기 구하기



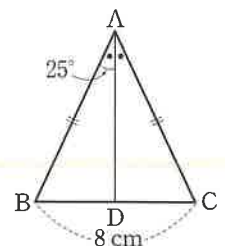
이등변삼각형에서는
한 내각의 크기만 알아
도 나머지 각의 크기를
모두 알 수 있어.

문제 1 다음 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



문제 2 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle A$ 의 이등분선과 밑변 BC의 교점을 D라고 하자. $\angle BAD = 25^\circ$, $\overline{BC} = 8$ cm일 때, 다음을 구하시오.

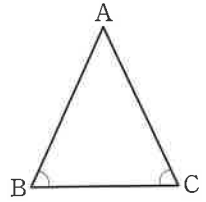
- (1) $\angle ADC$ 의 크기
- (2) $\angle C$ 의 크기
- (3) $\overline{BD}$ 의 길이



이등변삼각형이 되는 조건은 무엇인가요?

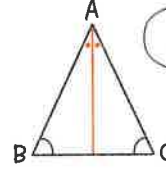
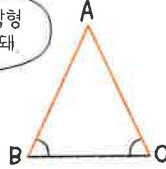
이등변삼각형이
되는 조건

다음과 같이 $\triangle ABC$ 에서 $\angle B = \angle C$ 이면 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 임을 설명하여 보자.



생각
열기

$\overline{AB}$ 과 $\overline{AC}$ 를 각각 포함하는 삼각형
두 개를 만들어 합동임을 보이면 돼.



$\angle A$ 를 이등분하는 보조선을
그어 두 삼각형을 만들면 되겠네.



설명
하기

1 단계 | 보조선 긋기

$\angle A$ 의 이등분선을 그어 변 BC 와의 교점을 D 라고 하자.

2 단계 | 두 삼각형이 합동임을 보이기

$\triangle ABD$ 와 $\triangle ACD$ 에서

$$\angle B = \angle C$$

$$\angle BAD = \angle CAD \quad \dots\dots ①$$

삼각형의 세 내각의 크기의 합은 180° 이므로

$$\angle ADB = \angle ADC \quad \dots\dots ②$$

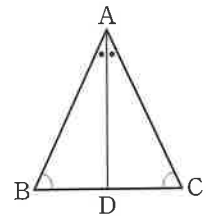
$$\overline{AD} \text{는 공통} \quad \dots\dots ③$$

①, ②, ③에서 대응하는 한 변의 길이가 같고, 그 양 끝 각의 크기가 각각 같으므로 $\triangle ABD \cong \triangle ACD$ 이다.

3 단계 | 두 내각의 크기가 같은 삼각형이 이등변삼각형임을 보이기

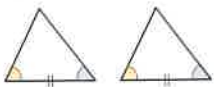
따라서 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 이다.

즉, 두 내각의 크기가 같은 삼각형은 이등변삼각형이다.



이전에 배운 내용

대응하는 한 변의 길이가 같고,
그 양 끝 각의 크기가 각각 같을 때, 두 삼각형은 서로 합동이다.

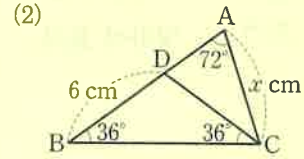
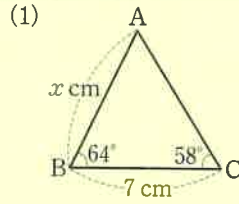


이상을 정리하면 다음과 같다.

이등변삼각형이 되는 조건

- ① 두 변의 길이가 같은 삼각형은 이등변삼각형이다.
- ② 두 내각의 크기가 같은 삼각형은 이등변삼각형이다.

예제 1 다음 그림에서 x 의 값을 구하시오.



풀이 (1) 삼각형의 세 내각의 크기의 합은 180° 이므로

$$\angle A = 180^\circ - (64^\circ + 58^\circ) = 58^\circ$$

따라서 두 내각의 크기가 같으므로 $\triangle ABC$ 는 이등변삼각형이다.

즉, $\overline{AB} = \overline{BC}$ 이므로 $x = 7$ 이다.

(2) $\triangle DBC$ 에서 $\angle DBC = \angle DCB$ 이므로 $\overline{DC} = \overline{DB} = 6$ cm

또, $\triangle DBC$ 에서 한 외각의 크기는 그와 이웃하지 않은 두 내각의 크기의 합과 같으므로

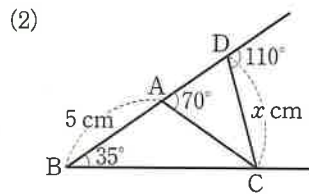
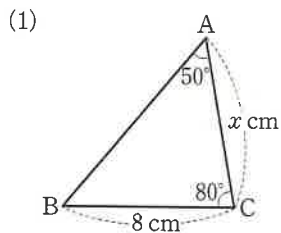
$$\angle ADC = \angle DBC + \angle DCB = 36^\circ + 36^\circ = 72^\circ$$

따라서 두 내각의 크기가 같으므로 $\triangle CAD$ 는 이등변삼각형이다.

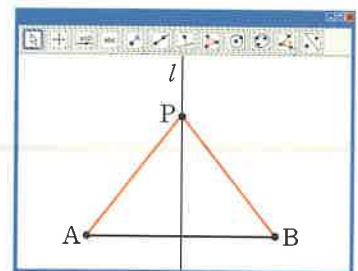
즉, $\overline{AC} = \overline{DC}$ 이므로 $x = 6$ 이다.

답 (1) 7 (2) 6

문제 3 다음 그림에서 x 의 값을 구하시오.



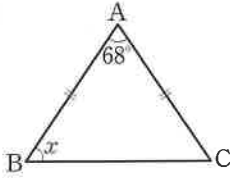
오른쪽 그림은 컴퓨터 프로그램을 이용하여 선분 AB의 수직이등분선 l 을 그린 후 그 위에 점 P를 잡은 것이다. 직선 l 위에서 점 P의 위치를 움직이면서 두 선분 PA, PB의 길이를 측정하여 비교해 보자.



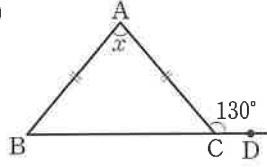
1

다음 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하시오.

(1)



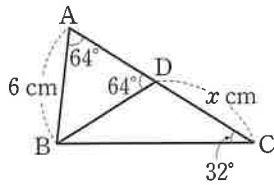
(2)



2

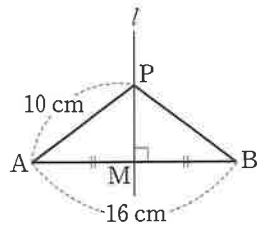
오른쪽 그림과 같은

$\triangle ABC$ 에서 $\angle A = 64^\circ$,
 $\angle ADB = 64^\circ$, $\angle C = 32^\circ$
 이고 $\overline{AB} = 6 \text{ cm}$ 일 때, x
 의 값을 구하시오.



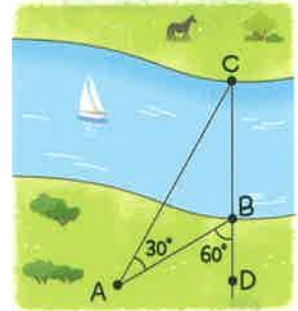
3

오른쪽 그림에서 직선 l 은 선
 분 AB 의 수직이등분선이다.
 $\overline{PA} = 10 \text{ cm}$, $\overline{AB} = 16 \text{ cm}$
 일 때, $\overline{AM} + \overline{BP}$ 의 값을 구
 하시오.



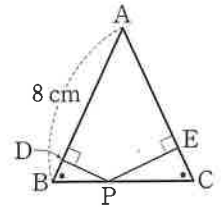
4

오른쪽 그림은 강의 폭을
 구하기 위하여 측정한 것
 을 나타낸 것이다. 강의
 폭 $\overline{BC}$ 의 길이가 $\overline{AB}$ 의
 길이와 같음을 설명하시
 오.



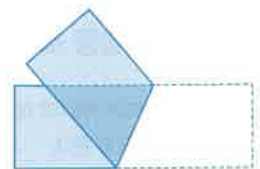
5

오른쪽 그림과 같이 $\angle B = \angle C$ 인
 $\triangle ABC$ 에서 $\overline{BC}$ 위의 점 P 에서
 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ 에 내린 수선의 발을 각
 각 D , E 라고 하자. $\overline{AB} = 8 \text{ cm}$,
 $\triangle ABC$ 의 넓이가 24 cm^2 일 때,
 $\overline{PD} + \overline{PE}$ 의 값을 구하시오.



6 발전 문제

오른쪽 그림과 같이 직사각형
 모양의 종이를 접었을 때, 종
 이가 겹치는 부분은 어떤 삼각
 형인지 구하고, 그렇게 생각하
 는 이유를 말하시오.



2

직각삼각형의 합동 조건

직각삼각형의 합동 조건을 이해하고, 설명할 수 있다.

바레인 국제 무역 센터는 두 개의 직각삼각형이 좌우대칭을 이루고 있는 모양이다.

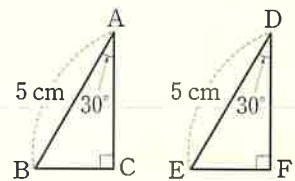


탐구 학습



열기

오른쪽 그림과 같이 $\angle C = \angle F = 90^\circ$ 인 두 직각삼각형 ABC와 DEF는 $\overline{AB} = \overline{DE} = 5\text{ cm}$, $\angle A = \angle D = 30^\circ$ 이다. $\angle B$ 와 $\angle E$ 의 크기를 구하고, 두 삼각형이 서로 합동인지 말하여 보자.



다지기

삼각형의 세 내각의 크기의 합은 180° 이므로

$$\angle B = \angle E = \square$$

두 삼각형 ABC와 DEF에서

$$\overline{AB} = \overline{DE} = 5\text{ cm}$$

$$\angle A = \angle D = 30^\circ$$

따라서 대응하는 한 변의 길이가 같고, 그 양 끝 각의 크기가 각각 같으므로 두 삼각형 ABC와 DEF는 서로 합동이다.



키우기

두 직각삼각형은 어떤 조건이 주어질 때 서로 합동일까?

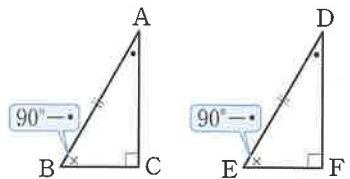
직각삼각형의 합동 조건

- 직각삼각형에서 직각의 대변을 빗변이라고 한다.



삼각형의 세 내각의 크기의 합은 180° 이므로 직각삼각형에서 한 예각의 크기를 알면 다른 예각의 크기를 알 수 있다.

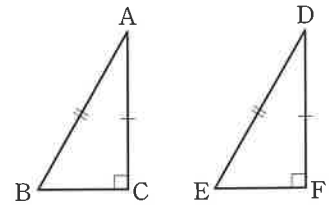
따라서 빗변의 길이가 같은 두 직각삼각형 ABC와 DEF에서 한 예각의 크기가 같으면 두 삼각형은 대응하는 한 변의 길이가 같고, 그 양 끝 각의 크기가 각각 같으므로 $\triangle ABC$ 와 $\triangle DEF$ 는 서로 합동이 된다.



즉, 빗변의 길이와 한 예각의 크기가 각각 같은 두 직각삼각형은 서로 합동이다.

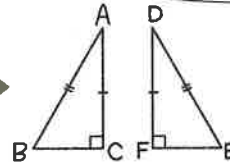
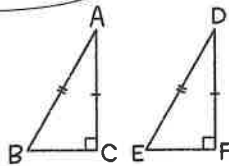
이제 이등변삼각형의 성질을 이용하여 직각삼각형의 또 다른 합동 조건을 알아 보자.

$\angle C = \angle F = 90^\circ$ 인 두 직각삼각형 ABC와 DEF
에서 $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\overline{AC} = \overline{DF}$ 이면 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$
임을 설명하여 보자.



생각
열기

두 변 AC와 DF의 길이가 같으니까
 $\triangle DEF$ 를 뒤집어 서로 겹쳐 보면...



세 점 B, C(F), E는 한 직선 위에
있으므로 $\triangle ABE$ 가 만들어지겠네.



설명
하기

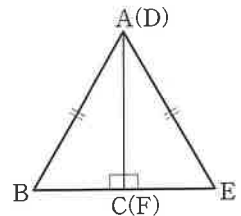
1 단계 | 이등변삼각형 만들기

오른쪽 그림과 같이 $\triangle DEF$ 를 뒤집어 길이가 같은 두 변
AC와 DF가 서로 겹치도록 놓으면

$$\begin{aligned}\angle ACB + \angle DFE &= 90^\circ + 90^\circ \\ &= 180^\circ\end{aligned}$$

이다. 따라서 세 점 B, C(F), E는 한 직선 위에 있으므로
 $\triangle ABE$ 가 만들어진다.

이때 $\triangle ABE$ 는 $\overline{AB} = \overline{AE}$ 이므로 이등변삼각형이다.



2 단계 | 두 삼각형이 합동임을 보이기

$\triangle ABC$ 와 $\triangle DEF$ 에서

$$\angle C = \angle F = 90^\circ \quad \dots\dots ①$$

$$\overline{AB} = \overline{DE} \quad \dots\dots ②$$

또, $\triangle ABE$ 는 이등변삼각형이므로

$$\angle B = \angle E \quad \dots\dots ③$$

①, ②, ③에서 두 직각삼각형의 빗변의 길이와 한 예각의 크기가 각각 같으므로
 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ 이다.

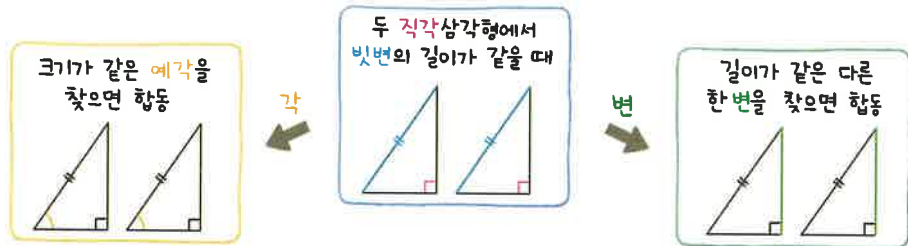
즉, 빗변의 길이와 다른 한 변의 길이가 각각 같은 두 직각삼각형은 서로 합동
이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

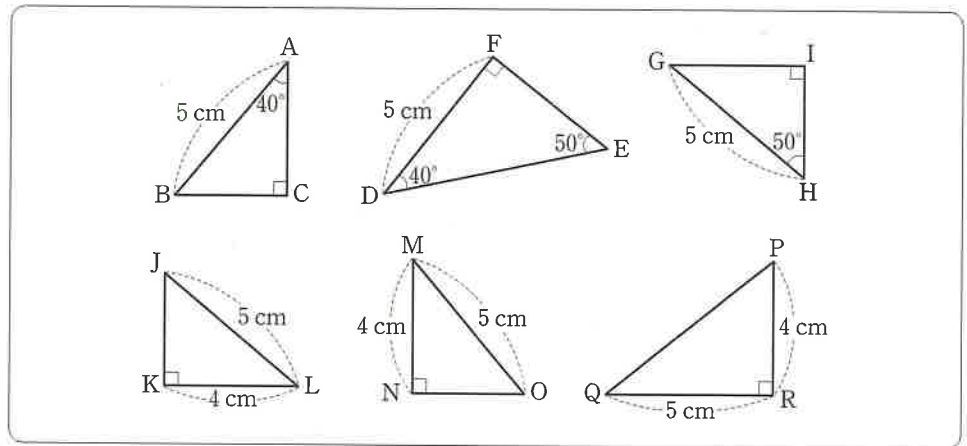
직각삼각형의 합동 조건

- ① 빗변의 길이와 한 예각의 크기가 각각 같은 두 직각삼각형은 서로 합동이다.
- ② 빗변의 길이와 다른 한 변의 길이가 각각 같은 두 직각삼각형은 서로 합동이다.

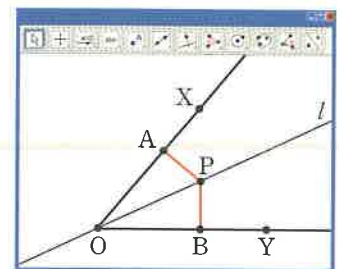
개념 확인



문제 1 다음 직각삼각형 중에서 서로 합동인 것을 모두 찾아 기호 $\cong$ 을 써서 나타내시오.

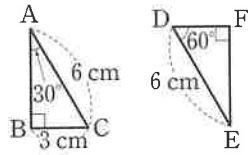


오른쪽 그림은 컴퓨터 프로그램을 이용하여 $\angle XOY$ 의 이등분선 l 을 그린 후 그 위에 점 P 를 잡은 것이다. 점 P 에서 두 반직선 OX 과 OY 에 내린 수선의 발을 각각 A , B 라고 할 때, 직선 l 위에서 점 P 의 위치를 움직이면서 두 선분 PA , PB 의 길이를 측정하여 비교해 보자.



1

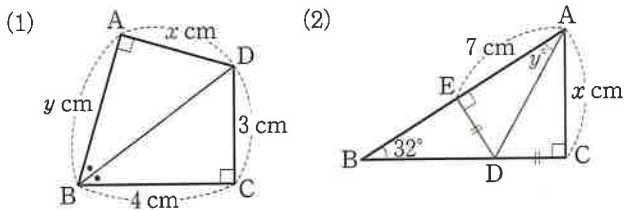
오른쪽 그림과 같이 $\angle B = \angle F = 90^\circ$ 인 두 직각삼각형 ABC, DEF에 대하여 물음에 답하시오.



- (1) 합동인 두 삼각형을 기호 $\cong$ 을 써서 나타내고, 합동 조건을 말하시오.
- (2) $\overline{DF}$ 의 길이를 구하시오.

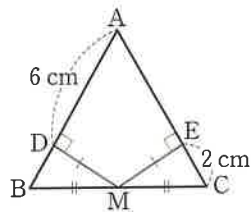
2

다음 그림에서 x, y 의 값을 구하시오.



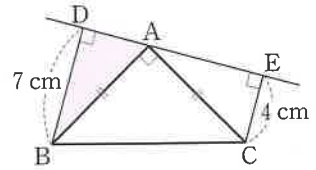
3

오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 $\overline{BC}$ 의 중점을 M이라 하고, 점 M에서 두 변 AB, AC에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 하자. $\overline{AD} = 6$ cm, $\overline{CE} = 2$ cm, $\overline{MD} = \overline{ME}$ 일 때, $\overline{AB}$ 의 길이를 구하시오.



4

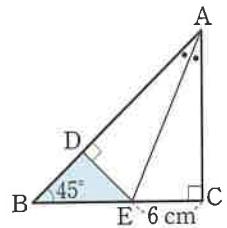
오른쪽 그림과 같이 $\angle A = 90^\circ$, $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 직각이등변삼각형 ABC의 두 꼭짓점 B, C



에서 꼭짓점 A를 지나는 직선에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 하자. $\overline{BD} = 7$ cm, $\overline{CE} = 4$ cm일 때, $\triangle ADB$ 의 넓이를 구하시오.

5

오른쪽 그림과 같이 $\angle B = 45^\circ$, $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AE}$ 는 $\angle A$ 의 이등분선이고 $\overline{AB} \perp \overline{DE}$, $\overline{CE} = 6$ cm일 때, $\triangle BED$ 의 넓이를 구하시오.



6 발전 문제

오른쪽 그림과 같이

$\angle A = 90^\circ$, $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인

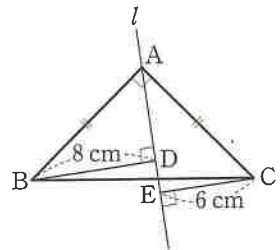
직각이등변삼각형 ABC에

서 꼭짓점 A를 지나는 직선

l 을 긋고, 두 꼭짓점 B, C에

서 직선 l 에 내린 수선의 발

을 각각 D, E라고 하자. $\overline{BD} = 8$ cm, $\overline{CE} = 6$ cm일 때, $\overline{DE}$ 의 길이를 구하시오.

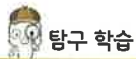


3

삼각형의 외심

삼각형의 외심의 성질을 이해하고 설명할 수 있다.

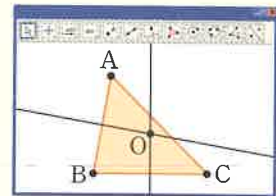
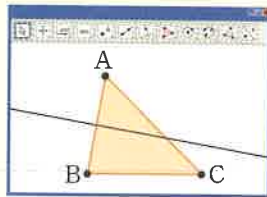
전통 지붕에 사용되었던 기와인 수막새가 원 모양이라고 할 때, 깨진 부분은 원의 중심을 찾아 복원할 수 있다.



탐구 학습

열기

컴퓨터 프로그램을 이용하여 다음 순서에 따라 활동을 하고, 물음에 답하여 보자.



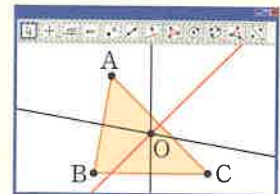
① 삼각형 ABC를 그리고, 변 AB의 수직이등분선을 그린다.

② 변 BC의 수직이등분선을 그린다.

- (1) 활동 ①, ②에서 그린 선의 교점을 O라고 할 때, 변 CA의 수직이등분선이 점 O를 지나는지 확인하여 보자.
- (2) 점 O에서 세 꼭짓점 A, B, C에 이르는 거리를 재어 비교하여 보자.

다지기

- (1) 컴퓨터 프로그램을 이용하여 그린 변 CA의 수직이등분선은 점 O를 .
- (2) 점 O에서 세 꼭짓점 A, B, C에 이르는 거리를 재어 보면 그 거리는 .



키우기

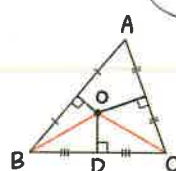
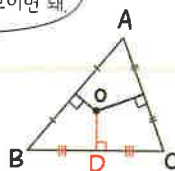
모든 삼각형에서 세 변의 수직이등분선은 한 점에서 만날까?

삼각형의 외심

$\triangle ABC$ 의 세 변의 수직이등분선은 한 점에서 만남을 알아보자.

생각
열기

두 변의 수직이등분선의 교점 O에서 나머지 한 변에 내린 수선의 발 D가 그 변을 이등분함을 보이면 돼

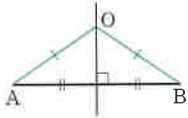


점 D가 BC를 이등분하는 것을 보이기 위해서는 OD를 포함한 합동인 두 삼각형을 만들면 돼.



설명
하기

- ② $\overline{AB}$ 의 수직이등분선 위의 한 점 O에서 두 점 A, B에 이르는 거리는 같다.

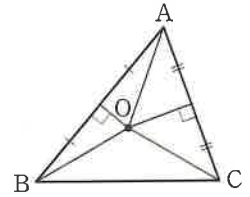


1 단계 | 두 변의 수직이등분선의 교점 찾기

$\triangle ABC$ 에서 변 AB와 변 AC의 수직이등분선의 교점을 O라고 하자.

이때 점 O는 두 변 AB, AC의 수직이등분선 위의 점이므로

$$\overline{OA} = \overline{OB}, \overline{OA} = \overline{OC} \quad \dots\dots ①$$



2 단계 | 두 삼각형이 합동임을 보이기

이제 점 O에서 변 BC에 내린 수선의 발을 D라고 하면

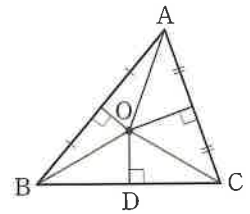
$\triangle OBD$ 와 $\triangle OCD$ 에서

$$\angle ODB = \angle ODC = 90^\circ \quad \dots\dots ②$$

$$\text{①에서 } \overline{OB} = \overline{OC} \quad \dots\dots ③$$

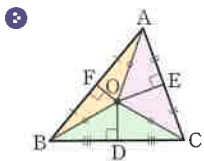
$$\overline{OD} \text{는 공통} \quad \dots\dots ④$$

②, ③, ④에서 두 직각삼각형의 빗변의 길이와 다른 한 변의 길이가 각각 같으므로 $\triangle OBD \equiv \triangle OCD$ 이다.



3 단계 | 세 변의 수직이등분선이 한 점에서 만남을 보이기

$\overline{BD} = \overline{CD}$ 이므로 $\overline{OD}$ 는 $\overline{BC}$ 의 수직이등분선이다. 따라서 $\triangle ABC$ 의 세 변의 수직이등분선은 한 점에서 만난다.

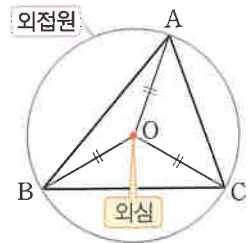


$$\begin{aligned} \triangle OAF &\equiv \triangle OBF \\ \triangle OBD &\equiv \triangle OCD \\ \triangle OCE &\equiv \triangle OAE \end{aligned}$$

한편, $\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC}$ 이므로 점 O에서 $\triangle ABC$ 의 세 꼭짓점에 이르는 거리는 모두 같고, 점 O를 중심으로 하고 $\overline{OA}$ 를 반지름으로 하는 원을 그리면 이 원은 $\triangle ABC$ 의 세 꼭짓점을 모두 지난다.

이처럼 $\triangle ABC$ 의 모든 꼭짓점이 원 O 위에 있을 때, 이 원 O는 $\triangle ABC$ 에 **외접**한다고 한다.

이때 원 O를 $\triangle ABC$ 의 **외접원**이라 하고, 외접원의 중심 O를 $\triangle ABC$ 의 **외심**이라고 한다.



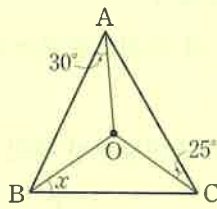
이상을 정리하면 다음과 같다.

삼각형의 외심

- ① 삼각형의 세 변의 수직이등분선은 한 점(외심)에서 만난다.
- ② 외심에서 삼각형의 세 꼭짓점에 이르는 거리는 모두 같다.

예제 1

오른쪽 그림에서 점 O는 $\triangle ABC$ 의 외심이다.
 $\angle OAB = 30^\circ$, $\angle OCA = 25^\circ$
 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



풀이 점 O는 $\triangle ABC$ 의 외심이므로 $\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC}$ 이다. 즉, $\triangle OAB$, $\triangle OBC$, $\triangle OCA$ 는 모두 이등변삼각형이므로

$$\begin{aligned} \angle OBA &= 30^\circ, \angle OCB = \angle x, \\ \angle OAC &= 25^\circ \end{aligned}$$

이때 삼각형의 세 내각의 크기의 합은 180° 이므로

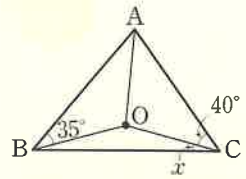
$$\begin{aligned} 2(30^\circ + \angle x + 25^\circ) &= 180^\circ \\ \angle x &= 35^\circ \end{aligned}$$

답 35°

삼각형의 외심의 성질 이해하기

따라 하기

오른쪽 그림에서 점 O는 $\triangle ABC$ 의 외심이다.
 $\angle OBA = 35^\circ$,
 $\angle OCA = 40^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



풀이 점 O는 $\triangle ABC$ 의 외심이므로 $\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC}$ 이다. 즉, $\triangle OAB$, $\triangle OBC$, $\triangle OCA$ 는 모두 이등변삼각형이므로

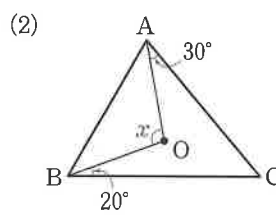
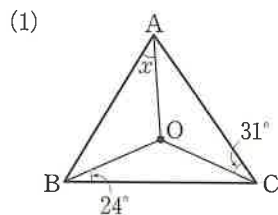
$$\begin{aligned} \angle OAB &= \underline{\hspace{1cm}}, \angle OBC = \underline{\hspace{1cm}}, \\ \angle OAC &= \underline{\hspace{1cm}} \end{aligned}$$

이때 삼각형의 세 내각의 크기의 합은 180° 이므로

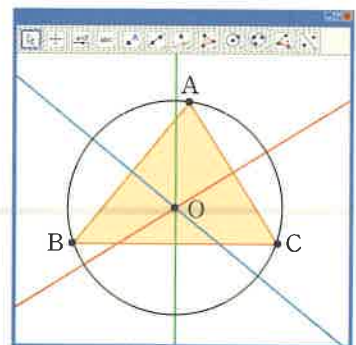
$$\begin{aligned} \underline{\hspace{1cm}} &= 180^\circ \\ \angle x &= \underline{\hspace{1cm}} \end{aligned}$$

답 $\underline{\hspace{1cm}}$

문제 1 다음 그림에서 점 O는 $\triangle ABC$ 의 외심일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



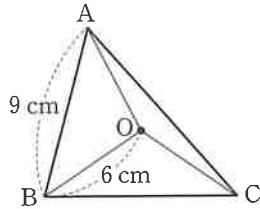
오른쪽 그림은 컴퓨터 프로그램을 이용하여 삼각형 ABC를 그린 후 세 변의 수직이등분선을 그려 외심을 찾은 것이다. 삼각형의 한 꼭짓점을 움직이면서 예각삼각형, 직각삼각형, 둔각삼각형일 때 외심의 위치를 찾아보고, 각 경우에 대하여 어떤 특징이 있는지 설명하여 보자.



정보 처리 · 의사소통

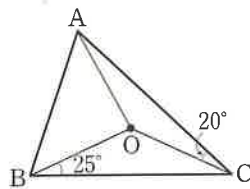
1

오른쪽 그림에서 점 O는 $\triangle ABC$ 의 외심일 때, $\overline{OA}$ 의 길이를 구하시오.



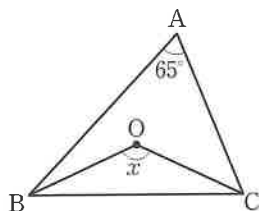
2

오른쪽 그림에서 점 O는 $\triangle ABC$ 의 외심이다. $\angle OBC = 25^\circ$, $\angle OCA = 20^\circ$ 일 때, $\angle OCB$ 의 크기를 구하시오.



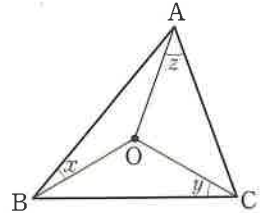
3

오른쪽 그림에서 점 O는 $\triangle ABC$ 의 외심일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



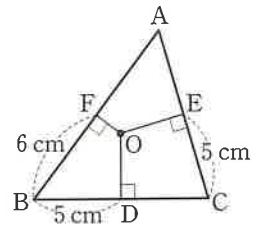
4

오른쪽 그림에서 점 O는 $\triangle ABC$ 의 외심일 때, $\angle x + \angle y + \angle z$ 의 값을 구하시오.



5

오른쪽 그림에서 점 O는 $\triangle ABC$ 의 외심일 때, $\triangle ABC$ 의 둘레의 길이를 구하시오.



6 창의·융합

유적지를 발굴하던 중 오른쪽 그림과 같이 깨어진 얼굴 무늬 수막새가 출토되었다. 이 수막새를 원 모양이라고 할 때, 원래의 모양으로 복원하기 위해 원의 중심을 찾는 방법을 설명하시오.



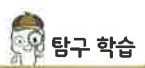


삼각형의 내심

삼각형의 내심의 성질을 이해하고 설명할 수 있다.



삼각형 모양의 시계에서 시곗바늘을 고정하는 원의 중심은 삼각형의 성질을 이용하여 찾을 수 있다.

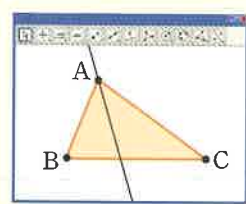


탐구 학습

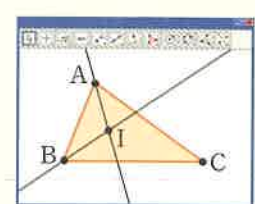
삼각형의 내심은 무엇인가요?

열기

컴퓨터 프로그램을 이용하여 다음 순서에 따라 활동을 하고, 물음에 답하여 보자.



① 삼각형 ABC를 그리고, $\angle A$ 의 이등분선을 그린다.

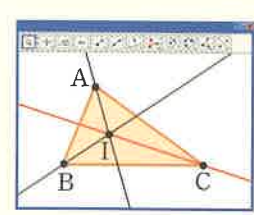


② $\angle B$ 의 이등분선을 그린다.

- (1) 활동 ①, ②에서 그린 선의 교점을 I라고 할 때, $\angle C$ 의 이등분선이 점 I를 지나는지 확인하여 보자.
- (2) 점 I에서 세 변 AB, BC, CA에 이르는 거리를 재어 비교하여 보자.

다지기

- (1) 컴퓨터 프로그램을 이용하여 그린 $\angle C$ 의 이등분선은 점 I를 .
- (2) 점 I에서 세 변 AB, BC, CA에 이르는 거리를 재어 보면 그 거리는 .



키우기

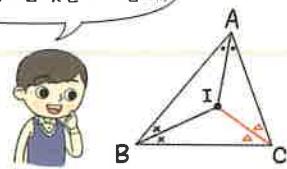
모든 삼각형에서 세 내각의 이등분선은 한 점에서 만날까?

삼각형의 내심

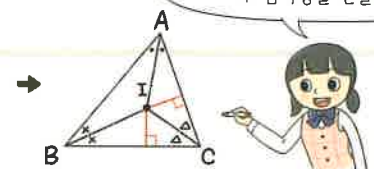
$\triangle ABC$ 의 세 내각의 이등분선은 한 점에서 만남을 알아보자.

생각
열기

두 내각의 이등분선의 교점 I와 나머지 한 꼭짓점을 연결한 선분이 $\angle C$ 를 이등분하는 것을 보이면 돼.

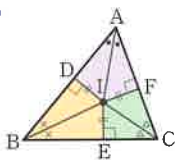
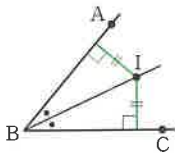


$\overline{IC}$ 가 $\angle C$ 를 이등분하는 것을 보이기 위해서는 $\overline{IC}$ 를 포함한 합동인 두 삼각형을 만들면 돼.



설명
하기

- ④ $\angle B$ 의 이등분선 위의 한 점 I에서 그 각의 두 변에 이르는 거리는 같다.



$\triangle IAD \cong \triangle IAF$
 $\triangle IBD \cong \triangle IBE$
 $\triangle ICE \cong \triangle ICF$

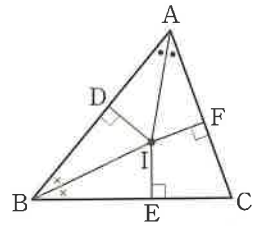
- ⑤ 접점에서 접선과 반지름은 수직으로 만난다. 즉, $\overline{OT} \perp l$ 이다.

1단계 | 두 내각의 이등분선의 교점 찾기

$\triangle ABC$ 에서 $\angle A$ 와 $\angle B$ 의 이등분선의 교점을 I라 하고, 점 I에서 세 변 AB, BC, CA에 내린 수선의 발을 각각 D, E, F라고 하자.

이때 점 I는 $\angle A$, $\angle B$ 의 이등분선 위의 점이므로

$$\overline{ID} = \overline{IF}, \overline{ID} = \overline{IE} \quad \dots\dots ①$$



2단계 | 두 삼각형이 합동임을 보이기

이제 점 C와 점 I를 연결하는 $\overline{IC}$ 를 그으면

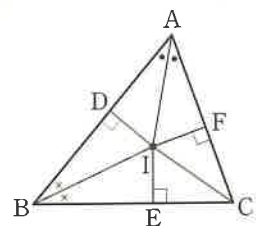
$\triangle ICE$ 와 $\triangle ICF$ 에서

$$\angle IEC = \angle IFC = 90^\circ \quad \dots\dots ②$$

$$\overline{IC} \text{는 공통} \quad \dots\dots ③$$

$$\text{①에서 } \overline{IE} = \overline{IF} \quad \dots\dots ④$$

②, ③, ④에서 두 직각삼각형의 빗변의 길이와 다른 한 변의 길이가 각각 같으므로 $\triangle ICE \cong \triangle ICF$ 이다.

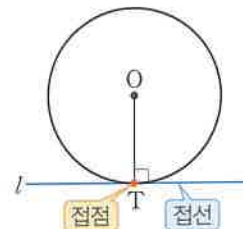


3단계 | 세 내각의 이등분선이 한 점에서 만남을 보이기

$\angle ICE = \angle ICF$ 이므로 $\overline{IC}$ 는 $\angle C$ 의 이등분선이다. 따라서 $\triangle ABC$ 의 세 내각의 이등분선은 한 점에서 만난다.

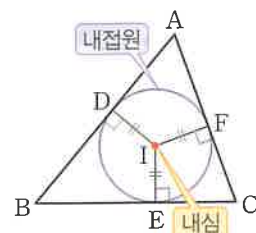
한편, $\overline{ID} = \overline{IE} = \overline{IF}$ 이므로 점 I에서 $\triangle ABC$ 의 세 변에 이르는 거리는 모두 같고, 점 I를 중심으로 하고 $\overline{ID}$ 를 반지름으로 하는 원을 그리면 이 원은 $\triangle ABC$ 의 세 변과 각각 한 점에서 만난다.

어떤 직선 l 과 원 O가 한 점 T에서 만날 때, 직선 l 은 원 O에 **접한다**고 한다. 이때 직선 l 을 원 O의 **접선**이라 하고, 원과 접선이 만나는 점 T를 **접점**이라고 한다.



이처럼 원 I가 $\triangle ABC$ 의 세 변에 모두 접할 때, 이 원 I는 $\triangle ABC$ 에 **내접**한다고 한다.

이때 원 I를 $\triangle ABC$ 의 **내접원**이라 하고, 내접원의 중심 I를 $\triangle ABC$ 의 **내심**이라고 한다.



이상을 정리하면 다음과 같다.

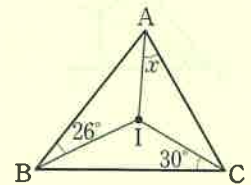
삼각형의 내심

- ① 삼각형의 세 내각의 이등분선은 한 점(내심)에서 만난다.
- ② 내심에서 삼각형의 세 변에 이르는 거리는 모두 같다.

| 삼각형의 내심의 성질 이해하기

예제 1 오른쪽 그림에서 점 I는 $\triangle ABC$ 의 내심이다.

$\angle IBA = 26^\circ$, $\angle ICB = 30^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



풀이 점 I는 $\triangle ABC$ 의 내심이므로

$$\angle IAB = \angle IAC = \angle x, \angle IBC = \angle IBA = 26^\circ, \angle ICA = \angle ICB = 30^\circ$$

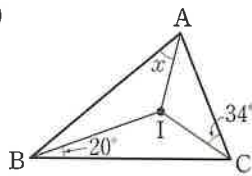
이때 삼각형의 세 내각의 크기의 합은 180° 이므로

$$2(\angle x + 26^\circ + 30^\circ) = 180^\circ, \angle x = 34^\circ$$

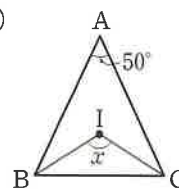
답 34°

문제 1 다음 그림에서 점 I는 $\triangle ABC$ 의 내심일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.

(1)



(2)

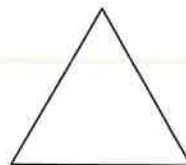


추론·의사소통



정삼각형의 내심과 외심의 위치를 찾아보고 어떤 관계가 있는지 알아보자.

삼각형의 내심은 세 내각의 이등분선의 교점이야.

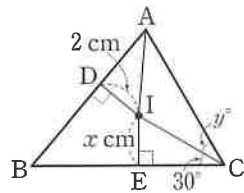


삼각형의 외심은 세 변의 수직이등분선의 교점이야.



1

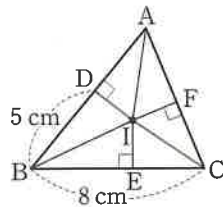
오른쪽 그림에서 점 I는 $\triangle ABC$ 의 내심일 때, x, y 의 값을 구하시오.



2

오른쪽 그림에서 점 I는 $\triangle ABC$ 의 내심일 때, 다음을 구하시오.

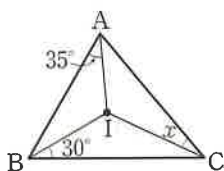
- (1) $\triangle BID$ 와 합동인 삼각형
- (2) $\overline{EC}$ 의 길이



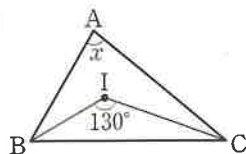
3

다음 그림에서 점 I는 $\triangle ABC$ 의 내심일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.

(1)

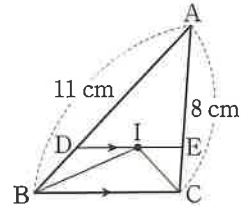


(2)



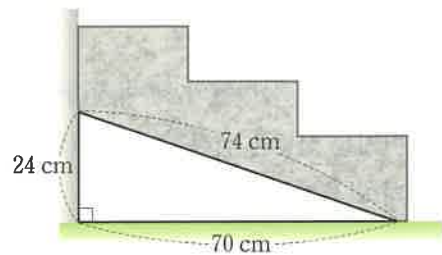
4

오른쪽 그림과 같이 $\triangle ABC$ 의 내심 I를 지나고 변 BC에 평행한 직선이 $\overline{AB}, \overline{AC}$ 와 만나는 점을 각각 D, E라고 하자. $\overline{AB}=11$ cm, $\overline{AC}=8$ cm일 때, $\triangle ADE$ 의 둘레의 길이를 구하시오.



5 창의·융합

다음 그림은 서윤이네 집에 있는 계단 밑 공간과 공의 크기를 나타낸 것이다. 계단 밑 공간에 농구공, 축구공, 배구공, 핸드볼공, 볼링공 중 어떤 공을 넣을 수 있는지 모두 말하시오. (단, 계단의 폭은 충분히 넓다.)



농구공
반지름 12 cm



축구공
반지름 11 cm



배구공
반지름 9.5 cm



핸드볼공
반지름 9 cm



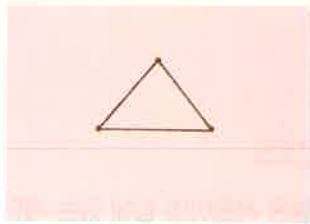
볼링공
반지름 8.5 cm

모래를 이용하여 삼각형의 외심과 내심 찾기

모래를 이용한 실험을 통해 삼각형의 외심과 내심을 찾아보자.

준비물 모래, 두꺼운 종이, 받침대

실험 방법



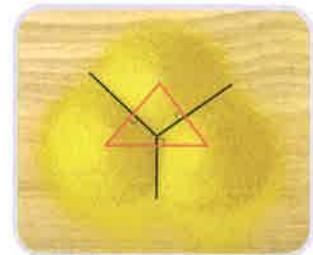
① 두꺼운 종이에 예각삼각형을 그린 후 세 꼭짓점에 크기가 같은 3개의 구멍을 뚫는다.



② 받침대에 두꺼운 종이를 올려놓고, 그 위에 모래를 부어 구멍으로 모래가 흘러나오도록 한다.

실험 결과

오른쪽과 같이 삼각형의 세 꼭짓점에 뚫은 구멍으로 모래가 흘러내려 만들어지는 선분은 삼각형의 각 변의 수직이등분선이며, 그 교점이 삼각형의 외심이다.



수행 과제

두꺼운 종이를 삼각형을 만들어 받침대에 올려놓고, 그 위에 모래를 부어 만들어지는 선분을 관찰하고, 그 선분의 교점이 내심인 이유를 설명하여 보자.

추론·의사소통





평행사변형의 성질

평행사변형의 성질을 이해하고 설명할 수 있다.



스페인 마드리드에 있는 건축물인 '푸에르타 데 유로파(Puerta de Europa)'의 벽면은 평행사변형 모양이다.



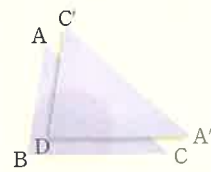
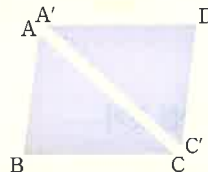
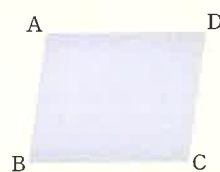
탐구 학습

평행사변형의 성질은 무엇인가요?



열기

다음과 같은 활동을 한 후, 물음에 답하여 보자.



① 색종이를 잘라 평행사변형 ABCD를 만든다.

② 평행사변형 ABCD의 대각 선 AC를 잘라 두 개의 삼각형을 만든다.

③ ②에서 만들어진 두 삼각형을 포개어 본다.

(1) 평행사변형 ABCD에서 길이가 서로 같은 변을 모두 말하여 보자.

(2) 평행사변형 ABCD에서 크기가 서로 같은 각을 모두 말하여 보자.



다지기

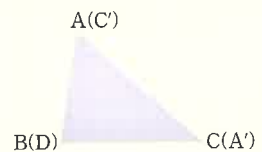
위의 활동에서 만든 두 개의 삼각형은 오른쪽 그림과 같이 완전히 포개어지므로

(1) $\overline{AB} = \square$, $\overline{BC} = \square$ 이다.

(2) $\angle BAC = \angle DC'A'$, $\angle BCA = \angle DA'C'$ 이므로 평행사

변형 ABCD에서 $\angle A = \angle BAC + \angle DA'C' = \angle DC'A' + \angle BCA = \square$.

$\angle B = \square$ 이다.

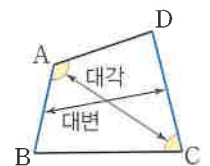


키우기

평행사변형에는 어떤 성질이 있을까?

평행사변형의 대변, 대각의 성질

삼각형 ABC를 기호 $\triangle ABC$ 로 나타낸 것과 같이 사각형 ABCD를 기호로 $\square ABCD$ 와 같이 나타낸다. 이때 서로 마주 보는 변을 대변, 서로 마주 보는 각을 대각이라고 한다.

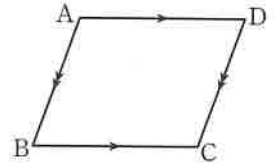


이전에 배운 내용

평행사변형은 두 쌍의 대변이 각각 평행한 사각형이다.

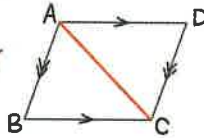
위의 탐구 학습에서 평행사변형의 두 쌍의 대변의 길이와 두 쌍의 대각의 크기는 각각 같음을 알 수 있다.

이제 $\square ABCD$ 에서 $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$, $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 이면
 $\overline{AB} = \overline{DC}$, $\overline{AD} = \overline{BC}$ 이고, $\angle A = \angle C$, $\angle B = \angle D$ 임을
 설명하여 보자.

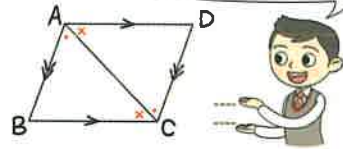


생각
열기

대각선을 그려 생기는 $\triangle ABC$ 와
 $\triangle CDA$ 가 서로 합동임을 보이면 돼.



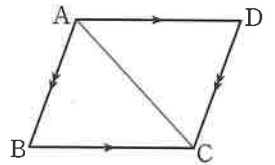
평행선에서 엇각의 성질을 이용하
 면 합동임을 설명할 수 있어!



설명
하기

1 단계 | 대각선 긋기

오른쪽 그림과 같이 평행사변형 $ABCD$ 에 대각선 AC 를
 긋자.



2 단계 | 두 삼각형이 합동임을 보이기

$\triangle ABC$ 와 $\triangle CDA$ 에서

$\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ 이므로

$$\angle BAC = \angle DCA \text{ (엇각)} \quad \dots\dots ①$$

$\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 이므로

$$\angle ACB = \angle CAD \text{ (엇각)} \quad \dots\dots ②$$

$\overline{AC}$ 는 공통 $\dots\dots ③$

①, ②, ③에서 대응하는 한 변의 길이가 같고, 그 양 끝 각의 크기가 각각 같으므
 로 $\triangle ABC \cong \triangle CDA$ 이다.

3 단계 | 평행사변형의 대변, 대각의 성질 찾기

따라서 $\overline{AB} = \overline{DC}$, $\overline{AD} = \overline{BC}$, $\angle B = \angle D$ 이다.

또, ①, ②에 의하여

$$\begin{aligned} \angle A &= \angle BAC + \angle CAD \\ &= \angle DCA + \angle ACB \\ &= \angle C \end{aligned}$$

즉, 평행사변형의 두 쌍의 대변의 길이는 각각 같고, 두 쌍의 대각의 크기도 각각
 같다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

평행사변형의 대변, 대각의 성질

평행사변형에서

- ① 두 쌍의 대변의 길이는 각각 같다.
- ② 두 쌍의 대각의 크기는 각각 같다.

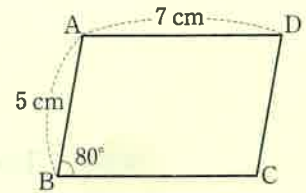
| 평행사변형의 대변, 대각의 성질 이해하기

예제

1

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\angle B = 80^\circ$, $\overline{AB} = 5 \text{ cm}$, $\overline{AD} = 7 \text{ cm}$ 일 때, 다음을 구하시오.

- (1) $\overline{BC}$, $\overline{DC}$ 의 길이
- (2) $\angle A$, $\angle C$, $\angle D$ 의 크기



풀이 (1) 평행사변형에서 대변의 길이는 각각 같으므로

$$\overline{BC} = \overline{AD} = 7 \text{ cm}, \overline{DC} = \overline{AB} = 5 \text{ cm}$$

(2) 평행사변형에서 대각의 크기는 각각 같으므로

$$\angle A = \angle C, \angle D = \angle B = 80^\circ$$

한편, $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 360^\circ$ 이므로

$$\angle A = \angle C = \frac{1}{2} \{360^\circ - (\angle B + \angle D)\}$$

$$= \frac{1}{2} \{360^\circ - (80^\circ + 80^\circ)\}$$

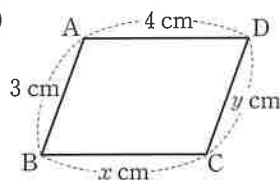
$$= \frac{1}{2} \times 200^\circ = 100^\circ$$

답 (1) $\overline{BC} = 7 \text{ cm}$, $\overline{DC} = 5 \text{ cm}$ (2) $\angle A = 100^\circ$, $\angle C = 100^\circ$, $\angle D = 80^\circ$

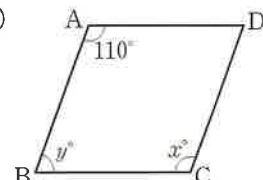
문제 1

다음 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 x, y 의 값을 구하시오.

(1)



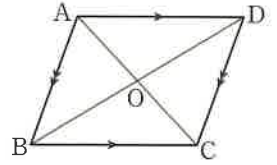
(2)



평행사변형의 대각선의 성질

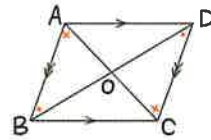
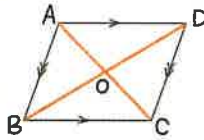
평행사변형의 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분하는지 알아보자.

□ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라고 할 때,
 $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$, $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 이면 $\overline{OA} = \overline{OC}$, $\overline{OB} = \overline{OD}$ 임을 설
명하여 보자.



생각
열기

두 대각선을 그어 생기는
 $\triangle ABO$ 와 $\triangle CDO$ 가
합동임을 보이면 돼.



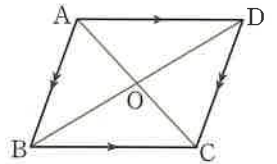
평행선에서 엇각의 성질을
이용하면 합동임을
설명할 수 있어!



설명
하기

1 단계 | 두 대각선긋기

평행사변형 ABCD에서 두 대각선 AC, DB의 교점을 O
라고 하자.



2 단계 | 두 삼각형이 합동임을 보이기

$\triangle ABO$ 와 $\triangle CDO$ 에서 $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ 이므로

$$\angle OAB = \angle OCD \text{ (엇각)} \quad \dots\dots ①$$

$$\angle OBA = \angle ODC \text{ (엇각)} \quad \dots\dots ②$$

평행사변형에서 대변의 길이는 서로 같으므로

$$\overline{AB} = \overline{DC} \quad \dots\dots ③$$

①, ②, ③에서 대응하는 한 변의 길이가 같고, 그 양 끝 각의 크기가 각각 같으므
로 $\triangle ABO \equiv \triangle CDO$ 이다.

3 단계 | 평행사변형의 대각선의 성질 찾기

따라서 $\overline{OA} = \overline{OC}$, $\overline{OB} = \overline{OD}$ 이다.

즉, 평행사변형의 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

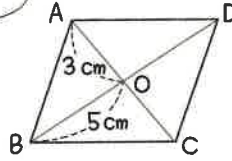
평행사변형의 대각선의 성질

평행사변형에서 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분한다.

개념 확인

평행사변형 ABCD에서 $\overline{CO}$, $\overline{BD}$ 의 길이 구하기

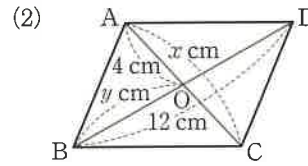
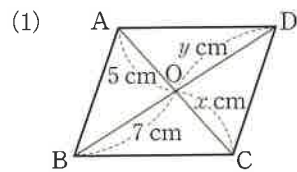
평행사변형에서 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분해!



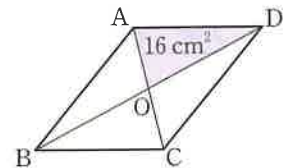
그럼 $\overline{CO} = \overline{AO} = 3 \text{ cm}$ 이고,
 $\overline{BD} = 2\overline{BO} = 10 \text{ (cm)}$ 구나!



문제 2 다음 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 x , y 의 값을 구하시오.



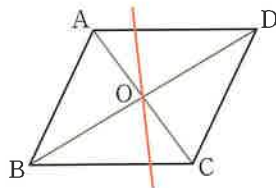
문제 3 오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\triangle AOD$ 의 넓이가 16 cm^2 일 때, 평행사변형 ABCD의 넓이를 구하시오.
(단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



추론·의사소통



다음 그림을 보고 평행사변형 ABCD의 두 대각선의 교점 O를 지나는 직선이 $\square ABCD$ 의 넓이를 이등분하는 이유를 설명하여 보자.



평행사변형의 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분하니까...



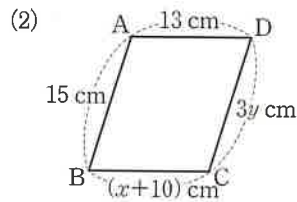
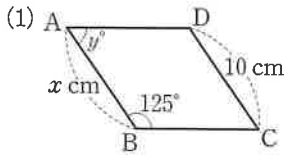


스스로 확인하기

정답 및 풀이 278쪽

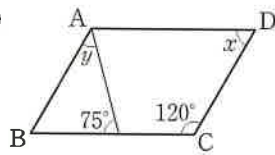
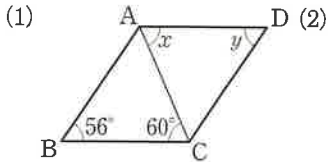
1

다음 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 x, y 의 값을 구하시오.



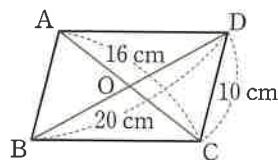
2

다음 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\angle x, \angle y$ 의 크기를 구하시오.



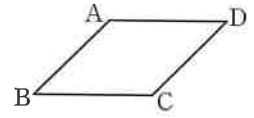
3

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 점 O는 두 대각선의 교점일 때, $\triangle ABO$ 의 둘레의 길이를 구하시오.



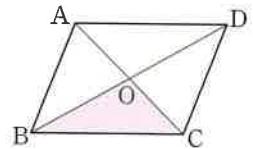
4

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\angle A : \angle B = 3 : 1$ 일 때, $\angle C$ 와 $\angle D$ 의 크기를 구하시오.



5

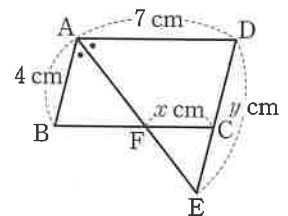
오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD의 넓이가 32 cm^2 일 때, $\triangle OBC$ 의 넓이를 구하시오. (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



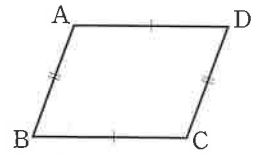
6 **발전 문제**

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\angle A$ 의 이등분선과 $\overline{CD}$ 의 연장선의 교점을 E라 하고, $\overline{AE}$ 와 $\overline{BC}$ 의 교점을 F라고 하자.

$\overline{AB} = 4 \text{ cm}$, $\overline{AD} = 7 \text{ cm}$ 일 때, $x + y$ 의 값을 구하시오.

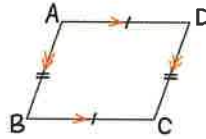


□ABCD에서 $\overline{AB}=\overline{DC}$, $\overline{AD}=\overline{BC}$ 이면 $\overline{AB}\parallel\overline{DC}$, $\overline{AD}\parallel\overline{BC}$ 임을 설명하여 보자.

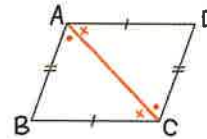


생각
열기

두 쌍의 대변이
평행함을 보이면 돼.



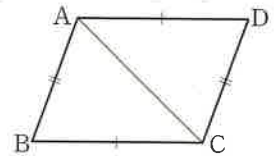
대각선을 그어 합동인
삼각형을 찾아 엿각의 크기가
같음을 보이면 돼



설명
하기

1단계 | 대각선 긋기

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{DC}$, $\overline{AD}=\overline{BC}$ 인 □ABCD
에 대각선 AC를 긋자.



2단계 | 두 삼각형이 합동임을 보이기

△ABC와 △CDA에서

$$\overline{AB}=\overline{CD} \quad \dots\dots ①$$

$$\overline{BC}=\overline{DA} \quad \dots\dots ②$$

$$\overline{AC} \text{는 공통} \quad \dots\dots ③$$

①, ②, ③에서 대응하는 세 변의 길이가 각각 같으므로 $\triangle ABC \equiv \triangle CDA$ 이다.

3단계 | 두 쌍의 대변이 평행함을 보이기

따라서

$$\angle BAC = \angle DCA,$$

$$\angle BCA = \angle DAC$$

이다.

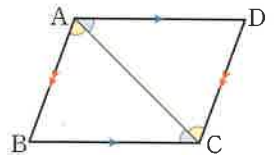
엇각의 크기가 각각 서로 같으므로

$$\overline{AB}\parallel\overline{DC},$$

$$\overline{AD}\parallel\overline{BC}$$

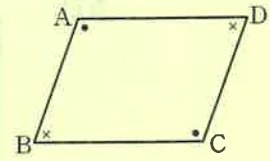
이다.

즉, 두 쌍의 대변이 각각 평행하므로 □ABCD는 평행사변형이다.

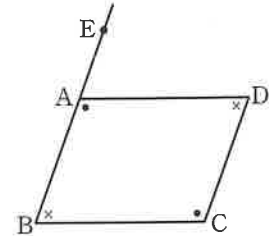


그러므로 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같은 사각형은 평행사변형이다.

- 예제 1** 오른쪽 그림과 같이 $\angle A = \angle C$, $\angle B = \angle D$ 인 $\square ABCD$ 는 평행사변형임을 설명하시오.

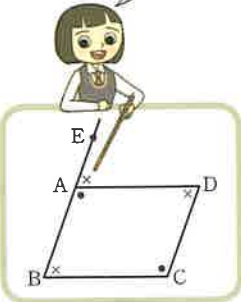


풀이 $\overline{BA}$ 의 연장선 위에 점 E를 잡으면
 $\angle DAB + \angle DAE = 180^\circ$ ①
 $\square ABCD$ 에서 $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 360^\circ$
 이고, $\angle A = \angle C$, $\angle B = \angle D$ 이므로
 $\angle A + \angle B = 180^\circ$ ②
 ①, ②에서 $\angle DAE = \angle B$ 이다.
 동위각의 크기가 서로 같으므로 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 이다.
 마찬가지로 $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ 이다.
 따라서 두 쌍의 대변이 각각 평행하므로 $\square ABCD$ 는 평행사변형이다.



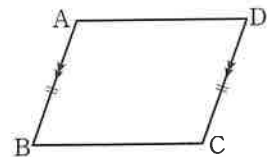
답 풀이 참조

$\angle B$ 의 동위각을 찾아 그 크기가 같음을 보이면 돼!



문제 1

오른쪽 그림과 같은 $\square ABCD$ 에서 $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$, $\overline{AB} = \overline{DC}$ 이면 $\square ABCD$ 는 평행사변형임을 다음 순서에 따라 설명하시오.

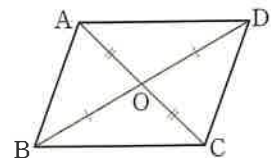


- (1) $\square ABCD$ 에 대각선 AC를 그어 $\triangle ABC \cong \triangle CDA$ 임을 설명하시오.
- (2) $\square ABCD$ 가 평행사변형인 이유를 설명하시오.



문제 2

오른쪽 그림과 같은 $\square ABCD$ 에서 두 대각선의 교점을 O라고 할 때, $\overline{OA} = \overline{OC}$, $\overline{OB} = \overline{OD}$ 이면 $\square ABCD$ 는 평행사변형임을 다음 순서에 따라 설명하시오.



- (1) $\square ABCD$ 에서 $\triangle OAB \cong \triangle OCD$, $\triangle OAD \cong \triangle OCB$ 임을 설명하시오.
- (2) $\square ABCD$ 가 평행사변형인 이유를 설명하시오.

평행사변형이 되는 조건

일반적으로 평행사변형이 되는 조건은 다음과 같다.

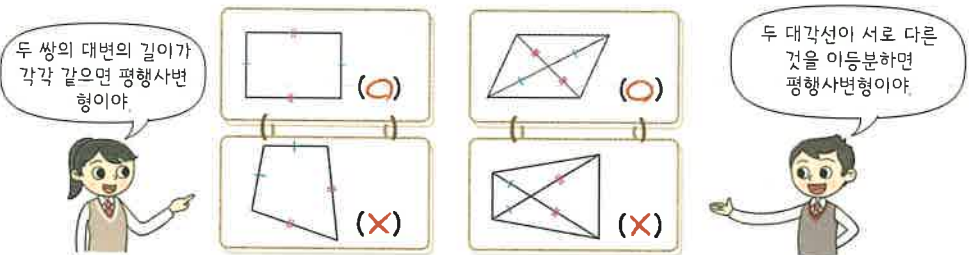
평행사변형이 되는 조건

다음의 어느 한 조건을 만족시키는 사각형은 평행사변형이다.

- ① 두 쌍의 대변이 각각 평행하다.
- ② 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다.
- ③ 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같다.
- ④ 한 쌍의 대변이 평행하고, 그 길이가 같다.
- ⑤ 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분한다.

개념 확인

평행사변형이 되는 경우



문제 3 다음 중에서 □ABCD가 평행사변형인 것을 모두 찾으시오.

(단, 점 O는 두 대각선 AC, BD의 교점이다.)

- (1) $\overline{AB}=9\text{ cm}$, $\overline{BC}=9\text{ cm}$, $\overline{CD}=7\text{ cm}$, $\overline{DA}=7\text{ cm}$
- (2) $\angle A=120^\circ$, $\angle B=60^\circ$, $\angle C=120^\circ$
- (3) $\overline{AB}\parallel\overline{DC}$, $\overline{AD}=\overline{BC}=10\text{ cm}$
- (4) $\overline{AD}=8\text{ cm}$, $\overline{BC}=8\text{ cm}$, $\angle DAC=60^\circ$, $\angle BCA=60^\circ$
- (5) $\overline{AO}=5\text{ cm}$, $\overline{BO}=4\text{ cm}$, $\overline{CO}=5\text{ cm}$, $\overline{DO}=4\text{ cm}$



한 쌍의 대변이 평행하고, 한 쌍의 대변의 길이가 같은 사각형은 평행사변형이 되는지 말하여 보자.



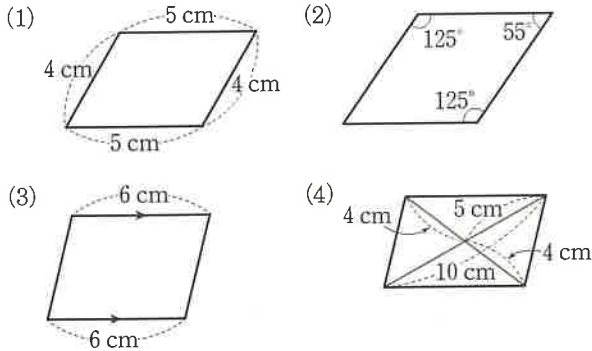
의사소통

어떤 사각형이 되는지 그림을 그려 볼까?



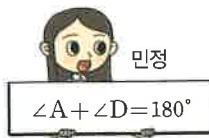
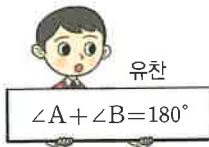
1

다음 그림과 같은 사각형은 모두 평행사변형이다. 그 이유를 각각 말하시오.



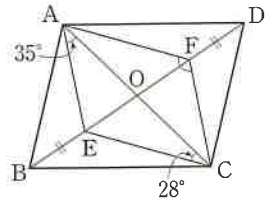
2

$\overline{AB} = \overline{DC}$ 인 사각형 ABCD에 한 조건을 추가할 때, 다음 중에서 평행사변형이 되는 조건을 추가한 사람을 모두 찾으시오.



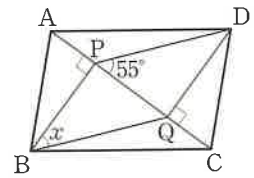
3

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\overline{BE} = \overline{DF}$ 일 때, $\square AECF$ 는 어떤 사각형이 되는지 말하고, $\angle AFC$ 의 크기를 구하시오.



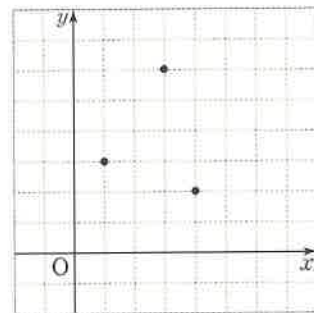
4 발전 문제

오른쪽 그림과 같이 평행사변형 ABCD의 두 꼭짓점 B, D에서 대각선 AC에 내린 수선의 발을 각각 P, Q라고 하자. $\angle DPC = 55^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



5 창의·융합

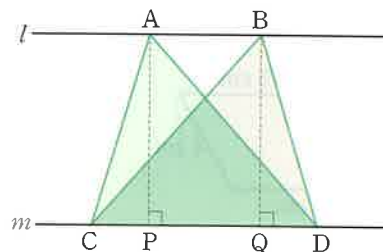
다음 그림과 같은 좌표평면 위에 한 점을 추가하여 네 점을 꼭짓점으로 하는 평행사변형을 모두 그리시오.



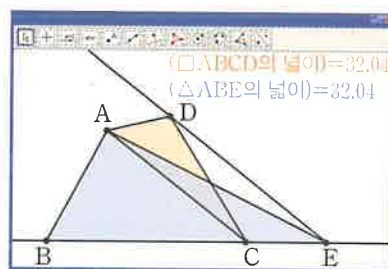
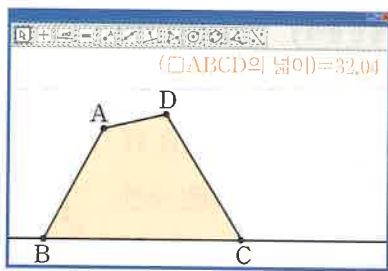
넓이가 같은 삼각형 만들기

오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, 직선 l 위의 두 점 A, B에서 직선 m 에 내린 수선의 발을 각각 P, Q라고 하면 평행선 l, m 사이의 거리는 일정하므로 $\overline{AP} = \overline{BQ}$ 이다.

따라서 $\triangle ACD$ 와 $\triangle BCD$ 는 밑변이 공통이고 높이가 같으므로 그 넓이가 같다.



이를 이용하여 컴퓨터 프로그램으로 다음과 같이 $\square ABCD$ 와 넓이가 같은 삼각형을 만들어 보자.



위의 그림과 같이 $\square ABCD$ 의 한 꼭짓점 D를 지나고 대각선 AC와 평행한 직선을 그어 $\overline{BC}$ 의 연장선과의 교점을 E라고 하자. $\overline{AC} \parallel \overline{DE}$ 이므로 $\triangle ACD$ 와 $\triangle ACE$ 는 밑변 AC가 공통이고 높이가 같으므로 그 넓이가 같다.

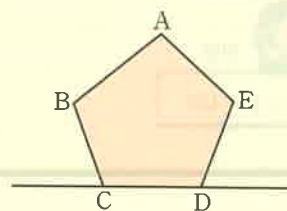
따라서 다음과 같이 $\square ABCD$ 의 넓이와 $\triangle ABE$ 의 넓이가 같음을 알 수 있다.

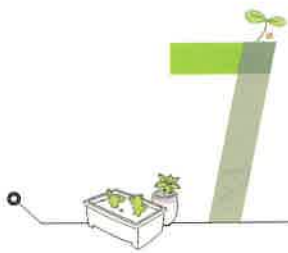
$$\begin{aligned} (\square ABCD \text{의 넓이}) &= (\triangle ABC \text{의 넓이}) + (\triangle ACD \text{의 넓이}) \\ &= (\triangle ABC \text{의 넓이}) + (\triangle ACE \text{의 넓이}) \\ &= (\triangle ABE \text{의 넓이}) \end{aligned}$$

수행 과제

오른쪽 그림과 같이 한 변이 직선 CD 위에 놓인 오각형 ABCDE가 있다. 오각형 ABCDE와 넓이가 같은 삼각형을 한 변이 직선 CD 위에 오도록 그려 보자.

문제 해결





여러 가지 사각형의 성질

여러 가지 사각형의 성질을 이해하고 설명할 수 있다.

높은 곳에서 작업할 때 필요한 고소 작업대의 지지대에서 마름모 모양을 찾아 볼 수 있다.



탐구 학습

직사각형의 성질은 무엇인가요?



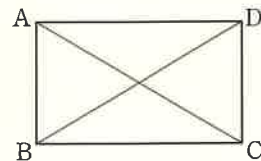
열기

직사각형 ABCD에서 두 대각선을 긋고, 그 길이를 재어 비교하여 보자.



다지기

직사각형 ABCD에 두 대각선을 그으면 오른쪽 그림과 같고, 컴퍼스로 두 대각선의 길이를 재어 비교하면 $\overline{AC} = \overline{BD}$ 이다.



키우기

모든 직사각형에서 두 대각선의 길이는 같을까?

직사각형의 성질

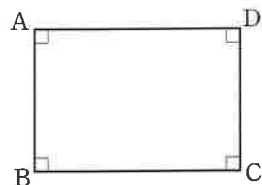
탐구 학습에서 직사각형의 두 대각선의 길이는 서로 같음을 알 수 있다.

이전에 배운 내용

직사각형은 네 내각의 크기가 모두 같은 사각형이다.

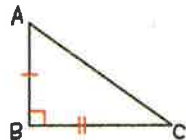
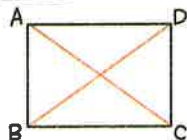
한편, 직사각형은 네 내각의 크기가 모두 같으므로 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같다. 따라서 직사각형은 평행사변형이고, 평행사변형의 성질을 모두 만족시킨다. 즉, 직사각형의 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분한다.

직사각형이 평행사변형임을 이용하여 직사각형 ABCD에서 $\overline{AC} = \overline{DB}$ 임을 설명하여 보자.



생각 열기

두 대각선을 그려 $\triangle ABC$ 와 $\triangle DCB$ 가 합동임을 보이면 돼.



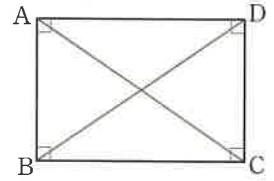
두 쌍의 대변의 길이가 같고, 네 내각의 크기가 모두 같다는 것을 이용하면 되겠군!



설명하기

1단계 | 두 대각선 긋기

오른쪽 그림과 같이 직사각형 ABCD에 두 대각선 AC, DB를 긋자.



2단계 | 두 삼각형이 합동임을 보이기

$\triangle ABC$ 와 $\triangle DCB$ 에서 직사각형은 평행사변형이므로

$$\overline{AB} = \overline{DC} \quad \dots\dots ①$$

$\square ABCD$ 는 직사각형이므로

$$\angle ABC = \angle DCB = 90^\circ \quad \dots\dots ②$$

$$\overline{BC} \text{는 공통} \quad \dots\dots ③$$

①, ②, ③에서 대응하는 두 변의 길이가 각각 같고, 그 끼인각의 크기가 같으므로 $\triangle ABC \cong \triangle DCB$ 이다.

3단계 | 두 대각선의 길이가 같음을 보이기

따라서 $\overline{AC} = \overline{DB}$ 이므로 직사각형의 두 대각선의 길이는 서로 같다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

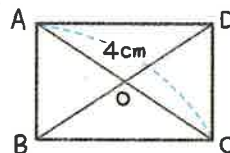
직사각형의 성질

직사각형의 두 대각선은 길이가 같고, 서로 다른 것을 이등분한다.

개념 확인

직사각형 ABCD에서 $\overline{BD}$, $\overline{CO}$ 의 길이 구하기

두 대각선은 길이가 서로 같으므로 $\overline{BD} = \overline{AC} = 4 \text{ cm}$ 야!

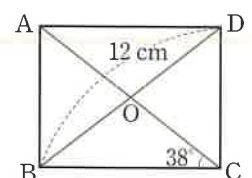


두 대각선은 서로 다른 것을 이등분하므로 $\overline{CO} = \frac{1}{2} \overline{AC} = 2 \text{ (cm)}$ 구나!



문제 1 오른쪽 그림과 같은 직사각형 ABCD에서 다음을 구하시오.

- (1) $\overline{AO}$ 의 길이
- (2) $\angle AOD$ 의 크기



마름모의 성질은 무엇인가요?

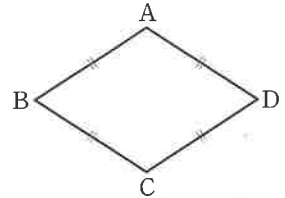
마름모의 성질

이전에 배운 내용

마름모는 네 변의 길이가 모두 같은 사각형이다.

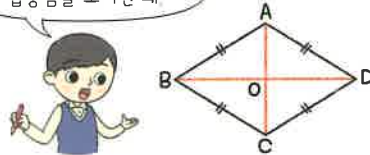
마름모는 네 변의 길이가 모두 같으므로 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다. 따라서 마름모는 평행사변형이고, 평행사변형의 성질을 모두 만족시킨다. 즉, 마름모의 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분한다.

마름모가 평행사변형임을 이용하여 마름모 ABCD에서 $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ 임을 설명하여 보자.

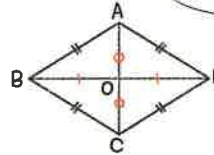


생각
열기

두 대각선을 그려
 $\triangle ABO$ 와 $\triangle ADO$ 가
합동임을 보이면 돼



합동임을 설명하려면 두 대각선이
서로 다른 것을 이등분한다는 것을
이용하면 돼



설명
하기

1 단계 | 두 대각선긋기

마름모 ABCD에서 두 대각선 AC, BD의 교점을 O라고 하자.

2 단계 | 두 삼각형이 합동임을 보이기

$\triangle ABO$ 와 $\triangle ADO$ 에서

$$\overline{AB} = \overline{AD} \quad \dots\dots ①$$

마름모는 평행사변형이므로

$$\overline{BO} = \overline{DO} \quad \dots\dots ②$$

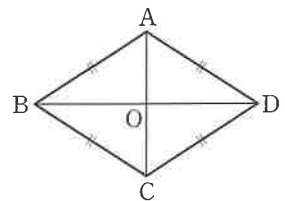
$$\overline{AO} \text{는 공통} \quad \dots\dots ③$$

①, ②, ③에서 대응하는 세 변의 길이가 각각 같으므로 $\triangle ABO \cong \triangle ADO$ 이다.

3 단계 | 두 대각선이 서로 수직임을 보이기

따라서 $\angle AOB = \angle AOD$ 이고, $\angle AOB + \angle AOD = 180^\circ$ 이므로
 $\angle AOB = \angle AOD = 90^\circ$ 이다.

즉, $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ 이므로 마름모의 두 대각선은 서로 수직이다.



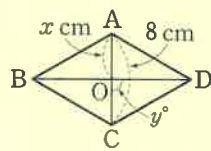
이상을 정리하면 다음과 같다.

마름모의 성질

마름모의 두 대각선은 서로 다른 것을 수직이등분한다.

예제 1

오른쪽 그림과 같은 마름모 ABCD에서 x, y 의 값을 구하시오.



풀이 마름모의 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분하므로

$$x = 8 \times \frac{1}{2} = 4$$

마름모 ABCD에서 $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ 이므로

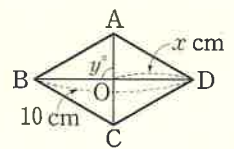
$$y = 90$$

답 $x = 4, y = 90$

따라 하기

| 마름모의 대각선의 성질 이해하기

오른쪽 그림과 같은 마름모 ABCD에서 x, y 의 값을 구하시오.



풀이 마름모의 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분하므로

$$x = \frac{10}{2} = 5$$

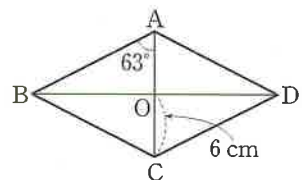
마름모 ABCD에서 $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ 이므로

$$y = 90$$

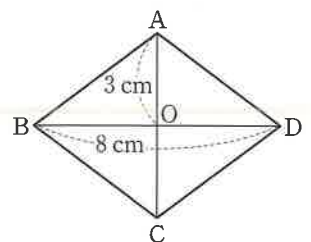
답 $x = 5, y = 90$

문제 2 오른쪽 그림과 같은 마름모 ABCD에서 $\overline{CO} = 6$ cm, $\angle BAO = 63^\circ$ 일 때, 다음을 구하시오.

- (1) $\overline{AO}$ 의 길이
- (2) $\angle CDO$ 의 크기



문제 3 오른쪽 그림과 같은 마름모 ABCD에서 $\overline{AO} = 3$ cm, $\overline{BD} = 8$ cm일 때, $\square ABCD$ 의 넓이를 구하시오.



✚ 정사각형의 성질은 무엇인가요?

정사각형의 성질

이전에 배운 내용

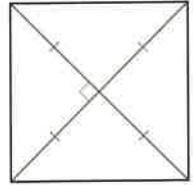
정사각형은 네 변의 길이가 모두 같고, 네 내각의 크기가 모두 같은 사각형이다.

정사각형은 마름모도 되고 직사각형도 되는구나!



정사각형은 네 변의 길이가 모두 같으므로 마름모이다. 즉, 정사각형의 두 대각선은 서로 다른 것을 수직이등분한다.

또, 정사각형은 네 내각의 크기가 모두 같으므로 직사각형이다. 즉, 정사각형의 두 대각선은 길이가 같고, 서로 다른 것을 이등분한다.



이상을 정리하면 다음과 같다.

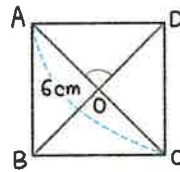
정사각형의 성질

정사각형의 두 대각선은 길이가 같고, 서로 다른 것을 수직이등분한다.

개념 확인

정사각형 ABCD에서 $\overline{BO}$ 의 길이, $\angle AOD$ 의 크기 구하기

두 대각선은 길이가 같고, 서로 다른 것을 이등분하므로 $\overline{BO} = \frac{1}{2} \overline{AC} = 3 \text{ (cm)}$ 야!



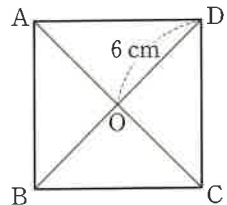
두 대각선은 서로 수직이므로 $\angle AOD = 90^\circ$ 네!



문제 4

오른쪽 그림과 같은 정사각형 ABCD에서 다음을 구하시오.

- (1) $\overline{AC}$ 의 길이
- (2) $\angle BAO$ 의 크기
- (3) $\square ABCD$ 의 넓이

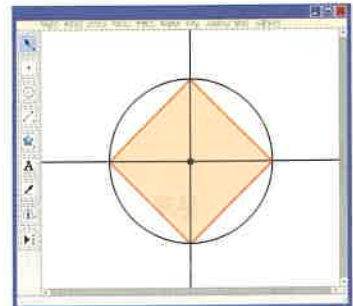


정보 처리·의사소통



오른쪽 그림은 컴퓨터 프로그램을 이용하여 다음 순서에 따라 사각형을 그린 것이다. 이 도형은 어떤 사각형인지 말하고, 그 이유를 설명하여 보자.

- ① 서로 수직인 두 직선을 그린다.
- ② ①의 두 직선의 교점을 중심으로 하는 원을 그린다.
- ③ ①, ②에서 그린 두 직선과 원이 만나는 네 점을 연결하여 사각형을 그린다.



여러 가지 사각형 사이에는 어떤 관계가 있나요?

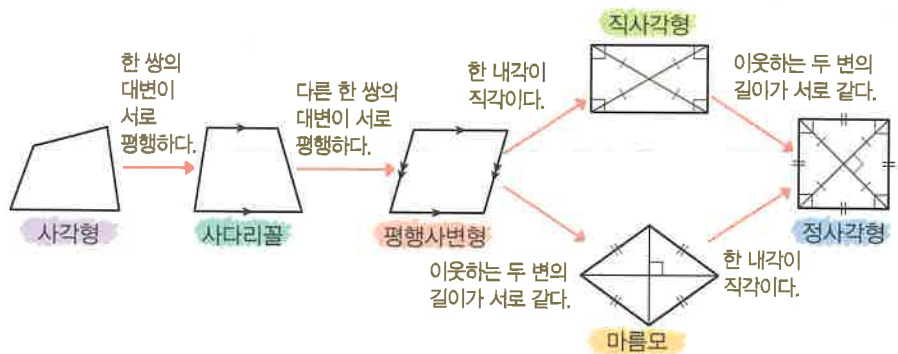
여러 가지 사각형 사이의 관계

사각형 중에서 한 쌍의 대변이 서로 평행한 것이 사다리꼴이고, 사다리꼴 중에서 또 다른 한 쌍의 대변이 서로 평행한 것이 평행사변형이다.

또, 평행사변형 중에서 한 내각이 직각인 것이 직사각형이고, 이웃하는 두 변의 길이가 서로 같은 것이 마름모이다.

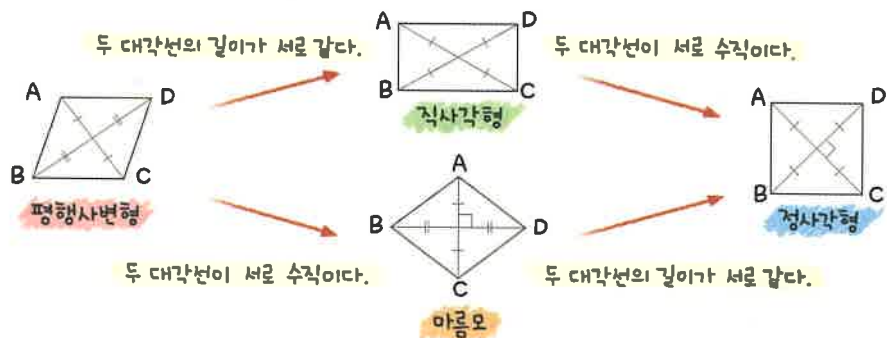
그리고 직사각형 중에서 이웃하는 두 변의 길이가 서로 같은 것이 정사각형이고, 마름모 중에서 한 내각이 직각인 것이 정사각형이다.

따라서 여러 가지 사각형 사이의 관계를 그림으로 나타내면 다음과 같다.



개념 확인

사각형의 대각선의 성질에 따른 분류



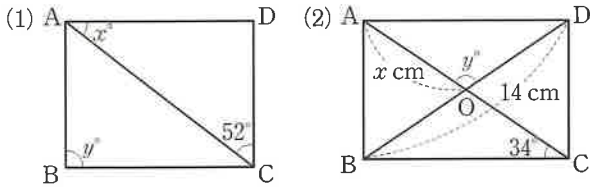
문제 5

다음 조건을 만족시키는 평행사변형 ABCD는 어떤 사각형인지 말하십시오.

- (1) $\overline{AB} = \overline{BC}$
- (2) $\angle B = 90^\circ$
- (3) $\overline{AC} \perp \overline{BD}$
- (4) $\overline{AC} = \overline{BD}$
- (5) $\angle A = 90^\circ, \overline{AC} \perp \overline{BD}$

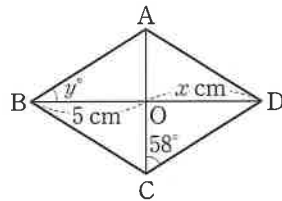
1

다음 그림과 같은 직사각형 ABCD에서 x, y 의 값을 구하시오.



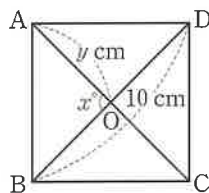
2

오른쪽 그림과 같은 마름모 ABCD에서 x, y 의 값을 구하시오.



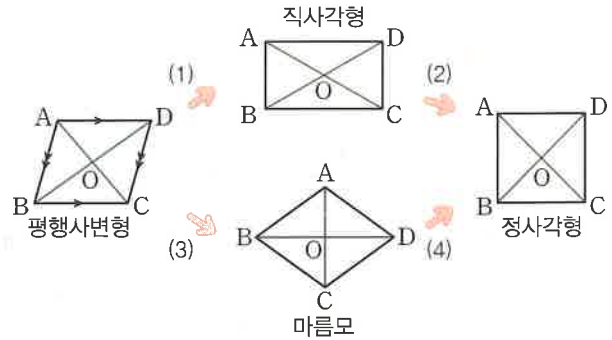
3

오른쪽 그림과 같은 정사각형 ABCD에서 x, y 의 값을 구하시오.



4

다음 그림에서 (1), (2), (3), (4)에 알맞은 조건을 각각 보기에서 모두 찾으시오.

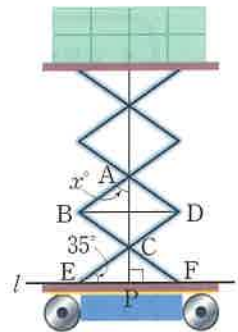


보기

- | | |
|--|------------------------------------|
| ㉠. $\overline{AC} = \overline{BD}$ | ㉡. $\angle C = 90^\circ$ |
| ㉢. $\angle A = \angle B$ | ㉣. $\overline{OA} = \overline{OB}$ |
| ㉤. $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ | ㉥. $\overline{AB} = \overline{AD}$ |

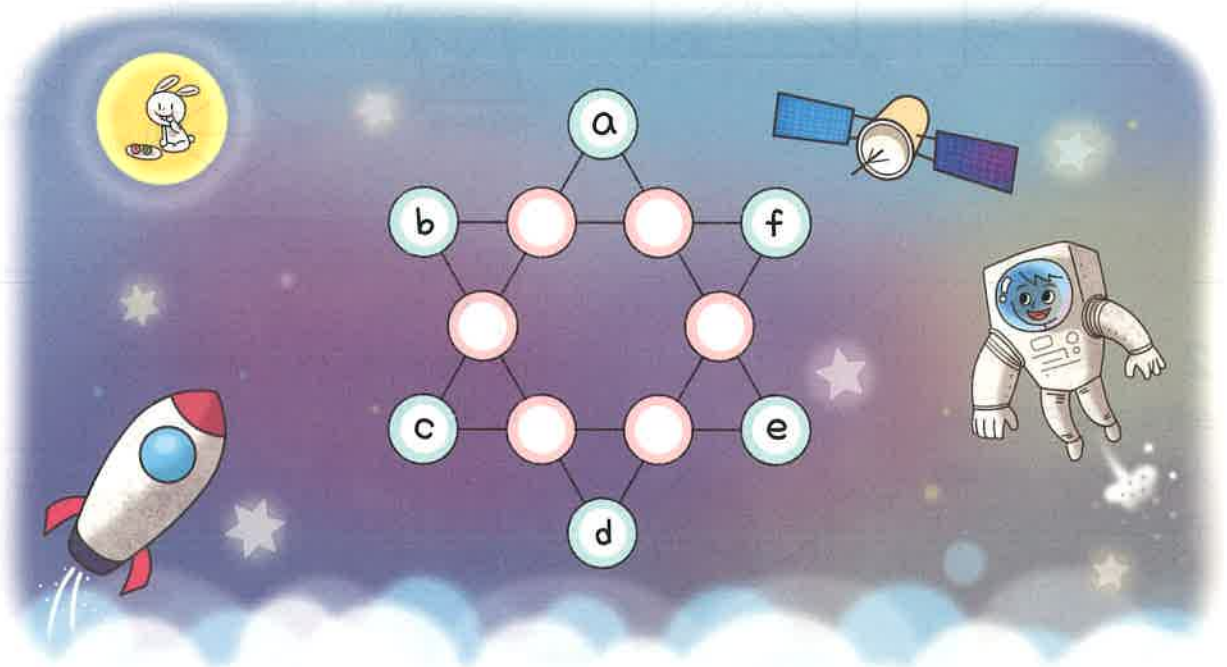
5 창의·융합

오른쪽 그림과 같은 고소 작업대에서 $\square ABCD$ 는 마름모이고 $\overline{DC}$, $\overline{BC}$ 의 연장선과 직선 l 의 교점을 각각 점 E, F라고 하자. $\overline{AC}$ 의 연장선과 직선 l 이 점 P에서 수직으로 만나고 $\angle CEP = 35^\circ$ 일 때, x 의 값을 구하시오.

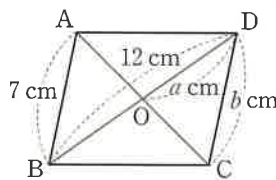


사각형의 성질을 이용하여 숫자 퍼즐 풀기

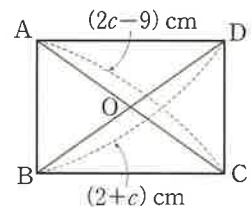
다음 그림의 ○와 ○ 안에 1부터 12까지의 자연수를 한 번씩 써넣어 여섯 개의 작은 삼각형의 세 꼭짓점에 쓰여 있는 수의 합이 서로 같도록 만들려고 한다. 아래 문제 1, 2, 3, 4를 풀어 a, b, c, d, e, f 의 값을 구하여 ○ 안에 써넣고, ○ 안에 알맞은 수를 써넣어 보자.



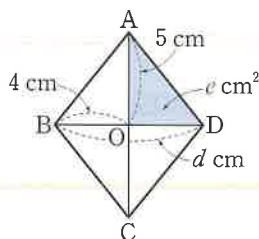
- 1 오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 a, b 의 값을 구하시오.



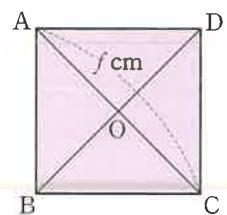
- 2 오른쪽 그림과 같은 직사각형 ABCD에서 c 의 값을 구하시오.



- 3 오른쪽 그림과 같은 마름모 ABCD에서 $\triangle AOD$ 의 넓이를 $e \text{ cm}^2$ 라고 할 때, d, e 의 값을 구하시오.



- 4 오른쪽 그림과 같은 정사각형 ABCD의 넓이가 72 cm^2 일 때, f 의 값을 구하시오.



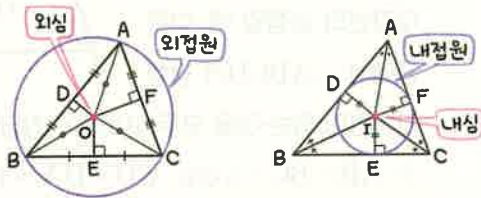
개념 콕콕

1 이등변삼각형의 성질

- (1) 이등변삼각형의 두 밑각의 크기는 서로 같다.
- (2) 이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직 이등분한다.

2 삼각형의 외심과 내심

- (1) 외심에서 세 꼭짓점에 이르는 거리는 같다.
- (2) 내심에서 세 변에 이르는 거리는 같다.



3 평행사변형의 성질

- (1) 두 쌍의 대변의 길이는 각각 같다.
- (2) 두 쌍의 대각의 크기는 각각 같다.
- (3) 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분한다.



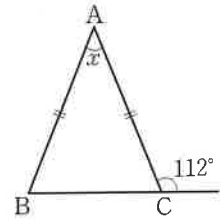
4 여러 가지 사각형의 성질

- (1) 직사각형: 두 대각선은 길이가 같고, 서로 다른 것을 이등분한다.
- (2) 마름모: 두 대각선은 서로 다른 것을 수직이등분한다.
- (3) 정사각형: 두 대각선은 길이가 같고, 서로 다른 것을 수직이등분한다.

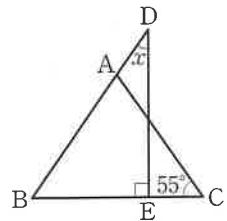


01 오른쪽 그림에서 $\angle x$ 의 크기는?

- ① 40° ② 42°
- ③ 44° ④ 46°
- ⑤ 48°

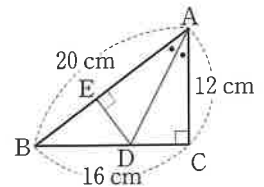


02 오른쪽 그림에서 $\triangle ABC$ 는 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형이고, $\triangle DBE$ 는 $\angle DEB = 90^\circ$ 인 직각삼각형이다. $\angle BCA = 55^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.

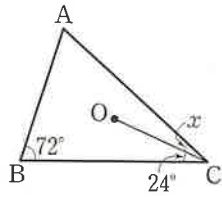


03 오른쪽 그림과 같이 $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 $\angle A$ 의 이등분선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 D, 점 D에서 변 AB에 내린 수선의 발을 E라고 할 때, $\triangle EBD$ 의 둘레의 길이는?

- ① 20 cm ② 22 cm ③ 24 cm
- ④ 26 cm ⑤ 28 cm

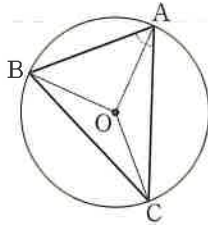


- 04** 오른쪽 그림에서 점 O는 $\triangle ABC$ 의 외심이다. $\angle B = 72^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?

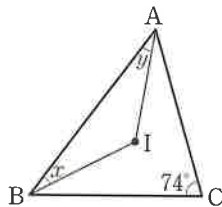


- ① 15° ② 16° ③ 17°
④ 18° ⑤ 19°

- 05** 오른쪽 그림과 같이 원 O가 $\triangle ABC$ 에 외접하고 $4\widehat{AB} = 3\widehat{BC}$, $5\widehat{BC} = 4\widehat{CA}$ 일 때, $\angle A$ 의 크기를 구하시오.

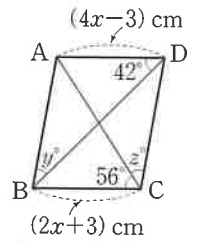


- 06** 오른쪽 그림에서 점 I는 $\triangle ABC$ 의 내심이다. $\angle C = 74^\circ$ 일 때, $\angle x + \angle y$ 의 값은?

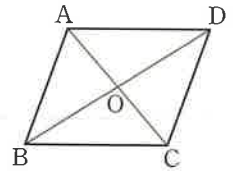


- ① 51° ② 52° ③ 53°
④ 54° ⑤ 55°

- 07** 오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $x + y + z$ 의 값을 구하시오.

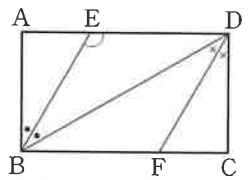


- 08** 오른쪽 그림과 같은 $\square ABCD$ 에서 점 O는 두 대각선의 교점일 때, 다음 중에서 $\square ABCD$ 가 평행



- 사변형이 되는 것을 모두 고르면? (정답 2개)
① $\overline{AB} = \overline{BC} = 3 \text{ cm}$, $\overline{CD} = \overline{DA} = 4 \text{ cm}$
② $\angle A = 100^\circ$, $\angle B = 80^\circ$, $\angle C = 100^\circ$
③ $\overline{AO} = \overline{BO} = 5 \text{ cm}$, $\overline{CO} = \overline{DO} = 6 \text{ cm}$
④ $\overline{AD} = \overline{BC} = 7 \text{ cm}$, $\angle DAC = \angle ACB = 80^\circ$
⑤ $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$, $\overline{AD} = \overline{BC} = 8 \text{ cm}$

- 09** 오른쪽 그림과 같은 직사각형 ABCD에서 $\angle ABD$, $\angle BDC$ 의 이등분선이 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$ 와

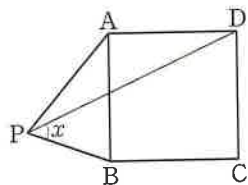


만나는 점을 각각 E, F라고 하면 $\square EBF D$ 는 마름모가 된다고 할 때, $\angle BED$ 의 크기를 구하시오.

서술형

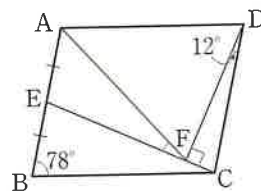
- 10 $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 10$ cm, $\overline{BC} = 6$ cm, $\overline{CA} = 8$ cm일 때, 외접원과 내접원의 둘레의 길이의 차를 구하시오.

- 11 오른쪽 그림에서 $\square ABCD$ 는 정사각형이고, $\triangle APB$ 는 $\overline{AB} = \overline{AP}$ 인 이등변삼각형일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.

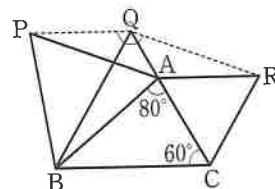


사고력 높이기

- 12 오른쪽 그림과 같이 평행사변형 ABCD에서 점 E는 변 AB의 중점이고, 점 D에서 선분 EC에 내린 수선의 발을 F라고 하자. $\angle FDC = 12^\circ$, $\angle B = 78^\circ$ 일 때, $\angle AFE$ 의 크기를 구하시오.



- 13 오른쪽 그림에서 $\triangle PBA$, $\triangle QBC$, $\triangle RAC$ 는 $\triangle ABC$ 의 세 변을 각각 한 변으로 하는 정삼각형이다. $\angle ACB = 60^\circ$, $\angle BAC = 80^\circ$ 일 때, $\angle PQR$ 의 크기를 구하시오.



학습 내용 점검

- | | | |
|------------------|-----------|-------|
| 1. 이등변삼각형의 성질 | ▶ 01, 02번 | 😊 😐 😞 |
| 2. 직각삼각형의 합동 조건 | ▶ 03번 | 😊 😐 😞 |
| 3. 삼각형의 외심 | ▶ 04, 05번 | 😊 😐 😞 |
| 4. 삼각형의 내심 | ▶ 06, 10번 | 😊 😐 😞 |
| 5. 평행사변형의 성질 | ▶ 07, 12번 | 😊 😐 😞 |
| 6. 평행사변형이 되는 조건 | ▶ 08, 13번 | 😊 😐 😞 |
| 7. 여러 가지 사각형의 성질 | ▶ 09, 11번 | 😊 😐 😞 |

학습 태도 점검

흥미도
☆☆☆☆☆

집중도
☆☆☆☆☆

참여도
☆☆☆☆☆

협동심
☆☆☆☆☆

나의 학습 일기

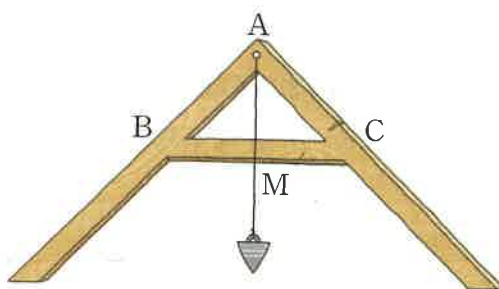
이 단원을 배우고 나서 새롭게 알게 된 점이나 부족한 점을 적어 보세요.

이등변삼각형의 성질을 이용하여 수평계 만들기

벽에 건 액자가 지면과 수평인지 어떻게 알 수 있을까?

수평계를 이용하면 액자가 지면과 수평인지 아닌지 쉽게 알 수 있다. 현재는 다양한 모양의 수평계가 있지만 고대 사람들은 다음 그림과 같은 도구를 사용하여 지면과의 수평을 확인하였다고 한다. 이 도구는 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형 모양으로 $\overline{BC}$ 의 중점 M 을 표시하고 줄의 한쪽 끝을 점 A 에 고정 한 다음 추를 매달아 늘어뜨린 것이다.

(EBSMath, 2017년)



탐구 과제

- 고대 사람들이 사용한 수평계는 이등변삼각형의 어떤 성질을 이용하였는지 모둠별로 설명하여 보자.
- 모둠별로 다음 단계에 따라 수평계를 만들어 보고, 교실 안에 있는 사물들이 지면과 수평인지 확인하여 보자.

준비물 두꺼운 종이, 실, 추, 연필, 자, 가위



① 두꺼운 종이에 이등변삼각형을 그린 후 오려 낸다.



② 꼭지각에 구멍을 뚫고, 밑변의 중점을 찾아 표시한다.



③ 뚫어 놓은 구멍에 추를 매단 실을 연결하여 고정한다.

소인국 테마 공원에 있는 경복궁의 모형은
실제 경복궁과 크기는 다르지만 그 모양은 같다.



VI

도형의 닮음과 피타고라스 정리

- 1 도형의 닮음 2 삼각형의 닮음 조건
- 3 평행선 사이의 선분의 길이의 비
- 4 삼각형의 무게중심 5 피타고라스 정리



되짚어 보기

비례식

초 5~6

▶ $a:b=c:d$ 일 때,
 $ad=bc$

1 다음 비례식에서 x 의 값을 구하시오.

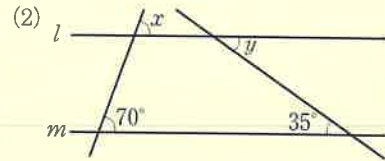
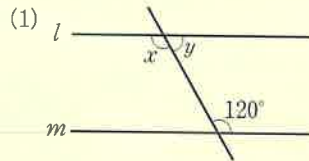
(1) $3:2=x:12$

(2) $\frac{x}{20}=\frac{3}{4}$

평행선의 성질

중 1

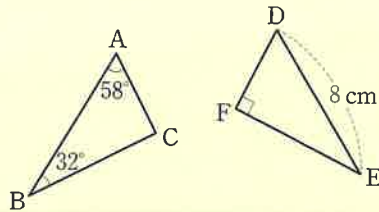
2 다음 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle x$, $\angle y$ 의 크기를 구하시오.



삼각형의 합동

중 1

3 다음 그림에서 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ 일 때, $\overline{AB}$ 의 길이와 $\angle D$ 의 크기를 구하시오.

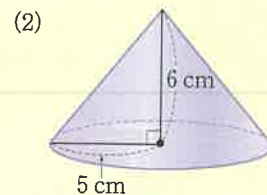
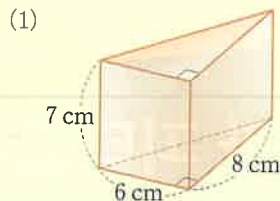


입체도형의 부피

중 1

▶ (기둥의 부피)
 $= (\text{밑넓이}) \times (\text{높이})$
(뿔의 부피)
 $= \frac{1}{3} \times (\text{밑넓이}) \times (\text{높이})$

4 다음 기둥과 뿔의 부피를 구하시오.

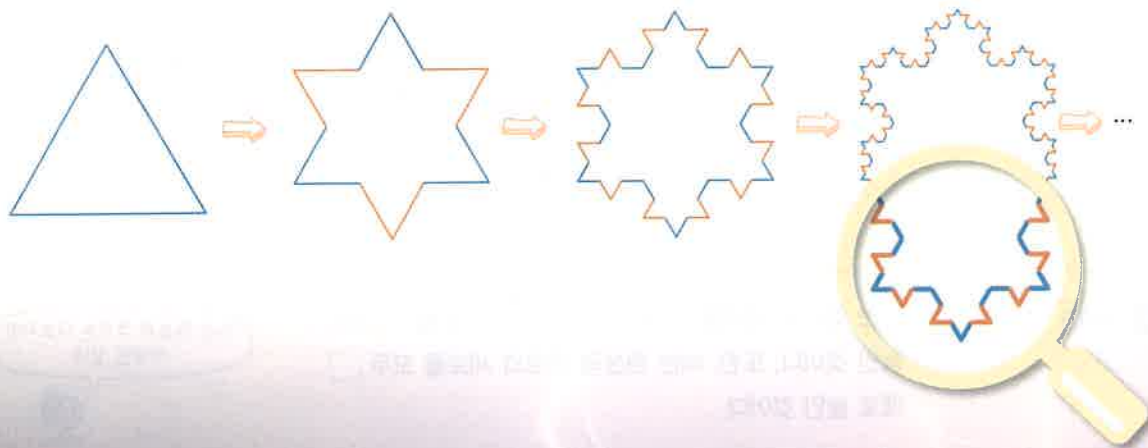




내 안의 또 다른 나!

브로콜리는 비타민 C가 풍부한 채소로 그 모양에서 매우 재미있는 성질을 발견할 수 있다. 오른쪽 그림과 같이 브로콜리를 자르면 작은 일부분이 전체 브로콜리와 크기만 다를 뿐 그 모양은 매우 유사한 것을 알 수 있다. 이처럼 일부분이 전체와 닮은 모양은 눈의 결정, 번개 등에서도 찾아볼 수 있다.

또, 다음 그림과 같이 정삼각형에서 각 변을 삼등분한 후 그 가운데 선분을 한 변으로 하는 정삼각형을 그리고 가운데 부분을 지우는 과정을 반복하면 눈송이 모양의 도형이 되는데, 이것을 코흐의 눈송이라고 한다. 코흐의 눈송이에서도 일부분이 전체와 닮은 모양인 것을 찾아볼 수 있다.



- ❶ 이 단원에서는 닮은 도형의 뜻과 그 성질을 이해하고, 삼각형의 닮음 조건과 평행선 사이의 선분의 길이의 비 및 피타고라스 정리를 알아본다.

도형의 닮음

도형의 닮음의 의미와 닮은 도형의 성질을 이해한다.

러시아의 전통 인형인 마트로시카에는 크기는 다르나, 모양은 같은 인형이 여러 개 겹으로 들어 있다.



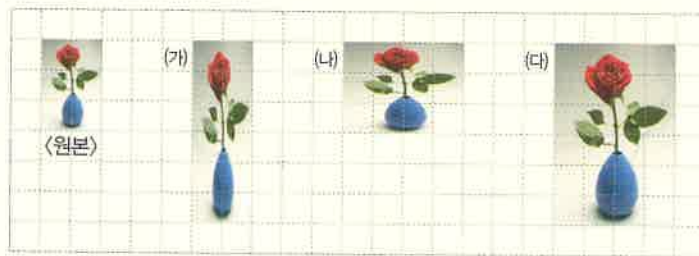
탐구 학습

▷ 닮음이란 무엇인가요?



열기

다음 (가), (나), (다)는 컴퓨터를 이용하여 원본 사진을 변형한 것이다. (가), (나), (다)는 원본을 어떻게 변형한 것인지 말하여 보자. (단, 눈금 하나의 간격은 모두 같다.)



다지기

(가)는 원본의 세로를 ☐ 배, (나)는 원본의 가로로 ☐ 배로 늘린 것이다. 또한, (다)는 원본의 가로와 세로를 모두 ☐ 배로 늘린 것이다.

(다)는 원본과 크기는 다르지만 모양은 같네.



키우기

한 도형과 크기는 다르지만 모양이 같은 도형을 만들려면 어떻게 해야 할까?

답음

탐구 학습에서 원본의 가로와 세로를 모두 2배로 확대하면 (다)와 합동이 된다.

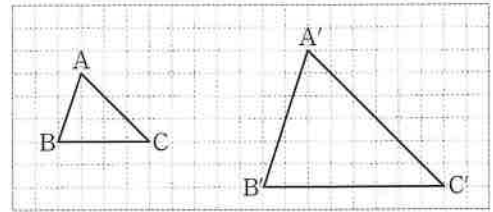
이처럼 한 도형을 일정한 비율로 확대 또는 축소한 것이 다른 도형과 합동이 될 때, 이 두 도형은 서로 **닮음**인 관계에 있다고 한다.



- 닮은 도형은 크기와 상관없이 모양이 서로 같은 도형이다.

또, 서로 닮음인 관계에 있는 두 도형을 닮은 도형이라고 한다.

오른쪽 그림에서 $\triangle ABC$ 를 2배로 확대하면 $\triangle A'B'C'$ 과 합동이므로 두 삼각형은 서로 닮은 도형이다.



이때 꼭짓점

A 와 A' , B 와 B' , C 와 C'

은 각각 대응하는 꼭짓점이고,

$\overline{AB}$ 와 $\overline{A'B'}$, $\overline{BC}$ 와 $\overline{B'C'}$, $\overline{CA}$ 와 $\overline{C'A'}$

은 각각 대응하는 변이다. 또,

$\angle A$ 와 $\angle A'$, $\angle B$ 와 $\angle B'$, $\angle C$ 와 $\angle C'$

은 각각 대응하는 각이다.

④ 기호 $\sim$ 은 닮음을 뜻하는 영어 단어 Similar의 첫 글자 S를 옆으로 뉘어서 쓴 것이다.

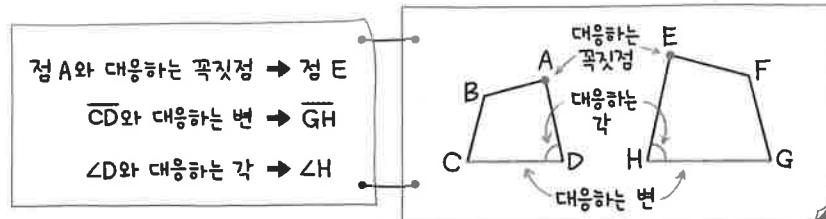
$\triangle ABC$ 와 $\triangle A'B'C'$ 이 서로 닮은 도형일 때, 이것을 기호로

$\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$

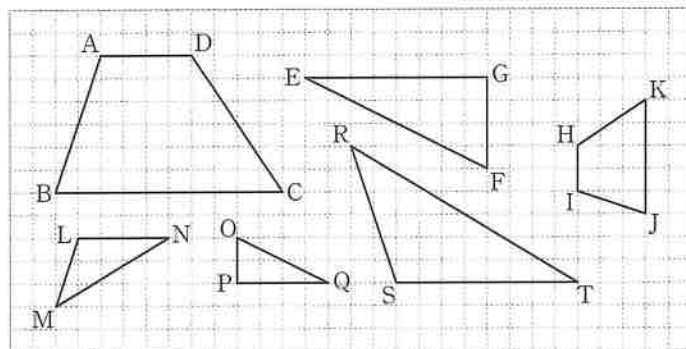
과 같이 나타내는데 두 도형의 꼭짓점은 대응하는 순서대로 쓴다.

개념 확인

$\square ABCD \sim \square EFGH$ 일 때, 대응하는 꼭짓점, 변, 각 찾기



문제 1 다음 그림에서 닮은 도형을 찾아 기호 $\sim$ 을 사용하여 나타내시오.



▷ 닮음의 성질에는 무엇이 있나요?

평면도형에서의 닮음

오른쪽 그림의 서로 닮은 도형 $\triangle ABC$ 와 $\triangle A'B'C'$ 에서

$$\begin{aligned}\overline{AB} : \overline{A'B'} &= \overline{BC} : \overline{B'C'} \\ &= \overline{CA} : \overline{C'A'} = 1 : 2\end{aligned}$$

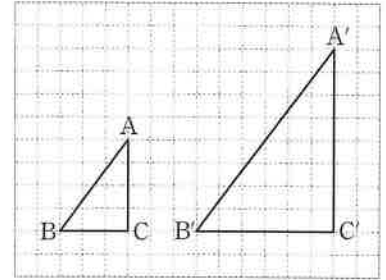
로 대응하는 변의 길이의 비는 일정하다. 이때 닮은 두 도형에서 대응하는 변의 길이의 비를 **닮음비**라고 한다.

따라서 $\triangle ABC$ 와 $\triangle A'B'C'$ 의 닮음비는 1 : 2이다.

한편, 대응하는 각의 크기를 비교하면

$$\angle A = \angle A', \angle B = \angle B', \angle C = \angle C'$$

임을 알 수 있다.



③ 합동인 두 도형도 서로 닮은 도형이며, 그 닮음비는 1 : 1이다.

일반적으로 다음이 성립한다.

평면도형에서의 닮음의 성질

닮은 두 평면도형에서

- ① 대응하는 변의 길이의 비는 일정하다.
- ② 대응하는 각의 크기는 각각 같다.

✓ 개념 확인

닮음비를 이용하여 변의 길이 구하기

닮음비가 6 : 9 = 2 : 3
이니 $\overline{AC}$ 의 길이를 구할
수 있어.

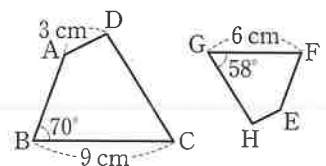
$\triangle ABC \sim \triangle DEF$ 일 때

$\overline{AC} : \overline{DF} = 2 : 3$ 에서
 $\overline{AC}$ 의 길이는 4 cm가 되겠네.

문제 2

오른쪽 그림에서 $\square ABCD \sim \square EFGH$ 일 때, 다음을 구하시오.

- (1) $\square ABCD$ 와 $\square EFGH$ 의 닮음비
- (2) $\overline{EH}$ 의 길이
- (3) $\angle C$ 의 크기

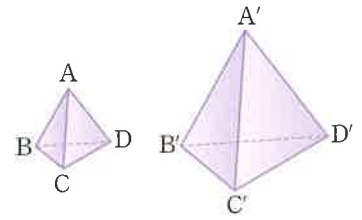


입체도형에서의 닮음

평면도형에서와 마찬가지로 입체도형에서도 닮음을 생각할 수 있다.

오른쪽 그림에서 사면체 ABCD를 2배로 확대하면 사면체 A'B'C'D'과 모양과 크기가 같아진다.

이처럼 한 입체도형을 일정한 비율로 확대 또는 축소한 것이 다른 입체도형과 모양과 크기가 같아질 때, 이 두 입체도형은 서로 닮음인 관계에 있다고 한다.



또, 서로 닮음인 관계에 있는 두 입체도형을 닮은 도형이라고 한다.

이때 닮음비는 대응하는 모서리의 길이의 비이고, 대응하는 면은 닮은 도형이다.

일반적으로 다음이 성립한다.

입체도형에서의 닮음의 성질

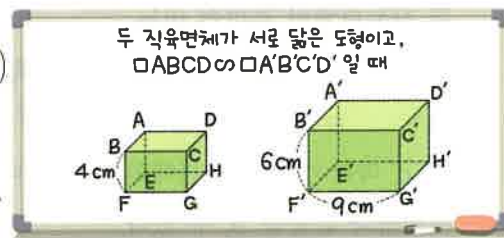
닮은 두 입체도형에서

- ① 대응하는 모서리의 길이의 비는 일정하다.
- ② 대응하는 면은 닮은 도형이다.

개념 확인

닮음비를 이용하여 모서리의 길이 구하기

닮음비가 $4 : 6 = 2 : 3$ 이니 $\overline{FG}$ 의 길이를 구할 수 있어



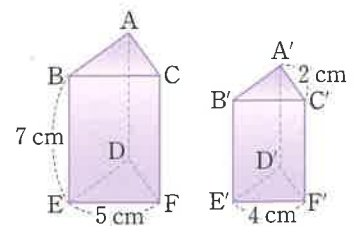
$\overline{FG} : \overline{F'G'} = 2 : 3$ 에서 $\overline{FG}$ 의 길이는 6 cm가 되겠네



문제 3 오른쪽 그림에서 두 삼각기둥은 서로 닮은 도형이다.

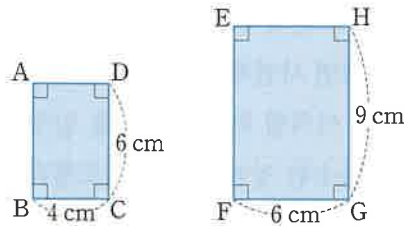
$\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$ 일 때, 다음을 구하시오.

- (1) 큰 삼각기둥과 작은 삼각기둥의 닮음비
- (2) 면 ADFC에 대응하는 면
- (3) $\overline{AC}$, $\overline{B'E'}$ 의 길이



**닮은 도형의 넓이의
비와 부피의 비**

다음 두 직사각형은 서로 닮은 도형이고 닮음비가 2 : 3일 때, 두 직사각형의 넓이의 비를 알아보자.



④ □ABCD는 사각형
ABCD의 넓이를 나타내
기도 한다.

두 직사각형의 넓이는 각각 $4 \times 6 = 24 \text{ (cm}^2\text{)}$, $6 \times 9 = 54 \text{ (cm}^2\text{)}$ 이므로
두 직사각형의 넓이의 비는

$$\square ABCD : \square EFGH = 24 : 54$$

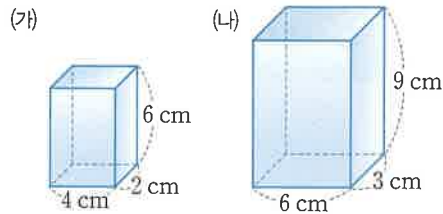
$$= 4 : 9 = 2^2 : 3^2$$

이다. 따라서 두 직사각형의 넓이의 비는 닮음비의
제곱과 같음을 알 수 있다.

두 직사각형의 닮음비가
2 : 3일 때, 넓이의 비는
 $2^2 : 3^2$ 이야.



다음 직육면체 (가)와 (나)는 서로 닮은 도형이고 닮음비가 2 : 3일 때, 두 직육면체
의 부피의 비를 알아보자.



두 직육면체의 부피는 각각 $4 \times 2 \times 6 = 48 \text{ (cm}^3\text{)}$, $6 \times 3 \times 9 = 162 \text{ (cm}^3\text{)}$ 이므로
두 직육면체의 부피의 비는

$$(\text{직육면체 (가)의 부피}) : (\text{직육면체 (나)의 부피})$$

$$= 48 : 162 = 8 : 27 = 2^3 : 3^3$$

이다. 따라서 두 직육면체의 부피의 비는 닮음비의
세제곱과 같음을 알 수 있다.

두 직육면체의 닮음비가
2 : 3일 때, 부피의 비는
 $2^3 : 3^3$ 이네.



일반적으로 다음이 성립한다.

닮은 도형의 넓이의 비와 부피의 비

① 닮은 도형의 넓이의 비는 닮음비의 제곱과 같다.

즉, 닮음비가 $m : n$ 이면 넓이의 비는 $m^2 : n^2$ 이다.

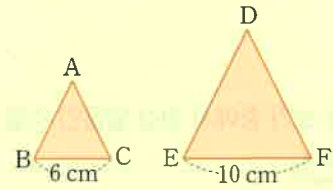
② 닮은 도형의 부피의 비는 닮음비의 세제곱과 같다.

즉, 닮음비가 $m : n$ 이면 부피의 비는 $m^3 : n^3$ 이다.

예제 1

△ABC는 삼각형 ABC의 넓이를 나타내기도 한다.

오른쪽 그림에서 △ABC와 △DEF가 서로 닮은 도형이고 △ABC의 넓이가 18 cm^2 일 때, △DEF의 넓이를 구하시오.



풀이 닮음비가 $6 : 10 = 3 : 5$ 이므로 넓이의 비는 $3^2 : 5^2 = 9 : 25$ 이다.

△DEF의 넓이를 $x\text{ cm}^2$ 라고 하면

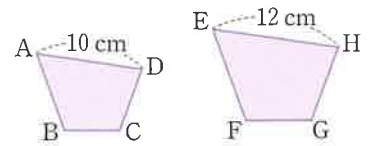
$$\triangle ABC : \triangle DEF = 18 : x = 9 : 25, x = 50$$

따라서 △DEF의 넓이는 50 cm^2 이다.

답 50 cm^2

문제 4

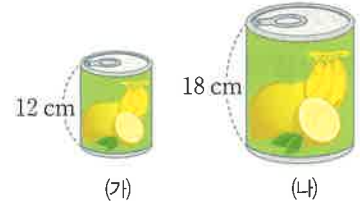
오른쪽 그림에서 □ABCD와 □EFGH가 서로 닮은 도형일 때, 다음을 구하시오.



- (1) □ABCD와 □EFGH의 둘레의 길이의 비
- (2) □ABCD의 넓이가 50 cm^2 일 때, □EFGH의 넓이

문제 5

오른쪽 그림에서 원기둥 모양의 두 통조림 (가), (나)가 서로 닮은 도형일 때, 다음을 구하시오.



- (1) (가)와 (나)의 밑면의 둘레의 길이의 비
- (2) (가)의 옆넓이가 $96\pi\text{ cm}^2$ 일 때, (나)의 옆넓이
- (3) (나)의 부피가 $648\pi\text{ cm}^3$ 일 때, (가)의 부피

數

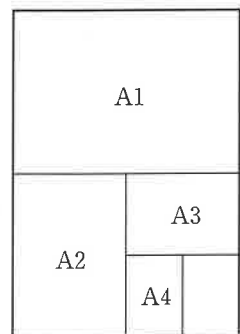
수군수군



일상생활에서 쓰는 복사 용지의 규격은 닮음을 이용한 것이다. A1 용지는 A0 용지를 반으로 자른 것이고, A2 용지는 A1 용지를, A3 용지는 A2 용지를, A4 용지는 A3 용지를 각각 반으로 자른 것이다. 이렇게 정하면 다양한 크기의 용지를 만들 때 자투리를 잘라 내는 일이 없어 종이의 낭비를 최소화할 수 있다. 또한, 각각의 용지가 모두 닮음이므로 확대하거나 축소하여도 용지에 꼭 맞게 복사된다.

(라파엘 로젠, “세상을 움직이는 수학개념 100”)

복사 용지에 숨겨진 비밀



1

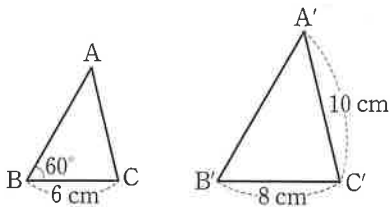
다음 보기 중에서 항상 닮음인 것을 모두 찾으시오.

보기

- | | |
|-----------|-------------|
| ㄱ. 두 정삼각형 | ㄴ. 두 이등변삼각형 |
| ㄷ. 두 직사각형 | ㄹ. 두 원 |
| ㅁ. 두 정육면체 | ㅂ. 두 직육면체 |

2

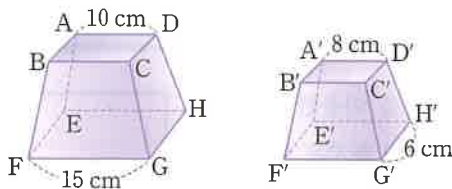
아래 그림에서 $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$ 일 때, 다음을 구하시오.



- (1) $\triangle ABC$ 와 $\triangle A'B'C'$ 의 닮음비
- (2) $\overline{AC}$ 의 길이
- (3) $\angle B'$ 의 크기

3

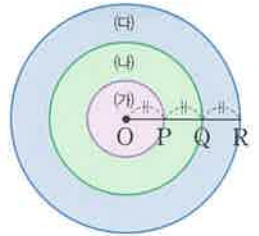
아래 그림에서 두 사각뿔대는 서로 닮은 도형이고 $\square ABCD \sim \square A'B'C'D'$ 일 때, 다음을 구하시오.



- (1) 큰 사각뿔대와 작은 사각뿔대의 닮음비
- (2) 면 AEFB에 대응하는 면
- (3) $\overline{GH}$, $\overline{F'G'}$ 의 길이

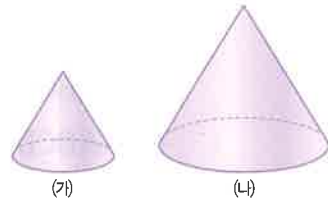
4

오른쪽 그림과 같은 과녁에서 $\overline{OP} = \overline{PQ} = \overline{QR}$ 일 때, 세 부분 (가), (나), (다)의 넓이의 비를 구하시오.



5

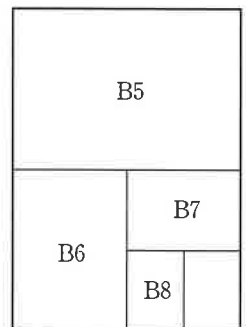
아래 그림에서 두 원뿔 (가), (나)는 서로 닮은 도형이고 밑면의 반지름의 길이의 비가 3 : 5일 때, 다음을 구하시오.



- (1) 원뿔 (가), (나)의 밑면의 둘레의 길이의 비
- (2) 원뿔 (가), (나)의 겉넓이의 비
- (3) 원뿔 (가), (나)의 부피의 비

6 창의·융합

오른쪽 그림과 같이 B4 용지를 반으로 접을 때마다 생기는 사각형 모양의 용지를 각각 B5, B6, B7, B8이라고 할 때, 각각의 용지는 서로 닮음이다. B4 용지와 B8 용지의 닮음비를 구하시오.

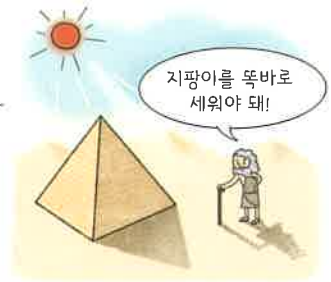


2

삼각형의 닮음 조건

삼각형의 닮음 조건을 이해하고, 이를 이용하여 두 삼각형이 닮음인지 판별할 수 있다.

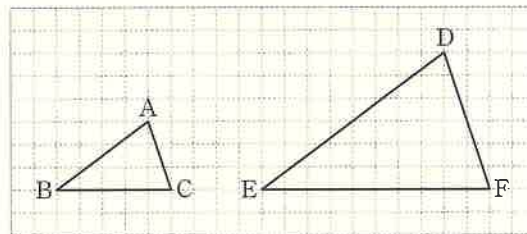
고대 그리스의 수학자 탈레스(Thales, B.C. 624?~B.C. 546?)는 지팡이의 그림자를 이용하여 거대한 피라미드의 높이를 알아냈다.



삼각형의 닮음 조건에는 어떤 것이 있나요?

열기

다음 그림은 한 칸의 가로와 세로의 길이가 1인 모눈종이 위에 $\triangle ABC$ 와 $\triangle DEF$ 를 그린 것이다. 물음에 답하여 보자.



- (1) $\overline{AB} : \overline{DE}$, $\overline{BC} : \overline{EF}$, $\overline{CA} : \overline{FD}$ 를 비교하여 보자.
- (2) $\angle A$ 와 $\angle D$, $\angle B$ 와 $\angle E$, $\angle C$ 와 $\angle F$ 의 크기를 각각 비교하여 보자.

다지기

- (1) 두 삼각형에서 세 쌍의 대응하는 변의 길이의 비를 비교하면
 $\overline{AB} : \overline{DE} = \overline{BC} : \overline{EF} = \overline{CA} : \overline{FD} = \square : \square$ 로 일정함을 알 수 있다.
- (2) 두 삼각형에서 세 쌍의 대응하는 각의 크기를 각각 비교하면
 $\angle A \square \angle D$, $\angle B \square \angle E$, $\angle C \square \angle F$
 임을 알 수 있다.

키우기

위의 $\triangle ABC$ 와 $\triangle DEF$ 는 서로 닮은 도형일까?

삼각형의 닮음 조건

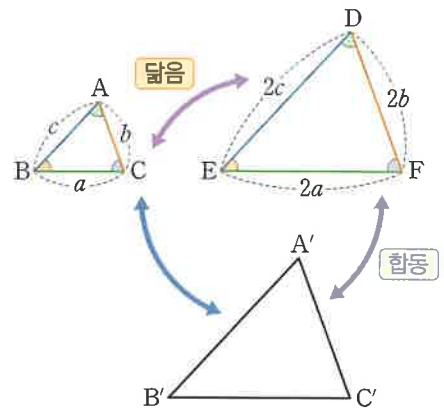
두 삼각형에서 세 쌍의 대응하는 변의 길이의 비가 일정하고, 세 쌍의 대응하는 각의 크기가 각각 같으면 두 삼각형은 서로 닮은 도형이 된다.

그런데 두 삼각형에서 세 쌍의 대응하는 변의 길이의 비와 세 쌍의 대응하는 각의 크기에 관한 조건 중에서 일부만 성립하여도 두 삼각형이 서로 닮은 도형이 되는 경우가 있다.

이제 어떤 조건이 있으면 두 삼각형이 서로 닮은 도형이 되는지 알아보자.

오른쪽 그림에서 $\triangle ABC$ 와 $\triangle DEF$ 는
 닮음비가 1 : 2인 닮은 도형이다.

이때 다음의 각 조건에 따라 그린
 $\triangle A'B'C'$ 이 $\triangle DEF$ 와 합동임을 보여
 $\triangle ABC$ 와 $\triangle A'B'C'$ 이 서로 닮음임을
 알아보자.



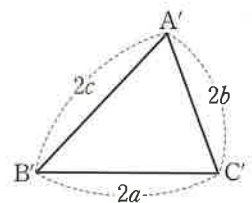
① 세 쌍의 대응하는 변의 길이의 비가 같은 경우

$\overline{B'C'} = 2a$, $\overline{C'A'} = 2b$, $\overline{A'B'} = 2c$ 라고 하자.

$\triangle DEF$ 와 $\triangle A'B'C'$ 의 대응하는 세 변의 길이가 각각
 같으므로

$$\triangle DEF \equiv \triangle A'B'C'$$

따라서 $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$ 이다.



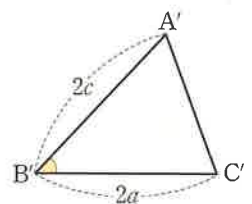
② 두 쌍의 대응하는 변의 길이의 비가 같고, 그 끼인각의 크기가 같은 경우

$\overline{B'C'} = 2a$, $\overline{A'B'} = 2c$, $\angle B' = \angle B$ 라고 하자.

$\triangle DEF$ 와 $\triangle A'B'C'$ 의 대응하는 두 변의 길이가 각각
 같고, 그 끼인각의 크기가 같으므로

$$\triangle DEF \equiv \triangle A'B'C'$$

따라서 $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$ 이다.



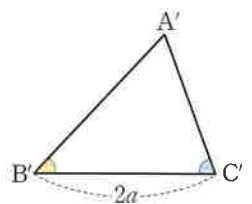
③ 두 쌍의 대응하는 각의 크기가 각각 같은 경우

$\angle B' = \angle B$, $\angle C' = \angle C$, $\overline{B'C'} = 2a$ 라고 하자.

$\triangle DEF$ 와 $\triangle A'B'C'$ 의 대응하는 한 변의 길이가 같고,
 그 양 끝 각의 크기가 각각 같으므로

$$\triangle DEF \equiv \triangle A'B'C'$$

따라서 $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$ 이다.



[참고] 두 삼각형에서 두 쌍의 대응하는 각의 크기가 각각 같으면 나머지 한 쌍의 대응하는 각의 크기도 같으므로 변의 길이의 비와 상관없이 두 삼각형의 모양이 같다. 따라서 두 삼각형은 닮은 도형이다.



이상을 정리하면 다음과 같다. 이 조건을 **삼각형의 닮음 조건**이라고 한다.

❖ 삼각형의 닮음 조건을

'Side(변)'와 'Angle(각)'의 첫 글자를 사용하여 다음과 같이 간단히 나타낼 수도 있다.

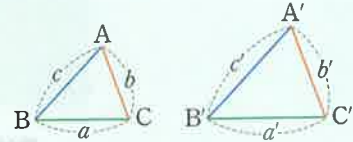
- ① SSS 닮음
- ② SAS 닮음
- ③ AA 닮음

삼각형의 닮음 조건

다음의 각 조건을 만족시킬 때 두 삼각형은 서로 닮음이다.

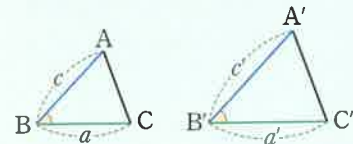
- ① 세 쌍의 대응하는 변의 길이의 비가 같다.

$$a : a' = b : b' = c : c'$$



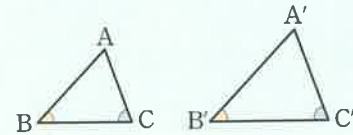
- ② 두 쌍의 대응하는 변의 길이의 비가 같고, 그 끼인각의 크기가 같다.

$$a : a' = c : c', \angle B = \angle B'$$

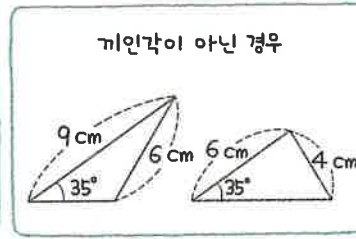
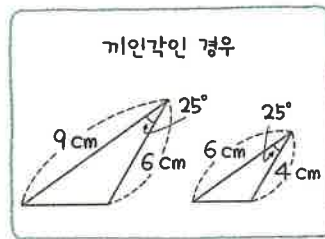


- ③ 두 쌍의 대응하는 각의 크기가 각각 같다.

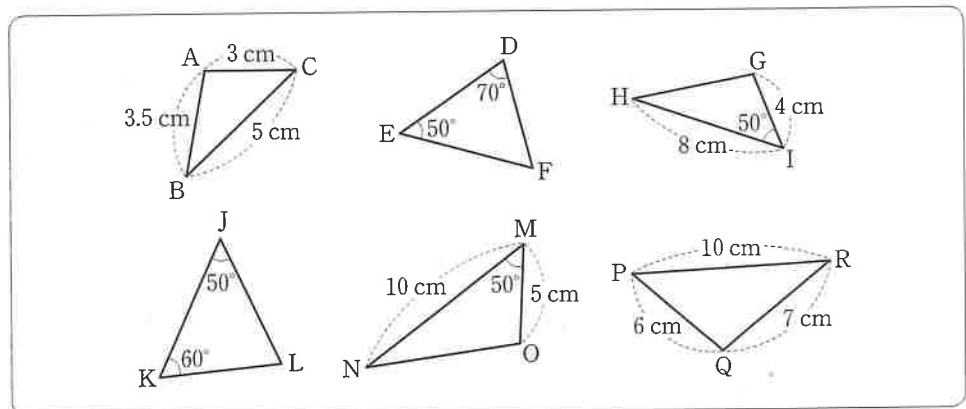
$$\angle B = \angle B', \angle C = \angle C'$$



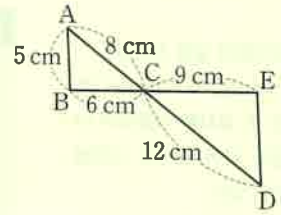
✅ 개념 확인



문제 1 다음 삼각형 중에서 닮음인 것을 모두 찾아 기호 $\sim$ 을 써서 나타내고, 그때의 닮음 조건을 말하시오.



- 예제 1** 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AD}$ 와 $\overline{BE}$ 의 교점을 C라고 할 때, $\triangle ABC$ 와 닮은 삼각형을 찾아 기호 $\sim$ 을 써서 나타내고, $\overline{DE}$ 의 길이를 구하시오.



풀이 $\triangle ABC$ 와 $\triangle DEC$ 에서

$$\overline{AC} : \overline{DC} = 8 : 12 = 2 : 3, \overline{BC} : \overline{EC} = 6 : 9 = 2 : 3$$

$$\angle ACB = \angle DCE \text{ (맞꼭지각)}$$

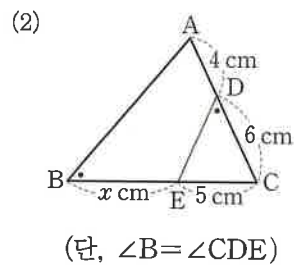
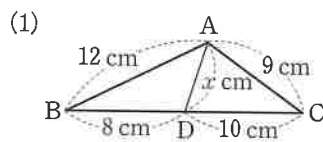
이므로 두 쌍의 대응하는 변의 길이의 비가 같고 그 끼인각의 크기가 같다.
즉, $\triangle ABC \sim \triangle DEC$ 이다.

$$\overline{DE} = x \text{ cm라고 하면 } 5 : x = 2 : 3, x = \frac{15}{2}$$

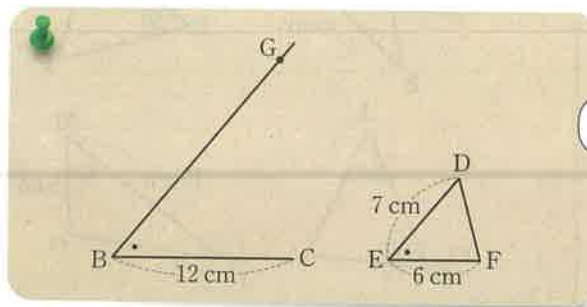
따라서 $\overline{DE} = \frac{15}{2} \text{ cm}$ 이다.

$$\text{답 } \triangle ABC \sim \triangle DEC, \overline{DE} = \frac{15}{2} \text{ cm}$$

- 문제 2** 다음 그림에서 x 의 값을 구하시오.



다음 그림과 같이 $\overline{BC} = 12 \text{ cm}$ 이고 점 B에서 $\angle B = \angle E$ 가 되도록 그은 반직선 BG 위에 점 A를 잡아 $\triangle DEF$ 와 닮음인 $\triangle ABC$ 를 만들려고 한다. 이때 필요한 조건을 말하여 보자.

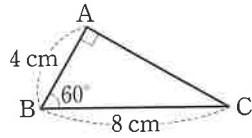


삼각형의 닮음 조건
중에서 찾으려면 돼.

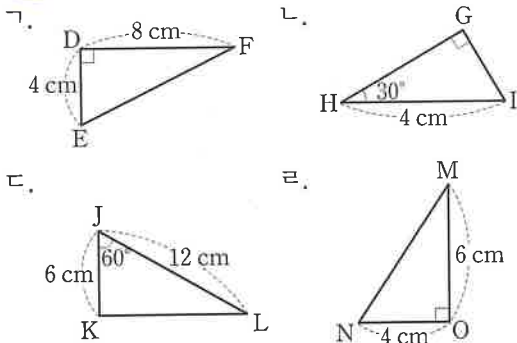


1

다음 보기 중에서 오른쪽 $\triangle ABC$ 와 닮은 도형을 모두 찾으시오.

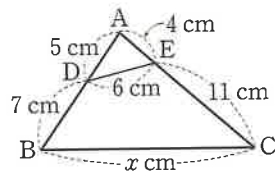


보기



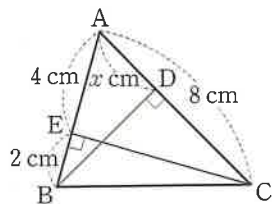
2

오른쪽 그림에서 x 의 값을 구하시오.



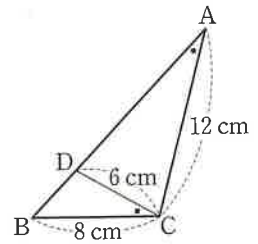
3

오른쪽 그림에서 $\overline{AB} \perp \overline{CE}$, $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ 일 때, x 의 값을 구하시오.



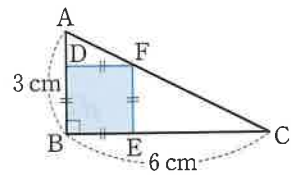
4

오른쪽 그림에서 $\angle A = \angle BCD$ 일 때, $\overline{AD}$ 의 길이를 구하시오.



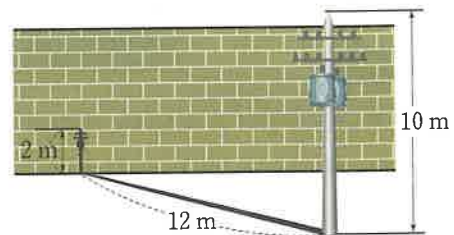
5

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB} = 3$ cm, $\overline{BC} = 6$ cm 이고 $\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC 안에 꼭짓점 F가 $\overline{AC}$ 위에 있는 정사각형 DBEF를 그릴 때, $\square DBEF$ 의 넓이를 구하시오.



6 창의·융합

다음 그림과 같이 건물 외벽에서 12 m 떨어진 위치에 높이가 10 m인 전봇대가 지면과 수직으로 세워져 있다. 이 전봇대의 그림자가 건물 외벽에 의해 꺾인 일부분의 길이가 2 m이다. 건물 외벽이 없다면 전봇대의 그림자의 전체 길이는 몇 m인지 구하시오.





수학

역사 속으로

피라미드의 높이를 구한 탈레스

그리스의 수학자 탈레스(Thales, B.C. 624?~B.C. 546?)는 삼각형의 닮음을 이용하여 쿠푸왕의 피라미드의 높이를 구하였다. 그는 피라미드의 옆에 길이를 알고 있는 지팡이를 수직으로 세워 다음과 같이 피라미드의 높이를 계산하였다고 한다.

길이가 1.63 m인 지팡이의 그림자의 길이를 2 m라 할 때, 밑면의 한 모서리의 길이가 230 m인 피라미드의 그림자의 길이를 65 m라고 하자.

오른쪽 그림에서

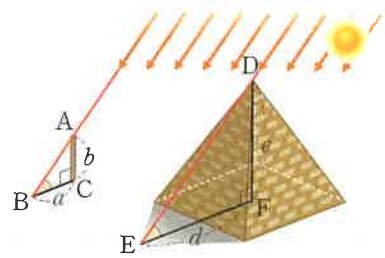
$$a=2 \text{ (m)}, b=1.63 \text{ (m)},$$

$$d=65 + \frac{230}{2} = 180 \text{ (m)}$$

그런데 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ 이므로 $a : b = d : e$ 이다.

따라서 피라미드의 높이 e 는

$$e = \frac{bd}{a} = \frac{1.63 \times 180}{2} = 146.7 \text{ (m)}$$



실제로 쿠푸왕의 피라미드의 높이는 147 m로 탈레스의 방법으로 구한 높이와 거의 같다고 한다.

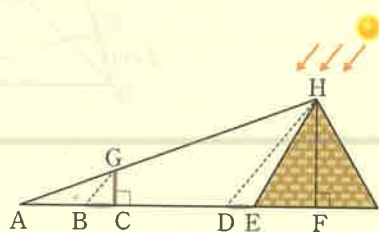
(이광연, “멋진 세상을 만든 수학”: 홍선호, “탈레스가 들려주는 평면도형 이야기”)



수행 과제

오른쪽 그림과 같이 A 지점에서 지팡이의 그림자 끝까지의 거리 $\overline{AB}$ 와 피라미드의 그림자 끝까지의 거리 $\overline{AD}$ 를 재면 피라미드의 높이를 구할 수 있다. $\triangle ABG \sim \triangle ADH$ 임을 이용하여 피라미드의 높이를 구하는 방법을 이야기하여 보자.

문제 해결





평행선 사이의 선분의 길이의 비

평행선 사이의 선분의 길이의 비를 구할 수 있다.

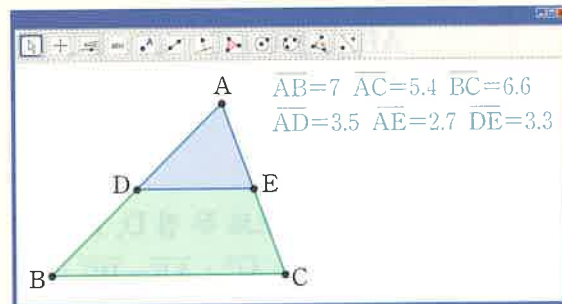
평행선 원근법은 평행선 사이의 선분의 길이를 조절하여 멀고 가까운 것을 표현하는 방법이다.



탐구 학습

열기

다음 그림은 컴퓨터 프로그램을 이용하여 $\triangle ABC$ 의 두 변 AB , AC 위에 $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$ 가 되도록 선분 DE 를 그린 후, 각 선분의 길이를 측정한 것이다. $\overline{AB} : \overline{AD}$, $\overline{AC} : \overline{AE}$, $\overline{BC} : \overline{DE}$ 를 각각 구하여 보자.



다지기

컴퓨터 프로그램으로 측정한 각 선분의 길이를 이용하여 길이의 비를 구하면 다음과 같다.

$$\overline{AB} : \overline{AD} = 7 : 3.5 = \square,$$

$$\overline{AC} : \overline{AE} = 5.4 : 2.7 = \square,$$

$$\overline{BC} : \overline{DE} = 6.6 : 3.3 = \square$$

키우기

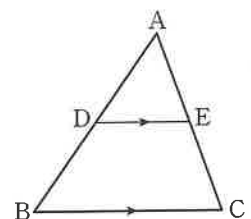
삼각형에서 평행선에 의해 생기는 선분의 길이의 비는 어떤 관계가 있을까?

삼각형에서 평행선과
선분의 길이의 비 (1)

$\triangle ABC$ 에서 $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$ 일 때,

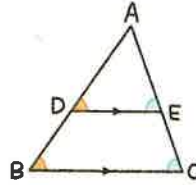
$$\overline{AB} : \overline{AD} = \overline{AC} : \overline{AE} = \overline{BC} : \overline{DE}$$

임을 설명하여 보자.



생각
열기

$\triangle ABC$ 와 $\triangle ADE$ 가
닮음을 보이면 돼.



평행선의 성질을 이용하여
대응하는 두 각의 크기가
각각 같음을 보이면 돼.



설명
하기

1 단계 | 두 삼각형이 닮음을 보이기

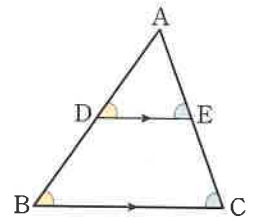
$\triangle ABC$ 와 $\triangle ADE$ 에서

$$\angle ABC = \angle ADE \text{ (동위각)},$$

$$\angle ACB = \angle AED \text{ (동위각)}$$

이므로 두 쌍의 대응하는 각의 크기가 각각 같다.

따라서 $\triangle ABC \sim \triangle ADE$ 이다.



2 단계 | 각 선분의 길이의 비 구하기

닮은 두 삼각형에서 대응하는 변의 길이의 비는 모두 같으므로

$$\overline{AB} : \overline{AD} = \overline{AC} : \overline{AE} = \overline{BC} : \overline{DE}$$

이다.

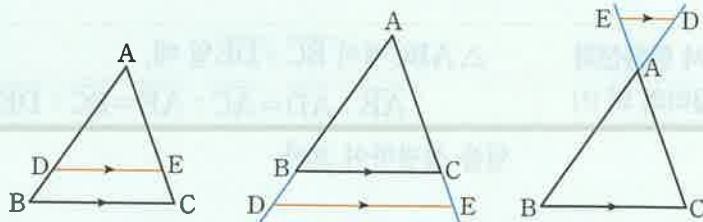
위와 같은 방법으로 두 점 D, E가 각각 두 변 AB, AC의 연장선 위에 있을 때
에도 $\overline{AB} : \overline{AD} = \overline{AC} : \overline{AE} = \overline{BC} : \overline{DE}$ 가 성립함을 보일 수 있다.

일반적으로 다음이 성립한다.

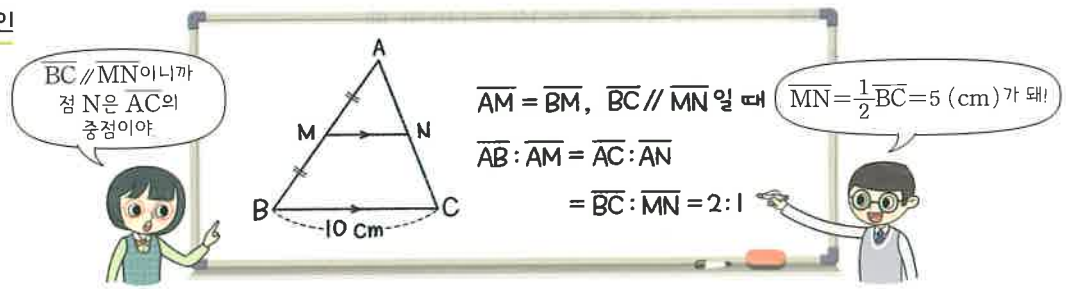
삼각형에서 평행선과 선분의 길이의 비 (1)

$\triangle ABC$ 에서 변 BC와 평행한 직선이 두 변 AB, AC 또는 그 연장선과 만나는 점을
각각 D, E라고 할 때, 다음이 성립한다.

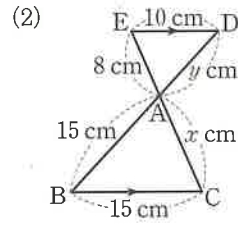
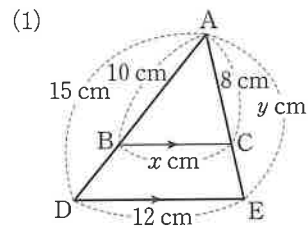
$$\overline{AB} : \overline{AD} = \overline{AC} : \overline{AE} = \overline{BC} : \overline{DE}$$



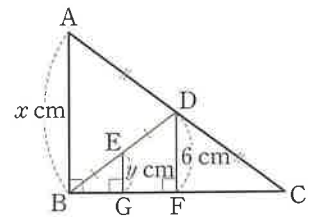
개념 확인



문제 1 다음 그림에서 $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$ 일 때, x, y 의 값을 구하시오.



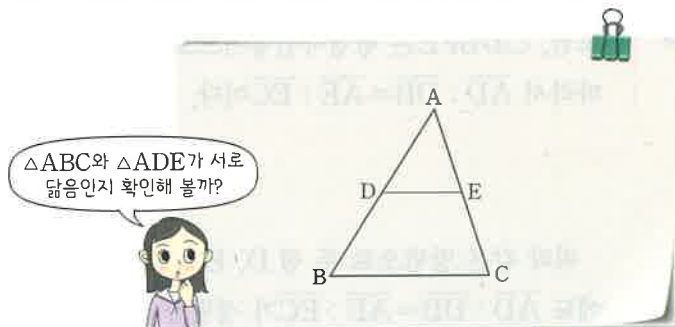
문제 2 오른쪽 그림과 같이 $\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 두 점 D, E가 각각 $\overline{AC}$, $\overline{BD}$ 의 중점이고 두 점 D, E에서 $\overline{BC}$ 에 내린 수선의 발을 각각 F, G라고 할 때, x, y 의 값을 구하시오.



추론

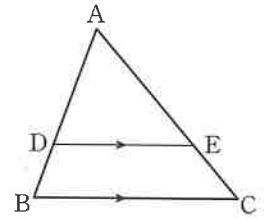


다음 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 두 변 AB, AC 위에 각각 두 점 D, E가 있을 때,
 $\overline{AB} : \overline{AD} = \overline{AC} : \overline{AE} = \overline{BC} : \overline{DE}$ 이면 $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$ 임을 설명하여 보자.

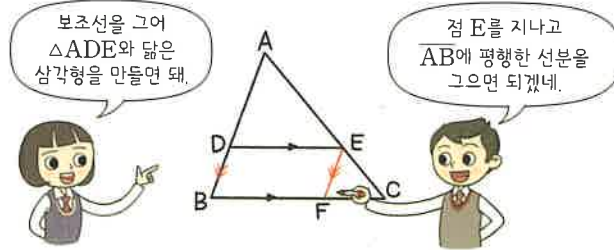


삼각형에서 평행선과
선분의 길이의 비 (2)

$\triangle ABC$ 에서 $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$ 일 때,
 $\overline{AD} : \overline{DB} = \overline{AE} : \overline{EC}$
임을 설명하여 보자.



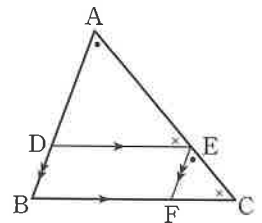
생각
열기



설명
하기

1 단계 | 평행선 긋기

점 E를 지나고 변 AB에 평행한 직선이 변 BC와 만나는
점을 F라고 하자.



2 단계 | 두 삼각형이 닮음임을 보이기

$\triangle ADE$ 와 $\triangle EFC$ 에서

$$\angle AED = \angle ECF \text{ (동위각)},$$

$$\angle EAD = \angle CEF \text{ (동위각)}$$

이므로 두 쌍의 대응하는 각의 크기가 각각 같다.

따라서 $\triangle ADE \sim \triangle EFC$ 이다.

3 단계 | 각 선분의 길이의 비 구하기

닮은 두 삼각형에서 대응하는 변의 길이의 비는 모두 같으므로

$$\overline{AD} : \overline{EF} = \overline{AE} : \overline{EC} \text{이다.}$$

또한, $\square DBFE$ 는 평행사변형이므로 $\overline{DB} = \overline{EF}$ 이다.

따라서 $\overline{AD} : \overline{DB} = \overline{AE} : \overline{EC}$ 이다.

❖ 평행사변형에서 두 쌍의 대
변의 길이는 각각 같다.

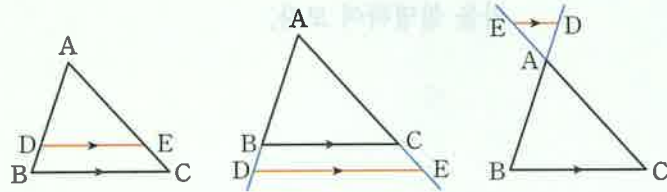
위와 같은 방법으로 두 점 D, E가 각각 두 변 AB, AC의 연장선 위에 있을 때
에도 $\overline{AD} : \overline{DB} = \overline{AE} : \overline{EC}$ 가 성립함을 보일 수 있다.

일반적으로 다음이 성립한다.

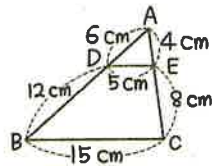
삼각형에서 평행선과 선분의 길이의 비 (2)

$\triangle ABC$ 에서 변 BC 와 평행한 직선이 두 변 AB , AC 또는 그 연장선과 만나는 점을 각각 D , E 라고 할 때, 다음이 성립한다.

$$\overline{AD} : \overline{DB} = \overline{AE} : \overline{EC}$$



개념 확인

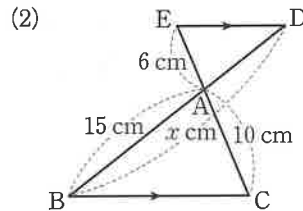
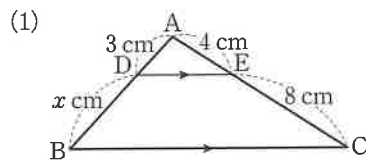


$$6 : 12 = 4 : 8 \neq 5 : 15$$

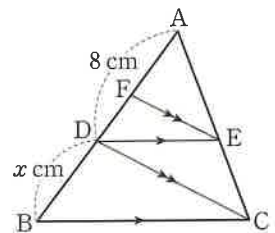
$\overline{AD} : \overline{DB} = \overline{AE} : \overline{EC} = 1 : 2$ 인데
 $\overline{DE} : \overline{BC} = 1 : 3$ 이네.



문제 3 다음 그림에서 $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$ 일 때, x 의 값을 구하시오.



문제 4 오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$, $\overline{CD} \parallel \overline{EF}$ 이고 $\overline{AF} : \overline{FD} = 4 : 3$ 일 때, x 의 값을 구하시오.



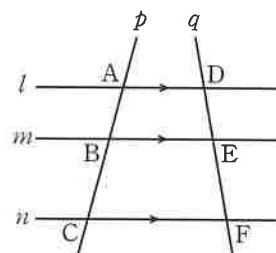
평행선 사이의
선분의 길이의 비

▶ 평행선 사이의 선분의 길이의 비는 어떤 관계가 있나요?

오른쪽 그림과 같이 평행한 세 직선 l, m, n 이 서로 다른 두 직선 p, q 와 만나는 점을 각각 A, B, C, D, E, F라고 할 때,

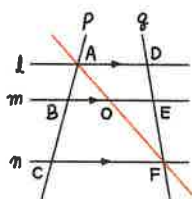
$$\overline{AB} : \overline{BC} = \overline{DE} : \overline{EF}$$

임을 설명하여 보자.



생각
열기

삼각형을 찾아 평행선과 선분의 길이의 비를 이용하면 돼.



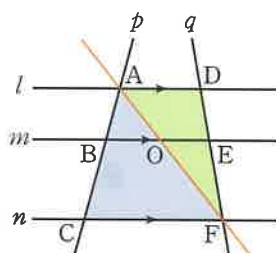
점 A와 점 F를 잇는 보조선을 그어 삼각형을 만들어 봐.



설명
하기

1 단계 | 보조선 긋기

오른쪽 그림과 같이 두 점 A, F를 지나는 직선이 직선 m 과 만나는 점을 O라고 하자.



2 단계 | 선분의 길이의 비 찾기

$\triangle ACF$ 에서 $\overline{BO} \parallel \overline{CF}$ 이므로

$$\overline{AB} : \overline{BC} = \overline{AO} : \overline{OF} \quad \dots\dots ①$$

이다.

또, $\triangle AFD$ 에서 $\overline{AD} \parallel \overline{OE}$ 이므로

$$\overline{AO} : \overline{OF} = \overline{DE} : \overline{EF} \quad \dots\dots ②$$

이다.

3 단계 | 각 선분의 길이의 비 구하기

①, ②에서

$$\overline{AB} : \overline{BC} = \overline{DE} : \overline{EF}$$

이다.

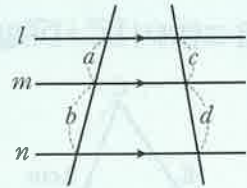
이상을 정리하면 다음과 같다.

평행선 사이의 선분의 길이의 비

세 평행선이 다른 두 직선과 만날 때, 평행선 사이의 선분의 길이의 비는 같다.

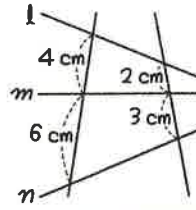
즉, 오른쪽 그림에서

$l \parallel m \parallel n$ 이면 $a : b = c : d$



개념 확인

직선 사이의 선분의 길이의 비가 같다고 평행한 것은 아니야.

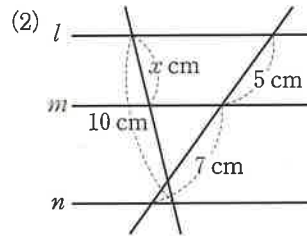
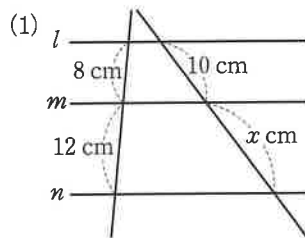


$$4 : 6 = 2 : 3$$

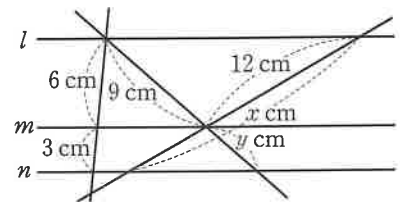
맞아, 그림과 같이 평행하지 않을 수도 있어.



문제 5 다음 그림에서 $l \parallel m \parallel n$ 일 때, x 의 값을 구하시오.



문제 6 오른쪽 그림에서 $l \parallel m \parallel n$ 일 때, x, y 의 값을 구하시오.





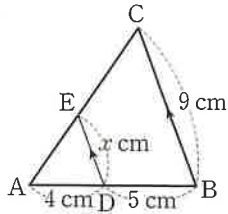
스스로 확인하기

정답 및 풀이 284쪽

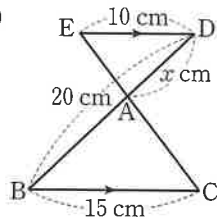
1

다음 그림에서 $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$ 일 때, x 의 값을 구하시오.

(1)

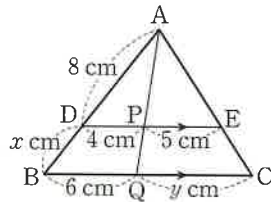


(2)



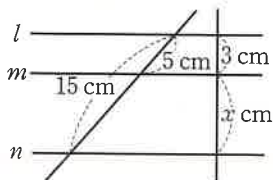
2

오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$ 일 때, x, y 의 값을 구하시오.



3

다음 그림에서 $l \parallel m \parallel n$ 일 때, x 의 값을 구하시오.



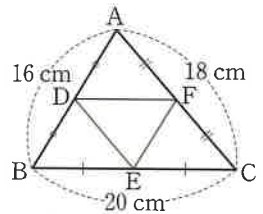
4

오른쪽 그림과 같이 일정한 간격으로 다리가 놓여 있는 사다리에서 밑에서 세 번째 다리가 파손되어 없어져 새로 만들어야 한다. 이때 새로 만들어야 할 다리의 길이를 구하시오. (단, 사다리의 다리들은 서로 평행하다.)



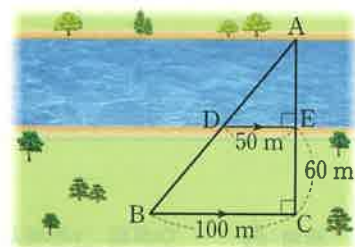
5

오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 세 변 AB, BC, CA의 중점을 각각 D, E, F라고 하자. 이때 $\triangle DEF$ 의 둘레의 길이를 구하시오.



6 창의·융합

다음은 강의 폭을 구하기 위해 측정하여 나타낸 것이다. $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$ 일 때, 강의 폭은 몇 m인지 구하시오.



A4 종이를 7등분 하기

종이를 반으로 접으면 2등분이 되고, 또 계속 반으로 접으면 4등분, 8등분을 할 수 있다. 그런데 이렇게 종이를 반으로 접는 방법으로는 5등분, 7등분을 하기는 쉽지 않다.

A4 종이 2장(종이①과 종이②)을 준비하여 다음과 같은 순서에 따라 A4 종이를 7등분 하여 보자.

1 단계 > <그림 1>과 같이 A4 종이①을 반으로 3번 접어 8등분 한 후 펼친다.

2 단계 > <그림 2>와 같이 A4 종이②의 한쪽 끝을 종이①과 맞추고, 다른 한쪽은 종이①의 첫 번째 접은 선에 맞추어 종이①의 접은 선과 만나는 점을 모두 표시한다.

3 단계 > 종이②에 점을 표시한 변과 마주 보는 변에 대하여 **2 단계**의 방법대로 점을 표시한다.

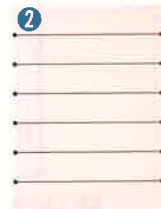
4 단계 > 종이②에 표시된 점을 <그림 3>과 같이 이으면 종이②를 7등분 하게 된다.



<그림 1>



<그림 2>



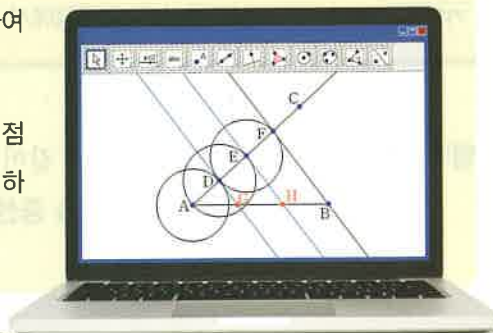
<그림 3>



수행 과제

- 1 위 **4 단계**에서 A4 종이②가 7등분이 되는 이유를 설명하여 보자.
- 2 오른쪽 그림은 컴퓨터 프로그램을 이용하여 그린 것으로 두 점 G, H는 선분 AB를 3등분 하는 점이다. 선분 AB를 3등분 하는 점을 그리는 순서를 설명하여 보자.

추론·정보 처리



4

삼각형의 무게중심

삼각형의 무게중심을 이해한다.

줄타기는 줄꾼이 줄 위를 걸어 다니면서 여러 가지 재주를 보여 주는 전통 놀이로 줄 위에서 떨어지지 않으려면 중심을 잘 잡아야 한다.

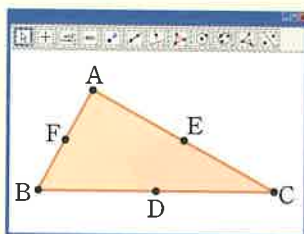


탐구 학습

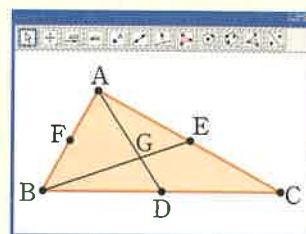


열기

컴퓨터 프로그램을 이용하여 다음 순서에 따라 활동을 하고, 선분 CF가 점 G를 지나는지 확인하여 보자.



① 삼각형 ABC를 그리고, 세 변의 중점을 각각 D, E, F라고 하자.

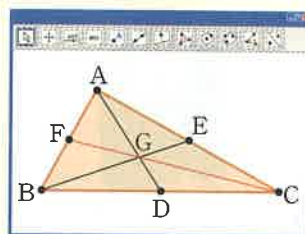


② 두 선분 AD, BE를 그리고, 그 교점을 G라고 하자.



다지기

오른쪽 그림과 같이 선분 CF를 그리면 선분 CF는 점 를 지난다.

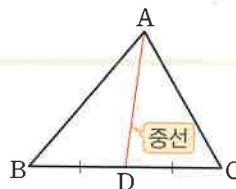


키우기

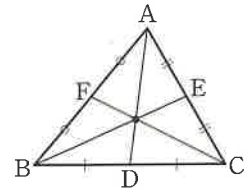
삼각형의 각 꼭짓점에서 대변의 중점을 이은 세 선분은 항상 한 점에서 만날까?

삼각형의 무게중심

오른쪽 그림과 같이 삼각형의 한 꼭짓점과 그 대변의 중점을 이은 선분을 **중선**이라고 한다. 한 삼각형에는 세 개의 중선이 있다.

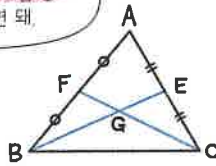


오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 세 중선이 한 점에서 만남을 알아보자.

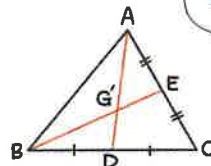


생각
열기

두 중선 BE, CF의 교점 G와
두 중선 AD, BE의 교점 G'
이 일치함을 보이면 돼.



답음비를 이용하여
 $BG : GE = BG' : G'E$
임을 보이면 되겠네.



설명
하기

1 단계 | $BG : GE = 2 : 1$ 임을 보이기

$\triangle ABC$ 에서 두 중선 BE, CF의 교점을 G라고 하면

$\triangle ABC$ 와 $\triangle AFE$ 에서

$$\overline{AB} : \overline{AF} = \overline{AC} : \overline{AE} = 2 : 1,$$

$\angle A$ 는 공통인 각

이므로 $\triangle ABC \sim \triangle AFE$ 이다.

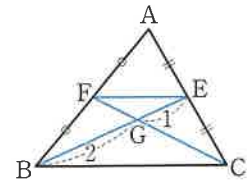
이때 $\angle ABC = \angle AFE$ 이므로

$$\overline{BC} \parallel \overline{FE}, \overline{BC} : \overline{FE} = 2 : 1$$

이다. 따라서 $\triangle GBC \sim \triangle GEF$ 이고, 두 삼각형의 답음비가 2 : 1이므로

$$\overline{BG} : \overline{GE} = 2 : 1$$

이다.



- $\triangle GBC$ 와 $\triangle GEF$ 에서
 $\angle GBC = \angle GEF$ (엇각)
 $\angle GCB = \angle GFE$ (엇각)
 이므로
 $\triangle GBC \sim \triangle GEF$

2 단계 | $BG' : G'E = 2 : 1$ 임을 보이기

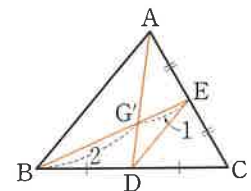
$\triangle ABC$ 에서 두 중선 AD, BE의 교점을 G'이라고 하면

위와 같은 방법으로 $\triangle G'AB \sim \triangle G'DE$ 이고, 두 삼각형

의 답음비가 2 : 1이다. 따라서

$$\overline{BG'} : \overline{G'E} = 2 : 1$$

이다.



3 단계 | 세 중선이 한 점에서 만나는 것을 설명하기

두 점 G와 G'은 모두 중선 BE를 꼭짓점 B로부터 그 길이를 2 : 1로 나누는 점
이므로 G와 G'은 같은 점이다.

그러므로 $\triangle ABC$ 의 세 중선은 한 점에서 만난다.

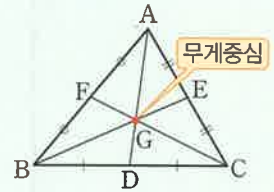
삼각형의 세 중선의 교점을 그 삼각형의 **무게중심**이라고 한다. 이때 삼각형의 무게중심은 세 중선의 길이를 꼭짓점으로부터 각각 2 : 1로 나눈다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

삼각형의 무게중심

삼각형의 세 중선은 한 점 G(무게중심)에서 만나고, 이 점은 세 중선의 길이를 꼭짓점으로부터 각각 2 : 1로 나눈다. 즉, 오른쪽 그림에서

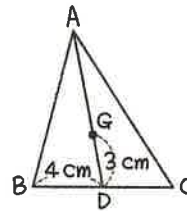
$$\overline{AG} : \overline{GD} = \overline{BG} : \overline{GE} = \overline{CG} : \overline{GF} = 2 : 1$$



개념 확인

점 G가 $\triangle ABC$ 의 무게중심일 때, 선분의 길이 구하기

점 D는 $\overline{BC}$ 의 중점이니
 $\overline{BC}$ 의 길이는 8 cm야.

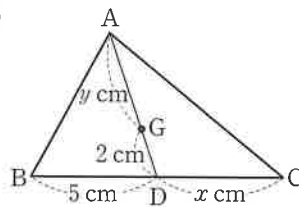


$\overline{AG} : \overline{GD} = 2 : 1$ 이니
 $\overline{AG}$ 의 길이는 6 cm겠네.

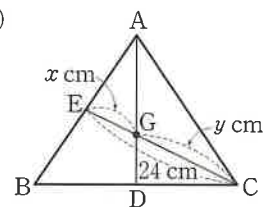


문제 1 다음 그림에서 점 G가 $\triangle ABC$ 의 무게중심일 때, x, y 의 값을 구하시오.

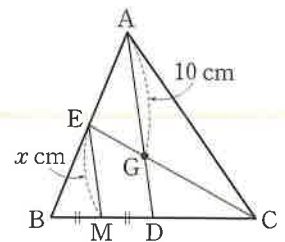
(1)



(2)

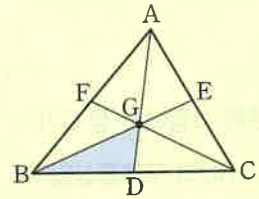


문제 2 오른쪽 그림에서 점 G는 $\triangle ABC$ 의 무게중심이고, 점 M은 $\overline{BD}$ 의 중점이다. $\overline{AG} = 10$ cm일 때, x 의 값을 구하시오.



예제 1

오른쪽 그림에서 점 G는 $\triangle ABC$ 의 무게중심이고 $\triangle ABC$ 의 넓이가 12 cm^2 일 때, $\triangle GBD$ 의 넓이를 구하시오.

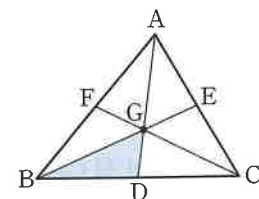
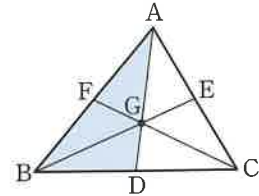


풀이 오른쪽 그림에서 점 D는 $\overline{BC}$ 의 중점이고, $\triangle ABC$ 와 $\triangle ABD$ 는 높이가 같으므로

$$\begin{aligned}\triangle ABD &= \frac{1}{2} \triangle ABC = \frac{1}{2} \times 12 \\ &= 6 (\text{cm}^2)\end{aligned}$$

또, 오른쪽 그림에서 점 G는 $\triangle ABC$ 의 무게중심이므로 $\overline{AD}$ 를 점 A로부터 2:1로 나눈다. 이때 $\triangle GBD$ 와 $\triangle ABD$ 는 높이가 같으므로

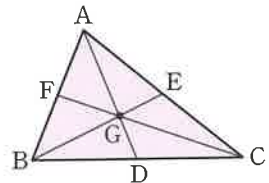
$$\begin{aligned}\triangle GBD &= \frac{1}{3} \triangle ABD = \frac{1}{3} \times 6 \\ &= 2 (\text{cm}^2)\end{aligned}$$



답 2 cm^2

문제 3

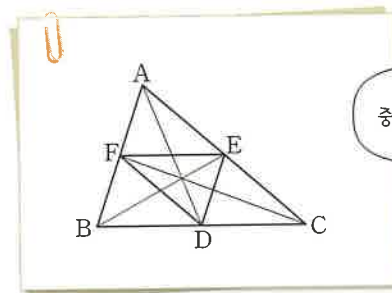
오른쪽 그림에서 점 G는 $\triangle ABC$ 의 무게중심이고 $\triangle GBC$ 의 넓이가 9 cm^2 일 때, $\triangle ABC$ 의 넓이를 구하시오.



의사소통 · 추론



다음 그림과 같이 $\triangle ABC$ 의 세 변의 중점을 D, E, F라고 할 때, $\triangle ABC$ 의 무게중심과 $\triangle DEF$ 의 무게중심이 일치하는지 모둠별로 알아보자.



중선 AD가 $\overline{EF}$ 의 중점을 지나는지 확인해 볼까?



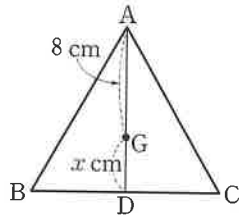


스스로 확인하기

정답 및 풀이 285쪽

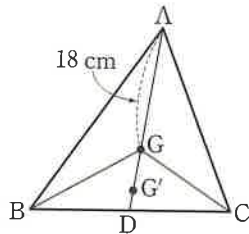
1

오른쪽 그림에서 점 G가 $\triangle ABC$ 의 무게중심일 때, x 의 값을 구하시오.



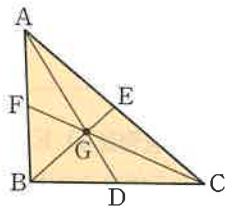
2

오른쪽 그림에서 점 G는 $\triangle ABC$ 의 무게중심이고, 점 G'은 $\triangle GBC$ 의 무게중심이다. $\overline{AG} = 18$ cm일 때, $\overline{GG'}$ 의 길이를 구하시오.



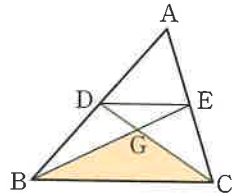
3

오른쪽 그림에서 점 G는 $\triangle ABC$ 의 무게중심이고 $\triangle GAF$, $\triangle GBD$, $\triangle GCE$ 의 넓이의 합이 5 cm^2 일 때, $\triangle ABC$ 의 넓이를 구하시오.



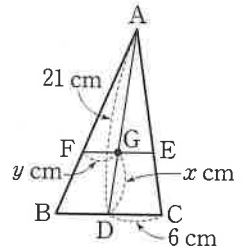
4

오른쪽 그림에서 점 G는 $\triangle ABC$ 의 무게중심이고, $\triangle GED$ 의 넓이가 2 cm^2 일 때, $\triangle GBC$ 의 넓이를 구하시오.



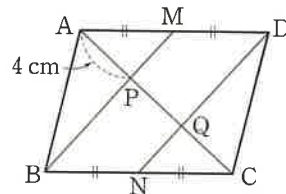
5

오른쪽 그림에서 점 G는 $\triangle ABC$ 의 무게중심이고, $\overline{BC} \parallel \overline{FE}$ 이다. $\overline{AD} = 21$ cm, $\overline{DC} = 6$ cm일 때, x, y 의 값을 구하시오.



6 **발전 문제**

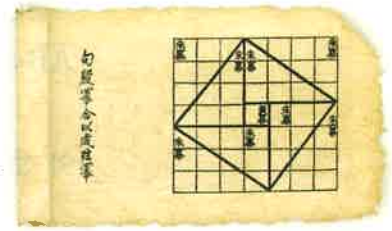
다음 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 두 점 M, N은 각각 두 변 AD, BC의 중점이다. $\overline{AP} = 4$ cm일 때, $\overline{PQ}$ 의 길이를 구하시오.



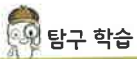


피타고라스 정리

피타고라스 정리를 이해하고 설명할 수 있다.



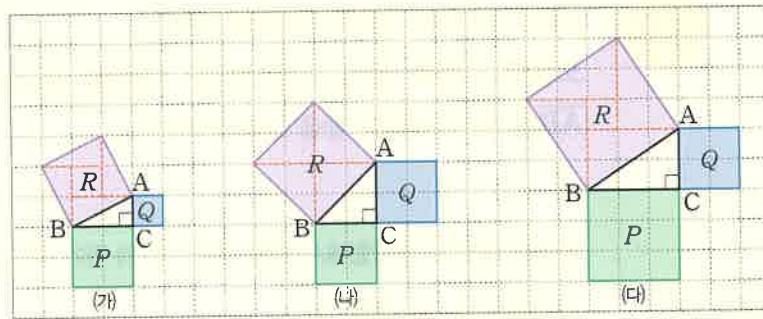
신라의 천문학 교재로 쓰인 중국의 책 "주비산경"에는 직각삼각형의 두 변의 길이가 3, 4일 때, 나머지 한 변의 길이는 5가 된다고 쓰여 있다.



탐구 학습

열기

다음 그림은 한 칸의 크기가 1인 모눈종이 위에 세 직각삼각형 ABC와 직각삼각형의 각 변을 한 변으로 하는 정사각형 P, Q, R를 그린 것이다. 그림 (가), (나), (다)에서 정사각형 P, Q, R의 넓이를 구하고, 이들 사이에 어떤 관계가 있는지 설명하여 보자.



다지기

그림 (가), (나), (다)에서 정사각형 P, Q, R의 넓이를 구하면 다음과 같다.

	P의 넓이	Q의 넓이	R의 넓이
(가)	4	1	
(나)	4	4	
(다)	9	4	

(가)에서 $4+1=\square$, (나)에서 $4+4=\square$, (다)에서 $9+4=\square$ 이므로

$$(P\text{의 넓이}) + (Q\text{의 넓이}) = (R\text{의 넓이})$$

인 관계가 성립한다.

키우기

직각삼각형의 세 변의 길이 사이에는 어떤 관계가 있을까?

피타고라스 정리

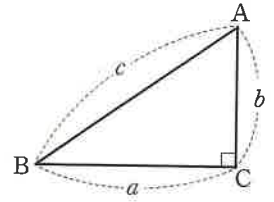
탐구 학습에서 정사각형 P와 Q의 넓이는 각각 $\overline{BC}^2$, $\overline{AC}^2$ 이고, 정사각형 R의 넓이는 $\overline{AB}^2$ 이므로 다음을 알 수 있다.

$$\overline{BC}^2 + \overline{AC}^2 = \overline{AB}^2$$

$\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{BC} = a$, $\overline{CA} = b$, $\overline{AB} = c$ 라고 할 때 도형의 닮음을 이용하여

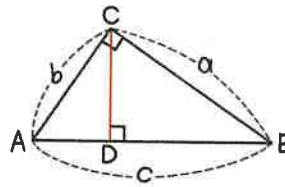
$$a^2 + b^2 = c^2$$

이 성립하는지 설명하여 보자.



생각 열기

△ABC와 닮음인 직각삼각형이 나타나도록 보조선을 그어 변의 길이 사이의 관계를 구하면 돼.



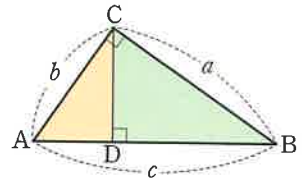
닮음인 직각삼각형을 만들기 위해 점 C에서 $\overline{AB}$ 에 수선의 발을 내리면 돼.



설명하기

1 단계 | 점 C에서 빗변에 수선의 발 내리기

오른쪽 그림과 같이 직각삼각형 ABC의 점 C에서 $\overline{AB}$ 에 내린 수선의 발을 D라고 하자.



2 단계 | 닮은 두 삼각형에서 변의 길이 사이의 관계 구하기

△ABC와 △CBD에서

$\angle B$ 는 공통인 각, $\angle ACB = \angle CDB = 90^\circ$

이므로 $\triangle ABC \sim \triangle CBD$

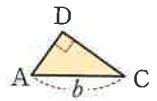
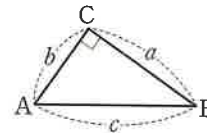
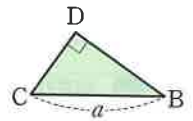
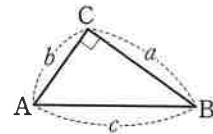
따라서 $c : a = a : \overline{DB}$ 이므로

$$a^2 = c \times \overline{DB} \quad \dots\dots ①$$

마찬가지로 △ABC와 △ACD에서

$c : b = b : \overline{AD}$ 이므로

$$b^2 = c \times \overline{AD} \quad \dots\dots ②$$



3 단계 | $a^2 + b^2 = c^2$ 임을 보이기

①, ②를 변끼리 더하면

$$a^2 + b^2 = c \times \overline{DB} + c \times \overline{AD} = c \times (\overline{DB} + \overline{AD})$$

이때 $\overline{DB} + \overline{AD} = c$ 이므로 $a^2 + b^2 = c^2$

● 두 쌍의 대응하는 각의 크기가 각각 같을 때 두 삼각형은 서로 닮음이다.

일반적으로 직각삼각형에서 직각을 낀 두 변의 길이의 제곱의 합은 빗변의 길이의 제곱과 같음을 알 수 있다. 이와 같은 성질을 **피타고라스 정리**라고 한다.

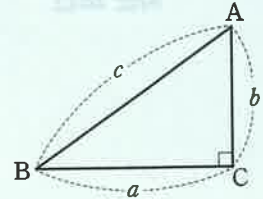
이상을 정리하면 다음과 같다.

❖ 피타고라스 정리는 고대 그리스의 수학자인 피타고라스(Pythagoras, B.C. 569?~B.C. 475?)의 이름에서 유래하였다.

피타고라스 정리

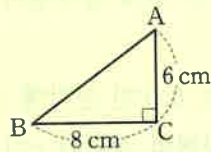
직각삼각형에서 직각을 낀 두 변의 길이를 각각 a , b 라 하고, 빗변의 길이를 c 라고 하면

$$a^2 + b^2 = c^2$$



예제 1

$\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC} = 6$ cm, $\overline{BC} = 8$ cm일 때, $\overline{AB}$ 의 길이를 구하시오.



풀이 피타고라스 정리에 따라

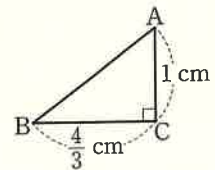
$$\begin{aligned}\overline{AB}^2 &= 6^2 + 8^2 = 36 + 64 \\ &= 100 = 10^2\end{aligned}$$

그런데 $\overline{AB} > 0$ 이므로 $\overline{AB} = 10$ cm

답 10 cm

따라 하기

$\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC} = 1$ cm, $\overline{BC} = \frac{4}{3}$ cm일 때, $\overline{AB}$ 의 길이를 구하시오.



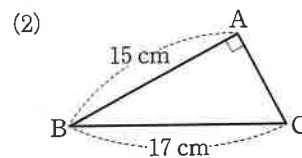
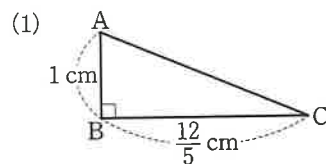
풀이 피타고라스 정리에 따라

$$\begin{aligned}\overline{AB}^2 &= \underline{\hspace{2cm}} \\ &= \underline{\hspace{2cm}}\end{aligned}$$

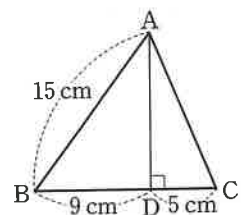
그런데 $\overline{AB} > 0$ 이므로 $\overline{AB} = \underline{\hspace{2cm}}$

답

문제 1 다음 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC}$ 의 길이를 구하시오.



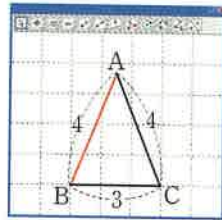
문제 2 오른쪽 그림과 같이 $\triangle ABC$ 의 점 A에서 $\overline{BC}$ 에 내린 수선의 발을 점 D라고 하자. $\overline{AB} = 15$ cm, $\overline{BD} = 9$ cm, $\overline{DC} = 5$ cm일 때, $\overline{AD}$, $\overline{AC}$ 의 길이를 구하시오.



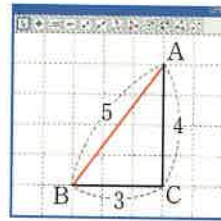
✧ 직각삼각형이 되는 조건은 무엇인가요?

직각삼각형이 되는 조건

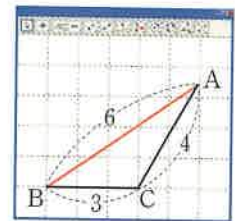
컴퓨터 프로그램을 이용하여 $\triangle ABC$ 의 세 변의 길이 a, b, c 중 한 변의 길이를 바꾸면서 이들 사이에 어떤 관계가 있을 때, 이 삼각형이 직각삼각형이 되는지 알아보자.



$$3^2 + 4^2 > 4^2$$



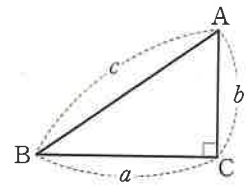
$$3^2 + 4^2 = 5^2$$



$$3^2 + 4^2 < 6^2$$

위의 그림에서 $3^2 + 4^2 = 5^2$ 인 두 번째 삼각형이 $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형임을 알 수 있다.

일반적으로 세 변의 길이가 a, b, c 인 삼각형 ABC에서 $a^2 + b^2 = c^2$ 이면 이 삼각형은 빗변의 길이가 c 인 직각삼각형임이 알려져 있다.



개념 확인

삼각형의 세 변의 길이가 주어졌을 때, 직각삼각형인지 판단하기

$6^2 + 8^2 = 10^2$ 이므로
직각삼각형이야!



6 cm, 8 cm, 10 cm

4 cm, 5 cm, 6 cm

$4^2 + 5^2 \neq 6^2$ 이므로
직각삼각형이 아니야!



문제 3 세 변의 길이가 각각 다음과 같은 삼각형 중에서 직각삼각형인 것을 모두 찾으시오.

(1) 3 cm, 6 cm, 7 cm

(2) 5 cm, 12 cm, 13 cm

(3) 9 cm, 12 cm, 15 cm

(4) 8 cm, 8 cm, 11 cm



3, 4, 5와 같이 직각삼각형의 세 변의 길이가 되는 세 자연수의 쌍을 피타고라스 수라고 한다. 모듈별로 계산기를 이용하여 가장 큰 수가 17인 피타고라스 수를 찾아 보자.

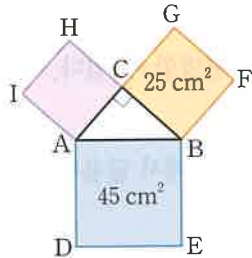
세 자연수 a, b, c 가 $a^2 + b^2 = c^2$ 을 만족시켜야 하니까...



문제 해결

1

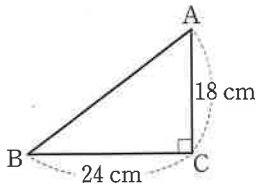
오른쪽 그림은 $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC의 각 변을 한 변으로 하는 정사각형 3개를 그린 것이다. $\square ADEB$ 의 넓이는 45 cm^2 , $\square BFGC$ 의 넓이는 25 cm^2 일 때, $\square ACHI$ 의 넓이를 구하시오.



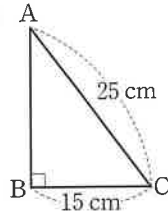
2

다음 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB}$ 의 길이를 구하시오.

(1)

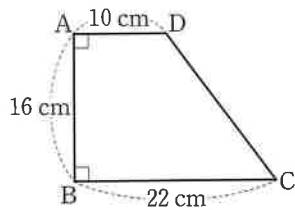


(2)



3

오른쪽 그림과 같은 사다리꼴 ABCD에서 $\overline{DC}$ 의 길이를 구하시오.



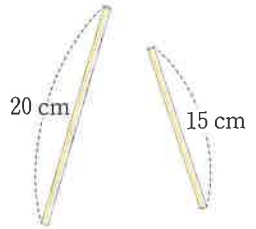
4

세 변의 길이가 각각 다음과 같은 삼각형 중에서 직각삼각형인 것을 찾으시오.

- (1) 6 cm, 10 cm, 14 cm
- (2) 7 cm, 15 cm, 20 cm
- (3) 9 cm, 40 cm, 41 cm
- (4) 12 cm, 15 cm, 25 cm

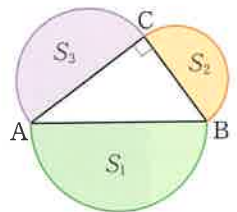
5

길이가 각각 20 cm, 15 cm인 빨대에 길이가 x cm인 빨대를 하나만 추가하여 직각삼각형을 만들려고 한다. 필요한 빨대의 길이는 몇 cm인지 구하시오. (단, $x > 20$)



6 창의·융합

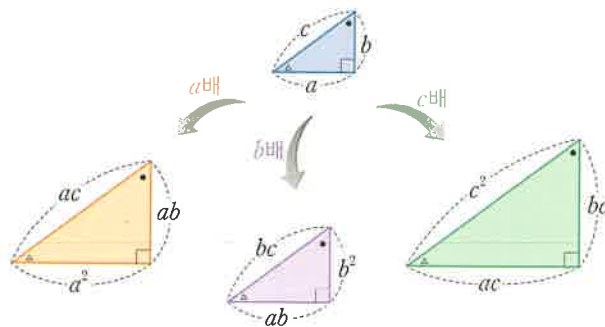
오른쪽 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 세 변 AB, BC, CA를 지름으로 하는 세 반원을 그릴 때, 그 넓이를 각각 S_1 , S_2 , S_3 이라고 하자. 이때 S_1 , S_2 , S_3 사이의 관계를 말하시오.



피타고라스 정리의 다른 설명

피타고라스 정리가 성립함을 다음과 같은 방법으로 설명할 수 있다.

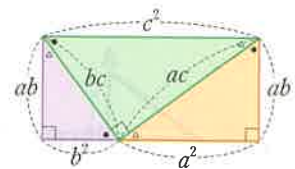
아래 그림과 같이 세 변의 길이가 a, b, c 인 직각삼각형에서 닮음비가 각각 $1:a, 1:b, 1:c$ 인 직각삼각형 3개를 만든다.



위에서 만든 3개의 삼각형을 이용하면 오른쪽 그림과 같은 직사각형을 만들 수 있다. 그런데 직사각형의 대변의 길이는 같으므로

$$c^2 = a^2 + b^2$$

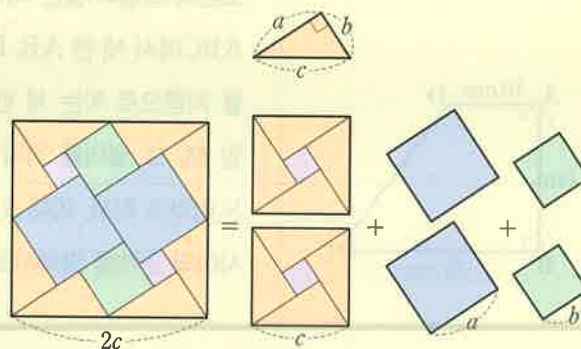
임을 알 수 있다.



수행 과제

추론

다음 그림은 2015년 우리나라의 수학자가 피타고라스 정리가 성립함을 그림으로 설명한 것이다. 이 그림을 이용하여 피타고라스 정리가 성립함을 설명하여 보자.



개념 콕콕

1 도형의 닮음

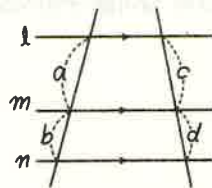
- (1) 닮은 두 평면도형에서
- ① 대응하는 변의 길이의 비는 일정하다.
 - ② 대응하는 각의 크기는 각각 같다.
- (2) 닮은 두 입체도형에서
- ① 대응하는 모서리의 길이의 비는 일정하다.
 - ② 대응하는 면은 닮은 도형이다.

2 삼각형의 닮음 조건

- (1) 세 쌍의 대응하는 변의 길이의 비가 같다.
- (2) 두 쌍의 대응하는 변의 길이의 비가 같고, 그 끼인각의 크기가 같다.
- (3) 두 쌍의 대응하는 각의 크기가 각각 같다.

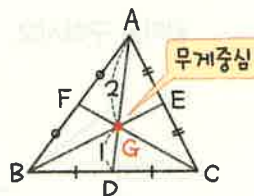
3 평행선 사이의 선분의 길이의 비

$l \parallel m \parallel n$ 이면
 $a : b = c : d$

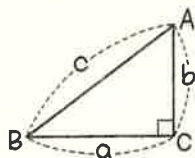


4 삼각형의 무게중심

$$\begin{aligned} \overline{AG} : \overline{GD} &= \overline{BG} : \overline{GE} \\ &= \overline{CG} : \overline{GF} \\ &= 2 : 1 \end{aligned}$$

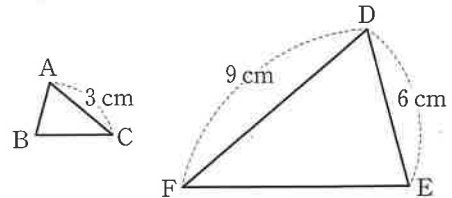


5 피타고라스 정리



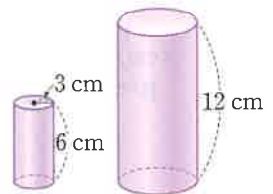
$$a^2 + b^2 = c^2$$

01 다음 그림에서 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ 일 때, $\overline{AB}$ 의 길이는?



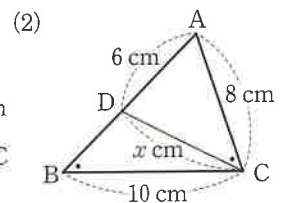
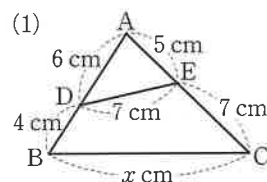
- ① 1 cm
- ② 2 cm
- ③ 3 cm
- ④ 4 cm
- ⑤ 5 cm

02 오른쪽 그림에서 두 원기둥이 서로 닮은 도형일 때, 큰 원기둥의 밑면의 넓이는?



- ① $20\pi \text{ cm}^2$
- ② $24\pi \text{ cm}^2$
- ③ $28\pi \text{ cm}^2$
- ④ $32\pi \text{ cm}^2$
- ⑤ $36\pi \text{ cm}^2$

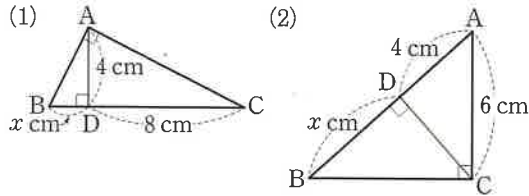
03 다음 그림에서 x 의 값을 구하시오.



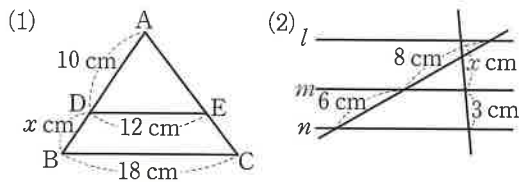
(단, $\angle B = \angle ACD$)



04 다음 그림에서 x 의 값을 구하시오.

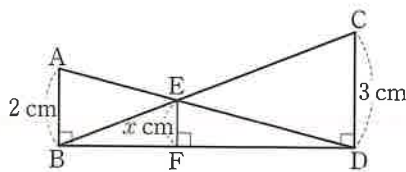


05 다음 그림에서 $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$, $l \parallel m \parallel n$ 일 때, x 의 값을 구하시오.



06 다음 그림에서 $\overline{AB}$, $\overline{EF}$, $\overline{CD}$ 는 각각 $\overline{BD}$ 와 수직이고, 점 E는 $\overline{AD}$ 와 $\overline{BC}$ 의 교점이다.

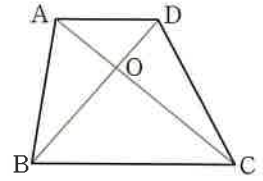
$\overline{AB} = 2$ cm, $\overline{CD} = 3$ cm일 때, x 의 값을 구하시오.



07 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 사다리꼴 ABCD에서 $\triangle OAD$ 의 넓이는 9 cm^2 ,

$\triangle OCB$ 의 넓이는 36 cm^2 이다.

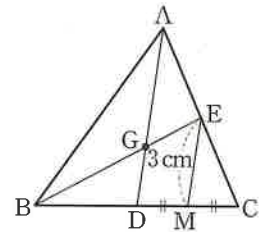
$\overline{AD} + \overline{BC} = 18$ (cm)일 때, $\overline{BC}$ 의 길이를 구하시오.



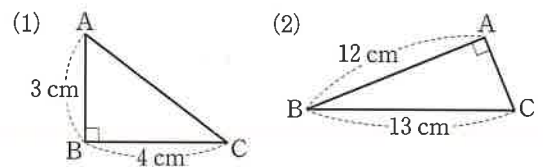
08 오른쪽 그림에서 점 G는 $\triangle ABC$ 의 무게중심이고, 점 M은 $\overline{DC}$ 의 중점이다.

$\overline{EM} = 3$ cm일 때,

$\overline{AG}$ 의 길이를 구하시오.

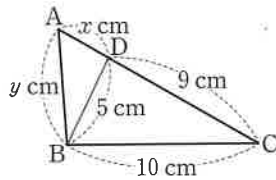


09 다음 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC}$ 의 길이를 구하시오.

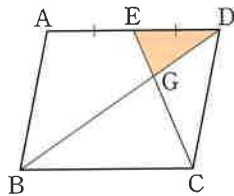


서술형

- 10 오른쪽 그림에서 $\triangle ABC \sim \triangle ADB$ 일 때, x, y 의 값을 구하시오.

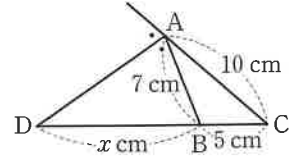


- 11 오른쪽 그림에서 평행사변형 ABCD의 넓이는 30 cm^2 이다. 점 E는 $\overline{AD}$ 의 중점이고 점 G는 $\overline{BD}$ 와 $\overline{CE}$ 의 교점일 때, $\triangle GDE$ 의 넓이를 구하시오.

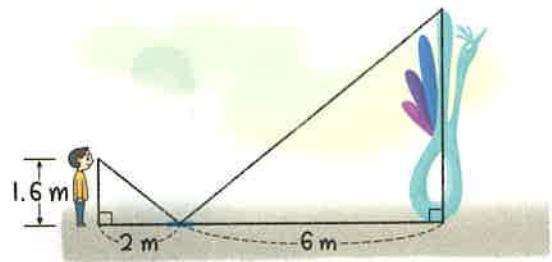


사고력 높이기

- 12 오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 $\angle A$ 의 외각의 이등분선과 $\overline{CB}$ 의 연장선의 교점을 D라고 할 때, x 의 값을 구하시오.



- 13 준호가 어느 공원에 세워진 조형물의 높이를 구하려고 조형물의 밑부분에서 6 m 떨어진 곳에 거울을 놓고, 거울에서 2 m 떨어진 곳에 섰더니 조형물의 꼭대기가 거울에 비쳐 보였다. 준호의 눈높이가 1.6 m라고 할 때, 조형물의 높이를 구하시오.
(단, 거울의 크기는 생각하지 않는다.)



학습 내용 점검

- | | | |
|----------------------|-------------------|-------|
| 1. 도형의 닮음 | ▶ 01, 02, 10번 | 😊 😐 😞 |
| 2. 삼각형의 닮음 조건 | ▶ 03, 04, 13번 | 😊 😐 😞 |
| 3. 평행선 사이의 선분의 길이의 비 | ▶ 05, 06, 07, 12번 | 😊 😐 😞 |
| 4. 삼각형의 무게중심 | ▶ 08, 11번 | 😊 😐 😞 |
| 5. 피타고라스 정리 | ▶ 09번 | 😊 😐 😞 |

학습 태도 점검

흥미도
☆☆☆☆☆

집중도
☆☆☆☆☆

참여도
☆☆☆☆☆

협동심
☆☆☆☆☆

나의 학습 일기

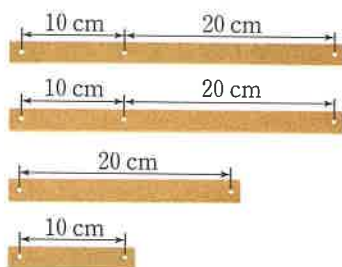
이 단원을 배우고 나서 새롭게 알게 된 점이나 부족한 점을 적어 보세요.

팬터그래프로 닳은 도형 그리기

한 도형을 일정한 비율로 확대 또는 축소하여 그리는 도구를 팬터그래프(pantagraph)라고 한다. 팬터그래프를 만들어 닳음비가 1 : 3인 도형을 그려 보자.

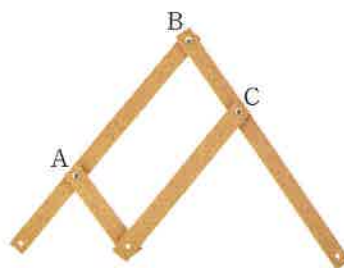
1 단계

폭이 일정한 두꺼운 종이로 직사각형 모양의 막대를 만들어 다음과 같이 구멍을 뚫는다.

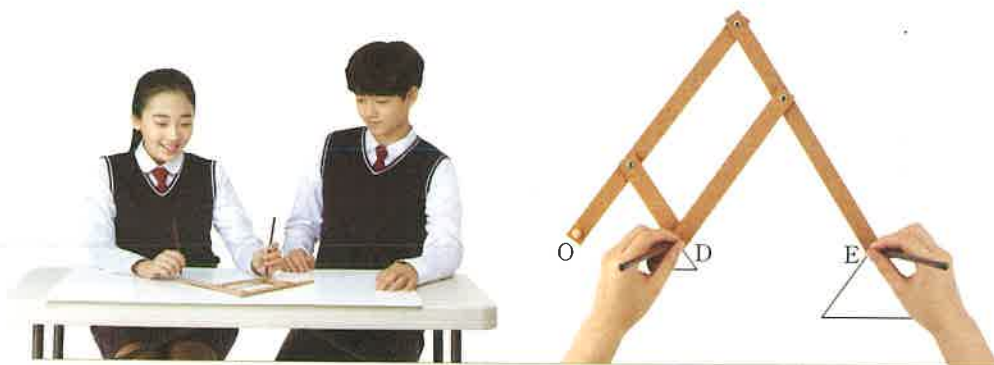


2 단계

다음 그림과 같이 A, B, C의 3곳에 누름 못을 이용하여 4개의 막대를 연결한다.



다음 그림과 같이 점 O를 고정하고 점 D와 점 E에 연필을 끼워 점 D를 움직여 도형을 그리면 점 E도 따라 움직이면서 도형이 그려진다. 이때 점 D와 점 E가 그리는 도형의 닳음비는 1 : 3이 된다.



탐구 과제

1 위에서 만든 팬터그래프를 이용하여 점 D와 점 E가 그린 도형의 닳음비가 1 : 3이 되는 이유를 설명하여 보자.

2 닳음비가 1 : 2인 도형을 그리는 팬터그래프를 만들고, 닳은 도형을 그려 보자.

일기 예보를 통하여 비가 올
가능성의 정도를 알 수 있다.



VII

확률

- 1 경우의 수
- 2 확률의 뜻
- 3 확률의 성질
- 4 확률의 계산



되짚어 보기

비율

초 5~6

- ▶ 비교하는 양을 기준으로
나눈 값을 비율이라고 한다.

백분율

초 5~6

가능성

초 5~6

- ▶ 모든 일이 일어날 수 있는 가
짓수에 대한 어떤 일이 일어
날 수 있는 가짓수의 비율을
가능성이라고 한다.

상대도수

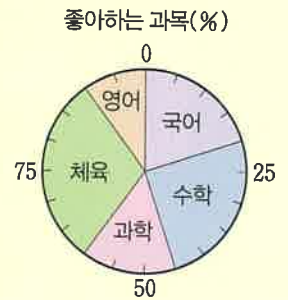
중 1

- ▶ (어떤 계급의 상대도수)
$$= \frac{(\text{그 계급의 도수})}{(\text{도수의 총합})}$$

1 다음을 구하시오.

- (1) 어느 양궁 선수가 화살 9개를 쏘아 8개를 명중시켰을 때, 명중시킨 비율
(2) 동전 한 개를 20번 던져 앞면이 12번 나왔을 때, 앞면이 나온 비율

2 오른쪽 원그래프는 충근이네 학교 학생들이 좋아하는 과목을 조사하여 나타낸 것이다. 좋아하는 과목이 수학인 학생은 전체의 몇 %인지 구하시오.



3 다음을 구하시오.

- (1) 주사위 한 개를 던져 3의 배수의 눈이 나올 가능성
(2) 동전 한 개를 던져 앞면이 나올 가능성

4 오른쪽 표는 어느 학급 학생들이 등교하는 데 걸리는 시간을 조사하여 나타낸 상대도수의 분포표이다. 빈칸에 알맞은 수를 써넣으시오.

시간(분)	학생 수(명)	상대도수
0이상 ~ 5미만	2	0.08
5 ~ 10	4	
10 ~ 15	9	
15 ~ 20	6	
20 ~ 25	3	
25 ~ 30	1	
합계	25	



우리를 지켜 주는 인공지능 폐회로 텔레비전

공상 과학 영화에서나 등장하던 '인공 지능'은 이제 내비게이션, 스마트폰 등 우리의 생활과 밀접한 여러 분야에서 활용되고 있다. 인공지능은 수많은 정보를 분석하여 다양한 상황을 예측할 수 있는데 그중 인공지능 폐회로 텔레비전은 수많은 영상 자료를 분석하여 발견한 일정한 패턴을 통해 차량 번호판 판독, 교통사고 자동 감지, 용의자·용의 차량 식별 등에 이용되고 있다.

실제로 인공지능 폐회로 텔레비전은 맨눈으로는 구별할 수 없는 저해상도 차량 번호판의 숫자를 판독하여 3인지 8인지 애매하게 보이는 숫자가 있을 때는 예를 들어 3일 가능성이 75%, 8일 가능성이 25%와 같이 예측하여 알려 준다. 또, 차량의 모델, 연식, 색깔 등 다양한 정보를 알아내어 범죄 예방 및 사건 해결에 도움을 주기도 한다.

(중앙일보, 2017년 6월 1일)

- 이 단원에서는 다양한 상황에서 경우의 수를 구하고, 확률의 뜻과 그 성질을 이해하여 확률을 구하는 방법을 알아본다.



경우의 수

경우의 수를 구할 수 있다.

윷을 던지면 도, 개, 걸, 윷, 모 중에서 하나가 나온다.



탐구 학습

사건의 경우의 수는 무엇인가요?

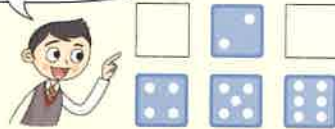


열기

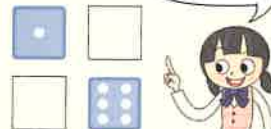
주사위 한 개를 던질 때, 나올 수 있는 모든 경우와 6의 약수의 눈이 나오는 경우를 각각 나열하여 보자.

다지기

주사위를 한 개 던질 때, 나올 수 있는 모든 경우야.



6의 약수의 눈이 나오는 경우야.



키우기

6의 약수의 눈이 나오는 경우의 가짓수를 어떻게 구할까?

사건

주사위 한 개를 던져서 '6의 약수의 눈이 나온다.'와 같이 동일한 조건에서 반복할 수 있는 실험이나 관찰에 의하여 나타나는 결과를 **사건**이라고 한다. 이때 어떤 사건이 일어나는 가짓수를 그 사건의 경우의 수라고 한다.

개념 확인

사건

→ 주사위 한 개를 던져서
홀수의 눈이 나온다.

사건이 일어나는 경우



경우의 수

→ 3



문제 1

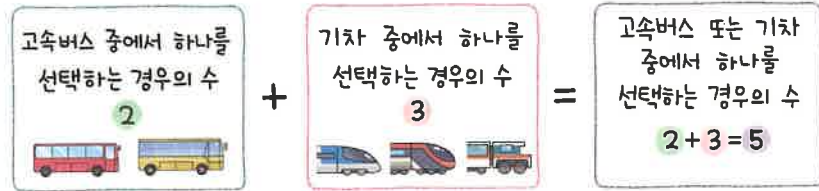
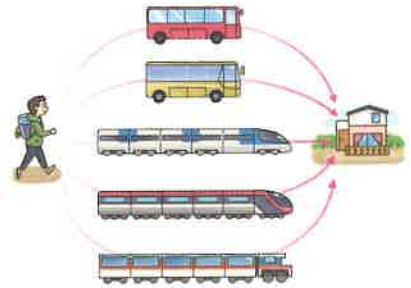
1부터 10까지의 자연수가 하나씩 적힌 10장의 카드 중에서 한 장의 카드를 뽑을 때, 8의 약수가 나오는 경우를 나열하고, 그 경우의 수를 말하십시오.



※ 사건 A 또는 사건 B가 일어나는 경우의 수는 어떻게 구하나요?

사건 A 또는 사건 B가
일어나는 경우의 수

재영이가 삼촌 댁에 가기 위해 이용할 수 있는 교통편은 고속버스 2종류와 기차 3종류가 있다고 한다. 재영이가 고속버스 또는 기차 중에서 하나를 선택하여 삼촌 댁에 간다고 할 때 그 경우의 수는 다음과 같이 구할 수 있다.



일반적으로 두 사건 A, B가 동시에 일어나지 않을 때, 사건 A가 일어나는 경우의 수가 m 이고, 사건 B가 일어나는 경우의 수가 n 이면 다음이 성립한다.

$$(\text{사건 A 또는 사건 B가 일어나는 경우의 수}) = m + n$$

| 경우의 수 계산하기

- 예제 1** 오른쪽 그림은 성원이네 학교의 음악 동아리와 체육 동아리를 나타낸 것이다. 성원이가 음악 동아리 또는 체육 동아리 중에서 한 가지를 선택하는 경우의 수를 구하시오.

음악	체육
합창	탁구
사물놀이	수영
	농구
	축구

풀이 성원이가 음악 동아리를 선택하는 경우의 수는 2이고, 체육 동아리를 선택하는 경우의 수는 5이다.

이때 성원이가 음악 동아리를 선택하는 사건과 체육 동아리를 선택하는 사건은 동시에 일어나지 않으므로 구하는 경우의 수는 $2 + 5 = 7$ 이다.

답 7

- 문제 2** 성형이네 집 근처에 있는 영화관에서는 코미디 영화 4편, 액션 영화 3편을 상영하고 있다. 성형이가 이 영화관에서 코미디 영화 또는 액션 영화 중에서 한 편을 관람하는 경우의 수를 구하시오.

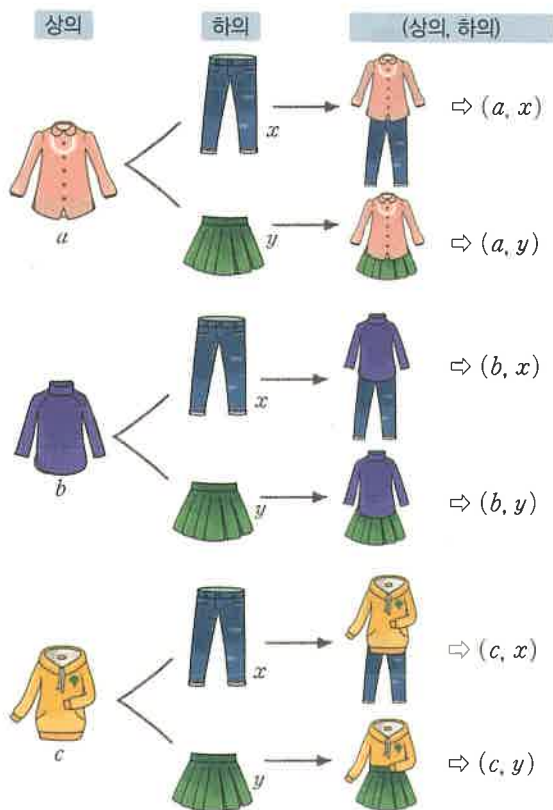
사건 A와 사건 B가
동시에 일어나는
경우의 수

❖ 사건 A와 사건 B가 동시에 일어나는 경우의 수는 어떻게 구하나요?

은정이는 소규모 테마 여행에 다음 그림과 같이 상의 3벌과 하의 2벌을 가져가려고 한다. 소규모 테마 여행 동안 은정이가 상의와 하의를 한 벌씩 짝 지어 입을 수 있는 경우의 수를 구하여 보자.



상의와 하의를 한 벌씩 짝 지어 입는 경우는 다음과 같이 나타낼 수 있다.



- ❶ 반대로 하의 2종류에 대하여 상의 3종류를 선택한다고도 할 수 있다. 즉, $2 \times 3 = 6$ 이다.

은정이가 상의 한 벌을 고르는 경우의 수는 3이고, 그 각각에 대하여 하의 한 벌을 고르는 경우의 수는 2이므로 상의와 하의를 한 벌씩 짝 지어 입는 경우의 수는 $3 \times 2 = 6$ 이다.

- ❷ 사건 A와 사건 B가 동시에 일어난다는 것은 사건 A도 일어나고 사건 B도 일어난다는 뜻이다.

일반적으로 사건 A가 일어나는 경우의 수가 m 이고, 그 각각에 대하여 사건 B가 일어나는 경우의 수가 n 이면 다음이 성립한다.

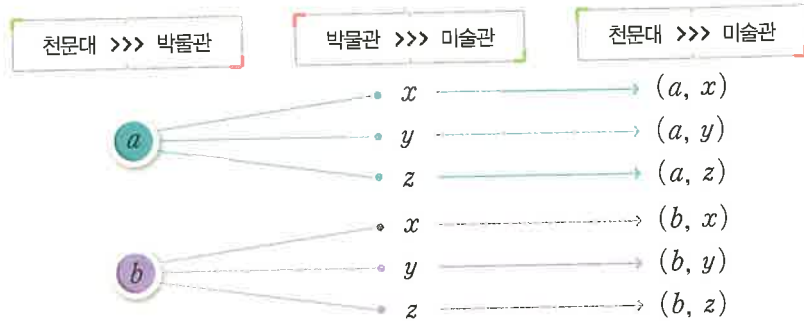
$$(\text{사건 A와 사건 B가 동시에 일어나는 경우의 수}) = m \times n$$

예제 2

천문대에서 박물관까지 가는 길은 2가지이고, 박물관에서 미술관까지 가는 길은 3가지이다. 이 길을 따라 천문대에서 박물관을 들렀다가 미술관까지 가는 경우의 수를 구하시오. (단, 갔던 길을 되돌아오지는 않는다.)



풀이 천문대에서 박물관까지 가는 길을 각각 a, b , 박물관에서 미술관까지 가는 길을 각각 x, y, z 라고 하면 천문대에서 박물관을 들렀다가 미술관까지 가는 경우는 다음과 같다.



따라서 천문대에서 박물관을 들렀다가 미술관까지 가는 경우의 수는 $2 \times 3 = 6$ 이다.

답 6

문제 3

1부터 5까지의 자연수가 하나씩 적힌 공 5개가 들어 있는 항아리에서 한꺼번에 공 두 개를 꺼내어 만들 수 있는 두 자리 자연수는 몇 개인지 구하시오.



의사소통



다음은 1부터 5까지의 자연수가 하나씩 적힌 5장의 카드 중에서 한 장의 카드를 뽑을 때, 소수이거나 3의 배수가 나오는 경우의 수를 구하는 방법에 대해 지호와 민정이가 나눈 대화이다. 두 학생의 대화를 읽고, 자신의 의견을 이야기하여 보자.

소수가 나오는 경우의 수는 3이고
3의 배수가 나오는 경우의 수는 1이므로
구하는 경우의 수는 $3 + 1 = 4$ 야.



실제로 경우를 나열하여
경우의 수를 구한 것과
왜 다르지?





스스로 확인하기

정답 및 풀이 288쪽

1

주사위 한 개를 던질 때, 다음 사건이 일어나는 경우의 수를 구하시오.

- (1) 4보다 작은 수의 눈이 나온다.
- (2) 5의 약수의 눈이 나온다.

2

1부터 20까지의 자연수가 하나씩 적힌 공 20개가 들어 있는 상자에서 공 한 개를 꺼낼 때, 4의 배수 또는 7의 배수가 적힌 공이 나오는 경우의 수를 구하시오.

3

아름이네 가족은 이번 주말에 산이나 바다 중에서 한 곳을 택하여 여행을 가려고 한다. 산으로 갈 경우에는 덕유산, 지리산, 내장산 중에서 한 곳으로 가고 바다로 갈 경우에는 부산, 강릉 중에서 한 곳으로 가려고 한다. 아름이네 가족이 주말에 산 또는 바다로 가족 여행을 가는 경우의 수를 구하시오.

4

지현이네 학급 문고에는 소설책 20권과 수필집 15권이 있다. 지현이가 소설책 한 권과 수필집 한 권을 선택하여 빌리는 경우의 수를 구하시오.

5

어느 중학교 야구팀에는 투수가 3명, 포수가 4명 있다고 한다. 투수와 포수를 각각 한 명씩 선택하는 경우의 수를 구하시오.

6 발전 문제

민석이네 동아리 대표에 남학생인 선형, 민석이와 여학생인 예은, 다정이가 입후보하였다. 물음에 답하시오.

- (1) 동아리 대표 2명을 뽑는 경우의 수를 구하시오.
- (2) 남학생 대표 1명과 여학생 대표 1명을 뽑는 경우의 수를 구하시오.



2

확률의 뜻

확률의 개념을 이해한다.

어떤 농구 선수의 자유투 성공률은 그 선수가 던진 자유투가 성공할 가능성을 예측하는 데 쓰인다.



탐구 학습



열기



오른쪽 그림과 같은 컴퓨터 프로그램을 이용하여 동전 한 개를 여러 번 던지는 실험을 하고, 다음 표를 완성해 보자. (단, 상대도수는 반올림하여 소수점 아래 셋째 자리까지 구한다.)

던진 횟수(번)	100	200	400	600	800	1000	1500
앞면이 나온 횟수(번)							
상대도수							



다지기

동전 한 개를 여러 번 던지는 실험에서 앞면이 나온 횟수와 그 상대도수를 표로 나타낸 예는 다음과 같다.

각각의 실험에서 앞면이 나온 횟수가 다르니까 완성된 표도 이것과는 다를 수 있어.



던진 횟수(번)	100	200	400	600	800	1000	1500
앞면이 나온 횟수(번)	56	106	204	295	395	497	752
상대도수	0.560	0.530	0.510	0.492	0.494	0.497	0.501

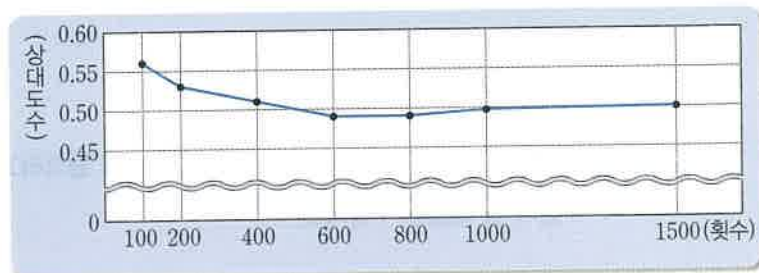


키우기

동전을 던진 횟수가 많아질수록 앞면이 나온 횟수의 상대도수는 어떤 값에 가까워질까?

확률의 뜻

다음 그래프는 컴퓨터 프로그램으로 동전 던지기 실험을 하여 동전을 던진 횟수에 대해 앞면이 나온 횟수의 상대도수를 그래프로 나타낸 것이다.



위의 그래프에서 알 수 있듯이 동전을 던진 횟수가 많아질수록 앞면이 나온 횟수의 상대도수는 일정한 값 0.5에 가까워진다.

이처럼 모든 경우가 일어날 가능성이 같은 어떤 실험이나 관찰을 여러 번 반복할 때, 사건 A 가 일어나는 상대도수가 일정한 값에 가까워지면 이 일정한 값은 일어날 수 있는 모든 경우의 수에 대한 사건 A 가 일어나는 경우의 수의 비율과 같다.

예를 들어 동전 한 개를 던질 때 나올 수 있는 모든 경우의 수는 2이고, 앞면이 나오는 경우의 수는 1이다. 따라서 동전 한 개를 여러 번 던질 때, 던지는 횟수가 많아질수록 앞면이 나오는 상대도수는 $\frac{1}{2}$ 에 가까워진다.

$$\frac{1}{2} \quad \begin{array}{l} \text{← 앞면이 나오는 경우의 수} \\ \text{← 모든 경우의 수} \end{array}$$

일반적으로 모든 경우가 일어날 가능성이 같은 어떤 실험이나 관찰에서 일어날 수 있는 모든 경우의 수에 대한 사건 A 가 일어나는 경우의 수의 비율을 사건 A 가 일어날 **확률**이라고 한다. 즉, 일어날 수 있는 모든 경우의 수를 n , 사건 A 가 일어나는 경우의 수를 a 라고 하면 사건 A 가 일어날 확률 p 는 다음과 같다.

❶ 확률은 보통 영어 단어 Probability(확률)의 첫 글자 p 로 나타낸다.

$$p = \frac{(\text{사건 } A \text{가 일어나는 경우의 수})}{(\text{모든 경우의 수})} = \frac{a}{n}$$

개념 확인



에서 공 한 개를 임의로 꺼낼 때

$$(\text{○을 꺼낼 확률}) = \frac{(\text{○의 개수})}{(\text{공의 총 개수})} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

주머니에서 각각의 공이 나올 가능성은 같기 때문에 이렇게 확률을 구하지.



문제 1 가요 4곡과 팝송 3곡 중에서 한 곡을 임의로 들으려고 할 때, 가요를 듣게 될 확률을 구하시오.



예제 1

서로 다른 주사위 두 개를 동시에 던질 때, 두 눈의 수의 합이 9일 확률을 구하시오.

풀이 서로 다른 주사위 두 개를 동시에 던질 때, 일어날 수 있는 모든 경우의 수는 $6 \times 6 = 36$ 이다. 두 눈의 수의 합이 9인 경우를 순서쌍으로 나타내면

(3, 6), (4, 5), (5, 4), (6, 3)

이므로 경우의 수는 4이다.

따라서 구하는 확률은 $\frac{4}{36} = \frac{1}{9}$ 이다.

답 $\frac{1}{9}$

따라 하기

서로 다른 주사위 두 개를 동시에 던질 때, 두 눈의 수의 합이 10일 확률을 구하시오.

풀이 서로 다른 주사위 두 개를 동시에 던질 때, 일어날 수 있는 모든 경우의 수는 _____이다. 두 눈의 수의 합이 10인 경우를 순서쌍으로 나타내면

이므로 경우의 수는 _____이다.

따라서 구하는 확률은 _____이다.

답 _____

문제 2 100원짜리 동전 한 개와 500원짜리 동전 한 개를 동시에 던질 때, 다음을 구하시오.

- (1) 모두 뒷면이 나올 확률
- (2) 한 개만 앞면이 나올 확률



數

수군수군



게임과 확률

확률에 대한 수학적인 연구는 게임 상황에서 발생한 문제로부터 시작하였다. 17세기에 드메레(de Méré, C., 1607~1684)는 게임을 하던 두 사람이 도중에 게임을 그만두었을 때 내기에 건 돈을 어떻게 나누어야 하는지에 관한 문제를 파스칼(Pascal, B., 1623~1662)에게 문의하였다. 파스칼은 수학자 페르마(Fermat, P., 1601~1665)와의 의견 교환을 통해 이 문제를 해결하였다. 드메레가 제기한 문제에 대한 파스칼과 페르마의 연구 결과는 이후 18세기에 라플라스(Laplace, P. S., 1749~1827)가 수학적으로 확률을 정의하는 데 주요한 토대가 되었다.

(한재영 외, “수학으로 미래를 열어라”)





스스로 확인하기

정답 및 풀이 288쪽

1

준범이네 학교 휴게실에는 신문 4종류와 잡지 5종류가 있다. 준범이가 신문과 잡지 중에서 임의로 한 개를 꺼내서 볼 때, 신문을 꺼내서 볼 확률을 구하시오.

2

빨간 공 2개, 노란 공 3개, 파란 공 4개가 들어 있는 주머니에서 공 한 개를 임의로 꺼낼 때, 노란 공이 나올 확률을 구하시오.

3

지윤이와 친구 4명은 다음과 같이 청소 구역을 적은 제비를 넣은 상자에서 각자 한 장의 제비를 임의로 뽑아 청소 구역을 정하려고 한다. 제일 먼저 제비를 뽑은 지윤이가 청소할 곳이 '교실'이 될 확률을 구하시오.



4

1부터 12까지의 자연수가 각 면에 하나씩 적힌 정십이면체 모양의 주사위 한 개를 던질 때, 4보다 크고 7보다 작은 수가 나올 확률을 구하시오.



5

1부터 6까지의 자연수가 하나씩 적힌 6장의 카드가 있다. 이 중에서 임의로 두 장을 한꺼번에 뽑아 두 자리 자연수를 만들 때, 만들어진 자연수가 3의 배수일 확률을 구하시오.

6 발전 문제

주사위 한 개를 두 번 던져 첫 번째 나온 눈의 수를 x , 두 번째 나온 눈의 수를 y 라고 할 때, $x+2y=7$ 을 만족시킬 확률을 구하시오.

3

확률의 성질

확률의 기본 성질을 이해한다.

알렉산더 대왕은 병사들의 사기를 높이기 위하여 양면이 모두 앞면인 동전을 사용하였다고 전해진다.



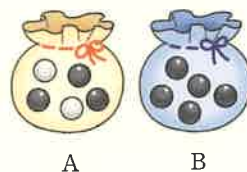
탐구 학습



열기

오른쪽 그림과 같이 주머니 A에는 흰 공 2개와 검은 공 3개가 들어 있고, 주머니 B에는 검은 공 5개가 들어 있다. 물음에 답하여 보자.

- (1) 주머니 A에서 1개의 공을 임의로 꺼낼 때, 흰 공이 나올 확률을 구하여 보자.
- (2) 주머니 B에서 1개의 공을 임의로 꺼낼 때, 흰 공이 나올 확률과 검은 공이 나올 확률을 각각 구하여 보자.



다지기

- (1) 주머니 A에는 흰 공이 2개 있으므로 주머니 A에서 흰 공이 나올 확률은 $\frac{2}{5}$ 이다.
- (2) 주머니 B에는 흰 공이 한 개도 없으므로 주머니 B에서 흰 공이 나올 확률은 $\frac{0}{5} = 0$ 이고, 검은 공이 나올 확률은 $\frac{5}{5} = 1$ 이다.



키우기

확률의 값의 범위는 어떻게 될까?

확률의 기본 성질

탐구 학습에서와 같이 검은 공만 들어 있는 주머니에서 흰 공이 나오는 사건은 절대로 일어나지 않는 사건이고, 그 확률은 0이다.

또, 검은 공만 들어 있는 주머니에서 검은 공이 나오는 사건은 반드시 일어나는 사건이고, 그 확률은 1이다.



일반적으로 어떤 사건이 일어날 확률을 p 라고 하면

$$0 \leq \frac{(\text{어떤 사건이 일어나는 경우의 수})}{(\text{모든 경우의 수})} \leq 1$$

이므로 p 의 값의 범위는 $0 \leq p \leq 1$ 이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

확률의 기본 성질 (1)

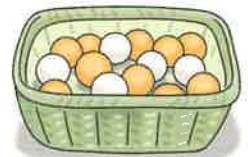
- ① 어떤 사건이 일어날 확률을 p 라고 하면 $0 \leq p \leq 1$ 이다.
- ② 절대로 일어나지 않는 사건의 확률은 0이다.
- ③ 반드시 일어나는 사건의 확률은 1이다.

✓ 개념 확인

확률의 값의 범위



문제 1 오른쪽 그림과 같이 바구니 안에 오렌지색 탁구공 10개와 흰색 탁구공 5개가 들어 있다. 이 바구니에서 한 개의 공을 임의로 꺼낼 때, 다음을 구하시오.



- (1) 오렌지색 탁구공이 나올 확률
- (2) 검은색 탁구공이 나올 확률
- (3) 탁구공이 나올 확률

의사소통



다음은 서준이와 하윤이가 우리 주변에서 일어날 확률이 0인 사건과 일어날 확률이 1인 사건에 대하여 말한 것이다. 모둠별로 다른 예를 각각 찾아 비교하여 보자.



콩이 발아하여 팔이 나올 확률은 0이다.



콩이 발아하여 콩이 나올 확률은 1이다.

어떤 사건이
일어나지 않을 확률



어떤 사건이 일어나지 않을 확률은 어떻게 구하나요?

1부터 12까지의 자연수가 각 면에 하나씩 적힌 정십이면체 모양의 주사위 한 개를 던질 때, 소수가 나오는 경우는 2, 3, 5, 7, 11의 5가지이므로

$$(\text{소수가 나올 확률}) = \frac{5}{12}$$

이다. 또, 소수가 나오지 않는 경우는 $12 - 5 = 7$ (가지)이므로

$$(\text{소수가 나오지 않을 확률}) = \frac{7}{12}$$

이다. 즉,

$$\begin{aligned} (\text{소수가 나오지 않을 확률}) &= \frac{7}{12} = \frac{12-5}{12} \\ &= 1 - \frac{5}{12} \\ &= 1 - (\text{소수가 나올 확률}) \end{aligned}$$

이다.

일반적으로 다음이 성립한다.

확률의 기본 성질 (2)

사건 A 가 일어날 확률을 p 라고 하면

$$(\text{사건 } A \text{가 일어나지 않을 확률}) = 1 - p$$

| 확률의 성질 이해하기

예제 1 동전 한 개를 두 번 던질 때, 앞면이 적어도 한 번 나올 확률을 구하시오.

동전 한 개를 두 번 던질 때, 나올 수 있는 모든 경우는 다음과 같다.



풀이 동전 한 개를 두 번 던질 때, 앞면이 적어도 한 번 나온다는 것은 두 번 모두 뒷면이 나오는 경우는 없다는 것이다.

이때 두 번 모두 뒷면이 나올 확률은 $\frac{1}{4}$ 이므로

$$\begin{aligned} (\text{앞면이 적어도 한 번 나올 확률}) &= 1 - (\text{두 번 모두 뒷면이 나올 확률}) \\ &= 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \end{aligned}$$

$$\text{답 } \frac{3}{4}$$

문제 2 서로 다른 주사위 두 개를 동시에 던질 때, 서로 다른 눈이 나올 확률을 구하시오.



스스로 확인하기

정답 및 풀이 289쪽

1

주사위 한 개를 던질 때, 다음을 구하시오.

- (1) 1 이상의 눈이 나올 확률
- (2) 2 이상 6 이하의 눈이 나올 확률
- (3) 7 이상의 눈이 나올 확률

2

오른쪽 그림과 같이 서로 구분되지 않는 3개의 컵 중에서 2개는 꿀물이 담겨 있고, 1개는 유자차가 담겨 있다. 3개의



컵 중에서 하나를 임의로 택할 때, 다음을 구하시오.

- (1) 꿀물이 담긴 컵을 택할 확률
- (2) 보리차가 담긴 컵을 택할 확률

3

지은이네 반 학생들은 모두 30명이고 그중에서 안경을 쓰고 있는 학생은 13명이다. 지은이네 반 학생들 중에서 한 명을 임의로 뽑을 때, 안경을 쓰고 있지 않은 학생을 뽑을 확률을 구하시오.

4

1부터 20까지의 자연수가 하나씩 적힌 20장의 카드 중에서 한 장의 카드를 임의로 뽑을 때, 다음을 구하시오.

- (1) 소수가 적힌 카드를 뽑을 확률
- (2) 소수가 아닌 수가 적힌 카드를 뽑을 확률

5

10부터 99까지의 두 자리 자연수가 하나씩 적힌 90개의 공이 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 공 한 개를 임의로 꺼낼 때, 23, 90과 같이 1을 포함하지 않은 수가 적힌 공을 꺼낼 확률을 구하시오.

6 창의·융합

혜정이네 가족은 8월 1일부터 8월 7일까지의 기간 중에서 4일 동안 여행을 갈 예정이고, 민수네 가족은 8월 3일부터 8월 7일까지의 기간 중에서 3일 동안 여행을 갈 예정이다. 두 가족 모두 여행 가는 날을 임의로 정한다고 할 때, 두 가족의 여행 날짜가 하루 이상 겹치게 될 확률을 구하시오.





확률의 계산

확률을 구할 수 있다.

자전거를 안전하게 보관하기 위해 사용되는 번호 자물쇠는 각 자리의 숫자를 모두 맞추어야 열린다.



탐구 학습

사건 A 또는 사건 B가 일어날 확률은 어떻게 구하나요?



열기

선영이는 문구 백화점에서 제비뽑기를 하여 다음 상품 중에서 하나를 경품으로 받는다고 한다. 물음에 답하여 보자.

필기용품	연필, 볼펜, 수정펜, 지우개, 공책
미술용품	색연필, 물감, 붓
기타 확용품	가위, 자, 풀

- (1) 필기용품 또는 미술용품을 받는 경우의 수를 구하여 보자.
- (2) 필기용품 또는 미술용품을 받을 확률을 구하여 보자.



다지기

- (1) 필기용품을 받는 경우의 수는 50이고, 미술용품을 받는 경우의 수는 30이므로 필기용품 또는 미술용품을 받는 경우의 수는 이다.
- (2) 필기용품 또는 미술용품을 받을 확률은 이다.



키우기

필기용품 또는 미술용품을 받을 확률을 구하는 다른 방법은 없을까?

사건 A 또는 사건 B가 일어날 확률

탐구 학습에서 선영이가 필기용품 또는 미술용품을 받을 확률은 $\frac{8}{11}$ 이다. 그런데 선영이가 필기용품을 받을 확률은 $\frac{5}{11}$ 이고, 미술용품을 받을 확률은 $\frac{3}{11}$ 이므로 선영이가 필기용품 또는 미술용품을 받을 확률은 다음과 같이 생각하여 구할 수 있다.



$$\frac{8}{11} = \frac{5}{11} + \frac{3}{11}$$

필기용품 또는 미술
용품을 받을 확률
필기용품을
받을 확률
미술용품을
받을 확률

일반적으로 다음이 성립한다.

● 사건 A 또는 사건 B

$$\begin{array}{ccc} \downarrow & & \downarrow \\ p & + & q \end{array}$$

사건 A 또는 사건 B 가 일어날 확률

일반적으로 동일한 실험이나 관찰에서 두 사건 A, B 가 동시에 일어나지 않을 때, 사건 A 가 일어날 확률을 p , 사건 B 가 일어날 확률을 q 라고 하면
(사건 A 또는 사건 B 가 일어날 확률) $= p + q$

| 확률 계산하기

예제 1

서로 다른 주사위 두 개를 동시에 던질 때, 두 눈의 수의 합이 5 또는 10일 확률을 구하시오.



풀이 서로 다른 주사위 두 개를 동시에 던질 때, 나올 수 있는 모든 경우의 수는 $6 \times 6 = 36$ 이다.

두 눈의 수의 합이 5인 경우는 (1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)의 4가지이므로 그 확률은 $\frac{4}{36} = \frac{1}{9}$ 이다.

또, 두 눈의 수의 합이 10인 경우는 (4, 6), (5, 5), (6, 4)의 3가지이므로 그 확률은 $\frac{3}{36} = \frac{1}{12}$ 이다.

이때 두 눈의 수의 합이 5인 사건과 10인 사건은 동시에 일어나지 않으므로 구하는 확률은

$$\frac{1}{9} + \frac{1}{12} = \frac{7}{36}$$

이다.

답 $\frac{7}{36}$

문제 1

다음은 성민이네 반 학생들의 혈액형을 조사하여 표로 나타낸 것이다. 성민이네 반 학생 중에서 한 명을 임의로 택할 때, 그 학생의 혈액형이 AB형 또는 O형일 확률을 구하시오.



혈액형	A형	B형	AB형	O형	합계
학생 수(명)	11	8	3	8	30

❖ 사건 A와 사건 B가 동시에 일어날 확률은 어떻게 구하나요?

사건 A와 사건 B가
동시에 일어날 확률

동전 한 개와 주사위 한 개를 동시에 던질 때, 나올 수 있는 모든 경우를 표로 나타내면 다음과 같이 12가지가 있다.

주사위	1	2	3	4	5	6
동전	앞면	앞면	앞면	앞면	앞면	앞면
	100	100	100	100	100	100

이때 동전 한 개를 던져서 앞면이 나올 확률은 $\frac{1}{2}$, 주사위 한 개를 던져서 2 이상의 눈이 나올 확률은 $\frac{5}{6}$ 이다.

한편, 동전은 앞면이 나오고 주사위는 2 이상의 눈이 나오는 경우는
1×5(가지)

이므로 동전 한 개와 주사위 한 개를 동시에 던질 때, 동전은 앞면이 나오고 주사위는 2 이상의 눈이 나올 확률은

$$\frac{5}{12}$$

이다. 이 확률은 다음과 같이 생각할 수 있다.

$$\frac{5}{12} = \frac{1}{2} \times \frac{5}{6}$$

동전은 앞면, 주사위는 2 이상의 눈이 나올 확률
동전의 앞면이 나올 확률
주사위에서 2 이상의 눈이 나올 확률

일반적으로 다음이 성립한다.

사건 A와 사건 B가 동시에 일어날 확률

두 사건 A, B가 서로 영향을 끼치지 않을 때, 사건 A가 일어날 확률을 p , 사건 B가 일어날 확률을 q 라고 하면

$$(\text{사건 A와 사건 B가 동시에 일어날 확률}) = p \times q$$

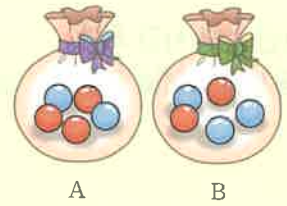
❶ 사건 A 동시에 사건 B

↓ ↓

p q

예제 2

오른쪽 그림과 같이 주머니 A에는 파란 공 2개, 빨간 공 3개가 들어 있고, 주머니 B에는 파란 공 3개, 빨간 공 2개가 들어 있다. 주머니 A와 주머니 B에서 공을 각각 한 개씩 임의로 꺼낼 때, 두 공이 모두 파란 공일 확률을 구하시오.



풀이 주머니 A에서 파란 공을 꺼낼 확률은 $\frac{2}{5}$ 이고, 주머니 B에서 파란 공을 꺼낼 확률은 $\frac{3}{5}$ 이다.

이때 주머니 A와 주머니 B에서 각각 파란 공을 꺼내는 사건은 서로 영향을 끼치지 않으므로 구하는 확률은

$$\frac{2}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{6}{25}$$

이다.

답 $\frac{6}{25}$

문제 2 정민이와 소현이가 가위바위보를 할 때, 두 사람 모두 가위를 낼 확률을 구하시오.

문제 3 어느 음료수 회사에서는 음료수 20병 중에서 1병꼴로 병뚜껑에 '하나 더' 쿠폰을 새겨 이 쿠폰이 새겨진 음료를 구입하는 고객에게는 같은 음료수를 한 병 더 주는 이벤트를 실시하고 있다. 성진이가 이 음료수 2병을 구입하였을 때, 2병 모두 '하나 더' 쿠폰이 새겨진 음료수일 확률을 구하시오.



암페 놀이는 두 사람이 박수를 치면서 한 발을 내미는 놀이이다. 다음은 승현이와 혜영이가 암페 놀이를 할 때, 두 사람 모두 오른발을 내밀 확률을 구한 것이다. 틀린 부분을 찾아 그 이유를 설명하고, 바르게 고쳐 보자.

승현이가 오른발을 내밀 확률은 $\frac{1}{2}$, 혜영이가 오른발을 내밀 확률은 $\frac{1}{2}$ 이다. 이때 승현이와 혜영이가 각각 오른발을 내미는 사건은 서로 영향을 끼치지 않으므로 구하는 확률은 $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$ 이다.



1

1부터 20까지의 자연수가 하나씩 적힌 20장의 카드 중에서 한 장의 카드를 임의로 뽑을 때, 6의 배수 또는 15의 약수가 적힌 카드를 뽑을 확률을 구하시오.

2

다음 그림은 어느 해 10월의 달력이다. 이 달력에서 하루를 임의로 택할 때, 화요일 또는 수요일을 택할 확률을 구하시오.



3

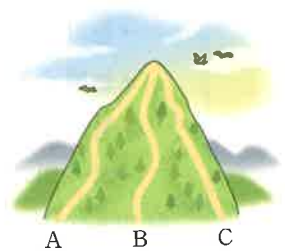
현영이가 노란색 연필 5자루, 빨간색 연필 3자루, 파란색 연필 2자루가 꽂혀 있는 연필꽂이에서 연필 한 자루를 임의로 꺼낼 때, 빨간색 연필 또는 파란색 연필을 꺼낼 확률을 구하시오.

4

주사위 한 개를 두 번 던질 때, 첫 번째는 홀수의 눈이 나오고 두 번째는 짝수의 눈이 나올 확률을 구하시오.

5

오른쪽 그림과 같이 어느 산에 3개의 등산로 A, B, C 코스가 있다. 현아와 상우가 각각 3개의 등산로 중에서 하나를 임의로 택하여 현아는 정상에



서부터 내려오고, 동시에 상우는 밑에서부터 정상을 향하여 올라가려고 한다. 이때 현아와 상우가 A 코스 중간에서 만날 확률을 구하시오.

6 **창의·융합**

현성이와 진표가 승부차기를 성공할 확률은 각각 $\frac{9}{10}$, $\frac{4}{5}$ 이다. 현성이와 진표가 각각 승부차기를 한 번씩 하였을 때, 두 사람 중에서 한 사람만 승부차기를 성공할 확률을 구하시오.

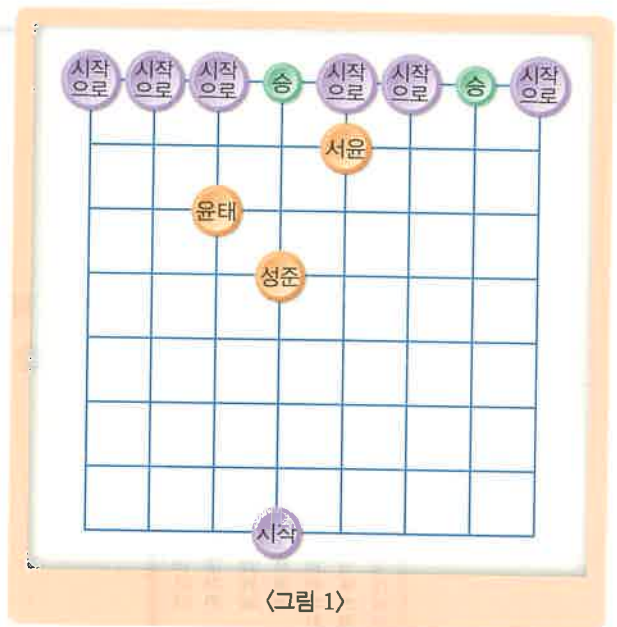


말판에서 어느 지점에 도착할 확률 계산하기

다음과 같은 규칙에 따라 성준, 서운, 윤태 세 명의 학생이 말판 게임을 하고 있다. 세 학생의 말의 위치가 <그림 1>과 같고, 성준이가 주사위를 던질 차례라고 할 때, 물음에 답하여 보자.

규칙

- 1 자신의 차례에 주사위 한 개를 두 번 던진다.
- 2 던져서 나온 주사위의 눈에 따라 다음과 같이 말을 이동한다.
 - 눈의 수가 1이면 위로 1칸 이동
 - 눈의 수가 2이면 위로 2칸 이동
 - 눈의 수가 3이면 왼쪽으로 1칸 이동
 - 그 이외의 눈이 나오면 오른쪽으로 1칸 이동
- 3 말을 이동하여 도착하는 지점에 상대방 말이 있으면 그 말을 잡는다.
- 4 다음의 각 경우에 말이 '시작'이라고 적혀 있는 지점에서 다시 출발한다.
 - 말이 '시작으로'라고 적혀 있는 지점에 도착하는 경우
 - 말이 맨 윗줄을 넘는 경우
 - 상대방에게 말을 잡힌 경우
- 5 '승'이라고 적혀 있는 두 지점 중 어느 한 곳에 먼저 말이 도착하면 이긴다.



- (1) 이번 차례에 성준이의 말이 맨 윗줄을 넘게 될 확률을 구하여 보자.
- (2) 이번 차례에 성준이의 말이 윤태의 말을 잡을 확률을 구하여 보자.
- (3) 이번 차례에 성준이의 말이 서운이의 말을 잡지 못할 확률을 구하여 보자.

주사위를 두 번 던져서 첫 번째 나온 눈의 수가 1이고, 두 번째 나온 눈의 수가 3이면 말을 위로 1칸 이동한 후 왼쪽으로 1칸 이동하면 돼.



수행 과제

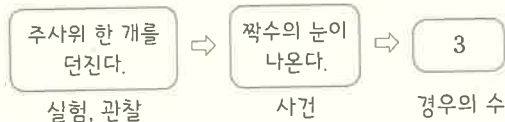
이번 차례에 성준이의 말이 '승'이라고 적혀 있는 지점에 도착하지 못할 확률을 구하여 보자.

문제 해결

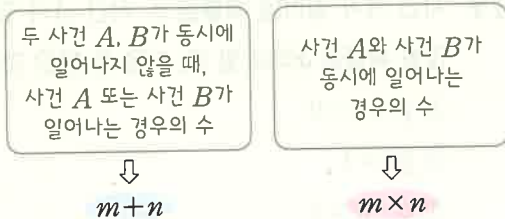
개념 콕콕

1 경우의 수

- (1) 사건: 실험이나 관찰에 의하여 나타나는 결과
(2) 경우의 수: 어떤 사건이 일어나는 가짓수



- (3) 두 사건 A, B 가 일어나는 경우의 수를 각각 m, n 이라고 하면



2 확률의 뜻

(사건 A 가 일어날 확률)

$$= \frac{(\text{사건 } A \text{가 일어나는 경우의 수})}{(\text{모든 경우의 수})}$$

3 확률의 성질

- (1) 어떤 사건이 일어날 확률을 p 라고 하면

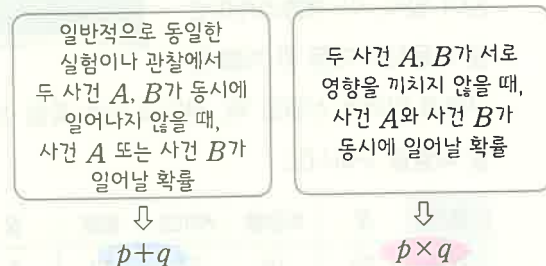
$$0 \leq p \leq 1$$

절대로 일어나지 않는 사건의 확률 반드시 일어나는 사건의 확률

- (2) 사건 A 가 일어날 확률을 p 라고 하면
 (사건 A 가 일어나지 않을 확률) $= 1 - p$

4 확률의 계산

두 사건 A, B 가 일어날 확률을 각각 p, q 라고 하면



- 01 5000원짜리 지폐 4장과 10000원짜리 지폐 4장으로 20000원을 지불하는 방법의 수를 구하시오.

- 02 오른쪽 그림과 같이 도로에서 출입문 앞까지 계단 4개가 있다. 한 걸음에 한 계단 또는 두 계단을 오른다고 할 때, 도로에서 출입문 앞까지 올라가는 경우의 수를 구하시오.



- 03 서로 다른 주사위 두 개를 동시에 던질 때, 두 눈의 수의 합이 3 또는 7인 경우의 수를 구하시오.

- 04 어느 배드민턴 동아리에는 남학생 6명과 여학생 5명이 있다. 이 중에서 남학생과 여학생을 한 명씩 뽑아 혼합 복식조를 만드는 경우의 수를 구하시오.



- 05** 다음 중에서 경우의 수가 가장 큰 것은?
- ① 서로 다른 동전 두 개를 동시에 던질 때, 나올 수 있는 모든 경우의 수
 - ② 동전 한 개와 주사위 한 개를 동시에 던질 때, 나올 수 있는 모든 경우의 수
 - ③ 세 개의 자음 ㄱ, ㄴ, ㄷ과 두 개의 모음 ㅏ, ㅑ 중에서 자음과 모음을 한 개씩 택해 글자를 만드는 경우의 수
 - ④ 주사위 한 개를 두 번 던질 때, 두 번 모두 짝수의 눈이 나오는 경우의 수
 - ⑤ 1부터 15까지의 자연수가 하나씩 적힌 15장의 카드 중에서 한 장의 카드를 뽑을 때, 4의 배수 또는 6의 약수가 나오는 경우의 수

- 06** 20개의 제비 중에서 당첨 제비 2개가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 제비 한 개를 임의로 뽑을 때, 당첨 제비를 뽑을 확률은?

- ① $\frac{1}{10}$ ② $\frac{3}{10}$ ③ $\frac{9}{10}$
- ④ $\frac{1}{20}$ ⑤ $\frac{3}{20}$

- 07** 1부터 7까지의 자연수가 하나씩 적힌 7장의 카드 중에서 민아는 1, 2, 4, 7이 적힌 카드를 가지고 있고, 준혁이는 3, 5, 6이 적힌 카드를 가지고 있다. 두 사람이 카드를 한 장씩 임의로 뽑아 동시에 낼 때, 준혁이가 낸 카드에 적힌 수가 더 클 확률을 구하시오.

- 08** 민희네 반 30명의 학생 중에서 12명이 반려동물을 기른다고 한다. 이 30명의 학생 중에서 한 명을 임의로 뽑을 때, 반려동물을 기르지 않는 학생이 뽑힐 확률을 구하시오.

- 09** 사건 A 가 일어날 확률을 p , 사건 A 가 일어나지 않을 확률을 q 라고 할 때, 다음 중 옳은 것은?

- ① $p+q=0$
- ② $pq=1$
- ③ $p-q=2$
- ④ $p+q<1$
- ⑤ $p=q$ 이면 $p=\frac{1}{2}$ 이다.

- 10** 어느 스마트폰 애플리케이션에는 다음과 같은 5종류의 제품 90개를 선물할 수 있는 기능이 있다. 이 애플리케이션을 이용하여 제품 한 개를 친구에게 임의로 선물할 때, 케이크 또는 꽃을 선물할 확률을 구하시오.



종류	옷	화장품	케이크	음료	꽃
개수	35	19	16	12	8

서술형

- 11 서로 다른 주사위 두 개를 동시에 던져서 나온 눈의 수를 각각 a, b 라고 할 때, 방정식 $ax - b = 0$ 의 해가 1 또는 3이 될 확률을 구하시오.



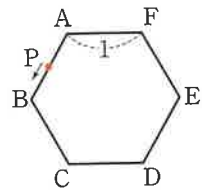
- 12 대현이는 수학 시험 때 시간이 부족해서 오른쪽 그림과 같이 객관식 두 문제를 임의로 답했다. 이때 대현이가 두 문제 중 한 문제만 맞힐 확률을 구하시오.

문번	답	란
21	0	2 3 0 3
22	0	0 3 0 3

사고력 높이기

- 13 서로 다른 주사위 두 개를 동시에 던질 때, 두 눈의 수의 곱이 짝수일 확률을 구하시오.

- 14 오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정육각형 ABCDEF의 꼭짓점 A에서 출발하여 변을 따라 다른 꼭짓점으로 이동하는 점 P



가 있다. 주사위 한 개를 두 번 던져서 나온 눈의 수의 합만큼 점 P를 시계 반대 방향으로 이동시킬 때, 점 P가 꼭짓점 C까지 이동하게 될 확률을 구하시오.

학습 내용 점검

- 경우의 수 ▶ 01, 02, 03, 04, 05번
- 확률의 뜻 ▶ 06, 07번
- 확률의 성질 ▶ 08, 09번
- 확률의 계산 ▶ 10, 11, 12, 13, 14번



학습 태도 점검

흥미도 ☆☆☆☆☆

집중도 ☆☆☆☆☆

참여도 ☆☆☆☆☆

협동심 ☆☆☆☆☆

나의 학습 일기

이 단원을 배우고 나서 새롭게 알게 된 점이나 부족한 점을 적어 보세요.

다음과 같이 확률에 관련된 문장들이 주어졌을 때, 문장이 옳으면 그 문장의 번호를 모눈에서 모두 찾아 색칠하고, 옳지 않으면 그대로 두는 문제를 풀어 보자.

예를 들어 ①에서 ‘두 사람이 가위바위보를 할 때, 일어날 수 있는 모든 경우의 수는 9이다.’는 옳은 문장이므로 모눈에서 1을 모두 찾아 색칠한다.



- ① 두 사람이 가위바위보를 할 때, 일어날 수 있는 모든 경우의 수는 9이다.
- ② 주사위 한 개를 던질 때, 소수 또는 4의 배수의 눈이 나오는 경우의 수는 5이다.
- ③ 어느 전구에 불이 들어올 확률이 $\frac{6}{7}$ 일 때, 불이 들어오지 않을 확률은 $\frac{1}{7}$ 이다.
- ④ 동전 한 개를 던질 때, 앞면과 뒷면이 동시에 나올 확률은 1이다.
- ⑤ 서로 다른 주사위 두 개를 동시에 던질 때, 두 눈의 수의 차가 1 또는 3일 확률은 $\frac{5}{9}$ 이다.
- ⑥ 명중률이 각각 $\frac{4}{5}$, $\frac{3}{4}$ 인 두 사격 선수가 한 발씩 쏘았을 때, 두 선수가 모두 과녁에 명중시키지 못할 확률은 $\frac{1}{20}$ 이다.

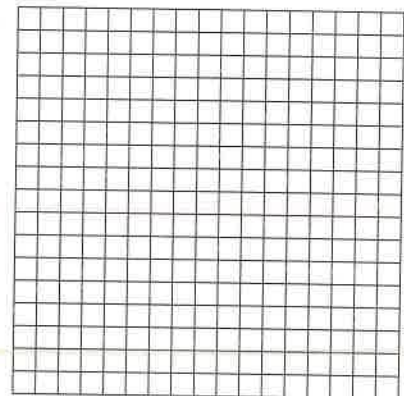
4	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6
5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6
5	5	5	5	1	1	1	4	4	4	3	3	3	5	6	5
5	5	5	3	2	2	2	3	4	3	5	5	5	6	5	6
4	4	3	2	2	5	5	2	3	5	5	4	4	4	6	4
4	1	2	5	4	5	2	2	5	5	4	4	4	5	2	6
4	1	5	5	4	4	2	2	5	4	5	5	5	2	5	6
4	6	5	5	4	4	2	5	4	5	5	5	2	5	6	4
4	6	5	5	4	4	2	6	5	5	2	2	2	5	6	4
4	4	3	4	4	5	5	6	4	4	2	2	5	5	1	2
4	4	3	4	5	5	6	5	4	5	4	4	5	5	1	5
5	5	2	3	5	6	5	5	4	5	4	2	5	1	5	5
5	5	2	2	2	2	2	2	4	2	5	1	5	5	5	2
5	2	2	1	4	1	4	4	4	2	2	1	5	2	2	5
3	3	3	5	5	1	1	4	1	1	5	5	5	5	2	5
5	5	3	5	2	2	2	1	1	5	5	5	2	2	2	5
5	2	3	2	5	5	2	2	1	4	4	4	4	5	5	2

탐구 과제

1 ②~⑥을 읽고, 옳은 문장의 번호를 위의 모눈에서 모두 찾아 색칠하여 보자.

2 다음 순서에 따라 문제를 만들고, 친구들과 바꾸어 풀어 보자.

- ① 확률과 관련된 옳거나 옳지 않은 6개의 문장을 만들고, 각 문장에 번호를 지정한다.
- ② 옳은 문장의 번호를 모눈에서 모두 찾아 색칠하였을 때, 특별한 모양이 나올 수 있도록 오른쪽 모눈 위에 번호를 적는다.
- ③ 나머지 빈칸에는 옳지 않은 문장의 번호를 빠짐없이 적는다.





정답 및 풀이

I. 유리수와 순환소수	256쪽
II. 식의 계산	259쪽
III. 일차부등식과 연립일차방정식	263쪽
IV. 일차함수와 그래프	269쪽
V. 삼각형과 사각형의 성질	276쪽
VI. 도형의 닮음과 피타고라스 정리	283쪽
VII. 확률	288쪽

I. 유리수와 순환소수



되짚어 보기

10쪽

- 1 (1) 1.7 (2) 0.6
 (3) 0.44 (4) 1.53
 2 (1) $\frac{3}{2}$ (2) $\frac{13}{100}$
 (3) $\frac{9}{10}$ (4) $\frac{427}{200}$
 3 (1) $2 \times 3 \times 5$ (2) 2×29
 (3) $2^2 \times 3^3$ (4) $2^2 \times 3^2 \times 5$
 4 (1) $+1, \frac{12}{3}$ (2) $-3, +1, 0, \frac{12}{3}$
 (3) $-\frac{2}{5}, -0.44, \frac{3}{4}, 1.9$

1. 순환소수

12~13쪽

| 탐구 학습 | 0.666..., 0.5

- 1 (1) 0.625, 유한소수 (2) $-0.222\cdots$, 무한소수
 (3) 0.175, 유한소수 (4) $-0.272727\cdots$, 무한소수
 2 (1) $0.\dot{7}$ (2) $2.2\dot{3}\dot{5}$
 (3) $-2.\dot{3}\dot{7}$ (4) $-1.\dot{0}3\dot{1}$

스스로 확인하기

14쪽

1 L, C, H

2

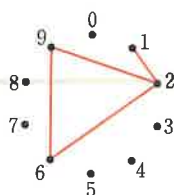
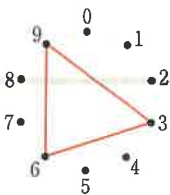
순환소수	순환마디	순환소수의 표현
(1) 0.222...	2	$0.\dot{2}$
(2) 0.545454...	54	$0.\dot{5}\dot{4}$
(3) 0.2777...	7	$0.2\dot{7}$
(4) 0.251125112511...	2511	$0.2\dot{5}1\dot{1}$

- 3 (1) 2.5 (2) $0.1\dot{6}$, 순환마디: 6
 (3) $0.5\dot{3}$, 순환마디: 3

4 $0.\dot{7}1\dot{4}$

5 (1) $0.\dot{3}6\dot{9}$

(2) $0.1\dot{2}9\dot{6}$



생각 생각 활동

15쪽

과제 1



순환마디: 142857

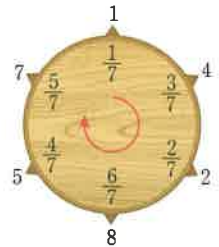
과제 2 $\frac{2}{7}$ 의 순환마디: 285714

$\frac{3}{7}$ 의 순환마디: 428571

$\frac{4}{7}$ 의 순환마디: 571428

$\frac{5}{7}$ 의 순환마디: 714285

$\frac{6}{7}$ 의 순환마디: 857142



수행 과제

예시 원판의 안쪽에 있는 마주 보는 두 분수의 합은 1이고 바깥쪽에 있는 마주 보는 두 수의 합은 9이다.

2. 유리수의 소수 표현

16~18쪽

| 탐구 학습 |

분수	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{5}{6}$
분모의 소인수	2	2, 5	2	2, 3
소수 표현	0.5	0.15	0.125	0.8333...

1 (1), (4)

생각 넓히기

두 분수 $\frac{n}{28} = \frac{n}{2^2 \times 7}$, $\frac{n}{45} = \frac{n}{3^2 \times 5}$ 을 소수로 나타낼 때, 유한소수가 되도록 하는 n 의 값은 7과 9의 공배수이므로 63의 배수이다. 또, 정수가 아닌 유리수이려면 4의 배수 또는 5의 배수가 아니어야 한다. 따라서 63의 배수 중에서 1000에 가까운 수는 ..., $63 \times 14 = 882$, $63 \times 15 = 945$, $63 \times 16 = 1008$, $63 \times 17 = 1071$, ...이고, 이 중에서 4의 배수 또는 5의 배수가 아니고 1000에 가장 가까운 수는 1071이다.

2 (1), (4)

- 1 (1) 5, 100, 1.25 (2) 3, 3, 5, 1000, 0.075
 2 (2), (3)
 3 (2), (3)
 4 9
 5 77
 6 **예시** 어떤 학급의 학생들의 번호가 1번부터 25번까지 있다고 하자.
 ① 번호가 1일 때 $\frac{1}{1}=1 \Rightarrow$ 정수
 ② 번호가 2^a 일 때 (단, a 는 자연수)
 $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16} \Rightarrow$ 유한소수
 ③ 번호가 5^b 일 때 (단, b 는 자연수)
 $\frac{1}{5}, \frac{1}{25} \Rightarrow$ 유한소수
 ④ 번호가 $2^a \times 5^b$ 일 때 (단, a, b 는 자연수)
 $\frac{1}{10}, \frac{1}{20} \Rightarrow$ 유한소수
 ⑤ 그 외의 번호 $\Rightarrow$ 순환소수
 따라서 표를 완성하면 다음과 같다.

정수로 나타낼 수 있는 번호	1
유한소수로 나타낼 수 있는 번호	2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 25
순환소수로만 나타낼 수 있는 번호	3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24

3. 순환소수의 분수 표현

20~22쪽

| 탐구 학습 | (1) 같다 (2) 5

예제 1 따라 하기

1단계 $0.\dot{1}3$ 을 x 라고 하면

$$x = 0.131313\ldots \quad \text{..... ①}$$

2단계 ①의 양변에 100을 곱하면

$$100x = 13.131313\ldots \quad \text{..... ②}$$

3단계 ②에서 ①을 뺀다

$$\begin{array}{r} 100x = 13.131313\ldots \\ -) \quad x = 0.131313\ldots \\ \hline 99x = 13, \quad x = \frac{13}{99} \end{array} \quad \text{답 } \frac{13}{99}$$

1 (1) $\frac{46}{99}$ (2) $\frac{239}{111}$

2 (1) $\frac{7}{30}$ (2) $\frac{224}{165}$

3 하윤, 성호

π 와 같이 순환소수가 아닌 무한소수는 분수로 나타낼 수 없으므로 유리수가 아니다.

$\frac{1}{3}$ 과 같은 유리수를 소수로 나타내면 무한소수이므로 정수가 아닌 유리수 중에는 유한소수로 나타낼 수 없는 것이 있다.

생각 넓히기

예시 소수는 달리기 기록이나 타율 등과 같이 수의 크기를 비교하거나 작은 단위까지 측정하는 데 편리하다. 소수는 분수에 비해 덧셈과 뺄셈이 간단하다는 장점이 있다. 그러나 소수는 곱셈과 나눗셈을 할 때 분수보다 불편하다는 단점이 있다.

한편, 분수는 피자 한 판을 8조각으로 균등하게 나눌 때 그 중 한 조각의 양을 $\frac{1}{8}$ 로 표현하는 것처럼 상대적인 양 또는 비를 나타내는 데 편리하다. 분수는 소수에 비해 곱셈과 나눗셈이 간단하다는 장점이 있다. 그러나 분모가 다른 분수는 크기를 비교하거나 덧셈과 뺄셈을 할 때 소수보다 불편하다는 단점이 있다.

1 $37.373737\ldots, 37, \frac{37}{99}$

2 $14.444\ldots, 13, \frac{13}{90}$

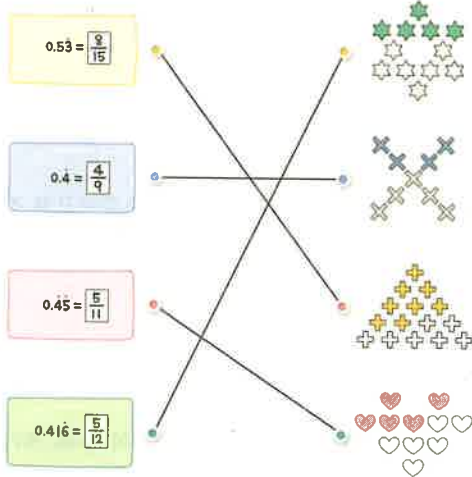
3 (1) $\frac{2}{3}$ (2) $\frac{3}{11}$

(3) $\frac{22}{45}$ (4) $\frac{1123}{990}$

4 $\neg, \sqsubset$

5 5

6 $0.4 = \frac{2}{5}$ 이고 진희는 분자를 바르게 보았으므로 처음 기약분수의 분자는 2이다. $0.\dot{5} = \frac{5}{9}$ 이고 현수는 분모를 바르게 보았으므로 처음 기약분수의 분모는 9이다. 따라서 처음 기약분수는 $\frac{2}{9}$ 이고, 소수로 나타내면 $0.\dot{2}$ 이다.



스스로 마무리하기

25~27쪽

- 01 ④ 02 ② 03 ⑤ 04 ② 05 ①
 06 ③
 07 1000, 1000, 1.272727..., 990, 126, $\frac{7}{55}$
 08 ② 09 ③ 10 ④ 11 33 12 90
 13 14 14 55

11 두 분수 $\frac{x}{12}$ 와 $\frac{x}{55}$ 의 분모를 소인수분해하여 나타내면

각각 $\frac{x}{2^2 \times 3}$ 와 $\frac{x}{5 \times 11}$ 이다.

그런데 기약분수로 나타낸 분수에서 분모의 소인수가 2 또는 5뿐일 때 유한소수로 나타낼 수 있으므로 x 는 3과 11의 공배수이어야 한다.

따라서 x 의 값이 될 수 있는 가장 작은 자연수는 3과 11의 공배수 중 가장 작은 값으로 3과 11의 최소공배수인 33이다.

채점 기준	배점 비율
(가) 분모를 소인수분해하여 나타내기	30 %
(나) 유한소수로 나타나는 분수의 특징을 이용하여 x 의 조건 찾기	50 %
(다) x 의 값이 될 수 있는 가장 작은 자연수 구하기	20 %

12 어떤 자연수를 x 라고 하면

$$x \times 0.\dot{8} - x \times 0.8 = 8$$

$$0.\dot{8} = \frac{8}{9}, 0.8 = \frac{4}{5} \text{이므로 } x \times \frac{8}{9} - x \times \frac{4}{5} = 8$$

양변에 45를 곱하면

$$40x - 36x = 360, 4x = 360$$

따라서 $x=90$ 이다.

채점 기준	배점 비율
(가) 문제의 조건에 맞게 식 세우기	50 %
(나) 순환소수를 분수로 나타내기	30 %
(다) 어떤 자연수 구하기	20 %

13 $\frac{5}{13} = 0.384615384615\cdots = 0.\dot{3}8461\dot{5}$ 이므로 순환마디는 384615이고, 소수점 아래 첫째 자리부터 3, 8, 4, 6, 1, 5의 6개의 수가 반복되어 나타난다. $50 = 6 \times 8 + 2$ 이므로 소수점 아래 50째 자리 수는 8이다. 또, $100 = 6 \times 16 + 4$ 이므로 소수점 아래 100째 자리 수는 6이다. 따라서 구하는 수의 합은 $8 + 6 = 14$ 이다.

14 $450 = 2 \times 3^2 \times 5^2$ 이므로 a 는 9의 배수이어야 한다. 이 때 $40 < a < 50$ 이므로 $a=45$ 이다.

$$\text{또, } \frac{a}{450} = \frac{45}{450} = \frac{1}{10} \text{이므로 } b=10 \text{이다.}$$

따라서 $a+b=45+10=55$ 이다.

함께하는 프로젝트

28쪽

탐구 과제

1 (1) $\frac{4}{2}=2$ 로 자연수이다. 따라서 말을 1칸 움직인다.

(2) $\frac{5}{3}$ 로 분모의 소인수가 3이므로 순환소수이다.

따라서 말을 3칸 움직인다.

(3) $\frac{6}{4} = \frac{3}{2}$ 으로 분모의 소인수가 2뿐이므로 유한소수이다. 따라서 말을 2칸 움직인다.

2 말 A를 가진 모둠이 이기기 위해서는 말을 3칸 움직여야 한다. 즉, 규칙 ①에 의해 만든 분수가 순환소수이어야 한다. 따라서 주사위 한 개를 두 번 던져서 나온 눈의 수가 차례로 다음과 같으면 말 A를 가진 모둠이 이기게 된다.

(첫 번째 나온 눈의 수, 두 번째 나온 눈의 수)

⇒ (1, 3), (2, 3), (4, 3), (5, 3), (1, 6), (2, 6),

(4, 6), (5, 6)

II. 식의 계산



되짚어 보기

30쪽

- 1 (1) $2^3 \times 3^3$ (2) $3^2 \times 5 \times 7^4$
 2 (1) $6ab$ (2) $-2x^2y$
 (3) $-\frac{a}{3b}$ (4) $\frac{5x}{y}$
 3 (1) $10a$ (2) $-4b$
 (3) $-4x$ (4) $-\frac{1}{4}y$
 4 (1) $-a+3$ (2) $-x-2$
 (3) $a-10$ (4) $-3x+16$

1. 지수법칙 (1), (2)

32~34쪽

| 탐구 학습 | (1) 8, 32

(2) 5, 5

예제 1 따라 하기

$$\begin{aligned} (1) x^4 \times x^6 \times x^3 &= x^{4+6+3} = x^{13} \\ (2) a^3 \times b^8 \times b^6 \times a^2 &= a^3 \times a^2 \times b^8 \times b^6 \\ &= a^{3+2} \times b^{8+6} \\ &= a^5 b^{14} \end{aligned}$$

답 (1) x^{13} (2) $a^5 b^{14}$

- 1 (1) 5^5 (2) x^{10}
 (3) $a^8 b^2$ (4) $x^7 y^8$

2

$\times$	a	a^2	a^3
a	a^2	a^3	a^4
a^3	a^4	a^5	a^6
a^5	a^6	a^7	a^8

- 3 (1) 5^{24} (2) a^{15}
 (3) a^{25} (4) $x^{52} y^8$

생각 넓히기

세 학생이 틀린 부분을 바르게 계산하면 다음과 같다.

유찬: $x^7 \times x^7 = x^{7+7} = x^{14}$

소미: $2^2 \times 2 \times 2^4 = 2^{2+1+4} = 2^7$

성준: $(3^9)^2 = 3^{9 \times 2} = 3^{18}$

스스로 확인하기

• 35쪽

- 1 (1) x^8 (2) $a^3 b^9$
 (3) b^{12} (4) $x^{10} y^{16}$
 2 (1) 12 (2) 차례로 9, 5
 (3) 14 (4) 차례로 2, 10
 3 $a=8, b=4, c=2$
 4 17
 5 13
 6 동영상의 전체 용량은
 $512 \times 16 = 2^9 \times 2^4 = 2^{13}$ (MiB)
 그런데 2^{10} MiB는 1 GiB이므로
 $2^{13} = 2^3 \times 2^{10} = 8 \times 2^{10}$ (MiB)
 에서 2^{13} MiB는 8 GiB이다.

수학, 세상 속으로

36쪽

예시

신문지를 15번 접으면 그 두께는 신문지 2^{15} 장의 두께와 같다. 또, 이 신문지를 7번 더 접으면 그 두께는 신문지 $2^{15} \times 2^7 = 2^{22}$ (장)의 두께와 같다. 따라서 접힌 신문지 사이의 공간은 생각하지 않을 때, 두께가 0.1 mm인 신문지를 15번 접고, 7번 더 접으면 그 두께는 0.1×2^{22} mm와 같이 거듭제곱을 사용하여 나타낼 수 있고, 계산기를 이용하여 이 값을 계산하면 419430.4 mm이다.

2. 지수법칙 (3), (4)

37~40쪽

| 탐구 학습 | (1) 100

(2) 2, 2

예제 1 따라 하기

$$\begin{aligned} (1) a^9 \div a^6 &= a^{9-6} = a^3 \\ (2) (x^3)^7 \div (x^6)^5 &= x^{21} \div x^{30} \\ &= \frac{1}{x^{30-21}} = \frac{1}{x^9} \end{aligned}$$

답 (1) a^3 (2) $\frac{1}{x^9}$

- 1 (1) 5^2 (2) 1
 (3) x^7 (4) $\frac{1}{x}$
- 2 (1) $9x^2$ (2) a^6b^3
 (3) $x^{10}y^8$ (4) $-32a^{15}$
- 3 (1) $\frac{x^6}{4}$ (2) $\frac{a^{20}}{b^8}$
 (3) $\frac{27a^6}{b^3}$ (4) $\frac{16x^8}{25y^4}$

4

$a^5 \times (a^8 \div a) = a^{13}$	$\frac{a^{24}}{a^2} = a^{22}$	$(a^6)^2 \div (a^3)^8 = \frac{1}{a^{12}}$
$a^6 \times (a^3)^2 = a^{12}$	$a^4 + a^4 + a^4 = 3a^4$	$a^6 \times a^2 = a^8$
$a^{15}b^6 \div (ab^2)^3 = a^{12}$	$a^6 \div a^2 \times a^8 = a^{12}$	$\frac{(-a^3b)^4}{b^4} = a^{12}$

생각 넓히기

$2^{12} = 2^2 \times 2^{10}$ 이므로

$$2^{12} \times 5^{10} = (2^2 \times 2^{10}) \times 5^{10} = 2^2 \times (2^{10} \times 5^{10})$$

$$= 2^2 \times (2 \times 5)^{10} = 4 \times 10^{10}$$

따라서 $2^{12} \times 5^{10}$ 은 11자리 자연수이다.

스스로 확인하기

41쪽

- 1 (1) a^2 (2) $\frac{1}{x^6}$
 (3) $-x^{12}y^6$ (4) $\frac{y^{12}}{x^8}$
- 2 1
- 3 (1) 10 (2) 4
 (3) 차례로 3, -8 (4) 차례로 4, 2, 4
- 4 1
- 5 $\frac{a^7}{b}$

- 6 지구에서 금성까지의 거리는 4.5×10^7 km이고, 빛의 속도는 초속 3×10^5 km이므로

$$(4.5 \times 10^7) \div (3 \times 10^5) = \frac{4.5 \times 10^7}{3 \times 10^5} = \frac{4.5}{3} \times \frac{10^7}{10^5}$$

$$= 1.5 \times 10^{7-5}$$

$$= 1.5 \times 10^2 (\text{초})$$

따라서 지구에서 금성까지 150초가 걸린다.

3. 다항식의 덧셈과 뺄셈

42~44쪽

| 탐구 학습 | (1) $4a+2b$ (2) $5b, 5b$

- 1 (1) $4a-3b$ (2) $x-y-4$
 (3) $-a+b$ (4) $2x-y-3$
- 2 (1) $4x^2+5$ (2) $-2x^2-3x-5$
 (3) $5x^2-6x+2$ (4) $x^2-16x+12$
- 3 (1) $9a-7b$ (2) $5x-6y$

생각 넓히기

주형: $(4a+5b) + (a-3b) = 4a+5b+a-3b$

$$= 4a+a+5b-3b$$

$$= 5a+2b$$

민정: $2x^2+3x-5 - (x^2-2x+2)$

$$= 2x^2+3x-5-x^2+2x-2$$

$$= 2x^2-x^2+3x+2x-5-2 = x^2+5x-7$$

스스로 확인하기

45쪽

- 1 (1) $4a+5b$ (2) $5a+4b$
 (3) $-7x-y-4$ (4) $3x+y$
- 2 (1) $-8x^2+2x+3$ (2) $3x^2+8x-13$
 (3) $-3x^2+6x+5$ (4) $5x^2-9x+23$
- 3 $5a+2b$
- 4 $4x+4y$
- 5 x^2+5x+1
- 6 (1) $3a+5b$ 와 마주 보는 면에 있는 다항식은 $2a+8b$ 이므로 두 다항식의 합은
- $$(3a+5b) + (2a+8b) = 5a+13b$$
- 따라서
- $$A = (5a+13b) - (4a+2b) = a+11b$$
- $$B = (5a+13b) - (-a) = 6a+13b$$
- (2) $A+B = (a+11b) + (6a+13b) = 7a+24b$

4. 다항식의 곱셈과 나눗셈

46~50쪽

| 탐구 학습 | (1) $4a$ (2) $8ab$

- 1 (1) $8a^3$ (2) $24x^5$
 (3) $-24a^4b$ (4) $18x^5y^3$

예제 2 따라 하기

$$\begin{aligned}(1) 9ab^2 \div 3a &= 9ab^2 \times \frac{1}{3a} \\ &= 9 \times \frac{1}{3} \times a \times \frac{1}{a} \times b^2 \\ &= 3b^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(2) 24a^4b^5 \div 4a^2b^2 \\ &= 24a^4b^5 \times \frac{1}{4a^2b^2} \\ &= 24 \times \frac{1}{4} \times a^4 \times \frac{1}{a^2} \times b^5 \times \frac{1}{b^2} \\ &= 6a^2b^3\end{aligned}$$

답 (1) $3b^2$ (2) $6a^2b^3$

- 2 (1) $5a^2$ (2) $4x$
 (3) $-2a^2$ (4) $32y^2$
 3 (1) $\frac{2}{3}a^2$ (2) $2a^2b^3$
 (3) $-a^3b^2$ (4) $48x^2y^4$
 4 (1) $10a^2-15ab$ (2) $8x^2-4xy-12x$
 (3) $6a^2-4ab+2a$ (4) $x^2-2xy+x$
 5 (1) $5a^2+8a$ (2) $9x^2-7xy$
 (3) $-9a^2+16ab$ (4) $-8x^2$

예제 5 따라 하기

$$\begin{aligned}(-8a^3+12ab^2) \div 4a \\ &= (-8a^3+12ab^2) \times \frac{1}{4a} \\ &= -8a^3 \times \frac{1}{4a} + 12ab^2 \times \frac{1}{4a} \\ &= -2a+3b^2\end{aligned}$$

답 $-2a+3b^2$

- 6 (1) $2a-3b$ (2) $2x-6y$
 7 (1) $4a+b+ab$ (2) $4x$
 (3) $2ab$

생각 넓히기

m, n 이 자연수일 때, 짝수는 $2m$, 홀수는 $2n-1$ 로 나타낼 수 있으므로 짝수와 홀수의 곱은

$$(\text{짝수}) \times (\text{홀수}) = 2m \times (2n-1) = 2 \times \{m(2n-1)\}$$

따라서 짝수와 홀수의 곱은 항상 짝수가 됨을 알 수 있다.

스스로 확인하기

51쪽

- 1 (1) $10a^5$ (2) $\div 8x^5y^4$
 (3) $5a^2$ (4) $3y$
 2 (1) $6a^2+3ab$ (2) $-3x^3y+6xy^2$
 (3) $3a-5$ (4) $2xy+1$
 3 (1) $-15a^2$ (2) $-9b^4$
 (3) $9ab^2-8ab+4$ (4) xy
 4 $-4x^3$
 5 $x^2+2x-10$
 6 입장료의 합은

$$a \times n + b \times 2n + \frac{a}{2} \times 3n = \frac{5}{2}an + 2bn(\text{원})$$

이고, 입장객 수는 모두 $n+2n+3n=6n(\text{명})$ 이므로
 1인당 입장료의 평균은

$$\left(\frac{5}{2}an + 2bn\right) \div 6n = \frac{5}{12}a + \frac{1}{3}b(\text{원})$$

놀이 & 수학

52쪽

• (가)에서 출발하면

$$3x-2y-2(x-4y)+(5x+y)=6x+7y$$

• (나)에서 출발하면

$$-2y^2 \times (-2x^3y)^2 \div \left(-\frac{1}{3}x\right)^2 = -72x^4y^4$$

• (다)에서 출발하면

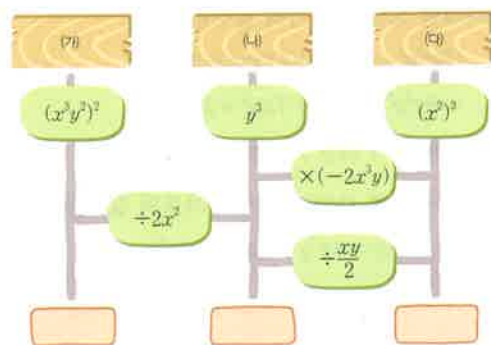
$$5x^2+x(y+1)+x(3x-1)=8x^2+xy$$

• (라)에서 출발하면

$$\begin{aligned}\{3x^2y^2+2xy(3y-1)\} \div \left(-\frac{1}{2}xy\right) + 6x(y+1) \\ = 6x-12y+4\end{aligned}$$

수행 과제

다음 그림과 같이 사다리 타기 놀이를 만들어 보자.



• (가)에서 출발하면

$$(x^3y^2)^2 \div 2x^2 \div \frac{xy}{2} = x^6y^4 \times \frac{1}{2x^2} \times \frac{2}{xy} = x^3y^3$$

• (나)에서 출발하면

$$y^3 \times (-2x^3y) \div \frac{xy}{2} = y^3 \times (-2x^3y) \times \frac{2}{xy} \\ = -4x^3y^3$$

• (다)에서 출발하면

$$(x^2)^3 \times (-2x^3y) \div 2x^2 = x^6 \times (-2x^3y) \times \frac{1}{2x^2} \\ = -x^7y$$

스스로 마무리하기

53~55쪽

01 8 02 ⑤ 03 ③ 04 20 05 ③

06 ① 07 ② 08 $\frac{3}{2}a$ 09 ② 10 ①

11 $5x^2 - 4x + 7$ 12 $4xy + y + x$ 13 27

14 $\frac{7}{24}\pi r^2 h$

11 어떤 식을 A라고 하면

$$A - (3x^2 - 2x + 1) = -x^2 + 5$$

$$A = -x^2 + 5 + 3x^2 - 2x + 1 = 2x^2 - 2x + 6$$

즉, 어떤 식은 $2x^2 - 2x + 6$ 이므로 옳게 계산한 식은

$$(2x^2 - 2x + 6) + (3x^2 - 2x + 1) = 5x^2 - 4x + 7$$

채점 기준	배점 비율
(가) 잘못 계산한 식 세우기	30 %
(나) 어떤 식 구하기	40 %
(다) 옳게 계산한 식 구하기	30 %

12 직사각형 모양의 색지의 넓이는

$$(8x^2y^2 - 5xy^2) + (7xy^2 + 2x^2y)$$

$$= 8x^2y^2 - 5xy^2 + 7xy^2 + 2x^2y$$

$$= 8x^2y^2 + 2xy^2 + 2x^2y$$

이때 직사각형 모양의 색지의 가로의 길이를 A라고 하

면 $A \times 2xy = 8x^2y^2 + 2xy^2 + 2x^2y$

$$A = (8x^2y^2 + 2xy^2 + 2x^2y) \div 2xy = 4xy + y + x$$

채점 기준

배점 비율

(가) 직사각형 모양의 색지의 넓이 구하기

40 %

(나) 가로의 길이를 구하는 식 세우기

20 %

(다) 가로의 길이 구하기

40 %

$$13 \quad 2^{18} \times 5^{20} = 2^{18} \times 5^{18} \times 5^2 = 25 \times (2 \times 5)^{18} \\ = 25 \times 10^{18}$$

이므로 20자리 자연수이고, 각 자리 숫자의 합은 $2+5=7$ 이다.

따라서 $a+n=7+20=27$ 이다.

14 밑면의 반지름의 길이가 r 이고 높이가 h 인 원뿔의 부피는 $\frac{1}{3}\pi r^2 h$, 밑면의 반지름의 길이가 $\frac{r}{2}$ 이고 높이가 $\frac{h}{2}$ 인 원뿔의 부피는

$$\frac{1}{3}\pi \times \left(\frac{r}{2}\right)^2 \times \frac{h}{2} = \frac{1}{24}\pi r^2 h$$

따라서 더 넣어야 할 물의 양은

$$\frac{1}{3}\pi r^2 h - \frac{1}{24}\pi r^2 h = \frac{7}{24}\pi r^2 h$$

함께하는 프로젝트

● 56쪽

탐구 과제

1 계산 결과가 $x, x^2, \dots, x^{10}$ 이 되는 식을 만들면 다음과 같다.

$$x = x^{3-2} \times x \div x$$

$$x^2 = x^3 \times x \div x^2$$

$$x^3 = (x^3 \div x)^2 \div x$$

$$x^4 = (2x - x) \times x^3$$

$$x^5 = (x^3 \div x)^2 \times x$$

$$x^6 = \{x \times (x+x) \div 2\}^3$$

$$x^7 = (x \times x^3)^2 \div x$$

$$x^8 = (x^2)^3 \times x \times x$$

$$x^9 = (x \times x^3)^2 \times x$$

$$x^{10} = (x \times x^2)^3 \times x$$

2 친구들이 만든 식을 계산해 보고, 그 계산 결과가 $x, x^2, \dots, x^{10}$ 이 되는지 확인해 본다. 또, 계산 결과가 $x, x^2, \dots, x^{10}$ 이 되는 식은 다음과 같이 만들 수도 있으므로 다양한 식이 나올 수 있음을 알고, 친구들이 만든 식과 내가 만든 식을 비교해 본다.

$$x = (x \times x)^2 \div x^3$$

$$x^2 = x^2 \times (x \div x)^3$$

$$x^3 = x^{3-2} \times x \times x$$

$$x^4 = (x^2)^3 \div x \div x$$

$$x^5 = x^{2+3} \times x \div x$$

$$x^6 = (x^3)^2 \times x \div x$$

$$x^7 = x^3 \times (x \times x)^2$$

$$x^8 = (x \times x)^3 \times x^2$$

$$x^9 = (x \times x)^{2+3} \div x$$

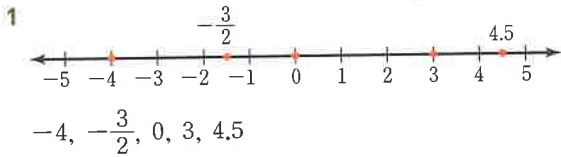
$$x^{10} = (x \times x \times x^3)^2$$

Ⅲ. 일차부등식과 연립일차방정식



되짚어 보기

58쪽



- 2 (1) $a \geq 3$ (2) $a \leq -2$
 (3) $-5 < a \leq 1$ (4) $2 \leq a < 7$
- 3 (1) 6 (2) -1
- 4 (1) $x = 5$ (2) $x = -2$

1. 부등식과 그 해

60~61쪽

| 탐구 학습 | $\leq$

- 1 (1) $2x - 3 < 7$ (2) $\frac{x}{60} \geq 1$
 (3) $120 - x > 60$
- 2 (1) 1 (2) -2, -1, 0
 (3) -2 (4) 1

생각 넓히기

예시

	차량의 총무게가 5.5톤 이하이어야 한다. ⇒ 차량의 총무게를 x 톤이라고 하면 $x \leq 5.5$
	차량의 최저 속력이 시속 30 km이어야 한다. ⇒ 차량의 속력을 시속 x km라고 하면 $x \geq 30$
	차량의 높이가 3.5 m를 넘지 않아야 한다. ⇒ 차량의 높이를 x m라고 하면 $x \leq 3.5$

스스로 확인하기

62쪽

- 1 $\square, \square$
- 2 (1) $x - 3 < 2$ (2) $5x + 2 > 30$
 (3) $x - 3 \leq 2x$

3 (2), (4)

- 4 (1) 3 (2) -1, 0
 (3) -1, 0, 1 (4) -1, 0, 1, 2, 3

5 6

6 주어진 부등식의 x 에 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3을 차례로 대입하면 $-4 \leq n$, $-3 \leq n$, $-2 \leq n$, $-1 \leq n$, $0 \leq n$, $1 \leq n$, $2 \leq n$ 이다. 따라서 $n=0$ 일 때 $1 \leq n$, $2 \leq n$ 만 거짓이 되고, 나머지 5개의 식이 참이 되므로 구하는 정수 n 의 값은 0이다.

2. 부등식의 성질

63~66쪽

| 탐구 학습 | ① $<$, $<$ ② $<$, $<$ ③ $>$, $>$

- 1 (1) $<$ (2) $<$
 (3) $>$ (4) $>$
- 2 (1) $<$ (2) $>$
 (3) $<$ (4) $>$

생각 넓히기

등식에서는 양변에 같은 수를 더하거나 양변에서 같은 수를 빼거나 양변에 같은 수를 곱하거나 양변을 0이 아닌 같은 수로 나누어도 항상 등식이 성립하지만 부등식에서는 양변에 같은 음수를 곱하거나 양변을 같은 음수로 나누면 부등호의 방향이 바뀐다. 따라서

$ac \geq bc$, $\frac{a}{c} \geq \frac{b}{c}$ (단, $c \neq 0$)를 다음과 같이 수정해야 한다.

- ① $c > 0$ 일 때 $ac \geq bc$, $\frac{a}{c} \geq \frac{b}{c}$
 ② $c < 0$ 일 때 $ac \leq bc$, $\frac{a}{c} \leq \frac{b}{c}$

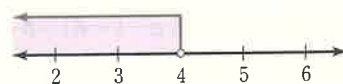
예제 ① 따라 하기

양변에 -2를 곱하면

$$\left(-\frac{1}{2}x\right) \times (-2) < (-2) \times (-2)$$

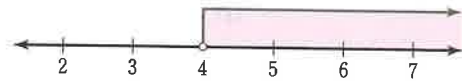
따라서 $x < 4$

이것을 수직선 위에 나타내면

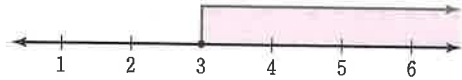


답 $x < 4$, 풀이 참조

3 (1) $x > 4$



(2) $x \geq 3$



스스로 확인하기

67쪽

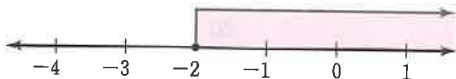
1 (1) $<$ (2) $<$

(3) $>$ (4) $>$

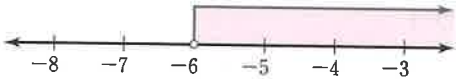
2 (1) $\geq$ (2) $\leq$

(3) $\geq$ (4) $\leq$

3 (1) $x \geq -2$



(2) $x > -6$



4 (1) $>$ (2) $<$

(3) $\geq$ (4) $\geq$

5 $\geq$

6 수직선 위에 나타난 수의 범위는 $x > -5$ 이므로 양변에

2를 곱하면 $2x > -10$

양변에서 1을 빼면 $2x - 1 > -11$

따라서 $a = -11$

놀이 & 수학

68쪽

$a < b$ 이면 $a - 4 > b - 4$

⇒ 부등식의 양변에서 같은 수를 빼어도 부등호의 방향은 바뀌지 않으므로 $a < b$ 이면 $a - 4 < b - 4$ (아니요)

$a > b$ 이면 $a - (-6) > b - (-6)$

⇒ 부등식의 양변에서 같은 수를 빼어도 부등호의 방향은 바뀌지 않으므로 $a > b$ 이면 $a - (-6) > b - (-6)$ (예)

$a < b$ 이면 $-2a + 1 > -2b + 1$

⇒ 부등식의 양변에 같은 음수를 곱하면 부등호의 방향은 바뀌지만 양변에 같은 수를 더하여도 부등호의 방향은

바뀌지 않으므로 $a < b$ 이면 $-2a + 1 > -2b + 1$ (예)
따라서 제일 먼저 방문할 도시는 천안이다.

수행 과제

$a > b$ 이면 $-3a > -3b$

⇒ 부등식의 양변에 같은 음수를 곱하면 부등호의 방향은 바뀌므로 $a > b$ 이면 $-3a < -3b$ (아니요)

$a < b$ 이면 $\frac{a}{4} > \frac{b}{4}$

⇒ 부등식의 양변을 같은 양수로 나누어도 부등호의 방향은 바뀌지 않으므로 $a < b$ 이면 $\frac{a}{4} < \frac{b}{4}$ (아니요)

$-2a + 3 > -2b + 3$ 이면 $a < b$

⇒ 부등식의 양변에서 같은 수를 빼어도 부등호의 방향은 바뀌지 않지만 양변을 같은 음수로 나누면 부등호의 방향은 바뀌므로 $-2a + 3 > -2b + 3$ 이면 $a < b$ (예)

$\frac{a}{3} - 1 > \frac{b}{3} - 1$ 이면 $a > b$

⇒ 부등식의 양변에 같은 수를 더하여도 부등호의 방향은 바뀌지 않고, 부등식의 양변에 같은 양수를 곱하여도 부등호의 방향은 바뀌지 않으므로

$\frac{a}{3} - 1 > \frac{b}{3} - 1$ 이면 $a > b$ (예)

3. 일차부등식의 풀이

69~73쪽

| 탐구 학습 | 6, 6

1 (1), (2)

예제 1 따라 하기

-7과 x 를 각각 이항하면 $3x - x < 5 + 7$

양변을 정리하면 $2x < 12$

양변을 2로 나누면 $\frac{2x}{2} < \frac{12}{2}$

따라서 $x < 6$

답 $x < 6$

2 (1) $x > -2$

(2) $x \geq 4$

(3) $x > 1$

(4) $x \leq -2$

3 (1) $x > -2$

(2) $x \geq -5$

4 (1) $x \leq -20$

(2) $x > -45$

5 8송이

6 1 km

생각 넓히기

방법 1 $\frac{x-1}{2} - \frac{x}{3} \leq \frac{1}{4}$
 $\frac{3(x-1)}{6} - \frac{2x}{6} \leq \frac{1}{4}, \frac{3x-3-2x}{6} \leq \frac{1}{4}$
 $\frac{x}{6} \leq \frac{1}{4} + \frac{1}{2}, \frac{x}{6} \leq \frac{1}{4} + \frac{2}{4}, \frac{x}{6} \leq \frac{3}{4}$
 $x \leq \frac{9}{2}$

방법 2 $\frac{x-1}{2} - \frac{x}{3} \leq \frac{1}{4}$
 $6(x-1) - 4x \leq 3, 6x - 6 - 4x \leq 3, 2x \leq 9$
 $x \leq \frac{9}{2}$

방법 2로 풀면 식이 간단해져서 계산 과정에서 실수를 줄일 수 있으므로 **방법 2**가 더 편리하다.

스스로 확인하기

74쪽

1 (1), (4)

2 (1) $x \geq 2$

(2) $x \leq -3$

(3) $x > 2$

3 (1) $x \geq 3$

(2) $x > 7$

(3) $x < \frac{4}{5}$

4 23 cm

5 1

6 동물원에 입장하는 학생 수를 x 명이라고 하면 총입장료는 $3000x$ 원이다. 학생 수가 30명일 때 입장료는 30 % 할인을 받아서 $3000 \times 30 \times 0.7 = 63000$ (원)이므로

$$3000x > 63000, x > 21$$

따라서 22명 이상일 때, 30명의 단체 입장권을 구입하는 것이 더 싸다.

확인 22명 이상의 입장료는 $3000 \times 22 = 66000$ (원) 이상이므로 63000원보다 비싸고, 21명 이하의 입장료는 $3000 \times 21 = 63000$ (원) 이하이므로 63000원과 같거나 싸다. 즉, 21명 이하일 때에는 단체 입장권을 구입하는 것이 더 싸지 않다. 따라서 구한 해는 문제의 뜻에 맞는다.

생각 생각 활동

75쪽

이해하기 음식점을 이용하는 총인원수를 x 명이라고 하자. 회원 카드는 가입비가 5000원이면서 15 % 할인 혜택이 있고, 생일 쿠폰은 1인당 1000원 할인 혜택이 있다.

계산하기 회원 카드로 할인 혜택을 받을 경우 지불해야 할 금액은 $(5000 + 15000x \times 0.85)$ 원이고, 생일 쿠폰으로 할인 혜택을 받을 경우 지불해야 할 금액은 $14000x$ 원이다.

회원 카드로 할인 혜택을 받는 것이 더 유리하려면

$$5000 + 15000x \times 0.85 < 14000x$$

예상하기 일차부등식을 풀면

$$5000 + 12750x < 14000x, 1250x > 5000, x > 4$$

따라서 5명 이상이 음식점을 이용할 때, 회원 카드로 할인 혜택을 받는 것이 더 유리하다.

확인하기 4명이 음식점을 이용할 때 각각 회원 카드와 생일 쿠폰으로 할인 혜택을 받을 경우 지불해야 할 금액은 56000원, 56000원이고, 5명이 음식점을 이용할 때 각각 회원 카드와 생일 쿠폰으로 할인 혜택을 받을 경우 지불해야 할 금액은 68750원, 70000원이므로 5명 이상이 음식점을 이용할 때 회원 카드로 할인 혜택을 받는 것이 더 유리하다. 따라서 구한 해는 문제의 뜻에 맞는다.

수행 과제

예시 회원 카드와 생일 쿠폰의 할인 혜택 조건을 다음과 같이 바꾸어 문제를 해결해 보자.

	회원 카드	생일 쿠폰
할인 혜택	가입비 3000원 이용 요금 20 % 할인	1인당 2000원 할인

이해하기 음식점을 이용하는 총인원수를 x 명이라고 하자. 회원 카드는 가입비가 3000원이면서 20 % 할인 혜택이 있고, 생일 쿠폰은 1인당 2000원 할인 혜택이 있다.

계산하기 회원 카드로 할인 혜택을 받을 경우 지불해야 할 금액은 $(3000 + 15000x \times 0.8)$ 원이고, 생일 쿠폰으로 할인 혜택을 받을 경우 지불해야 할 금액은 $13000x$ 원이다.

회원 카드로 할인 혜택을 받는 것이 더 유리하려면

$$3000 + 15000x \times 0.8 < 13000x$$

예상하기 일차부등식을 풀면

$$3000 + 12000x < 13000x, 1000x > 3000, x > 3$$

따라서 4명 이상이 음식점을 이용할 때, 회원 카드로 할인 혜택을 받는 것이 더 유리하다.

확인하기 3명이 음식점을 이용할 때 각각 회원 카드와 생일 쿠폰으로 할인 혜택을 받을 경우 지불해야 할 금액은 39000원, 39000원이고, 4명이 음식점을 이용할 때 각각 회원 카드와 생일 쿠폰으로 할인 혜택을 받을 경우 지불해야 할 금액은 51000원, 52000원이므로 4명 이상이 음식점을 이용할 때 회원 카드로 할인 혜택을 받는 것이 더 유리하다. 따라서 구한 해는 문제의 뜻에 맞는다.

4. 연립일차방정식과 그 해

76~79쪽

| 탐구 학습 | $2x, y, 5$

1 (3)

2 (1) (1, 8), (2, 5), (3, 2) (2) (5, 1), (3, 2), (1, 3)

| 탐구 학습 | 5, 5600

3 (1) $x=3, y=2$ 또는 (3, 2)

(2) $x=2, y=1$ 또는 (2, 1)

생각 넓히기

예시

• $\begin{cases} x+2y=8 \\ 2x-y=1 \end{cases}$ 이라고 하면 $2+2 \times 3=8, 2 \times 2-3=1$ 이므로

(2, 3)은 주어진 연립방정식의 해이다.

• $\begin{cases} 3x+2y=12 \\ y=9-3x \end{cases}$ 라고 하면 $3 \times 2+2 \times 3=12,$

$3=9-3 \times 2$ 이므로 (2, 3)은 주어진 연립방정식의 해이다.

스스로 확인하기

• 80쪽

1 (1), (4)

2 (1) (1, 4), (2, 2) (2) (9, 1), (6, 2), (3, 3)

3 (1) 4 (2) -1

4 L

5 (1) $x=1, y=4$ 또는 (1, 4)

(2) $x=1, y=2$ 또는 (1, 2)

6 $x=1, y=4$ 가 $2x+y=k$ 의 해이므로

$$2 \times 1 + 4 = k, k=6$$

$x+2y=6$ 의 y 에 1, 2, 3, 4, ...를 차례로 대입하면

x	4	2	0	-2	...
y	1	2	3	4	...

따라서 구하는 해는 (4, 1), (2, 2)이다.

5. 연립일차방정식의 풀이 (1)

81~82쪽

| 탐구 학습 | 1300

1 (1) $x=-4, y=2$

(2) $x=-3, y=-1$

생각 넓히기

예시

연립방정식 $\begin{cases} x-y=-9 & \dots\dots ① \\ 2x+y=5 & \dots\dots ② \end{cases}$ 를 풀면 다음과 같다.

①에서 $-y$ 를 이항하면

$$x=y-9 \quad \dots\dots ③$$

x 를 없애기 위하여 ③을 ②에 대입하면

$$2(y-9)+y=5, y=\frac{23}{3}$$

$$y=\frac{23}{3} \text{을 } ③ \text{에 대입하면 } x=\frac{23}{3}-9, x=-\frac{4}{3}$$

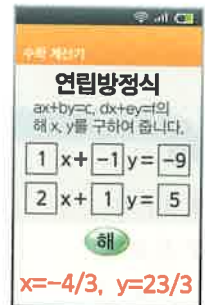
즉, 구하는 해는 $x=-\frac{4}{3}, y=\frac{23}{3}$ 이다.

오른쪽 그림과 같이 스마트폰 애플

리케이션을 이용하여 연립방정식

$\begin{cases} x-y=-9 \\ 2x+y=5 \end{cases}$ 의 해를 구할 수 있다.

따라서 구한 해가 맞다.



스스로 확인하기

• 83쪽

1 6, -6, -6, 12, 12, -6

2 7

3 (1) $x=7, y=4$ (2) $x=\frac{1}{3}, y=1$

4 (1) $x=2, y=10$ (2) $x=4, y=-2$

(3) $x=4, y=3$

5 -7

6 $x=1, y=-2$ 를 주어진 연립방정식에 대입하면

$$\begin{cases} a=-2b+6 & \dots\dots ① \\ a-2b=2 & \dots\dots ② \end{cases}$$

①을 ②에 대입하면 $-2b+6-2b=2$

일차방정식을 풀면 $-4b=-4, b=1$

$b=1$ 을 ①에 대입하면 $a=-2+6, a=4$

6. 연립일차방정식의 풀이 (2)

84~88쪽

| 탐구 학습 | 10, 5

- 1 (1) $x=3, y=\frac{7}{2}$ (2) $x=5, y=-3$
 2 (1) $x=3, y=-1$ (2) $x=4, y=4$
 3 (1) $x=-4, y=4$ (2) $x=-8, y=-2$

생각 넓히기

연립방정식 $\begin{cases} 3x-2y=2 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ 5x+2y=6 & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$ 을 다음과 같이 풀 수 있다.

방법 1

y 를 없애기 위하여 $\textcircled{1}$ 과 $\textcircled{2}$ 를 번끼리 더하면

$$8x=8, x=1$$

$x=1$ 을 $\textcircled{1}$ 에 대입하면 $3-2y=2, -2y=-1, y=\frac{1}{2}$

방법 2

$\textcircled{1}$ 에서 $3x$ 를 이항한 후 양변을 -2 로 나누면

$$y=\frac{3}{2}x-1 \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

y 를 없애기 위하여 $\textcircled{3}$ 을 $\textcircled{2}$ 에 대입하면

$$5x+2\left(\frac{3}{2}x-1\right)=6, 8x=8, x=1$$

$x=1$ 을 $\textcircled{3}$ 에 대입하면 $y=\frac{3}{2} \times 1-1, y=\frac{1}{2}$

주어진 연립방정식은 y 의 계수의 절댓값이 같으므로 두 식을 번끼리 더하거나 빼서 연립방정식의 해를 구하는 방법이 더 편리하다.

4 경복궁을 관람한 학생 수: 8명

창경궁을 관람한 학생 수: 16명

5 고속 도로를 달린 거리: 175 km

일반 국도를 달린 거리: 35 km

스스로 확인하기

89쪽

1 11, 16, 4, 4, 7, 4, 7

2 (1) $x=3, y=1$ (2) $x=-2, y=-7$

(3) $x=2, y=4$ (4) $x=\frac{5}{2}, y=1$

3 (1) $x=6, y=1$

(2) $x=5, y=5$

4 -3

5 23

6 섭취해야 하는 우유의 양을 $100x$ g, 소고기의 양을

$$100y \text{ g이라고 하면 } \begin{cases} 3x+20y=52 \\ 60x+100y=440 \end{cases}$$

연립방정식을 풀면 $x=4, y=2$ 이므로 섭취해야 하는 우유의 양은 400 g, 소고기의 양은 200 g이다.

수학, 역사 속으로

90쪽

왕관에 사용된 금의 부피를 $x \text{ cm}^3$ 라 하고, 은의 부피를 $y \text{ cm}^3$ 라고 하자. 금 $x \text{ cm}^3$ 의 무게는 $20x \text{ g}$ 이고, 은 $y \text{ cm}^3$ 의 무게는 $10y \text{ g}$ 이므로 $20x+10y=240, 2x+y=24$ 또, 금 $x \text{ cm}^3$ 와 은 $y \text{ cm}^3$ 의 부피는 14 cm^3 이므로

$$x+y=14$$

연립방정식으로 나타내면 $\begin{cases} 2x+y=24 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ x+y=14 & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$

$\textcircled{1}$ 에서 $\textcircled{2}$ 를 번끼리 빼면 $x=10$

$x=10$ 을 $\textcircled{2}$ 에 대입하면 $10+y=14, y=4$

따라서 섞여 있는 은의 부피는 4 cm^3 이고, 은 1 cm^3 는 10 g이므로 섞여 있는 은의 무게는 $4 \times 10=40 \text{ (g)}$ 이다.

확인 금의 무게에 은의 무게를 더하면

$20 \times 10 + 10 \times 4 = 240 \text{ (g)}$ 이고, 금의 부피와 은의 부피를 더하면 $10+4=14 \text{ (cm}^3\text{)}$ 이므로 구한 해는 문제의 뜻에 맞는다.

스스로 마무리하기

91~93쪽

01 ㄱ, ㄴ 02 ㉔ 03 ㉑ 04 1, 2 05 ㉑

06 ㉑, ㉔ 07 3 08 ㉑ 09 ㉑ 10 0

11 4점짜리 문제: 10개, 5점짜리 문제: 10개

12 41명 13 6 14 $3 \leq a < 4$ 15 4

12 전시장에 입장하는 학생 수를 x 명이라고 하자.

(가)

50명의 단체 입장료를 내는 것이 유리한 경우는

$$3000x > 3000 \times 50 \times 0.8$$

(나)

부등식을 풀면 $x > 40$

따라서 41명 이상이면 50명의 단체 입장료를 내는 것이 유리하다.

(다)

채점 기준	배점 비율
(가) 미지수 정하기	20 %
(나) 일차부등식 세우기	40 %
(다) 일차부등식을 풀어 만족시키는 답 구하기	40 %

13 주어진 두 연립방정식의 해는 다음 연립방정식의 해와 같다.

$$\begin{cases} 2x+y=5 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ x+y=3 & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

①에서 ②를 뺀다 $x=2$

$x=2$ 를 ②에 대입하면 $2+y=3, y=1$

$x=2, y=1$ 을 $3x-2y=a$ 에 대입하면

$$3 \times 2 - 2 \times 1 = a, a=4$$

$x=2, y=1$ 을 $bx+2y=6$ 에 대입하면

$$2b+2 \times 1=6, b=2$$

따라서 $a+b=6$

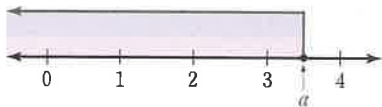
(나)

채점 기준	배점 비율
(가) 연립방정식의 해 구하기	40 %
(나) a, b 의 값 구하기	40 %
(다) $a+b$ 의 값 구하기	20 %

14 $3x+2a \geq 5x, 3x-5x \geq -2a$

$$-2x \geq -2a, x \leq a$$

부등식을 만족시키는 자연수 x 가 3개이므로 $x \leq a$ 를 수직선 위에 나타내면 다음과 같다.



따라서 $3 \leq a < 4$

15 ①은 올바른 식이므로 $x=-2$ 를 ①에 대입하면

$$2 \times (-2) + 3y = 5, 3y = 9, y = 3$$

잘못 본 연립방정식의 해는 $(-2, 3)$ 이다.

②의 상수항 7을 a 로 잘못 보았다고 할 때,

$x=-2, y=3$ 을 $x+2y=a$ 에 대입하면

$$-2+2 \times 3 = a, a=4$$

따라서 상수항 7을 4로 잘못 보고 풀었다.

탐구 과제

1 각 연립방정식의 해는 다음과 같다.

$$\begin{cases} 3x+5y=-3 \\ \frac{x}{4}-\frac{y}{6}=\frac{3}{2} \end{cases} \Rightarrow x=4, y=-3$$

$$\begin{cases} 3x+2y=0 \\ x+2y=-4 \end{cases} \Rightarrow x=2, y=-3$$

$$\begin{cases} 2x+y=-1 \\ 3x-y=-9 \end{cases} \Rightarrow x=-2, y=3$$

$$\begin{cases} 5x-3y=12 \\ 3x+2y=-8 \end{cases} \Rightarrow x=0, y=-4$$

$$\begin{cases} 0.1x+0.3y=1 \\ 2.5x-6y=-2 \end{cases} \Rightarrow x=4, y=2$$

$$\begin{cases} -4x+5y=7 \\ x=3y-7 \end{cases} \Rightarrow x=2, y=3$$

$$\begin{cases} 5y-2x=11 \\ 2x=3y-9 \end{cases} \Rightarrow x=-3, y=1$$

$$\begin{cases} x+3y=-5 \\ x+2y=-7 \end{cases} \Rightarrow x=-11, y=2$$

$$\begin{cases} 0.3x+0.4y=2 \\ \frac{x-1}{3}+y=3 \end{cases} \Rightarrow x=4, y=2$$

$$\begin{cases} y=2(y-x) \\ 7x-8y=9 \end{cases} \Rightarrow x=-1, y=-2$$

$$\begin{cases} 2x-y=3 \\ x+\frac{1}{5}y=\frac{11}{5} \end{cases} \Rightarrow x=2, y=1$$

2 예시 연립방정식과 그 해가 맞도록 도미노 카드를 놓아 그림을 완성하면 다음과 같다.

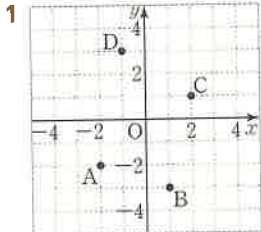
$\begin{cases} -1x+5y=7 \\ x=3y-7 \end{cases}$	$\begin{cases} x=-2, \\ y=3 \end{cases}$	$\begin{cases} 2x+y=-1 \\ x=-1, y=1 \end{cases}$	$\begin{cases} x=-1, \\ y=-2 \end{cases}$	$\begin{cases} x=2(y-x) \\ 7x-8y=9 \end{cases}$	$\begin{cases} x=4, \\ y=2 \end{cases}$
$\begin{cases} x=2, \\ y=3 \end{cases}$	연립방정식	$\begin{cases} x=-1, \\ y=1 \end{cases}$	$\begin{cases} 2x+y=-1 \\ x=-1, y=1 \end{cases}$	$\begin{cases} x=0, \\ y=-4 \end{cases}$	$\begin{cases} 0.3x+0.4y=2 \\ \frac{x-1}{3}+y=3 \end{cases}$
$\begin{cases} x=4, \\ y=3 \end{cases}$	$\begin{cases} x=2, \\ y=1 \end{cases}$	$\begin{cases} x=-1, \\ y=1 \end{cases}$	$\begin{cases} x=2, \\ y=-3 \end{cases}$	$\begin{cases} x=2(y-x) \\ 7x-8y=9 \end{cases}$	도미노
$\begin{cases} 3x+5y=-3 \\ \frac{x}{4}-\frac{y}{6}=\frac{3}{2} \end{cases}$	$\begin{cases} x=2, \\ y=1 \end{cases}$	$\begin{cases} x=-1, \\ y=1 \end{cases}$	$\begin{cases} 5y-2x=11 \\ 2x=3y-9 \end{cases}$	$\begin{cases} x=0, \\ y=-4 \end{cases}$	$\begin{cases} x=4, \\ y=2 \end{cases}$

IV. 일차함수와 그래프



되짚어 보기

96쪽

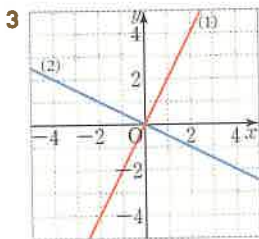


- (1) 제3사분면 (2) 제4사분면
(3) 제1사분면 (4) 제2사분면

2 (1)

x	1	2	3	4	...
y	16	32	48	64	...

(2) $y=16x$



- 4 (1) $x=-2, y=1$ (2) $x=1, y=4$

1. 함수의 뜻

98~101쪽

| 탐구 학습 | 19, 13, 7, -35

- 1 (1) 함수이다.
(2) 함수이다.
(3) 함수가 아니다.

생각 넓히기

- 한 개에 900원인 생수를 x 개 샀을 때의 전체 가격 y 원
- 평균 속력이 시속 100 km인 자동차가 x km를 주행할 때 걸린 시간 y

2 (1) $f(x)=0.9x$ (2) 3600

3 (1), (3)

4 (1) $y=15000x+3000$
(2) 일차함수이다.

스스로 확인하기

• 102쪽

- 1 (1), (3)
2 (1) 2 (2) -11
(3) -8
3 ㄱ, ㄴ, ㄷ
4 (1) $y=\pi x^2$, 일차함수가 아니다.
(2) $y=2x+10$, 일차함수이다.
(3) $y=x+15$, 일차함수이다.

5 4

- 6 종이컵을 한 개 더 쌓을 때마다 그 높이가 0.5 cm씩 높아지므로 x, y 사이의 대응 관계를 표로 나타내면 다음과 같다.

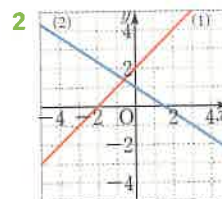
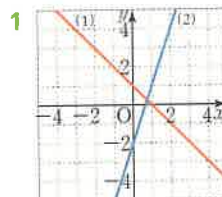
x	1	2	3	4	5	...
y	7	7.5	8	8.5	9	...

(1) $f(x)=0.5x+6.5$
(2) $f(100)=0.5 \times 100 + 6.5 = 56.5$

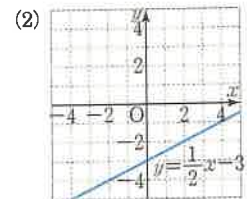
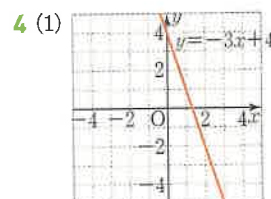
2. 일차함수의 그래프

103~107쪽

| 탐구 학습 | 1, 3, 5



- 3 (1) 2 (2) -4
(3) -1 (4) 5



생각 넓히기

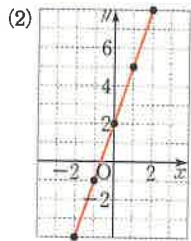
- (1) $y = \frac{3}{2}x + 3$ 의 그래프는 $y = \frac{3}{2}x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 것이다.
- (2) $y = \frac{3}{2}x$ 의 그래프는 $y = \frac{3}{2}x - 2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이다.
- (3) $y = \frac{3}{2}x + 3$ 의 그래프는 $y = \frac{3}{2}x - 2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 5만큼 평행이동한 것이다.

스스로 확인하기

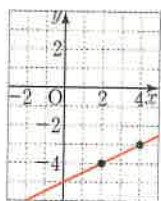
108쪽

1 (1)

x	...	-2	...	-1	...	0	...	1	...	2	...
y	...	-4	...	-1	...	2	...	5	...	8	...



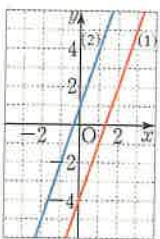
2



3 (1) $y = -3x + 5$

(2) $y = \frac{1}{5}x - 3$

4



5 2

- 6 $y = \frac{1}{2}x - 3$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 -1만큼 평행이동하면 $y = \frac{1}{2}x - 3 - 1$, 즉 $y = \frac{1}{2}x - 4$ 의 그래프가 된다. 이 그래프가 점 $(4, a)$ 를 지나므로

$$a = \frac{1}{2} \times 4 - 4, a = -2$$

3. 일차함수의 그래프의 절편과 기울기 109~114쪽

| 탐구 학습 | (1) $(0, 3), (0, -2)$ (2) 0

예제 1 따라 하기

$y = \frac{3}{2}x + 3$ 에 $y = 0$ 을 대입하면

$$0 = \frac{3}{2}x + 3, \frac{3}{2}x = -3, x = -2$$

$y = \frac{3}{2}x + 3$ 에 $x = 0$ 을 대입하면

$$y = \frac{3}{2} \times 0 + 3, y = 3$$

따라서 x 절편은 -2 , y 절편은 3 이다.

☐ x 절편: -2 , y 절편: 3

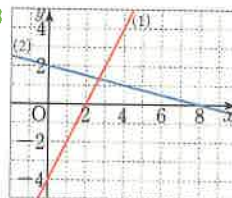
1 (1) x 절편: -1 , y 절편: -2

(2) x 절편: -3 , y 절편: 2

2 (1) x 절편: 4 , y 절편: -12

(2) x 절편: 8 , y 절편: 4

3



- 4 일차함수 $y = 3x$ 의 그래프와 같이 원점을 지나는 직선은 x 절편, y 절편이 모두 0이므로 그래프가 하나로 그려지지 않는다. 따라서 일차함수 $y = ax + b$ 의 그래프에서 $b = 0$ 일 때는 x 절편이나 y 절편이 아닌 또 다른 한 점의 좌표를 더 구하여야 그래프를 그릴 수 있다.

| 탐구 학습 | (1) 0.36 (2) B

5 (1) $-\frac{2}{3}$

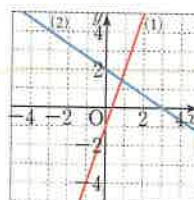
(2) 1

(3) 3

6 (1) 1

(2) $-\frac{2}{3}$

7



생각 넓히기

예시

일차함수 $y = \frac{1}{2}x + 1$ 의 그래프는 다음을 이용하여 그릴 수 있다.

- 두 점 (2, 2), (4, 3)을 지난다.
- 일차함수 $y = \frac{1}{2}x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이다.
- x 절편이 -2이고, y 절편이 1이므로 두 점 (-2, 0), (0, 1)을 지난다.
- y 절편은 1이고 기울기가 $\frac{1}{2}$ 이므로 점 (0, 1)에서 x 의 값이 2만큼, y 의 값이 1만큼 증가한 점 (2, 2)를 지난다.

스스로 확인하기

• 115쪽

1

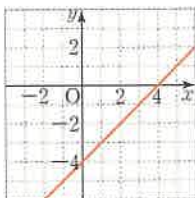
그래프	(1)	(2)
x 축과의 교점의 좌표	(2, 0)	(3, 0)
x 절편	2	3
y 축과의 교점의 좌표	(0, -1)	(0, 4)
y 절편	-1	4

2 (1) x 절편: $\frac{3}{2}$, y 절편: -3, 기울기: 2

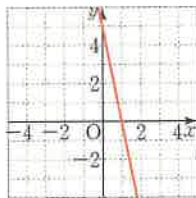
(2) x 절편: $\frac{1}{4}$, y 절편: 1, 기울기: -4

(3) x 절편: -3, y 절편: -5, 기울기: $-\frac{5}{3}$

3



4



5

6 일차함수 $y = -\frac{3}{4}x + 3$ 의 그래프가 x 축과 만나는 점은 P(4, 0), y 축과 만나는 점은 Q(0, 3)이므로 삼각형 PQR의 넓이 S는

$$S = 5 \times 4 - \frac{1}{2} \times 4 \times 3 - \frac{1}{2} \times 1 \times 4 - \frac{1}{2} \times 5 \times 1 = \frac{19}{2}$$

생각 생각 활동

116쪽

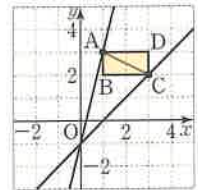
예시

- 사각형 ABCD와 일차함수 $y = ax - 1$ 의 그래프가 만나도록 하는 기울기 a 의 값의 범위를 구하려고 한다.
- 일차함수 $y = ax - 1$ 의 그래프와 사각형 ABCD가 만나려면 그래프가 두 점 A(1, 3), C(3, 2)를 이은 선분과 만나면 된다.

예시

일차함수 $y = ax - 1$ 의 그래프는 y 절편이 -1이므로 항상 점 (0, -1)을 지난다.

이때 일차함수 $y = ax - 1$ 의 그래프가 AC의 양 끝 점 A, C를 각각 지나도록 그리면 오른쪽 그림과 같다.



예시

일차함수 $y = ax - 1$ 의 그래프가 점 A(1, 3)을 지날 때

$$3 = a - 1, a = 4$$

또, 일차함수 $y = ax - 1$ 의 그래프가 점 C(3, 2)를 지날 때

$$2 = 3a - 1, a = 1$$

따라서 사각형 ABCD와 일차함수 $y = ax - 1$ 의 그래프가 만나도록 하는 기울기 a 의 값의 범위는 $1 \leq a \leq 4$ 이다.

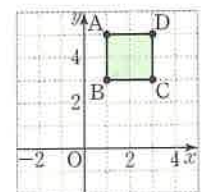
확인하기

일차함수 $y = ax - 1$ 의 그래프가 AC 위의 점을 지날 때의 기울기를 구하면 모두 $1 \leq a \leq 4$ 의 범위에 속하는 값이므로 문제의 뜻에 맞는다.

수행 과제

예시

네 점 A(1, 5), B(1, 3), C(3, 3), D(3, 5)를 꼭짓점으로 하는 사각형 ABCD와 일차함수 $y = ax + 2$ 의 그래프가 만나도록 하는 기울기 a 의 값의 범위를 구하시오.



|풀이|

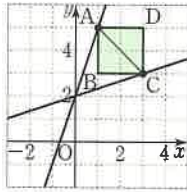
일차함수 $y=ax+2$ 의 그래프가 점 $A(1, 5)$ 를 지날 때

$$5=a+2, a=3$$

또, 일차함수 $y=ax+2$ 의 그래프가 점 $C(3, 3)$ 을 지날 때

$$3=3a+2, a=\frac{1}{3}$$

따라서 사각형 ABCD와 일차함수 $y=ax+2$ 의 그래프가 만나도록 하는 기울기 a 의 값의 범위는 $\frac{1}{3} \leq a \leq 3$ 이다.



4. 일차함수의 그래프의 성질

117~119쪽

|탐구 학습| (1) ③, ④

(2) $2, \frac{1}{2}$

1 (1), (2), (4)

생각 넓히기

부호	일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프가 지나는 사분면			
	제1사분면	제2사분면	제3사분면	제4사분면
$a>0, b>0$	○	○	○	
$a>0, b<0$	○		○	○
$a<0, b>0$	○	○		○
$a<0, b<0$		○	○	○

2 (1)과 (4), (2)와 (3)

3 $a=-6, b=-3$

스스로 확인하기

• 120쪽

1 (2), (3)

2 (1) ㄹ, ㅂ

(2) ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅅ

3 (1)과 (4)

4 $a=2, b=3$

5 제1사분면, 제3사분면, 제4사분면

6 직선 (나)와 (다)는 서로 평행하므로 그 기울기는 같다. 즉, 직선 (나)와 (다)의 기울기는 $-a$ 이고 직선 (가)의 기울기는 a 이다. 따라서 직선 (가)를 그래프로 가지는 일차함수는 (3) $y=ax-b$ 이다. 그런데 직선 (가)의 y 절편은 음수이므로 $b>0$ 이다. 따라서 직선 (나)를 그래프로 가지는 일차함수는 (1) $y=-ax+b$ 이고 직선 (다)를 그래프로 가지는 일차함수는 (2) $y=-ax+b-1$ 이다. 그러므로 (1)-(나), (2)-(다), (3)-(가)이다.

5. 일차함수의 식 구하기

121~125쪽

|탐구 학습| $\frac{1}{2}, 2$

1 (1) $y=-\frac{1}{2}x+3$

(2) $y=3x+2$

2 (1) $y=-3x-3$

(2) $y=x+1$

3 (1) $y=-3x+5$

(2) $y=-x+2$

4 (1) $y=2x-7$

(2) $y=x+4$

5 (1) $y=\frac{3}{2}x+3$

(2) $y=-5x+\frac{5}{2}$

6 40 cm

7 165 °C

생각 넓히기

귀뚜라미가 1분 동안 x 회 울 때의 온도를 y °C라고 하자. 귀뚜라미가 1분 동안 온 횟수가 $76-40=36$ (회) 감소할 때, 온도는 $15-10=5$ (°C)가 낮아지게 된다.

이때 x 와 y 사이의 관계식은 $y=\frac{5}{36}x+b$ ①

①에 $x=40, y=10$ 을 대입하면 $b=\frac{40}{9}$

따라서 x 와 y 사이의 관계식은 $y=\frac{5}{36}x+\frac{40}{9}$ ②

②에 $y=20$ 을 대입하면

$$20=\frac{5}{36}x+\frac{40}{9}, x=112$$

따라서 온도가 20 °C일 때 귀뚜라미는 1분 동안 112회 온다.

스스로 확인하기

• 126쪽

1 (1) $y=-5x+1$

(2) $y=3x-2$

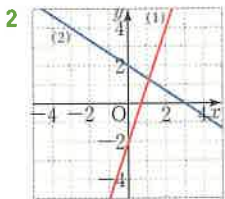
- 2 (1) $y=2x+1$ (2) $y=5x+16$
 3 (1) $y=2x-1$ (2) $y=-x+1$
 4 $y=-\frac{1}{2}x-2$
 5 10 m
 6 가열한 시간을 x 분, 이때의 물의 온도를 y °C라고 하자.
 가열한 시간에 따른 온도의 변화는 $\frac{22-8}{2-0}=7$
 $x=0$ 일 때, $y=8$ 이므로 x, y 사이의 관계식은
 $y=7x+8$ ①
 ①에 $y=85$ 를 대입하면 $85=7x+8, x=11$
 따라서 물의 온도가 85°C가 되려면 물을 11분 동안 가열하면 된다.

6. 일차함수와 일차방정식

127~131쪽

| 탐구 학습 | -1, 1, 3, 5

1 $x+y=2$ $y=-x+2$
 $6x-3y+1=0$ $y=\frac{1}{2}x+\frac{3}{2}$
 $2x-4y+6=0$ $y=\frac{1}{2}x+\frac{3}{2}$



생각 넓히기

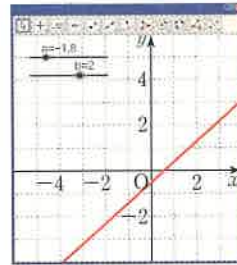
예시

a, b 의 부호를 변화시켜 그래프를 그려 보면 다음과 같다.

- ① $a>0, b>0$ 일 때 ② $a>0, b<0$ 일 때



- ③ $a<0, b>0$ 일 때

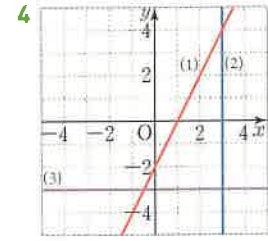
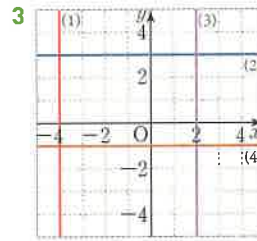


- ④ $a<0, b<0$ 일 때



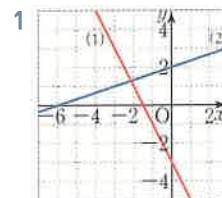
따라서 a, b 의 부호에 따라 일차방정식의 그래프가 지나는 사분면은 다음 표와 같다.

	$a>0$	$a<0$
$b>0$	제2사분면 제3사분면 제4사분면	제1사분면 제3사분면 제4사분면
$b<0$	제1사분면 제2사분면 제3사분면	제1사분면 제2사분면 제4사분면



스스로 확인하기

132쪽



- 3 $a=1, b=-1$

- 5 $a=2, b=-7$

6 $x+ay+b=0$ 에서 $y=-\frac{1}{a}x-\frac{b}{a}$ 이고, 이 직선의 기울기가 양수이고 y 절편이 음수이므로 $a<0, b<0$ 이다. 그러므로 $y=bx-a$ 의 그래프의 기울기 b 는 음수이고, y 절편 $-a$ 는 양수이다. 따라서 $y=bx-a$ 의 그래프는 제1사분면, 제2사분면, 제4사분면을 지난다.



- 4 $x=3$

7. 두 일차함수의 그래프와 연립일차방정식 133~136쪽

| 탐구 학습 | (1) 3, 1

(2) 3, 1, 3, 1, 3, 1

1 (1) $x=2, y=1$ (2) $x=-3, y=-4$

2 $\begin{cases} x+y=2 \\ 2x-3y=9 \end{cases}, x=3, y=-1$

3 (1) 해가 없다. (2) 해가 무수히 많다.

4 $a \neq 6$

생각 넓히기

좌표평면 위의 두 직선은 각각 두 점 $(0, 4), (2, 1)$ 과 두 점 $(-2, 2), (1, 0)$ 을 지나므로 두 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식은 각각

$$y = -\frac{3}{2}x + 4, y = -\frac{2}{3}x + \frac{2}{3}$$

이다. 이때 두 직선의 교점의 좌표는 연립방정식

$$\begin{cases} y = -\frac{3}{2}x + 4 \\ y = -\frac{2}{3}x + \frac{2}{3} \end{cases}$$

의 해와 같으므로 이 연립방정식의 해를 구하면 $x=4, y=-2$ 이다.

따라서 두 직선의 교점의 좌표는 $(4, -2)$ 이다.

스스로 확인하기

• 137쪽

1 (1) $x=-1, y=4$ (2) $x=-5, y=2$

2 (1) 해가 무수히 많다. (2) 해가 없다.

3 2

4 $\frac{2}{3}$

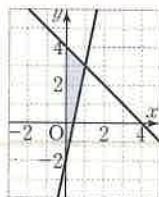
5 $a=-25, b=15$

6 두 일차방정식

$$y = -x + 4, y = 5x - 2$$

의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

따라서 두 일차방정식의 그래프와 y 축으로 둘러싸인 부분은 삼각형이므로 그 넓이는 $\frac{1}{2} \times 6 \times 1 = 3$ 이다.



컴퓨터 & 수학

138쪽

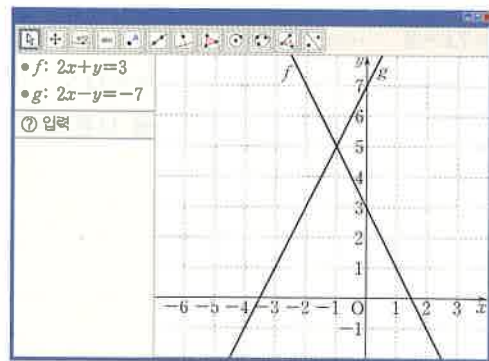
예시

컴퓨터 프로그램을 이용하여 연립방정식

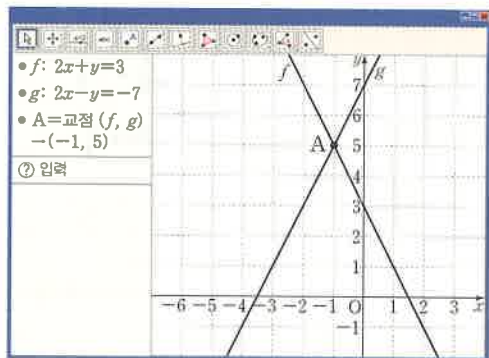
$$\begin{cases} 2x+y=3 \\ 2x-y=-7 \end{cases}$$

의 해를 구해 보면 다음과 같다.

① 입력란에 $2x+y=3, 2x-y=-7$ 을 각각 입력한다.



② 두 직선의 교점을 누르고 왼쪽에서 교점의 좌표를 찾아 보면 $(-1, 5)$ 이다.



따라서 구하는 연립방정식의 해는 $x=-1, y=5$ 이다.

스스로 마무리하기

139~141쪽

01 ① 02 ③ 03 ② 04 8 05 ②

06 ② 07 ③ 08 -2 09 $a=4, b=5$

10 2 11 300초 12 $-\frac{2}{3}$ 13 $a=1, b=2$

- 10 두 점 $(-1, 2)$, $(5, -4)$ 를 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 $y=ax+b$ 라 놓으면

$$a = \frac{-4-2}{5-(-1)} = \frac{-6}{6} = -1$$

그래프의 기울기가 -1 인 일차함수의 식은

$$y = -x + b \quad \dots\dots ①$$

일차함수의 그래프가 점 $(-1, 2)$ 를 지나므로 $x=-1, y=2$ 를 ①에 대입하면

$$2 = -1 \times (-1) + b, b=1$$

따라서 구하는 일차함수의 식은 $y = -x + 1$ 이고

점 $(k, -1)$ 이 직선 $y = -x + 1$ 위에 있으므로

$$-1 = -k + 1, k=2$$

채점 기준	배점 비율
(가) 기울기 구하기	30 %
(나) y절편 구하기	30 %
(다) k의 값 구하기	40 %

- 11 물을 빼내기 시작한 후 x 초가 흘렀을 때 물의 높이를 y cm라고 하자.

주어진 그래프가 직선이고 y 절편이 30, 기울기가

$$-\frac{1}{10}$$
이므로 일차함수의 식은 $y = -0.1x + 30$

물을 모두 빼냈을 때 물의 높이가 0 cm이므로

$$0 = -0.1x + 30 \text{에서 } x=300$$

따라서 물을 모두 빼내는 데 걸리는 시간은 300초이다.

채점 기준	배점 비율
(가) 두 변수를 x, y 로 놓기	20 %
(나) 일차함수의 식 구하기	40 %
(다) 물을 모두 빼내는 데 걸리는 시간 구하기	40 %

- 12 직선 AD의 기울기를 m 이라고 하면 두 점 A, D를 지

나는 직선의 방정식은 $y = mx + 10$

$$x=10 \text{이면 } y=10m+10 \text{ 이므로 점 } D(10, 10m+10)$$

사다리꼴 OCDA의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times (10m+20) \times 10 = 50(m+2)$$

색칠한 부분의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 10 \times (-10m) = -50m$$

$$\frac{50(m+2)}{2} = -50m \text{ 이므로 } m = -\frac{2}{3}$$

따라서 직선 AD의 기울기는 $-\frac{2}{3}$ 이다.

- 13 (가)에서 두 직선이 일치하므로 $2a=b \quad \dots ①$

(나)에서 두 직선이 서로 평행하므로 $a=3-b \quad \dots ②$

②를 ①에 대입하면 $2(3-b)=b, b=2$

따라서 $a=1, b=2$ 이다.

함께하는 프로젝트

● 142쪽

탐구 과제

예시

- 1 예시 7. 참고

- 2 예시 2. 참고

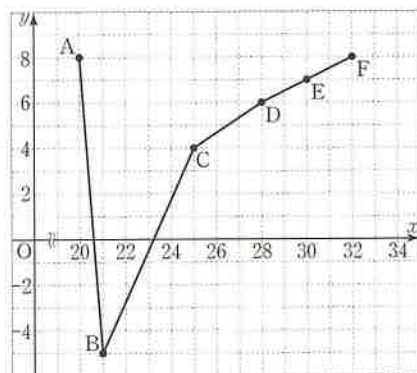
- 3 두 점 A(6, -2), B(7, 2)를 지나는 직선을 그래프로

하는 일차함수의 식은 $y=4x-26$ 이다.

두 점 C(8, 5), D(9, -6)을 지나는 직선을 그래프로

하는 일차함수의 식은 $y=-11x+93$ 이다.

나이	주요 사건	행복 점수
20	대학 입학	8
21	군대 입대	-5
25	해외 배낭여행	4
28	취직	6
30	결혼	7
32	자녀 생김	8



두 점 A(20, 8), B(21, -5)를 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식은 $y = -13x + 268$ 이다.

두 점 C(25, 4), D(28, 6)을 지나는 직선을 그래프로

하는 일차함수의 식은 $y = \frac{2}{3}x - \frac{38}{3}$ 이다.

V. 삼각형과 사각형의 성질



되짚어 보기

144쪽

- 1 (1) 이등변삼각형 (2) 정삼각형
(3) 직각삼각형

- 2 (1) 130° (2) 50°

- 3 $\triangle DEF \equiv \triangle GHI$

대응하는 한 변의 길이가 같고, 그 양 끝 각의 크기가 각각 같다.

- 4 (1) 70° (2) 120°

1. 이등변삼각형의 성질

146~150쪽

| 탐구 학습 | (1) 이등변삼각형 (2) $\angle C$

- 1 (1) 55° (2) 40°

- 2 (1) 90° (2) 65°

- (3) 4 cm

- 3 (1) 8 (2) 5

생각 넓히기

컴퓨터 프로그램을 이용하여 두 선분 PA, PB를 각각 선택한 후 그 길이를 측정하면 두 선분의 길이는 서로 같다. 또, 직선 l 위에서 점 P의 위치를 움직이면서 두 선분 PA, PB의 길이를 측정해 보아도 그 길이는 서로 같다. 따라서 선분의 수직이등분선 위의 한 점에서 그 선분의 양 끝 점에 이르는 거리는 같다.

스스로 확인하기

151쪽

- 1 (1) 56° (2) 80°

- 2 6

- 3 18 cm

- 4 $\triangle ABC$ 에서 한 외각의 크기는 그와 이웃하지 않은 두 내각의 크기의 합과 같으므로

$$60^\circ = 30^\circ + \angle C, \angle C = 30^\circ$$

따라서 $\triangle ABC$ 는 두 밑각의 크기가 서로 같으므로 이등변삼각형이고, $\overline{AB} = \overline{BC}$ 이다.

- 5 6 cm

- 6 오른쪽 그림과 같이 접은 종이에

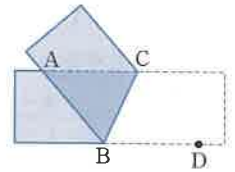
점 A, B, C, D를 잡으면

$$\angle ACB = \angle CBD \text{ (엇각),}$$

$$\angle ABC = \angle CBD \text{ (접은 각)}$$

이므로 $\angle ACB = \angle ABC$ 이다.

따라서 $\triangle ABC$ 는 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형이다.



2. 직각삼각형의 합동 조건

152~154쪽

| 탐구 학습 | 60°

- 1 $\triangle ABC \equiv \triangle GHI, \triangle JKL \equiv \triangle ONM$

생각 넓히기

컴퓨터 프로그램을 이용하여 두 선분 PA, PB를 각각 선택한 후 그 길이를 측정하면 두 선분의 길이는 서로 같다. 또, 직선 l 위에서 점 P의 위치를 움직이면서 두 선분 PA, PB의 길이를 측정해 보아도 그 길이는 서로 같다. 따라서 각의 이등분선 위의 한 점에서 그 각의 두 변에 이르는 거리는 같다.

스스로 확인하기

155쪽

- 1 (1) $\triangle ABC \equiv \triangle EFD$

두 직각삼각형의 빗변의 길이와 한 예각의 크기가 각각 같다.

- (2) 3 cm

- 2 (1) $x=3, y=4$

- (2) $x=7, y=29$

- 3 8 cm

- 4 14 cm^2

- 5 18 cm^2

- 6 $\triangle ABD$ 와 $\triangle CAE$ 에서

$$\angle ADB = \angle CEA = 90^\circ$$

$$\overline{AB} = \overline{CA}$$

$$\angle ABD = 90^\circ - \angle EAB = \angle CAE$$

즉, 두 직각삼각형의 빗변의 길이와 한 예각의 크기가 각각 같으므로 $\triangle ABD \equiv \triangle CAE$ 이다.

따라서 $\overline{AE} = \overline{BD} = 8 \text{ cm}, \overline{AD} = \overline{CE} = 6 \text{ cm}$ 이므로

$$\overline{DE} = \overline{AE} - \overline{AD} = 8 - 6 = 2 \text{ (cm)}$$

3. 삼각형의 외심

156~158쪽

| 탐구 학습 | (1) 지난다 (2) 같다

예제 1 따라 하기

점 O는 $\triangle ABC$ 의 외심이므로 $\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC}$ 이다.
즉, $\triangle OAB$, $\triangle OBC$, $\triangle OCA$ 는 모두 이등변삼각형이므로

$$\angle OAB = 35^\circ, \angle OBC = \angle x, \angle OAC = 40^\circ$$

이때 삼각형의 세 내각의 크기의 합은 180° 이므로

$$2(35^\circ + \angle x + 40^\circ) = 180^\circ$$

$$\angle x = 15^\circ$$

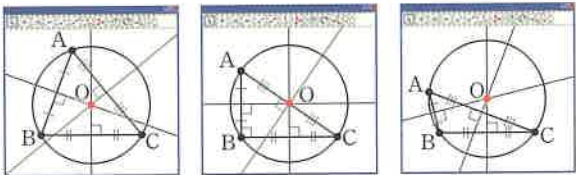
답 15°

1 (1) 35°

(2) 100°

생각 넓히기

예각삼각형의 외심은 삼각형의 내부에 있고, 직각삼각형의 외심은 빗변의 중점에 있고, 둔각삼각형의 외심은 삼각형의 외부에 있다.



스스로 확인하기

159쪽

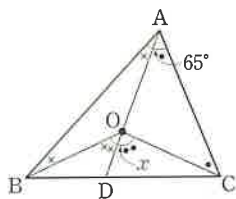
1 6 cm

2 25°

3 오른쪽 그림과 같이 두 점 O, A를 이으면 점 O는 $\triangle ABC$ 의 외심이고 $\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC}$ 이므로

$$\angle OAB = \angle OBA,$$

$$\angle OAC = \angle OCA$$



$\overline{OA}$ 의 연장선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 D라고 하면

$\angle BOD = 2\angle BAD$, $\angle COD = 2\angle CAD$ 이므로

$$\angle BOC = \angle BOD + \angle COD = 2(\angle BAD + \angle CAD)$$

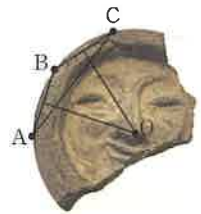
$$= 2\angle BAC = 2 \times 65^\circ = 130^\circ$$

따라서 $\angle x = 130^\circ$

4 90°

5 32 cm

6 오른쪽 그림과 같이 수막새의 가장자리에 세 점 A, B, C를 정하고, $\triangle ABC$ 의 세 변의 수직이등분선의 교점을 찾는다. 즉, $\triangle ABC$ 의 외심인 점 O가 수막새를 원래의 원 모양으로 복원하기 위해 찾으려는 원의 중심이다.



4. 삼각형의 내심

160~162쪽

| 탐구 학습 | (1) 지난다 (2) 같다

1 (1) 36°

(2) 점 I는 $\triangle ABC$ 의 내심이므로

$$\angle IBA = \angle IBC, \angle ICB = \angle ICA$$

삼각형의 세 내각의 크기의 합은 180° 이므로

$$\frac{1}{2}(\angle A + \angle B + \angle C) = 25^\circ + \angle IBC + \angle ICB$$

$$= 90^\circ$$

$$\angle IBC + \angle ICB = 90^\circ - 25^\circ = 65^\circ$$

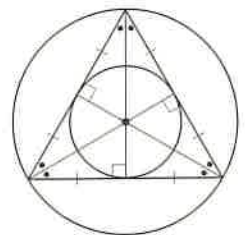
따라서

$$\angle x = 180^\circ - (\angle IBC + \angle ICB)$$

$$= 180^\circ - 65^\circ = 115^\circ$$

생각 넓히기

삼각형에서 내심은 세 내각의 이등분선의 교점인데 정삼각형은 이등변삼각형이므로 내각의 이등분선은 밑변을 수직이등분한다. 즉, 정삼각형에서 세 내각의 이등분선의 교점과 세 변의 수직이등분선의 교점이 일치하므로 정삼각형의 내심과 외심은 일치한다.



1 $x=2, y=30$

2 (1) $\triangle BIE$ (2) 3 cm

3 (1) 25° (2) 80°

4 19 cm

5 오른쪽 그림과 같이

$\triangle ABC$ 의 내접원의

중심을 I 라고 하자.

$\triangle ABC$ 의 넓이는

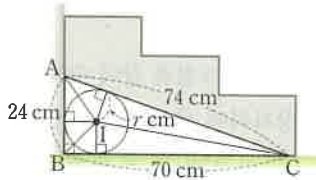
$$\frac{1}{2} \times 24 \times 70 = 840 \text{ (cm}^2\text{)}$$

내접원의 반지름의 길이를 r cm라고 할 때, $\triangle ABC$ 의 넓이는 $\triangle IAB$, $\triangle IBC$, $\triangle ICA$ 의 넓이의 합과 같으므로

$$\frac{1}{2} \times 24 \times r + \frac{1}{2} \times 70 \times r + \frac{1}{2} \times 74 \times r = 840$$

$$84r = 840, r = 10$$

따라서 반지름의 길이가 10 cm보다 작은 배구공, 핸드볼공, 볼링공을 넣을 수 있다.

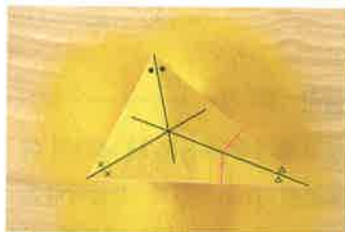


생각 생각 활동

164쪽

두꺼운 종이로 만든 삼각형을 수평으로 놓고 그 위에 모래를 골고루 부으면 모래는 어느 정도 쌓이다가 삼각형의 가장자리 밖으로 흘러내린다. 그런데 모래는 가장 빠른 길로 흘러내리는 성질이 있기 때문에 삼각형 위에 부은 모래는 삼각형의 세 변에 각각 수직인 방향으로 흘러내린다.

따라서 삼각형 위에 모래를 충분히 부어 주면 모래는 삼각뿔 모양으로 쌓이고, 오른쪽 그림과 같이 삼각형의 내부에 생긴



세 모래 선 위의 어떤 지점에서든 양쪽 변에 내린 수선의 발까지의 거리가 항상 같아지므로 세 모래 선은 각의 이등분선이 된다. 이때 삼각형 위에서 모래가 가장 높게 쌓인 지점은 세 내각의 이등분선의 교점이므로 삼각형의 내심임을 알 수 있다.

5. 평행사변형의 성질

165~169쪽

| 탐구 학습 | (1) $\overline{CD}, \overline{DA'}$ (2) $\angle C, \angle D$

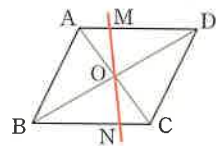
1 (1) $x=4, y=3$ (2) $x=110, y=70$

2 (1) $x=5, y=7$ (2) $x=8, y=6$

3 64 cm^2

생각 넓히기

오른쪽 그림과 같이 $\square ABCD$ 의 두 대각선의 교점 O 를 지나는 직선이 두 변 AD, BC 와 만나는 점을 각각 M, N 이라고 하자.



$\triangle OMD$ 와 $\triangle ONB$ 에서

$$\angle MOD = \angle NOB \text{ (맞꼭지각)} \quad \dots\dots ①$$

$AD \parallel BC$ 이므로

$$\angle ODM = \angle OBN \text{ (엇각)} \quad \dots\dots ②$$

평행사변형의 성질에 의해

$$\overline{OD} = \overline{OB} \quad \dots\dots ③$$

①, ②, ③에서 대응하는 한 변의 길이가 같고, 그 양 끝 각의 크기가 각각 같으므로 $\triangle OMD \cong \triangle ONB$ 이다.

$$\begin{aligned} & (\square ABNM \text{의 넓이}) \\ &= (\triangle ABD \text{의 넓이}) - (\triangle OMD \text{의 넓이}) \\ & \quad + (\triangle ONB \text{의 넓이}) \\ &= (\triangle ABD \text{의 넓이}) \\ & (\square CDMN \text{의 넓이}) \\ &= (\triangle BCD \text{의 넓이}) - (\triangle ONB \text{의 넓이}) \\ & \quad + (\triangle OMD \text{의 넓이}) \\ &= (\triangle BCD \text{의 넓이}) \end{aligned}$$

이때 $(\triangle ABD \text{의 넓이}) = (\triangle BCD \text{의 넓이})$ 이므로

$$(\square ABNM \text{의 넓이}) = (\square CDMN \text{의 넓이})$$

따라서 평행사변형의 두 대각선의 교점을 지나는 직선은 평행사변형의 넓이를 이등분한다.

1 (1) $x=10, y=55$

(2) $x=3, y=5$

2 (1) $\angle x = 60^\circ$, $\angle y = 56^\circ$ (2) $\angle x = 60^\circ$, $\angle y = 45^\circ$

3 28 cm

4 $\angle C = 135^\circ$, $\angle D = 45^\circ$

5 8 cm^2

6 $\overline{AB} \parallel \overline{DE}$ 이므로 $\angle BAE = \angle DEA$ (엇각)이고,
 $\angle BAE = \angle DAE$ 이므로 $\angle DEA = \angle DAE$ 이다.

즉, $\triangle DAE$ 는 이등변삼각형이므로

$$\overline{DE} = \overline{DA} = 7 \text{ cm}, y = 7$$

한편, $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 이므로 $\angle DAF = \angle CFE$ (동위각)이고,

$\angle DAF = \angle CEF$ 이므로 $\angle CFE = \angle CEF$ 이다.

즉, $\triangle CFE$ 는 이등변삼각형이므로

$$\overline{CF} = \overline{CE} = \overline{DE} - \overline{DC} = 7 - 4 = 3 \text{ (cm)}, x = 3$$

따라서 구하는 값은 $x + y = 3 + 7 = 10$

6. 평행사변형이 되는 조건

171~174쪽

| 탐구 학습 | (1) $\overline{CD}$, $\overline{DA}$ (2) $\overline{CD}$, $\overline{DA}$

1 (1) 대각선 AC를 그으면

$\triangle ABC$ 와 $\triangle CDA$ 에서

$\angle BAC = \angle DCA$ (엇각)

..... ①

$\overline{AB} = \overline{CD}$ ②

$\overline{AC}$ 는 공통 ③

①, ②, ③에서 대응하는 두 변의 길이가 각각 같고, 그 끼인각의 크기가 같으므로 $\triangle ABC \equiv \triangle CDA$ 이다.

(2) $\triangle ABC \equiv \triangle CDA$ 이므로 $\angle BCA = \angle DAC$ 이고, 엇각의 크기가 서로 같으므로 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 이다.

따라서 두 쌍의 대변이 각각 평행하므로 $\square ABCD$ 는 평행사변형이다.

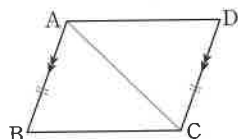
2 (1) $\triangle OAB$ 와 $\triangle OCD$ 에서

$$\overline{OA} = \overline{OC} \quad \text{..... ①}$$

$$\overline{OB} = \overline{OD} \quad \text{..... ②}$$

$$\angle AOB = \angle COD \text{ (맞꼭지각)} \quad \text{..... ③}$$

①, ②, ③에서 대응하는 두 변의 길이가 각각 같고, 그 끼인각의 크기가 같으므로 $\triangle OAB \equiv \triangle OCD$ 이다.



$\triangle OAD$ 와 $\triangle OCB$ 에서

$$\overline{OA} = \overline{OC} \quad \text{..... ④}$$

$$\overline{OD} = \overline{OB} \quad \text{..... ⑤}$$

$$\angle AOD = \angle COB \text{ (맞꼭지각)} \quad \text{..... ⑥}$$

④, ⑤, ⑥에서 대응하는 두 변의 길이가 각각 같고, 그 끼인각의 크기가 같으므로 $\triangle OAD \equiv \triangle OCB$ 이다.

(2) $\triangle OAB \equiv \triangle OCD$ 이므로 $\angle OAB = \angle OCD$

엇각의 크기가 서로 같으므로 $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$

$\triangle OAD \equiv \triangle OCB$ 이므로 $\angle OAD = \angle OCB$

엇각의 크기가 서로 같으므로 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$

따라서 두 쌍의 대변이 각각 평행하므로 $\square ABCD$ 는 평행사변형이다.

3 (2), (4), (5)

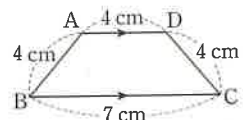
생각 넓히기

$\square ABCD$ 에서 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 이고

$$\overline{AB} = \overline{DC} = 4 \text{ cm},$$

$$\overline{AD} = 4 \text{ cm},$$

$$\overline{BC} = 7 \text{ cm}$$



이면 오른쪽 그림과 같이 그릴 수 있다. 이때 $\square ABCD$ 는 한 쌍의 대변이 평행하고, 한 쌍의 대변의 길이가 같은 사각형이지만 두 쌍의 대변이 각각 평행하다고 말할 수 없으므로 평행사변형이 되지 않는다.

스스로 확인하기

175쪽

1 (1) 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다.

(2) 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같다.

(3) 한 쌍의 대변이 평행하고, 그 길이가 같다.

(4) 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분한다.

2 성준, 헤림, 지호, 민정

3 평행사변형, 117°

4 $\triangle ABP$ 와 $\triangle CDQ$ 에서 $\square ABCD$ 는 평행사변형이므로

$$\overline{AB} = \overline{DC} \quad \dots\dots ①$$

$$\angle BAP = \angle DCQ \text{ (엇각)} \quad \dots\dots ②$$

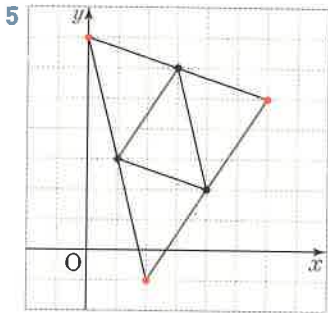
①, ②에서 두 직각삼각형의 빗변의 길이와 한 예각의 크기가 같으므로 $\triangle ABP \cong \triangle CDQ$ 이다.

$$\text{따라서 } \overline{BP} = \overline{DQ}$$

한편, $\angle BPQ = \angle DQP = 90^\circ$ (엇각)이므로 $\overline{BP} \parallel \overline{DQ}$
그러므로 $\square PBQD$ 는 평행사변형이다.

$\angle DPQ = 55^\circ$ 일 때 $\angle BQP = 55^\circ$ 이고 $\triangle PBQ$ 에서 세 내각의 크기의 합은 180° 이므로

$$\angle x = 180^\circ - (90^\circ + 55^\circ) = 35^\circ$$



컴퓨터 & 수학

176쪽

오른쪽 그림과 같이 점 B를 지나고 $\overline{AC}$ 와 평행한 직선이 $\overline{CD}$ 의 연장선과 만나는 점을 P라고 하면

$$(\triangle ABC \text{의 넓이})$$

$$= (\triangle APC \text{의 넓이})$$

이다. 또, 점 E를 지나고 $\overline{AD}$ 와 평행한 직선이 $\overline{CD}$ 의 연장선과 만나는 점을 Q라고 하면

$$(\triangle ADE \text{의 넓이}) = (\triangle ADQ \text{의 넓이})$$

이다. 따라서

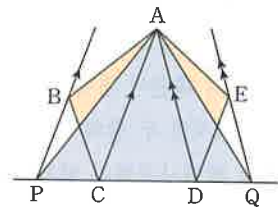
$$(\text{오각형 } ABCDE \text{의 넓이})$$

$$= (\triangle ABC \text{의 넓이}) + (\triangle ACD \text{의 넓이}) + (\triangle ADE \text{의 넓이})$$

$$= (\triangle APC \text{의 넓이}) + (\triangle ACD \text{의 넓이}) + (\triangle ADQ \text{의 넓이})$$

$$= (\triangle APQ \text{의 넓이})$$

이므로 오각형 ABCDE와 넓이가 같은 삼각형은 위의 그림에서 한 변 PQ가 직선 CD 위에 있는 $\triangle APQ$ 이다.



7. 여러 가지 사각형의 성질

177~182쪽

| 탐구 학습 | =

1 (1) 6 cm

(2) 104°

예제 1 따라 하기

마름모의 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분하므로

$$x = 10 \times \frac{1}{2} = 5$$

마름모 ABCD에서 $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ 이므로

$$y = 90$$

$$\text{답 } x=5, y=90$$

2 (1) 6 cm

(2) 27°

3 24 cm^2

4 (1) 12 cm

(2) 45°

(3) 72 cm^2

생각 넓히기

컴퓨터 프로그램을 이용하여 그린 사각형에서 두 대각선은 원의 지름이고, 두 대각선의 교점은 원의 중심이므로 두 대각선의 길이가 같고 서로 다른 것을 이등분한다. 또, 사각형의 두 대각선은 서로 수직이다. 따라서 컴퓨터 프로그램을 이용하여 그린 사각형은 두 대각선의 길이가 같고, 서로 다른 것을 수직이등분하므로 정사각형이다.

5 (1) 마름모

(2) 직사각형

(3) 마름모

(4) 직사각형

(5) 정사각형

스스로 확인하기

• 183쪽

1 (1) $x=38, y=90$

(2) $x=7, y=112$

2 $x=5, y=32$

3 $x=90, y=5$

4 (1) $\neg, \perp, \square, \circ$

(2) $\square, \circ$

(3) $\square, \circ$

(4) $\neg, \perp, \square, \circ$

5 $\triangle CEP$ 는 직각삼각형이므로

$$\angle ECP = 180^\circ - (90^\circ + 35^\circ) = 55^\circ$$

$\angle ECP = \angle ACD$ (맞꼭지각)이고 $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ 이므로

$$\angle ACD = \angle BAC \text{ (엇각)}$$

따라서 $\angle BAC = \angle ECP = 55^\circ$ 이므로 $x = 55$

놀이 & 수학

184쪽

1 평행사변형에서 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분하므로

$$\overline{DO} = \frac{1}{2}\overline{BD} = \frac{1}{2} \times 12 = 6 \text{ (cm)}$$

따라서 $a = 6$

평행사변형에서 대변의 길이는 서로 같으므로 $b = 7$

2 직사각형에서 두 대각선의 길이는 서로 같으므로

$$2c - 9 = 2 + c, c = 11$$

3 마름모의 두 대각선은 서로 다른 것을 수직이등분하므로

$$\overline{BD} = 2\overline{BO} = 2 \times 4 = 8 \text{ (cm)}$$

따라서 $d = 8$

또, $\overline{DO} = \overline{BO} = 4$ cm이므로 $\triangle AOD$ 의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \overline{DO} \times \overline{AO} = \frac{1}{2} \times 4 \times 5 = 10 \text{ (cm}^2\text{)}$$

따라서 $e = 10$

4 정사각형의 두 대각선은 길이가 같고, 서로 다른 것을 수직이등분하므로

$$(\square ABCD \text{의 넓이}) = 2 \times (\triangle ABC \text{의 넓이})$$

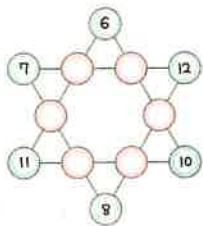
$$= 2 \times \left(\frac{1}{2} \times \overline{AC} \times \overline{BO} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \times f \times f = 72$$

따라서 $\frac{1}{2} \times f \times f = 72$ 에서 $f \times f = 144$ 이므로

$$f = 12$$

따라서 $\bigcirc$ 안에 알맞은 수를 써넣으면 다음과 같다.



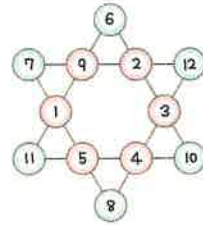
한편, 그림에서 여섯 개의 작은 삼각형의 세 꼭짓점에 쓰여 있는 수의 합은

$$(2 \times (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 9)$$

$$+ (6 + 7 + 8 + 10 + 11 + 12)) \div 6$$

$$= 102 \div 6 = 17$$

로 같아야 하므로 $\bigcirc$ 안에 알맞은 수를 써넣으면 다음과 같다.



스스로 마무리하기

185~187쪽

01 ③ 02 35° 03 ③ 04 ④ 05 60°

06 ③ 07 85 08 ②, ④ 09 120°

10 6π cm 11 45° 12 24° 13 160°

10 직각삼각형의 외심은 빗변의 중점이므로 외접원의 반

$$\text{지름의 길이는 } \frac{1}{2}\overline{AB} = \frac{1}{2} \times 10 = 5 \text{ (cm)}$$

(가) 내접원의 반지름의 길이를 x cm라고 하면 직각삼각형 ABC의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 6 \times x + \frac{1}{2} \times 8 \times x + \frac{1}{2} \times 10 \times x = \frac{1}{2} \times 6 \times 8$$

$$12x = 24, x = 2$$

(나) 따라서 외접원과 내접원의 둘레의 길이의 차는

$$2 \times \pi \times 5 - 2 \times \pi \times 2 = 6\pi \text{ (cm)}$$

(다)

채점 기준	배점 비율
(가) 외접원의 반지름의 길이 구하기	40 %
(나) 내접원의 반지름의 길이 구하기	40 %
(다) 외접원과 내접원의 둘레의 길이의 차 구하기	20 %

11 $\overline{AB} = \overline{AP}$, $\overline{AB} = \overline{AD}$ 이므로 $\triangle APD$ 는 $\overline{AP} = \overline{AD}$ 인 이등변삼각형이다.

(가)

$$\angle APD = \angle ADP = \angle a \text{라고 하면}$$

$$\angle PAD = 180^\circ - 2\angle a$$

즉,

$$\angle PAB = (180^\circ - 2\angle a) - 90^\circ$$

$$= 90^\circ - 2\angle a$$

(나)

따라서 $\triangle APB$ 에서

$$(90^\circ - 2\angle a) + 2(\angle a + \angle x) = 180^\circ$$

$$90^\circ - 2\angle a + 2\angle a + 2\angle x = 180^\circ$$

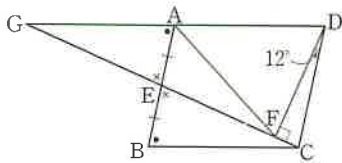
$$2\angle x = 90^\circ$$

$$\angle x = 45^\circ$$

(다)

채점 기준	배점 비율
(가) $\triangle APD$ 가 이등변삼각형을 알기	30 %
(나) $\angle PAB$ 의 크기를 식으로 나타내기	40 %
(다) $\angle x$ 의 크기 구하기	30 %

- 12 다음 그림과 같이 $\overline{AD}$ 와 $\overline{EC}$ 의 연장선의 교점을 G라고 하자.



$\triangle EAG$ 와 $\triangle EBC$ 에서

$$\overline{AE} = \overline{BE},$$

$$\angle AEG = \angle BEC \text{ (맞꼭지각)},$$

$$\angle EAG = \angle EBC \text{ (엇각)}$$

이다. 즉, 대응하는 한 변의 길이가 같고, 그 양 끝 각의 크기가 각각 같으므로 $\triangle EAG \cong \triangle EBC$ 이다. 따라서 $\overline{AG} = \overline{BC}$ 이다.

또, $\square ABCD$ 가 평행사변형이므로 $\overline{AD} = \overline{BC} = \overline{AG}$ 이다. 따라서 직각삼각형 DGF에서 점 A는 빗변의 중점이므로 직각삼각형 DGF의 외심이다.

$$\angle GDF = \angle GDC - \angle FDC = 78^\circ - 12^\circ = 66^\circ \text{ 이므로}$$

$\triangle DGF$ 에서

$$\angle G = 180^\circ - (90^\circ + 66^\circ) = 24^\circ$$

$\triangle AGF$ 는 $\overline{AG} = \overline{AF}$ 인 이등변삼각형이므로

$$\angle AFE = \angle G = 24^\circ$$

- 13 $\triangle ABC$ 와 $\triangle PBQ$ 에서

$$\overline{AB} = \overline{PB}, \overline{BC} = \overline{BQ},$$

$$\angle ABC = \angle QBC - \angle QBA$$

$$= \angle PBA - \angle QBA$$

$$= \angle PBQ$$

이다. 즉, 대응하는 두 변의 길이가 각각 같고, 그 끼인 각의 크기가 같으므로 $\triangle ABC \cong \triangle PBQ$ 이다. 따라서 $\overline{AC} = \overline{PQ}$ 이다.

또, $\triangle ABC$ 와 $\triangle RQC$ 에서

$$\overline{AC} = \overline{RC}, \overline{BC} = \overline{QC},$$

$$\angle ACB = \angle RCQ = 60^\circ$$

이다. 즉, 대응하는 두 변의 길이가 각각 같고, 그 끼인 각의 크기가 같으므로 $\triangle ABC \cong \triangle RQC$ 이다. 따라서 $\overline{AB} = \overline{RQ}$ 이다.

$\square PARQ$ 는 $\overline{PQ} = \overline{AC} = \overline{AR}$, $\overline{AP} = \overline{AB} = \overline{RQ}$ 이므로 평행사변형이다. 따라서

$$\begin{aligned} \angle PQR &= \angle PAR = 360^\circ - (60^\circ + 80^\circ + 60^\circ) \\ &= 160^\circ \end{aligned}$$

함께하는 프로젝트

188쪽

탐구 과제

- 1 $\triangle ABM$ 과 $\triangle ACM$ 에서

$$\overline{AB} = \overline{AC}, \overline{BM} = \overline{CM},$$

$\overline{AM}$ 은 공통이므로 대응하는

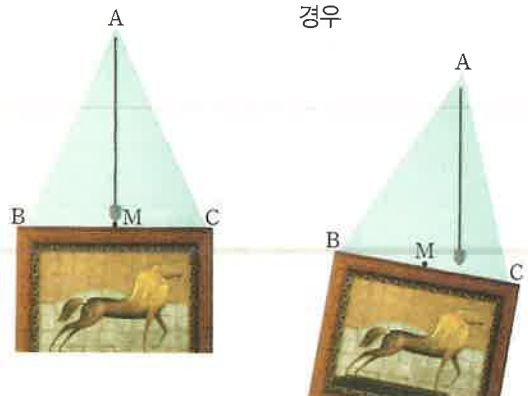
세 변의 길이가 각각 같다. 즉,

$$\triangle ABM \cong \triangle ACM \text{ 이다.}$$

따라서 $\angle AMB = \angle AMC = 90^\circ$ 이므로 꼭짓점 A에 추를 매단 줄이 점 M을 지나면 줄과 $\overline{BC}$ 는 서로 수직이다. 그러므로 수평계의 바닥인 $\overline{BC}$ 는 지면과 수평이 된다. 즉, 고대 사람들이 사용한 수평계는 이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분한다는 성질을 이용하였다.

- 2 모듈별로 만든 수평계를 교실 안에 있는 사물에 직접 대고 추가 정확하게 이등변삼각형의 밑변의 중점을 향하는지 확인하여 사물이 지면과 수평인지 판단할 수 있다.

• 사물이 지면과 수평인 경우 • 사물이 지면과 수평이 아닌 경우



VI. 도형의 닮음과 피타고라스 정리



되짚어 보기

190쪽

- 1 (1) 18 (2) 15
 2 (1) $\angle x = 120^\circ$, $\angle y = 60^\circ$
 (2) $\angle x = 70^\circ$, $\angle y = 35^\circ$
 3 $\overline{AB} = 8$ cm, $\angle D = 58^\circ$
 4 (1) 168 cm^3 (2) $50\pi \text{ cm}^3$

1. 도형의 닮음

192~197쪽

| 탐구 학습 | 2, 2, 2

- 1 $\square ABCD \sim \square IJKH$,
 $\triangle EFG \sim \triangle QOP$, $\triangle LMN \sim \triangle SRT$
 2 (1) 3 : 2 (2) 2 cm
 (3) 58°
 3 (1) 5 : 4 (2) 면 $A'D'F'C'$
 (3) $\overline{AC} = \frac{5}{2}$ cm, $\overline{B'E'} = \frac{28}{5}$ cm
 4 (1) 5 : 6 (2) 72 cm^2
 5 (1) 2 : 3 (2) $216\pi \text{ cm}^2$
 (3) $192\pi \text{ cm}^3$

스스로 확인하기

• 198쪽

- 1 ㄱ, ㄴ, ㄹ
 2 (1) 3 : 4 (2) $\frac{15}{2}$ cm
 (3) 60°
 3 (1) 5 : 4 (2) 면 $A'E'F'B'$
 (3) $\overline{GH} = \frac{15}{2}$ cm, $\overline{F'G'} = 12$ cm
 4 1 : 3 : 5
 5 (1) 3 : 5 (2) 9 : 25
 (3) 27 : 125
 6 B4 용지의 가로 길이를 a 라고 하면 B8 용지의 가로 길이는 $\frac{a}{4}$ 이다.
 따라서 B4 용지와 B8 용지의 닮음비는 $a : \frac{a}{4} = 4 : 1$ 이다.

2. 삼각형의 닮음 조건

199~202쪽

| 탐구 학습 | (1) 1, 2

(2) =, =, =

- 1 • $\triangle ABC \sim \triangle QRP$
 세 쌍의 대응하는 변의 길이의 비가 같다.
 • $\triangle DEF \sim \triangle LJK$
 두 쌍의 대응하는 각의 크기가 각각 같다.
 • $\triangle GHI \sim \triangle ONM$
 두 쌍의 대응하는 변의 길이의 비가 같고, 그 끼인각의 크기가 같다.
 2 (1) 6 (2) 7

생각 넓히기

예시

- $\overline{AB} = 14$ cm이면 두 쌍의 대응하는 변의 길이의 비가 같고, 그 끼인각의 크기가 같으므로 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ 가 된다.
 따라서 반직선 BG 위에 $\overline{AB} = 14$ cm가 되도록 점 A를 잡아 $\triangle ABC$ 를 그린다.
- $\angle ACB = \angle F$ 이면 두 쌍의 대응하는 각의 크기가 각각 같으므로 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ 가 된다.
 따라서 반직선 BG 위에 $\angle ACB = \angle F$ 가 되도록 점 A를 잡아 $\triangle ABC$ 를 그린다.

스스로 확인하기

• 203쪽

- 1 ㄴ, ㄷ
 2 18
 3 3
 4 12 cm
 5 $\triangle ABC$ 와 $\triangle ADF$ 에서 $\angle B = \angle ADF = 90^\circ$, $\angle A$ 는 공통인 각이므로 $\triangle ABC \sim \triangle ADF$ 이다.
 이때 정사각형 DBEF의 한 변의 길이를 a cm라고 하면
 $\overline{BC} : \overline{DF} = \overline{AB} : \overline{AD}$, $6 : a = 3 : (3 - a)$, $a = 2$
 따라서 정사각형 DBEF의 넓이는 4 cm^2 이다.

6 오른쪽 그림과 같이 건물

외벽이 없을 때, 추가로 더

늘어난 전봇대의 그림자의

길이를 x m라고 하면

$\triangle ABC$ 와 $\triangle ADE$ 에서

$$\angle ACB = \angle AED = 90^\circ,$$

$\angle A$ 는 공통인 각

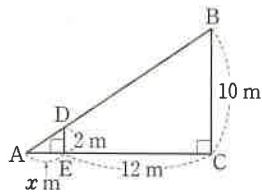
이므로 두 쌍의 대응하는 각의 크기가 각각 같다.

즉, $\triangle ABC \sim \triangle ADE$ 이므로

$$\overline{AC} : \overline{AE} = \overline{BC} : \overline{DE}$$

$$(x+12) : x = 10 : 2, x=3$$

따라서 전봇대의 그림자의 전체 길이는 15 m이다.



수학, 역사 속으로

204쪽

햇빛은 평행하므로 $\overline{BG} \parallel \overline{DH}$

따라서 $\triangle ABG$ 와 $\triangle ADH$ 에서

$$\angle GAB = \angle HAD \text{ (공통인 각)}$$

$$\angle ABG = \angle ADH \text{ (동위각)}$$

이므로 $\triangle ABG \sim \triangle ADH$ 이고 닮음비는 $\overline{AB} : \overline{AD}$ 이다.

$\triangle ABG$, $\triangle ADH$ 의 넓이는

$$\triangle ABG = \frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{GC}$$

$$\triangle ADH = \frac{1}{2} \times \overline{AD} \times \overline{HF}$$

두 삼각형의 넓이의 비는 닮음비의 제곱과 같으므로

$$\frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{GC} : \frac{1}{2} \times \overline{AD} \times \overline{HF} = \overline{AB}^2 : \overline{AD}^2$$

에서 $\overline{GC} : \overline{HF} = \overline{AB} : \overline{AD}$

따라서 피라미드의 높이는

$$\overline{HF} = \frac{\overline{GC} \times \overline{AD}}{\overline{AB}} \text{로 구할 수 있다.}$$

3. 평행선 사이의 선분의 길이의 비

205~211쪽

| 탐구 학습 | 2 : 1, 2 : 1, 2 : 1

1 (1) $x=8, y=12$

(2) $x=12, y=10$

2 $x=12, y=3$

생각 넓히기

$\triangle ABC$ 와 $\triangle ADE$ 에서

$$\overline{AB} : \overline{AD} = \overline{AC} : \overline{AE} = \overline{BC} : \overline{DE} \text{이면}$$

세 쌍의 대응하는 변의 길이의 비가 같으므로

$\triangle ABC \sim \triangle ADE$ 이다.

따라서 $\angle ABC = \angle ADE$ (동위각)이므로

$\overline{BC} \parallel \overline{DE}$ 이다.

3 (1) 6

(2) 24

4 6

5 (1) 15

(2) $\frac{25}{6}$

6 $x=18, y=\frac{9}{2}$

스스로 확인하기

212쪽

1 (1) 4

(2) 8

2 $x=4, y=\frac{15}{2}$

3 6

4 오른쪽 그림과 같이

점 A~H를 정하고, 점 E를

지나고 $\overline{AD}$ 에 평행한 직선

이 $\overline{BF}$, $\overline{CG}$, $\overline{DH}$ 와 만나는

점을 각각 I, J, K라고 하면

$\square ADKE$ 는 평행사변형이다.

$$\overline{DK} = \overline{AE} = 43 \text{ cm 이므로}$$

$$\overline{KH} = \overline{DH} - \overline{DK} = 55 - 43 = 12 \text{ (cm)}$$

$\triangle EKH$ 에서 $\overline{IF} \parallel \overline{KH}$ 이므로 $\overline{IF} = x$ cm라고 하면

$$\overline{EF} : \overline{EH} = \overline{IF} : \overline{KH}$$

$$1 : 3 = x : 12, x=4$$

따라서 새로 만들어야 할 다리의 길이는

$$\overline{BF} = \overline{BI} + \overline{IF} = 43 + 4 = 47 \text{ (cm) 이다.}$$

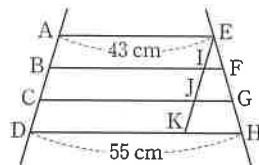
5 27 cm

6 $\overline{AE} = x$ m라고 하면 $\triangle ABC \sim \triangle ADE$ 이므로

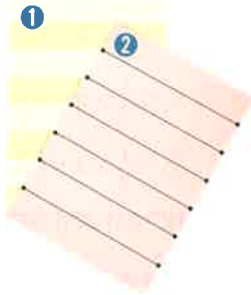
$$\overline{BC} : \overline{DE} = \overline{AC} : \overline{AE} \text{에서}$$

$$100 : 50 = (x+60) : x, x=60$$

따라서 강의 폭은 60 m이다.

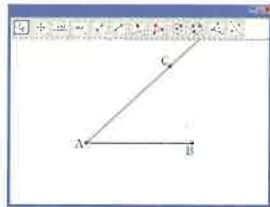


- 1 8등분 한 A4 종이①의 접은 선들은 모두 평행하고 간격이 일정하다. 또한, [2단계]와 [3단계]에서 A4 종이②에 그려진 점들의 간격은 평행선 사이의 선분의 길이의 비가 일정하다는 성질에 의하여 모두 간격이 7등분으로 일정하다.

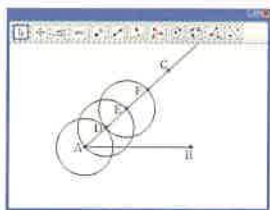


- 2 컴퓨터 프로그램을 이용하여 다음 순서에 따라 선분 AB를 3등분 하는 점을 찾을 수 있다.

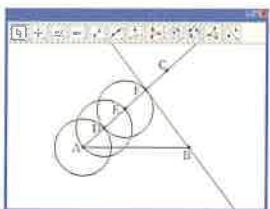
① 반직선 AC를 그린다.



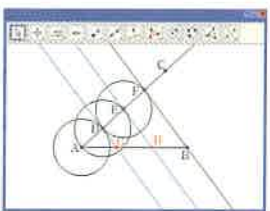
- ② 점 A를 중심으로 하는 원을 그리고, 이 원과 반직선의 길이가 같은 원을 오른쪽 그림과 같이 2개 더 그린다. 이때 원의 중심 D, E는 반직선 AC 위에 있도록 그린다.



- ③ 두 점 F, B를 잇는 직선을 그린다.



- ④ 두 점 D, E를 지나고 직선 FB에 평행한 직선을 각각 그린다. 이 두 직선과 선분 AB가 만나는 두 점 G, H가 선분 AB를 3등분 하는 점이 된다.



4. 삼각형의 무게중심

214~217쪽

| 탐구 학습 | G

- 1 (1) $x=5, y=4$ (2) $x=8, y=16$

2 $\frac{15}{2}$

3 27 cm^2

생각 넓히기

$\triangle ABC$ 와 $\triangle AFE$ 에서 $\overline{AB} : \overline{AF} = \overline{AC} : \overline{AE} = 2 : 1$ 이고 $\angle A$ 는 공통인 각이므로 $\triangle ABC \sim \triangle AFE$ 이다.

이때 $\angle ABC = \angle AFE$ 이므로 $\overline{BC} \parallel \overline{FE}$ 이고 $\overline{FE} = \frac{1}{2} \overline{BC}$ 이다.

$\overline{FE}$ 와 $\overline{AD}$ 의 교점을 H라고 하면 $\triangle ABD$ 에서 $\overline{FH} \parallel \overline{BD}$ 이고 $\overline{AB} : \overline{AF} = 2 : 1$ 이므로 $\overline{FH} = \frac{1}{2} \overline{BD}$ 이다.

마찬가지 방법으로 $\triangle ADC$ 에서 $\overline{HE} = \frac{1}{2} \overline{DC}$ 이다.

따라서 $\overline{FH} = \overline{HE}$ 이므로 점 H는 $\overline{FE}$ 의 중점이고, $\overline{AD}$ 는 $\overline{FE}$ 의 중점을 지난다.

같은 방법을 이용하여 나머지 두 중선 BE, CF도 각각 $\overline{DF}$, $\overline{ED}$ 의 중점을 지남을 보일 수 있다.

따라서 $\triangle ABC$ 의 무게중심과 $\triangle DEF$ 의 무게중심은 일치한다.

소스로 확인하기

• 218쪽

1 4

2 6 cm

3 10 cm^2

4 8 cm^2

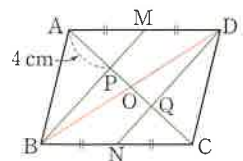
5 $x=7, y=4$

- 6 오른쪽 그림과 같이 평행사변형 ABCD의 두 대각선의 교점을 O라고 하면 두 점 P, Q는 각각 $\triangle ABD$, $\triangle CDB$ 의 무게중심이다.

$\overline{AP} : \overline{PO} = 2 : 1$ 에서 $\overline{PO} = 2 \text{ cm}$

마찬가지 방법으로 $\overline{QO} = 2 \text{ cm}$

따라서 $\overline{PQ} = \overline{PO} + \overline{QO} = 2 + 2 = 4 \text{ (cm)}$ 이다.



5. 피타고라스 정리

219~222쪽

| 탐구 학습 | 5, 8, 13

예제 1 따라 하기

피타고라스 정리에 따라

$$\begin{aligned}\overline{AB}^2 &= 1^2 + \left(\frac{4}{3}\right)^2 = 1 + \frac{16}{9} \\ &= \frac{25}{9} = \left(\frac{5}{3}\right)^2\end{aligned}$$

그런데 $\overline{AB} > 0$ 이므로 $\overline{AB} = \frac{5}{3}$ cm

답 $\frac{5}{3}$ cm

1 (1) $\frac{13}{5}$ cm (2) 8 cm

2 $\overline{AD} = 12$ cm, $\overline{AC} = 13$ cm

3 (2), (3)

생각 넓히기

가장 큰 수가 17인 피타고라스 수를 $a, b, 17$ 이라고 하면 $a^2 + b^2 = 17^2$ 이다.

$a^2 + b^2 = 289$ 를 만족시키는 두 자연수 a, b 를 찾기 위해 $1^2, 2^2, \dots, 16^2$ 을 구하면 다음과 같다.

1^2	2^2	3^2	4^2	5^2	6^2	7^2	8^2
1	4	9	16	25	36	49	64
9^2	10^2	11^2	12^2	13^2	14^2	15^2	16^2
81	100	121	144	169	196	225	256

위의 표에서 $64 + 225 = 289$ 이므로 가장 큰 수가 17인 피타고라스 수를 쌍으로 나타내면 (8, 15, 17)이다.

스스로 확인하기

223쪽

1 20 cm^2

2 (1) 30 cm (2) 20 cm

3 20 cm

4 (3)

5 25 cm

6 $\triangle ABC$ 의 세 변 BC, AC, AB의 길이를 각각 a, b, c 라고 하면

$$S_1 = \frac{1}{2} \times \pi \times \left(\frac{c}{2}\right)^2 = \frac{\pi}{8} c^2,$$

$$S_2 = \frac{1}{2} \times \pi \times \left(\frac{a}{2}\right)^2 = \frac{\pi}{8} a^2,$$

$$S_3 = \frac{1}{2} \times \pi \times \left(\frac{b}{2}\right)^2 = \frac{\pi}{8} b^2$$

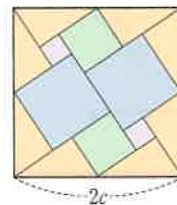
$\triangle ABC$ 에서 피타고라스 정리에 따라 $a^2 + b^2 = c^2$ 이므로

$$S_2 + S_3 = \frac{\pi}{8} a^2 + \frac{\pi}{8} b^2 = \frac{\pi}{8} (a^2 + b^2) = \frac{\pi}{8} c^2 = S_1$$

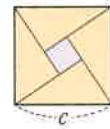
따라서 $S_2 + S_3 = S_1$ 이다.

생각 생각 활동

224쪽



의 넓이는 $4c^2$,



의 넓이는 c^2 ,



의 넓이는 a^2 ,



의 넓이는 b^2 이다.

따라서 $4c^2 = 2c^2 + 2a^2 + 2b^2$ 에서 $c^2 = a^2 + b^2$ 이다.

스스로 마무리하기

225~227쪽

01 ② 02 ⑤ 03 (1) 14 (2) $\frac{15}{2}$

04 (1) 2 (2) 5 05 (1) 5 (2) 4

06 $\frac{6}{5}$ 07 12 cm 08 4 cm

09 (1) 5 cm (2) 5 cm 10 $x=3, y=6$

11 $\frac{5}{2} \text{ cm}^2$ 12 $\frac{35}{3}$ 13 4.8 m

07 $\triangle OAD \sim \triangle OCB$ 이므로

$$\triangle OAD : \triangle OCB = 9 : 36 = 1 : 4 = 1^2 : 2^2$$

따라서 두 삼각형의 닮음비는 1 : 2이므로

$$\overline{BC} = 18 \times \frac{2}{3} = 12 \text{ (cm)이다.}$$

10 $\overline{AB} : \overline{AD} = \overline{BC} : \overline{DB}$ 에서 $y : x = 10 : 5$

$$\text{따라서 } y = 2x \quad \dots\dots ①$$

$$\overline{AC} : \overline{AB} = \overline{BC} : \overline{DB} \text{에서}$$

$$(x+9) : y = 10 : 5$$

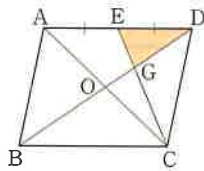
$$\text{따라서 } 2y = x+9 \quad \dots\dots ②$$

①, ②를 연립하여 풀면 $x=3, y=6$ 이다. (가)

(나) x, y 의 값 구하기 (나)

채점 기준	배점 비율
가) 대응하는 변의 길이의 비를 이용하여 연립방정식 세우기	60 %
나) x, y 의 값 구하기	40 %

11 오른쪽 그림에서 점 O는 $\overline{AC}$ 의 중점이므로 점 G는 $\triangle ACD$ 의 무게중심이다.



$$\triangle ACD = \frac{1}{2} \square ABCD = 15 \text{ (cm}^2\text{)} \text{이고}$$

점 E는 $\overline{AD}$ 의 중점이므로

$$\triangle CDE = \frac{1}{2} \triangle ACD = \frac{15}{2} \text{ (cm}^2\text{)} \text{이다.}$$

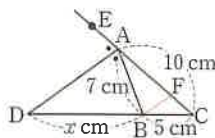
$$\overline{CG} : \overline{GE} = 2 : 1 \text{이므로} \quad (나)$$

$$\triangle GDE = \frac{15}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{5}{2} \text{ (cm}^2\text{)} \text{이다.}$$

(다)

채점 기준	배점 비율
가) 점 G가 $\triangle ACD$ 의 무게중심을 보이기	20 %
나) $\triangle CDE$ 의 넓이 구하기	40 %
다) $\triangle GDE$ 의 넓이 구하기	40 %

12 오른쪽 그림과 같이 점 B를 지나고 $\overline{AD}$ 에 평행한 직선과 $\overline{AC}$ 의 교점을 F라고 하자.



$$\angle EAD = \angle AFB \text{ (동위각),}$$

$$\angle DAB = \angle ABF \text{ (엇각)}$$

$$\angle EAD = \angle DAB \text{이므로 } \angle AFB = \angle ABF \text{이다.}$$

$$\text{즉, } \overline{AB} = \overline{AF} \text{이므로 } \overline{CF} = \overline{AC} - \overline{AF} = 3 \text{ (cm)}$$

$\triangle CAD$ 에서 $\overline{FB} \parallel \overline{AD}$ 이므로

$$\overline{CF} : \overline{FA} = \overline{CB} : \overline{BD}$$

$$\text{즉, } 3 : 7 = 5 : x \text{에서 } x = \frac{35}{3} \text{이다.}$$

13 오른쪽 그림에서 입사각과 반사각의 크기가 같으므로

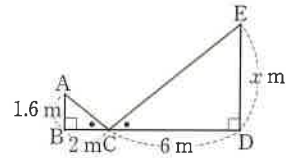
$$\triangle ABC \sim \triangle EDC$$

$$\overline{ED} = x \text{ m라고 하면}$$

$$\overline{AB} : \overline{ED} = \overline{BC} : \overline{DC}$$

$$\text{에서 } 1.6 : x = 2 : 6, x = 4.8$$

따라서 조형물의 높이는 4.8 m이다.



함께하는 프로젝트

228쪽

탐구 과제

1 오른쪽 그림에서

$$\overline{AB} = \overline{DC} = 20 \text{ cm}$$

$$\overline{AD} = \overline{BC} = 10 \text{ cm}$$

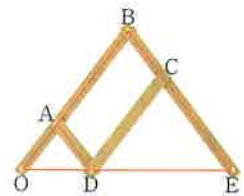
이므로 사각형 ADCB는 평행사변형이다.

즉, $\overline{AD} \parallel \overline{BE}$ 이므로

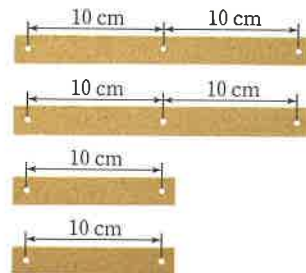
두 삼각형 AOD, BOE는 서로 닮음이다.

그런데 $\overline{OA} = 10 \text{ cm}$, $\overline{OB} = 30 \text{ cm}$ 이므로 두 삼각형의 닮음비는 1 : 3이다.

따라서 이 팬터그래프를 이용하여 점 D와 점 E가 그린 도형의 닮음비는 1 : 3이 된다.



2 다음과 같이 막대를 준비한다.



이 막대를 이용하여 같은 방법으로 만든 팬터그래프로 그린 도형의 닮음비는 1 : 2이다.

VII. 확률



되짚어 보기

230쪽

1 (1) $\frac{8}{9}$ (2) $\frac{3}{5}$

2 25 %

3 (1) $\frac{1}{3}$ (2) $\frac{1}{2}$

4

시간(분)	학생 수(명)	상대도수
0 ^{이상} ~ 5 ^{미만}	2	0.08
5 ~ 10	4	0.16
10 ~ 15	9	0.36
15 ~ 20	6	0.24
20 ~ 25	3	0.12
25 ~ 30	1	0.04
합계	25	1

1. 경우의 수

232~235쪽

| 탐구 학습 |

1 1, 2, 4, 8, 4

2 7

3 20개

생각 넓히기

1부터 5까지의 자연수 중에서 3은 소수이기도 하고 3의 배수이기도 하므로 소수가 나오는 사건과 3의 배수가 나오는 사건이 동시에 일어나는 경우가 있다. 따라서 소수가 나오는 경우의 수와 3의 배수가 나오는 경우의 수를 더하여 소수가 나오거나 3의 배수가 나오는 경우의 수를 구하는 것은 옳지 않다.

스스로 확인하기

• 236쪽

1 (1) 3

(2) 2

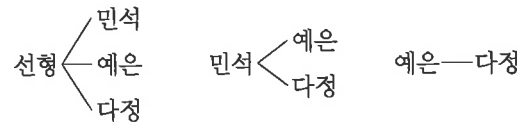
2 7

3 5

4 300

5 12

- 6 (1) 동아리 대표에 입후보한 선형, 민석, 예은, 다정 중에서 대표 2명을 뽑는 경우를 나열하면 다음과 같다.



따라서 구하는 경우의 수는 6이다.

- (2) 남학생 대표 1명을 뽑는 경우의 수는 2이고, 그 각각에 대하여 여학생 대표 1명을 뽑는 사건의 경우의 수는 2이므로 구하는 경우의 수는 $2 \times 2 = 4$ 이다.

2. 확률의 뜻

237~239쪽

1 $\frac{4}{7}$

예제 1 따라 하기

서로 다른 주사위 두 개를 동시에 던질 때, 일어날 수 있는 모든 경우의 수는 $6 \times 6 = 36$ 이다.

두 눈의 수의 합이 10인 경우를 순서쌍으로 나타내면

$(4, 6), (5, 5), (6, 4)$

이므로 경우의 수는 3이다.

따라서 구하는 확률은 $\frac{3}{36} = \frac{1}{12}$ 이다.

답 $\frac{1}{12}$

2 (1) $\frac{1}{4}$

(2) $\frac{1}{2}$

스스로 확인하기

• 240쪽

1 $\frac{4}{9}$

2 $\frac{1}{3}$

$$3 \frac{2}{5}$$

$$4 \frac{1}{6}$$

$$5 \frac{1}{3}$$

6 주사위 한 개를 두 번 던질 때 나올 수 있는 모든 경우의 수는 $6 \times 6 = 36$ 이다. 이때 $x + 2y = 7$ 을 만족시키는 x, y 의 값을 순서쌍 (x, y) 로 나타내면 $(1, 3), (3, 2), (5, 1)$ 의 3가지이다.

따라서 구하는 확률은 $\frac{3}{36} = \frac{1}{12}$ 이다.

3. 확률의 성질

241~243쪽

| 탐구 학습 | (1) $\frac{2}{5}$ (2) 0, 1

$$1 \quad (1) \frac{2}{3} \quad (2) 0$$

$$(3) 1$$

생각 넓히기

예시

- 주사위 한 개를 던질 때, 7 이상의 눈이 나올 확률은 0이다.
- 100점 만점인 시험에서 200점을 받을 확률은 0이다.
- 당첨 제비만 들어 있는 주머니에서 제비 한 개를 뽑을 때, 당첨 제비를 뽑을 확률은 1이다.
- 1, 3, 5, 7, 9의 자연수가 하나씩 적힌 공 5개가 들어 있는 상자에서 공 한 개를 꺼낼 때, 홀수가 적힌 공을 꺼낼 확률은 1이다.

$$2 \quad \frac{5}{6}$$

스스로 확인하기

• 244쪽

$$1 \quad (1) 1$$

$$(3) 0$$

$$(2) \frac{5}{6}$$

$$2 \quad (1) \frac{2}{3}$$

$$(2) 0$$

$$3 \quad \frac{17}{30}$$

$$4 \quad (1) \frac{2}{5}$$

$$(2) \frac{3}{5}$$

$$5 \quad \frac{4}{5}$$

6 혜정이네 가족이 여행 날짜를 정하는 경우는 1일~4일, 2일~5일, 3일~6일, 4일~7일의 4가지이고, 민수네 가족이 여행 날짜를 정하는 경우는 3일~5일, 4일~6일, 5일~7일의 3가지이므로 두 가족이 여행 날짜를 정하는 모든 경우의 수는 $4 \times 3 = 12$ 이다. 두 가족의 여행 날짜가 하루도 겹치지 않는 경우는 혜정이네 가족이 1일~4일, 민수네 가족이 5일~7일로 정하는 1가지뿐이므로 구하는 확률은 $1 - \frac{1}{12} = \frac{11}{12}$ 이다.

4. 확률의 계산

245~248쪽

| 탐구 학습 | (1) 8 (2) $\frac{8}{11}$

$$1 \quad \frac{11}{30}$$

$$2 \quad \frac{1}{9}$$

$$3 \quad \frac{1}{400}$$

생각 넓히기

두 사람 모두 오른발을 내미는 사건은 승현이가 오른발을 내미는 사건과 혜영이가 오른발을 내미는 사건이 동시에 일어나는 경우이다. 이때 승현이와 혜영이가 각각 오른발을 내미는 사건은 서로 영향을 끼치지 않으므로 구하는 확률은 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ 이다.

스스로 확인하기

• 249쪽

$$1 \quad \frac{7}{20}$$

$$2 \quad \frac{9}{31}$$

$$3 \quad \frac{1}{2}$$

4 $\frac{1}{4}$

5 $\frac{1}{9}$

- 6 현성이와 진표가 각각 성공하는 사건은 서로 영향을 끼치지 않으므로 현성이는 성공하고 진표는 실패할 확률은 $\frac{9}{10} \times \left(1 - \frac{4}{5}\right) = \frac{9}{10} \times \frac{1}{5} = \frac{9}{50}$ 이고, 현성이는 실패하고 진표는 성공할 확률은 $\left(1 - \frac{9}{10}\right) \times \frac{4}{5} = \frac{1}{10} \times \frac{4}{5} = \frac{2}{25}$ 이다. 이때 두 사건은 동시에 일어나지 않으므로 구하는 확률은

$$\frac{9}{50} + \frac{2}{25} = \frac{13}{50}$$

놀이 & 수학

250쪽

- (1) 성준이의 말이 맨 윗줄을 넘기 위해서는 위로 2칸 이동한 후 위로 2칸 이동하면 된다. 즉, 주사위를 두 번 던져서 첫 번째 나온 눈의 수가 2, 두 번째 나온 눈의 수가 2이어야 한다. 따라서 구하는 확률은 $\frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$ 이다.
- (2) 성준이의 말이 윤태의 말을 잡기 위해서는 왼쪽으로 1칸 이동한 후 위로 1칸 이동하거나 위로 1칸 이동한 후 왼쪽으로 1칸 이동하면 된다. 즉, 주사위를 두 번 던져서 첫 번째 나온 눈의 수가 3, 두 번째 나온 눈의 수가 1이거나 첫 번째 나온 눈의 수가 1, 두 번째 나온 눈의 수가 3이어야 한다. 따라서 구하는 확률은 $\frac{1}{6} \times \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{18}$ 이다.
- (3) 성준이의 말이 서윤이의 말을 잡기 위해서는 오른쪽으로 1칸 이동한 후 위로 2칸 이동하거나 위로 2칸 이동한 후 오른쪽으로 1칸 이동하면 된다. 즉, 주사위를 두 번 던져서 첫 번째 나온 눈의 수가 4, 5, 6 중의 하나이고, 두 번째 나온 눈의 수가 2이거나 첫 번째 나온 눈의 수가 2, 두 번째 나온 눈의 수가 4, 5, 6 중의 하나이어야 한다. 따라서 성준이의 말이 서윤이의 말을 잡을 확률은 $\frac{3}{6} \times \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \times \frac{3}{6} = \frac{1}{6}$ 이므로 성준이의 말이 서윤이의 말을 잡지 못할 확률은 $1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$ 이다.

수행 과제

성준이의 말이 '승'이라고 적혀 있는 지점에 도착하기 위해서는 위로 1칸 이동한 후 위로 2칸 이동하거나 위로 2칸 이동한 후 위로 1칸 이동하면 된다. 즉, 주사위를 두 번 던져서 첫 번째 나온 눈의 수가 1, 두 번째 나온 눈의 수가 2이거나 첫 번째 나온 눈의 수가 2, 두 번째 나온 눈의 수가 1이어야 한다. 따라서 성준이의 말이 '승'이라고 적혀 있는 지점에 도착할 확률은 $\frac{1}{6} \times \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{18}$ 이므로 성준이의 말이 '승'이라고 적혀 있는 지점에 도착하지 못할 확률은 $1 - \frac{1}{18} = \frac{17}{18}$ 이다.

스스로 마무리하기

251~253쪽

01 3	02 5	03 8	04 30	05 ②
06 ①	07 $\frac{2}{3}$	08 $\frac{3}{5}$	09 ⑤	10 $\frac{4}{15}$
11 $\frac{2}{9}$	12 $\frac{8}{25}$	13 $\frac{3}{4}$	14 $\frac{1}{6}$	

- 11 서로 다른 주사위 두 개를 동시에 던질 때 일어날 수 있는 모든 경우의 수는 $6 \times 6 = 36$ 이다. (가)
- 두 눈의 수 a, b 를 (a, b) 로 나타내면 해가 1이 되는 경우는 $a=b$ 인 경우이므로 $(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6)$ 의 6가지이고, 해가 3이 되는 경우는 $3a=b$ 인 경우이므로 $(1, 3), (2, 6)$ 의 2가지이다. (나)
- 해가 1이 될 확률은 $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$ 이고, 해가 3이 될 확률은 $\frac{2}{36} = \frac{1}{18}$ 이다. 이때 방정식의 해가 1이 되는 사건과 3이 되는 사건은 동시에 일어나지 않으므로 구하는 확률은 $\frac{1}{6} + \frac{1}{18} = \frac{2}{9}$ 이다. (다)

채점 기준	배점 비율
(가) 일어날 수 있는 모든 경우의 수 구하기	30 %
(나) 방정식의 해가 1 또는 3인 경우의 수 구하기	50 %
(다) 방정식의 해가 1 또는 3이 될 확률 구하기	20 %

- 12 한 문제를 맞힐 확률은 $\frac{1}{5}$ 이고, 틀릴 확률은 $\frac{4}{5}$ 이다.

(가) 두 문제 중 한 문제를 맞히는 경우는 21번을 맞히고 22번을 틀리거나 21번을 틀리고 22번을 맞히는 경우이다.

(나) 21번과 22번을 각각 맞히는 사건은 서로 영향을 끼치지 않으므로 21번을 맞히고 22번을 틀릴 확률은

$$\frac{1}{5} \times \frac{4}{5} = \frac{4}{25} \text{이고, 21번을 틀리고 22번을 맞힐 확률은}$$

$$\frac{4}{5} \times \frac{1}{5} = \frac{4}{25} \text{이다. 이때 두 사건은 동시에 일어나지 않}$$

으므로 구하는 확률은 $\frac{4}{25} + \frac{4}{25} = \frac{8}{25}$ 이다.

채점 기준	배점 비율
(가) 한 문제를 맞힐 확률과 틀릴 확률 구하기	30 %
(나) 한 문제만 맞히는 경우 이해하기	30 %
(다) 한 문제만 맞힐 확률 구하기	40 %

- 13 두 눈의 수의 곱이 짝수이려면 두 눈의 수 중 적어도 하나는 짝수이어야 한다. 즉,

(두 눈의 수의 곱이 짝수일 확률)

$$= 1 - (\text{두 눈의 수의 곱이 홀수일 확률})$$

이다. 이때 두 눈의 수의 곱이 홀수이려면 두 눈의 수가 모두 홀수이어야 한다. 주사위 한 개를 던져서 홀수의 눈이 나올 확률은 $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ 이므로 두 눈의 수의 곱이 홀수일 확률은 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ 이다.

따라서 구하는 확률은 $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ 이다.

- 14 주사위 한 개를 두 번 던질 때 나올 수 있는 모든 경우의 수는 $6 \times 6 = 36$ 이다. 두 눈의 수의 합이 2 또는 8인 경우 점 P가 꼭짓점 C까지 이동하게 된다. 두 눈의 수의 합이 2인 경우는 (1, 1)의 1가지이고, 8인 경우는 (2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3), (6, 2)의 5가지이다. 따라서 두 눈의 수의 합이 2일 확률은 $\frac{1}{36}$ 이고, 8일 확률은 $\frac{5}{36}$ 이다. 이때 두 눈의 수의 합이 2인 사건과 8인 사건은 동시에 일어나지 않으므로 구하는 확률은
- $$\frac{1}{36} + \frac{5}{36} = \frac{1}{6} \text{이다.}$$

탐구 과제

- 1 ㉔ 소수의 눈은 2, 3, 5의 3가지이고, 4의 배수의 눈은 4의 1가지이다. 이때 소수의 눈이 나오는 사건과 4의 배수의 눈이 나오는 사건은 동시에 일어나지 않으므로 구하는 경우의 수는 $3 + 1 = 4$ 이다.

㉔ 전구에 불이 들어올 확률은 $\frac{6}{7}$ 이므로 불이 들어오지 않을 확률은 $1 - \frac{6}{7} = \frac{1}{7}$ 이다.

㉔ 동전 한 개를 던질 때, 앞면과 뒷면이 동시에 나올 수 없으므로 그 확률은 0이다.

㉔ 나올 수 있는 모든 경우의 수는 $6 \times 6 = 36$ 이다.

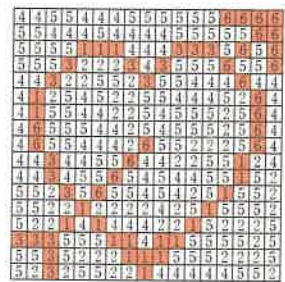
두 눈의 수의 차가 1인 경우는 (1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 2), (3, 4), (4, 3), (4, 5), (5, 4), (5, 6), (6, 5)의 10가지이고, 두 눈의 수의 차가 3인 경우는 (1, 4), (2, 5), (3, 6), (4, 1), (5, 2), (6, 3)의 6가지이다.

이때 두 눈의 수의 차가 1인 사건과 3인 사건은 동시에 일어나지 않으므로 구하는 확률은 $\frac{10}{36} + \frac{6}{36} = \frac{4}{9}$ 이다.

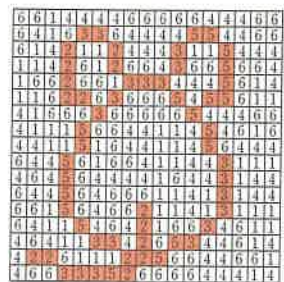
㉔ 두 선수가 과녁에 명중시키지 못할 확률은 각각 $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{4}$ 이고, 두 사건은 서로 영향을 끼치지 않으므로 구하는 확률은 $\frac{1}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{20}$ 이다.

㉔ ㉒~㉔에서 옳은 문장은

㉓, ㉔이므로 모눈에서 3, 6을 모두 찾아 색칠하면 오른쪽 그림과 같은 모양이 나온다.



- 2 새로 만든 문장 ㉒~㉔에서 옳은 문장이 ㉒, ㉓, ㉔이면 색칠하여 오른쪽 그림과 같은 모양을 만들 수 있다.



학습 요소 찾아보기

ㄱ	기울기	113
---	-----	-----

ㄴ	내심	161
	내접	161
	내접원	161

ㄷ	닮음	192
	닮음비	194

ㄹ	무계중심	216
	무한소수	12

ㅁ	부등식	60
---	-----	----

ㅂ	사건	232
	삼각형의 닮음 조건	201
	순환마디	13
	순환소수	13

ㅇ	x -절편	109
	연립방정식	78
	y -절편	109
	외심	157
	외접	157
	외접원	157
	유한소수	12
	일차부등식	69
	일차함수	101

ㅈ	전개	48
	접선	161
	접점	161
	접한다	161
	중선	214
	직선의 방정식	131

ㅊ	평행이동	106
	피타고라스 정리	220

ㅋ	함수	98
	함숫값	100
	확률	238

■ 기호 ■		
$7.\dot{2}1\dot{5}$		13
$y=f(x)$		100
$f(x)$		100
$\square ABCD$		165
∞		193